

Llista

NIVELL 1 — BÀSIC (iniciació)

Objectiu: entrada, sortida i operacions simples

- Llegir un número i mostrar-lo
- Sumar dos números
- Calcular l'àrea d'un rectangle
- Convertir graus Celsius a Fahrenheit
- Calcular el doble i el triple d'un número
- Intercanviar el valor de dues variables
- Calcular la mitjana de 3 números
- Mostrar el nombre anterior i posterior
- Convertir minuts a hores i minuts
- Calcular el perímetre d'un cercle (donat el radi)

NIVELL 2 — CONDICIONALS

Objectiu: prendre decisions (if / else)

- Saber si un número és positiu o negatiu
- Determinar si un número és parell o senar
- Trobar el número més gran entre dos
- Trobar el màxim de tres números
- Determinar si una persona és major d'edat
- Calcular el preu amb descompte
- Classificar una nota (aprobat, suspens, etc.)
- Saber si un any és de traspàs
- Determinar si un número està dins d'un interval
- Simular un menú simple (opció 1, 2, 3)

NIVELL 3 — BUCLES (loops)

Objectiu: repetir accions

- Mostrar números del 1 al 10
- Mostrar números del 10 al 1
- Sumar els primers N números
- Calcular el factorial d'un número
- Mostrar la taula de multiplicar d'un número
- Comptar quants números parells hi ha fins a N
- Llegir números fins que l'usuari entri 0
- Calcular la mitjana de N números
- Trobar el número més gran d'un conjunt
- Sumar només números positius introduïts per l'usuari

NIVELL 4 — BUCLES + CONDICIONS

Objectiu: combinar decisions i repeticions

- Mostrar només números parells entre 1 i N
- Contar quants números són negatius
- Calcular la suma de números múltiples de 3
- Validar una contrasenya (fins encertar-la)
- Joc d'endevinar un número
- Sumar números fins superar un límit
- Mostrar divisors d'un número
- Comprovar si un número és primer
- Generar la sèrie de Fibonacci
- Convertir un número en base decimal a binari

NIVELL 5 — ARRAYS / VECTORs

Objectiu: treballar amb col·leccions de dades

- Llegir un array de N números
- Mostrar els elements d'un array
- Sumar tots els elements
- Trobar el valor màxim
- Trobar el valor mínim
- Calcular la mitjana
- Comptar quants elements són parells
- Buscar un element dins l'array
- Invertir un array
- Ordenar un array (bubble sort)

NIVELL 6 — ARRAYS AVANÇATS

Objectiu: manipulació més complexa

- Eliminar elements duplicats
- Fusionar dos arrays
- Trobar el segon valor més gran
- Comptar freqüències d'elements
- Rotar un array
- Buscar amb cerca binària
- Separar parells i senars en dos arrays
- Comparar dos arrays
- Ordenació per selecció
- Ordenació per inserció

NIVELL 7 — MATRIUS (2D)

Objectiu: treballar amb taules

- Llegir una matriu
- Mostrar una matriu
- Sumar tots els elements
- Sumar cada fila
- Sumar cada columna
- Trobar el valor màxim
- Transposar una matriu
- Multiplicar dues matrius
- Comprovar si és matriu identitat
- Diagonal principal i secundària

NIVELL 8 — PROBLEMES AVANÇATS

Objectiu: lògica complexa

- Validar si un número és palíndrom
- Comprovar si una paraula és palíndroma
- Simular un caixer automàtic
- Gestió d'una llista de notes
- Sistema de votacions
- Ordenar per múltiples criteris
- Simular una cua (queue)
- Simular una pila (stack)
- Comptar paraules en una frase
- Algorisme d'Euclides (MCD)

NIVELL 9 — RECURSIVITAT

Objectiu: pensar recursivament

- Factorial recursiu
- Fibonacci recursiu
- Suma de dígit
- Potència recursiva
- Recórrer un array recursivament
- Torres de Hanoi
- Cerca binària recursiva
- Invertir cadena recursivament
- Combinacions simples
- Backtracking bàsic

NIVELL 10 — NIVELL ALT (pensament algorísmic)

Objectiu: problemes reals

- Algorismes de camins (BFS/DFS)
- Dijkstra (camí mínim)
- Problema de la motxilla
- N-reines

- Sudoku (resolució)
- Planificació de tasques
- Simulació de trànsit
- Sistema de recomanació simple
- Compressió simple (Run-Length Encoding)
- Separació de problemes amb divide & conquer

Exercicis algorísmica

Nivell 1 — Exercicis d'Algorísmica

Exercici 1: Llegir un número i mostrar-lo

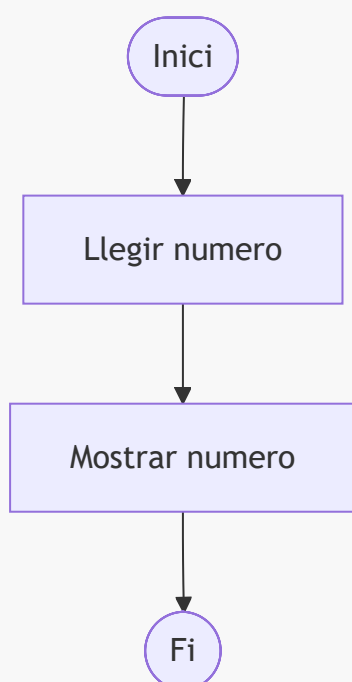
Enunciat

Fer un programa que llegeixi un número i el mostri per pantalla.

Pseudocodi

```
INICI  
  LLEGIR numero  
  ESCRIURE numero  
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 2: Sumar dos números

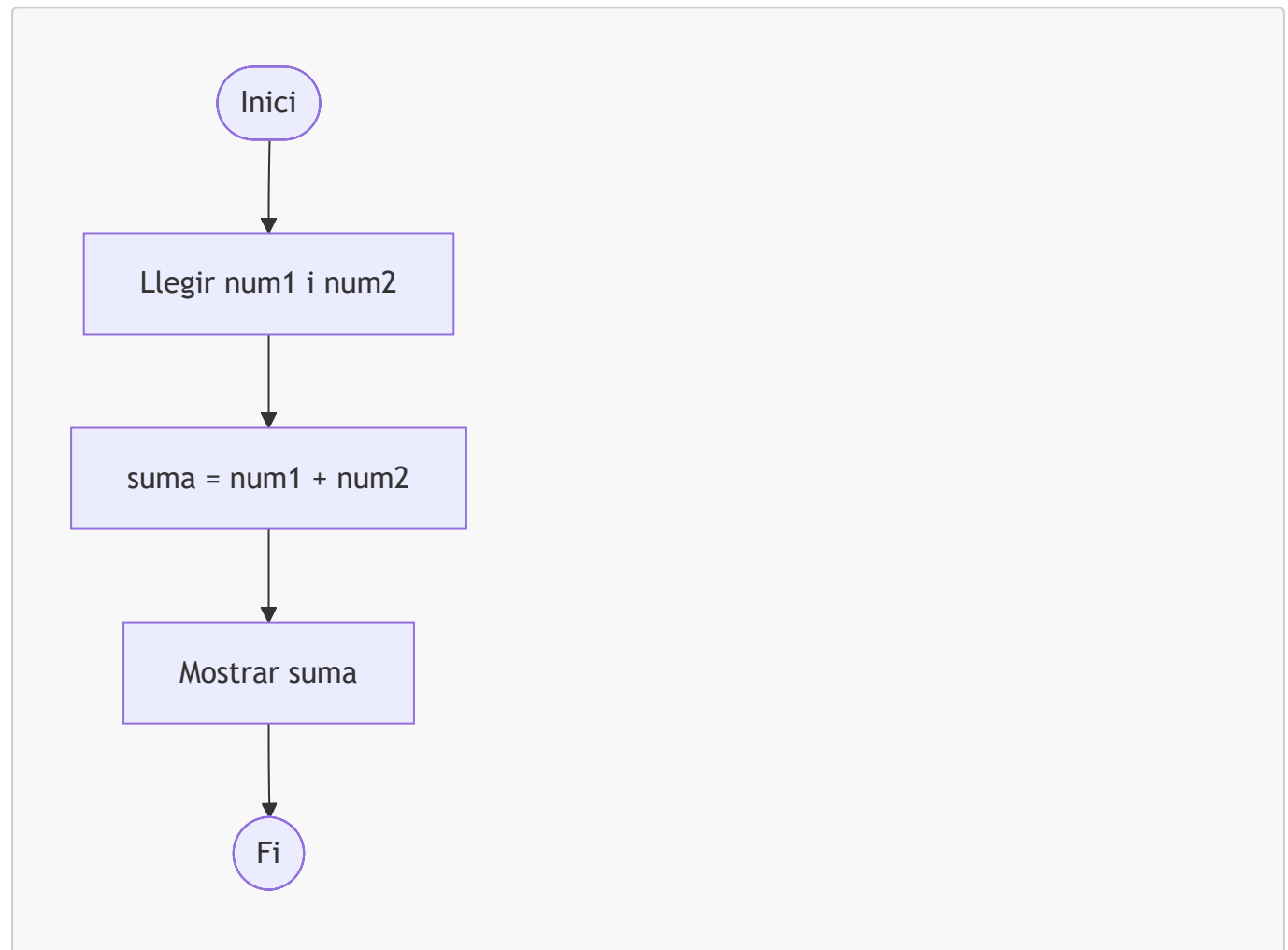
Enunciat

Fer un programa que llegeixi dos números i mostri la seva suma.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR num1
  LLEGIR num2
  suma ← num1 + num2
  ESCRIURE suma
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 3: Àrea d'un rectangle

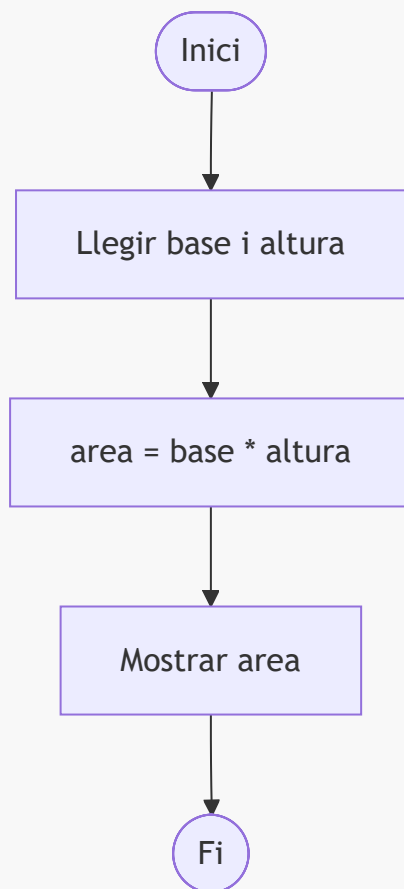
Enunciat

Calcular l'àrea d'un rectangle donats la base i l'altura.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR base
  LLEGIR altura
  area ← base \* altura
  ESCRIURE area
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 4: Celsius a Fahrenheit

Enunciat

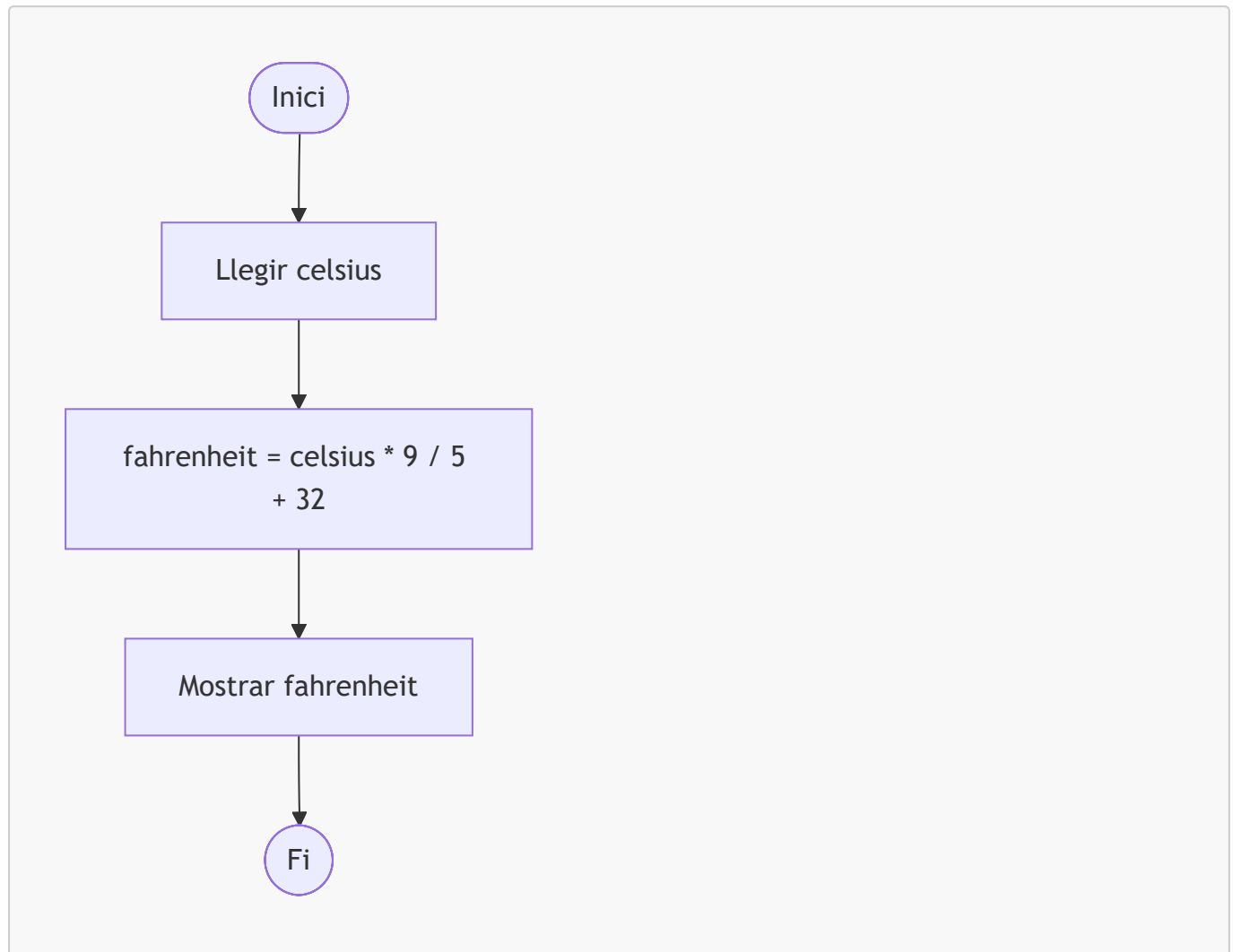
Convertir una temperatura de graus Celsius a Fahrenheit.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR celsius
```

```
fahrenheit ← celsius \* 9 / 5 + 32  
ESCRIBRE fahrenheit  
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 5: Doble i triple

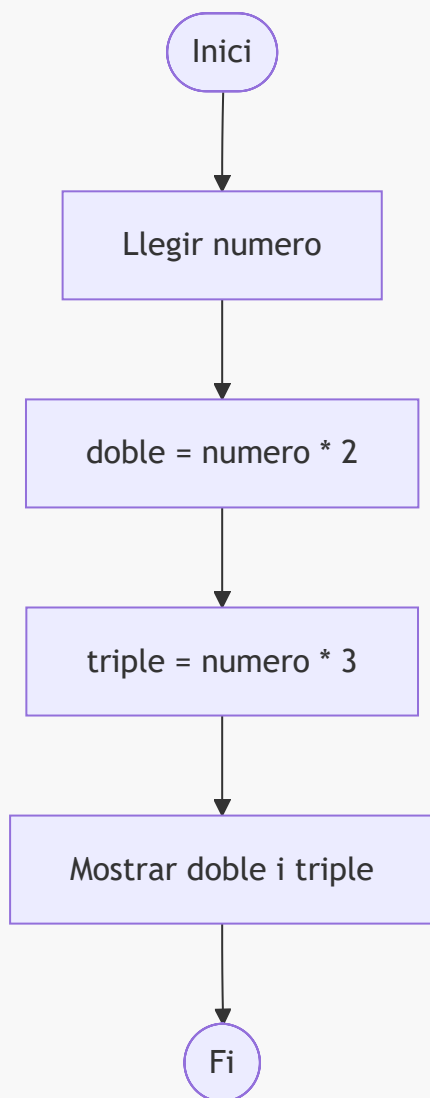
Enunciat

Donat un número, calcular el seu doble i el seu triple.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR numero
  doble ← numero _ 2
  triple ← numero _ 3
  ESCRIURE doble
  ESCRIURE triple
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 6: Intercanviar valors

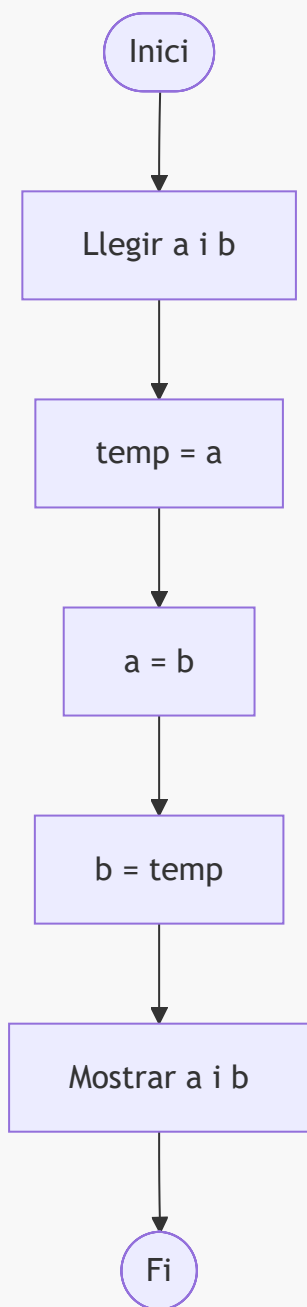
Enunciat

Intercanviar els valors de dues variables.

Pseudocodi


```
INICI
  LLEGIR a
  LLEGIR b
  temp ← a
  a ← b
  b ← temp
  ESCRIURE a, b
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 7: Mitjana de 3 números

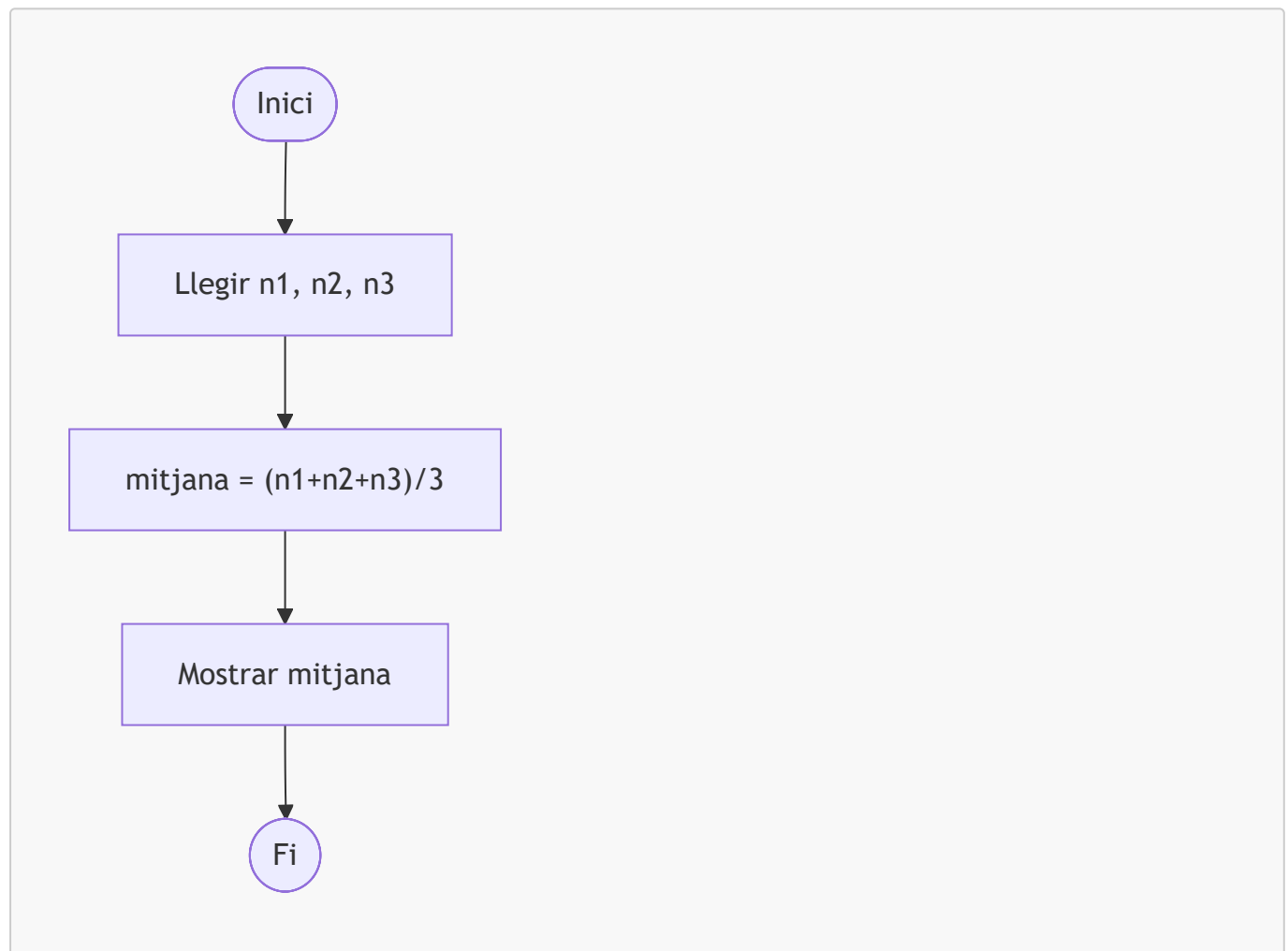
Enunciat

Calcular la mitjana de tres números.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR n1
  LLEGIR n2
  LLEGIR n3
  mitjana ← (n1 + n2 + n3) / 3
  ESCRIURE mitjana
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 8: Anterior i posterior

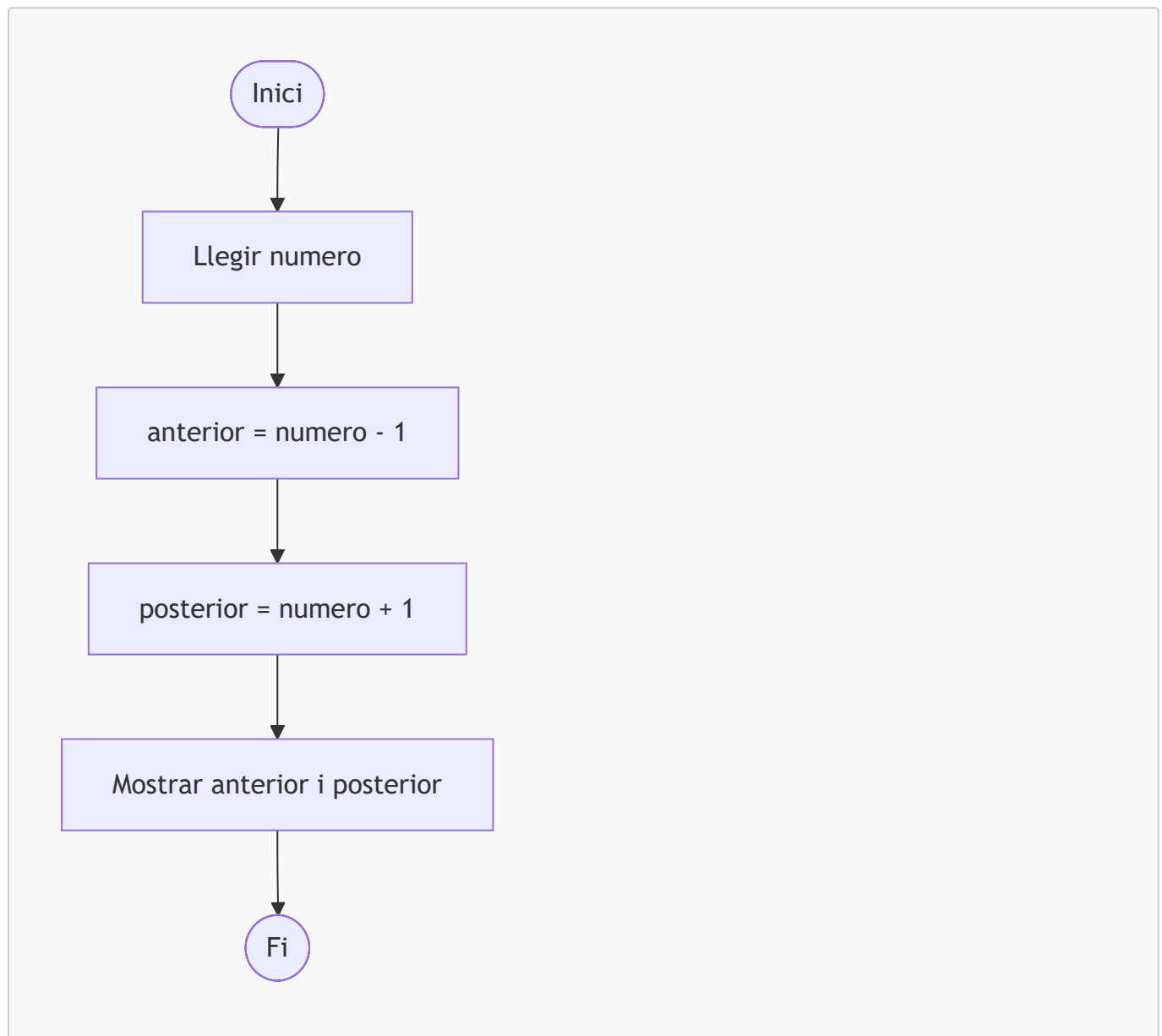
Enunciat

Donat un número, mostrar el seu anterior i posterior.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR numero
  anterior ← numero - 1
  posterior ← numero + 1
  ESCRIURE anterior
  ESCRIURE posterior
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 9: Minuts a hores

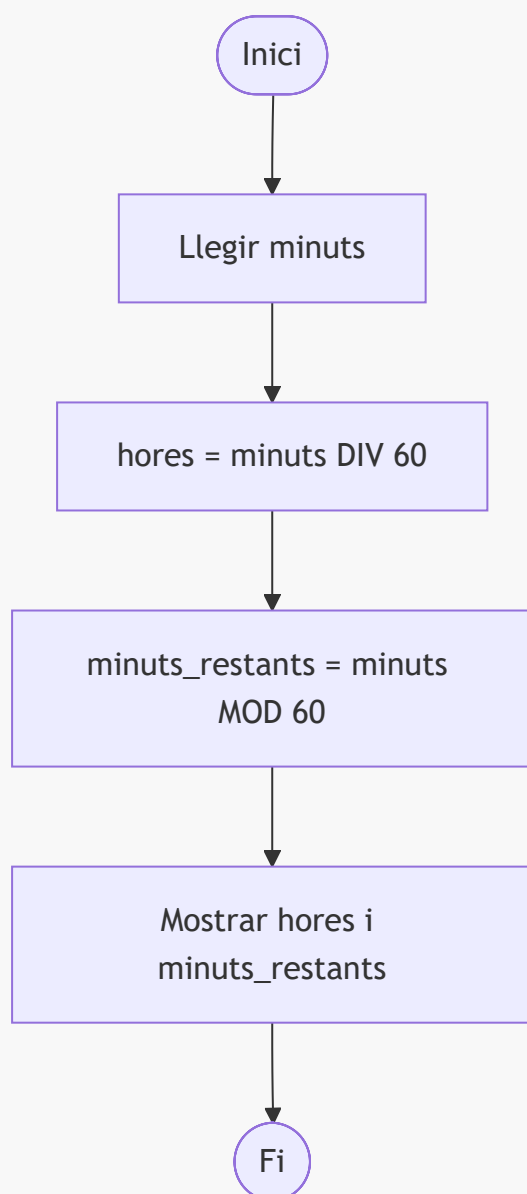
Enunciat

Convertir un nombre de minuts en hores i minuts.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR minuts
  hores ← minuts DIV 60
  minuts_restants ← minuts MOD 60
  ESCRIURE hores
  ESCRIURE minuts_restants
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 10: Perímetre d'un cercle

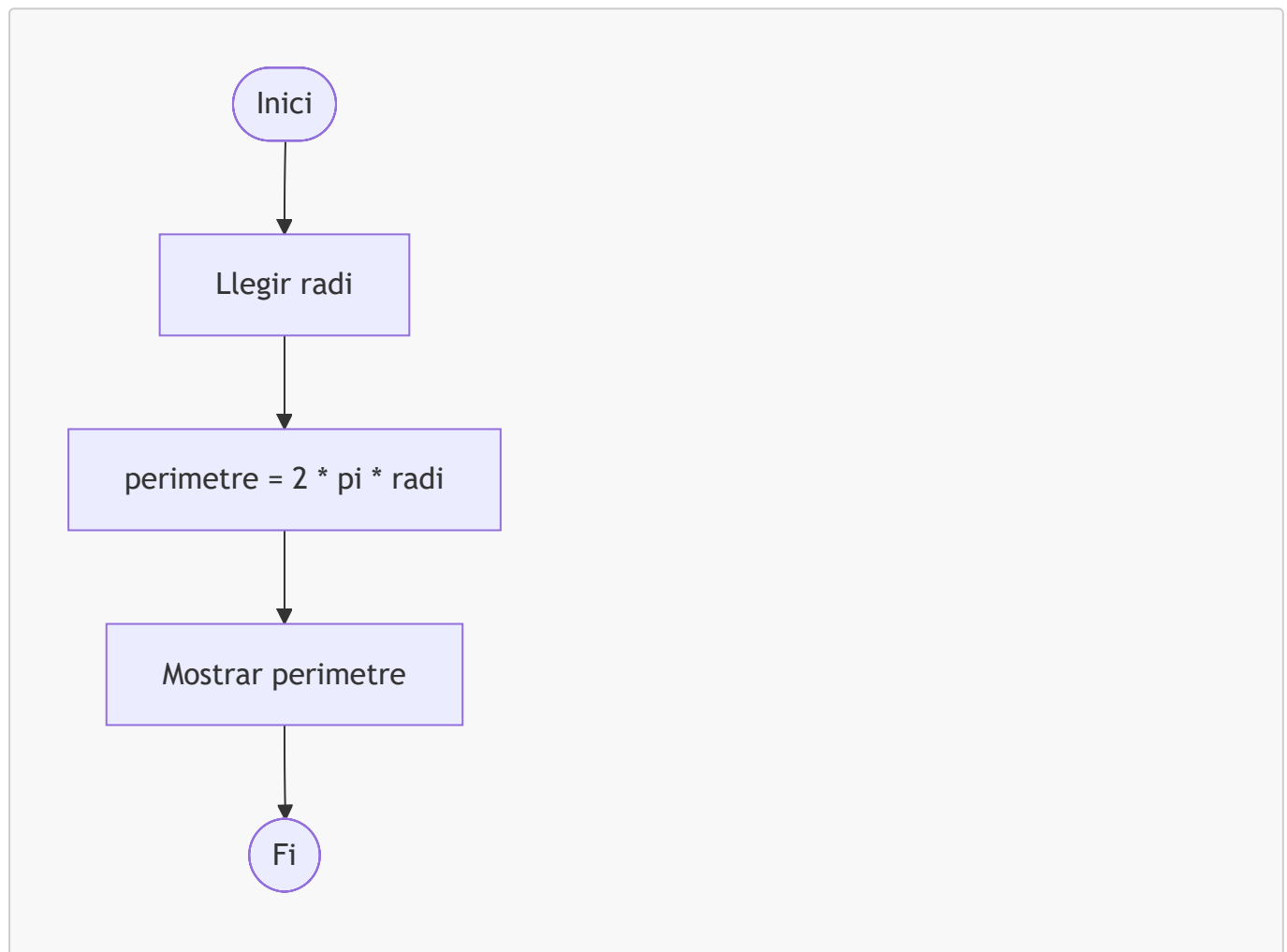
Enunciat

Calcular el perímetre d'un cercle a partir del radi.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR radi
  perímetre ← 2 * 3.1416 * radi
FI
```

Diagrama de flux



Nivell 2 — Exercicis d'Algorísmica (Condicionals)

Exercici 11: Positiu o negatiu

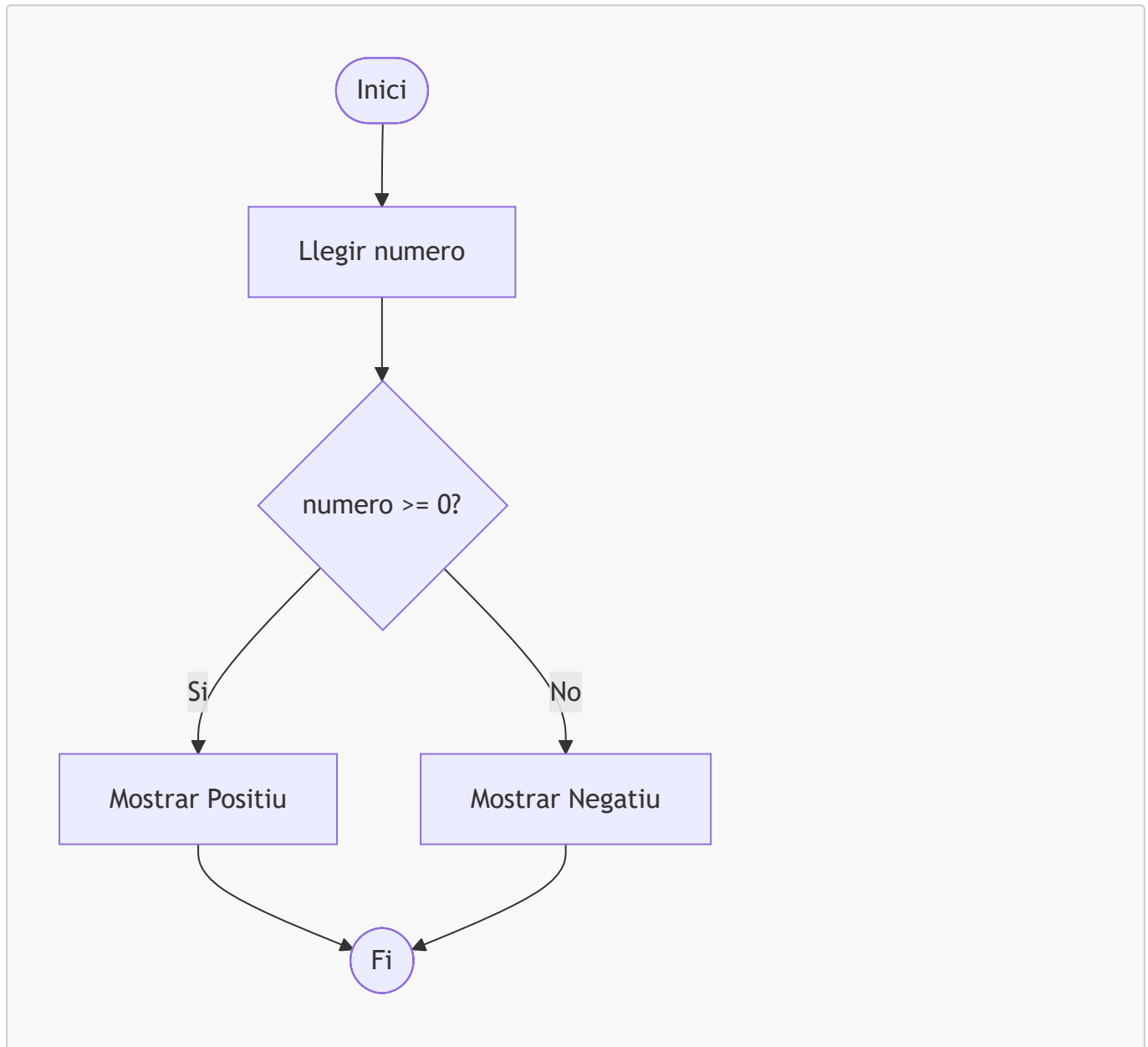
Enunciat

Fer un programa que determini si un número és positiu o negatiu.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR numero
  SI numero >= 0 ALESHORES
    ESCRIURE "Positiu"
  SINO
    ESCRIURE "Negatiu"
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 12: Parell o senar

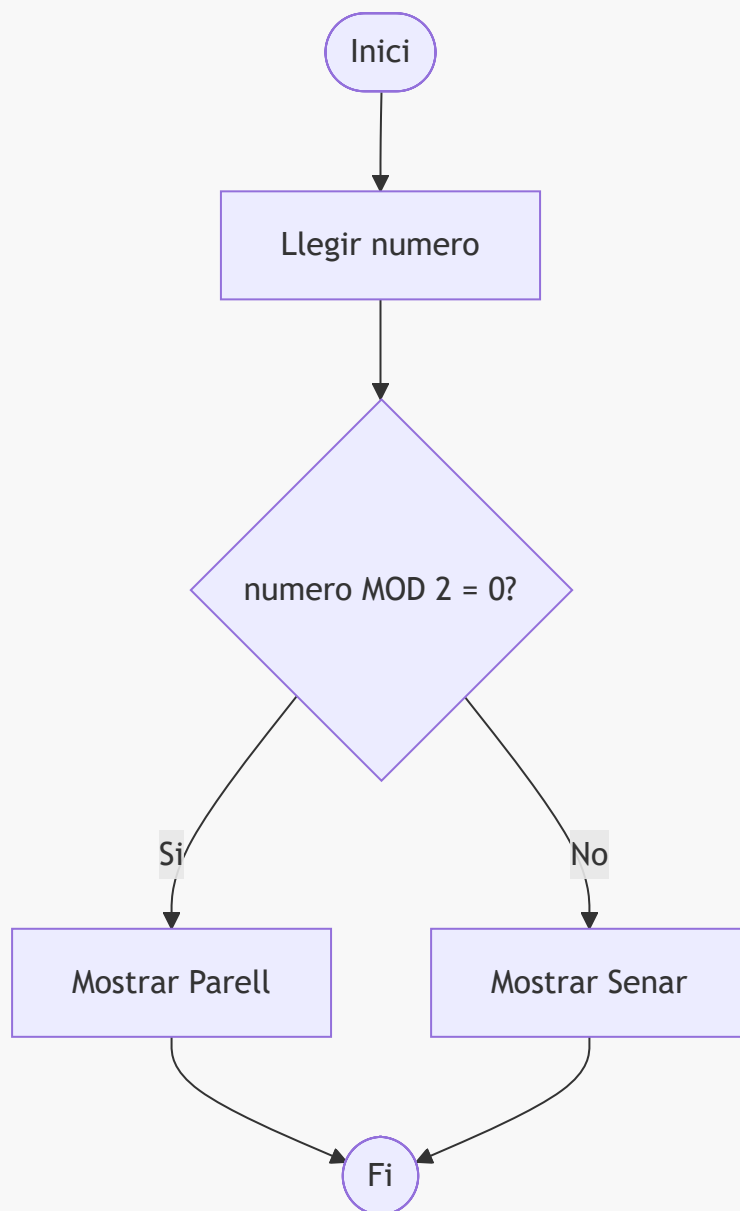
Enunciat

Determinar si un número és parell o senar.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR numero
  SI numero MOD 2 = 0 ALESHORES
    ESCRIURE "Parell"
  SINO
    ESCRIURE "Senar"
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 13: Número més gran (2)

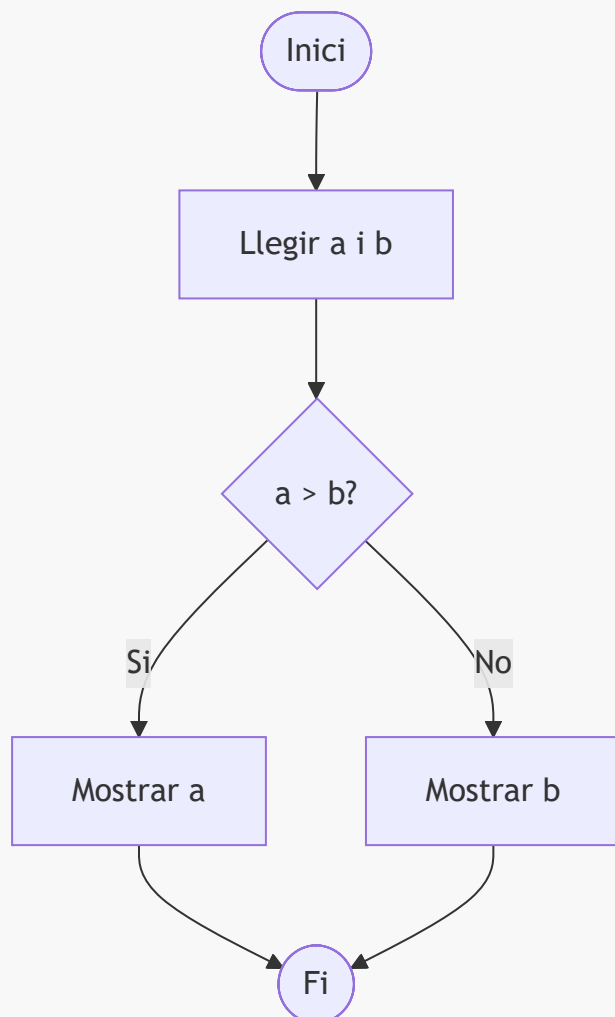
Enunciat

Trobar el número més gran entre dos números.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR a
  LLEGIR b
  SI a > b ALESHORES
    ESCRIURE a
  SINO
    ESCRIURE b
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 14: Màxim de tres números

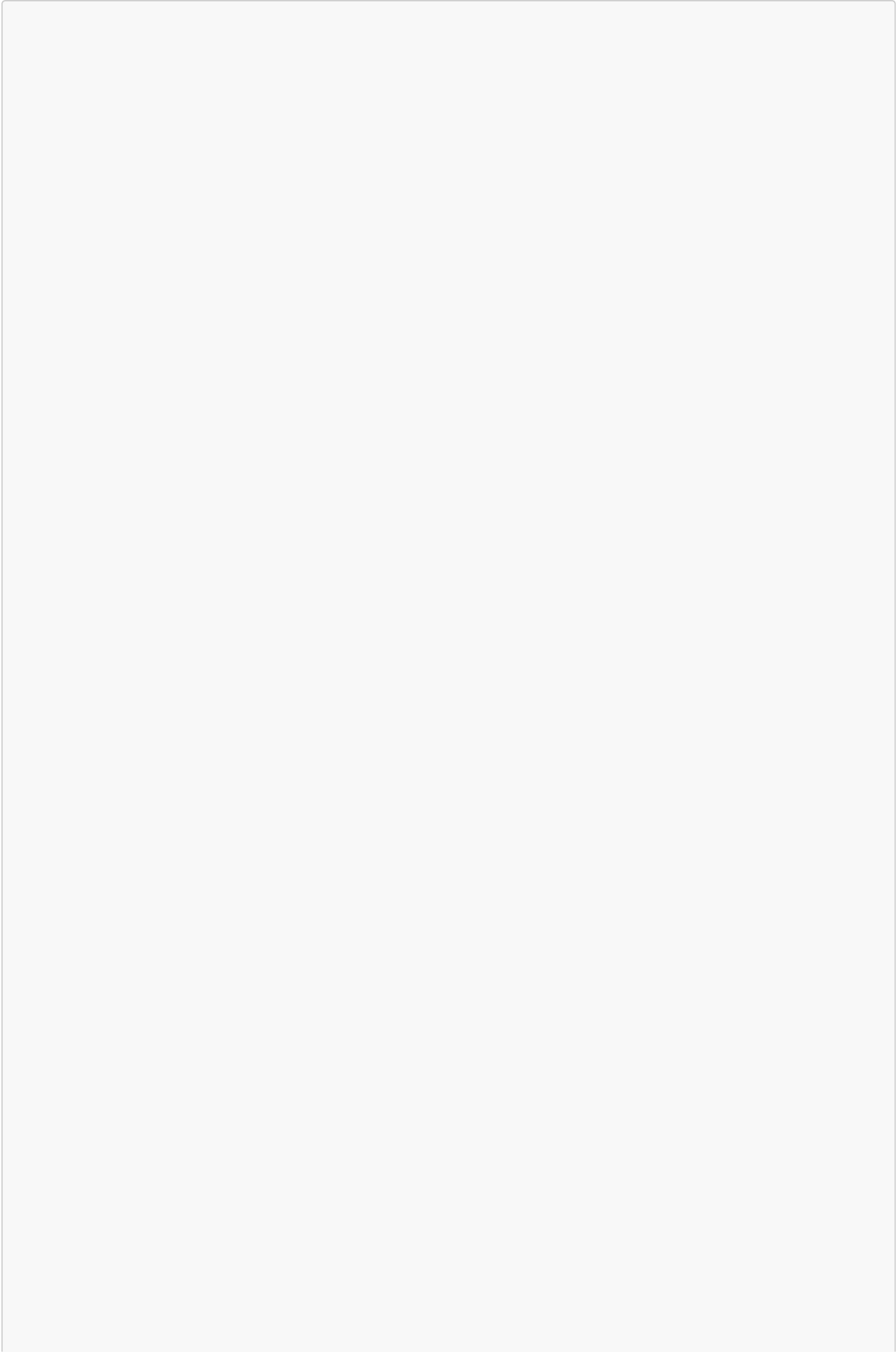
Enunciat

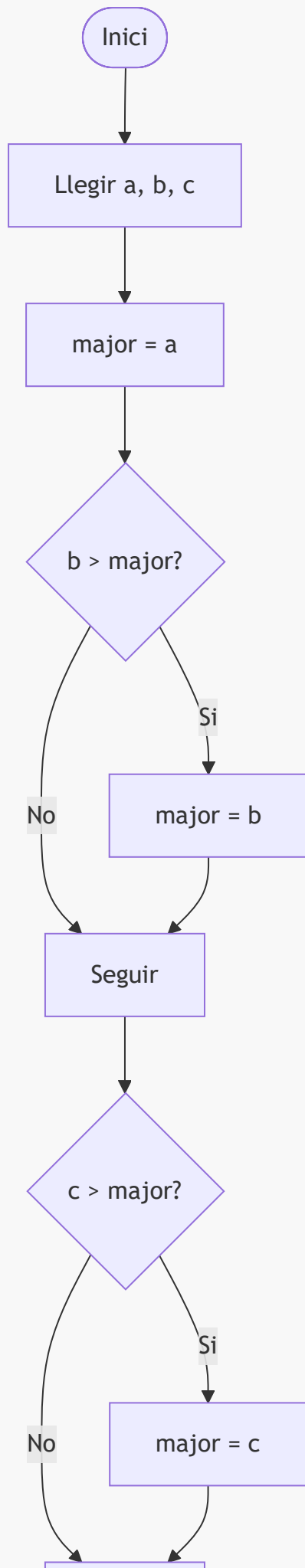
Trobar el número més gran entre tres números.

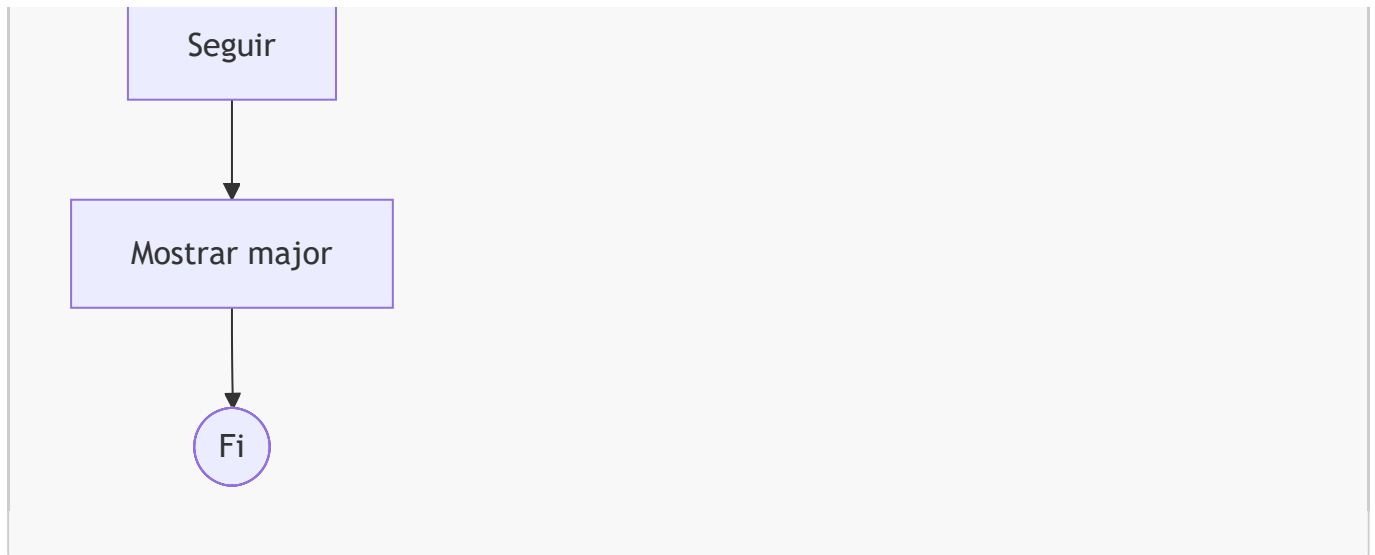
Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR a, b, c
  major ← a
  SI b > major ALESHORES
    major ← b
  FI
  SI c > major ALESHORES
    major ← c
  FI
  ESCRIURE major
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 15: Major d'edat

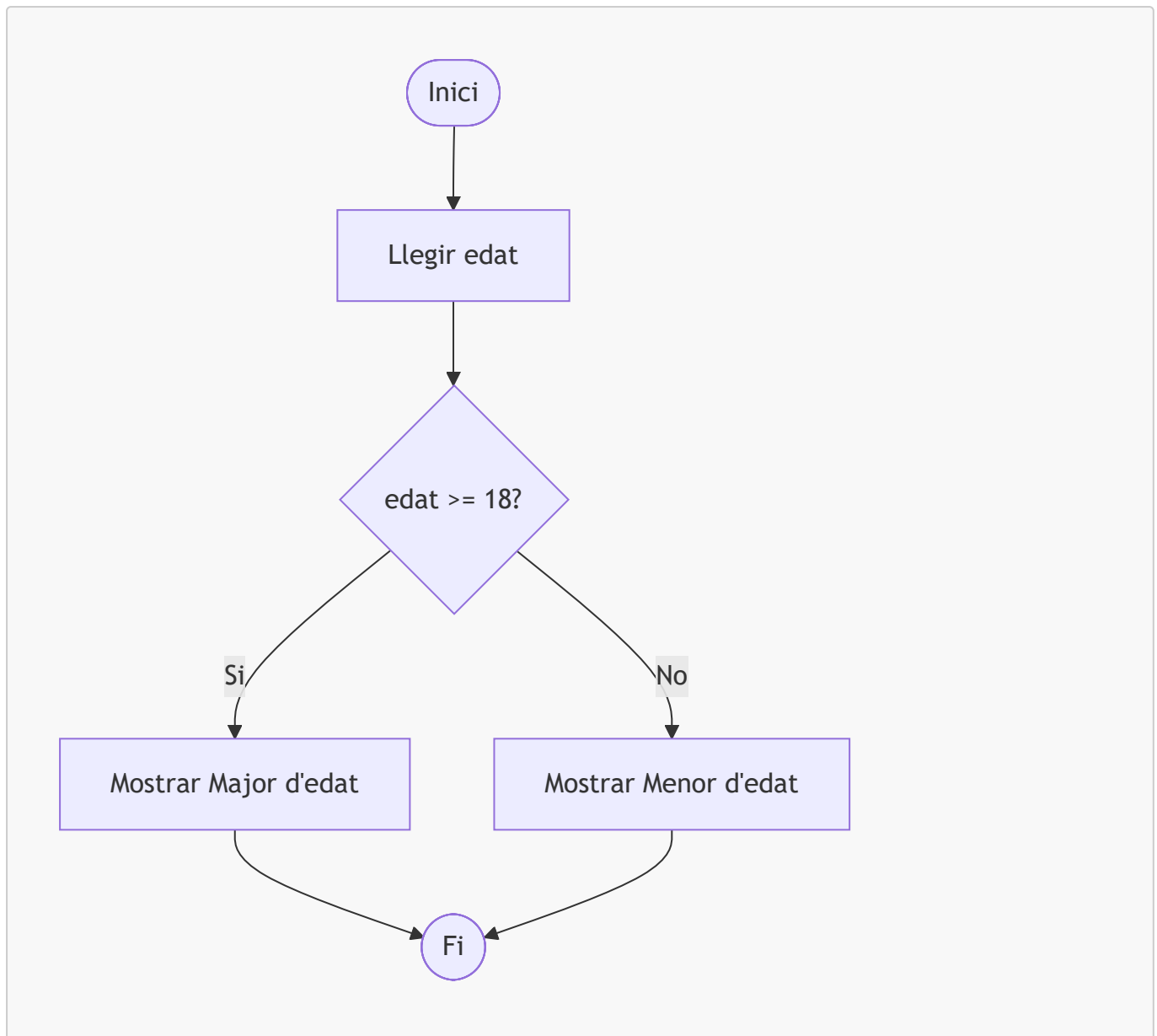
Enunciat

Determinar si una persona és major d'edat (18 o més anys).

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR edat
  SI edat >= 18 ALESHORES
    ESCRIURE "Major d'edat"
  SINO
    ESCRIURE "Menor d'edat"
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 16: Descompte

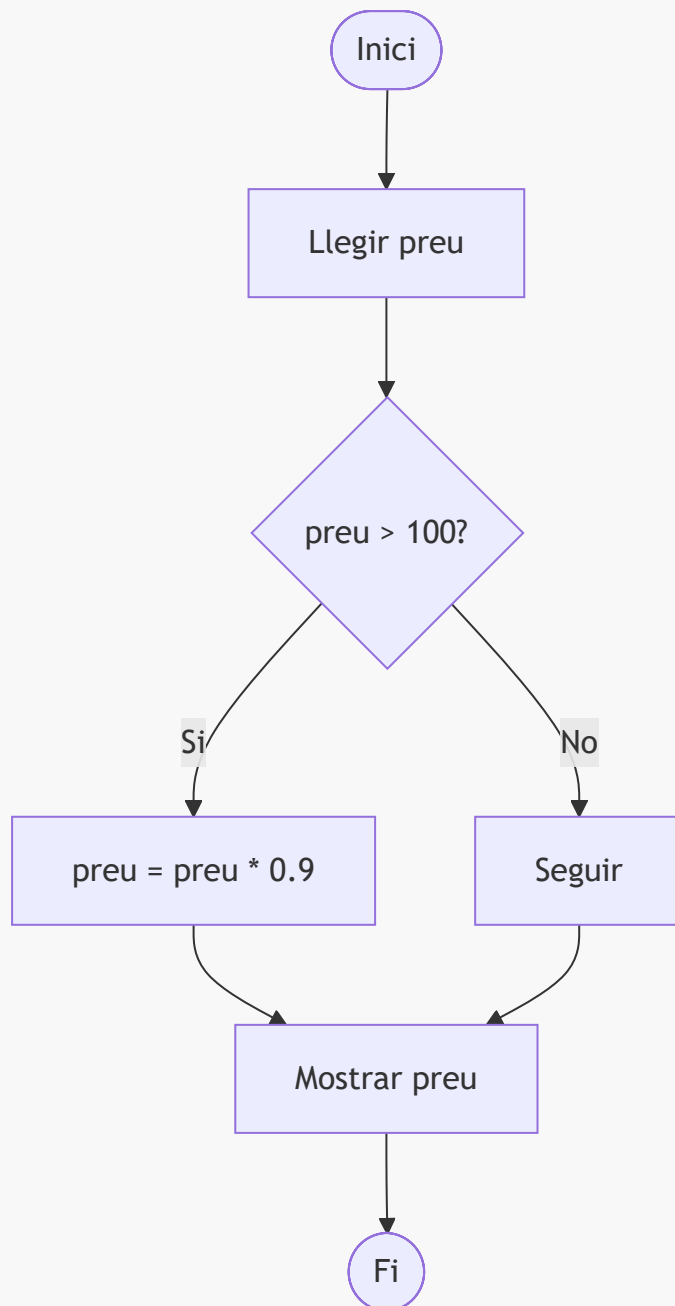
Enunciat

Aplicar un descompte del 10% si el preu supera 100.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR preu
  SI preu > 100 ALESHORES
    preu ← preu * 0.9
  FI
  ESCRIURE preu
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 17: Classificar nota

Enunciat

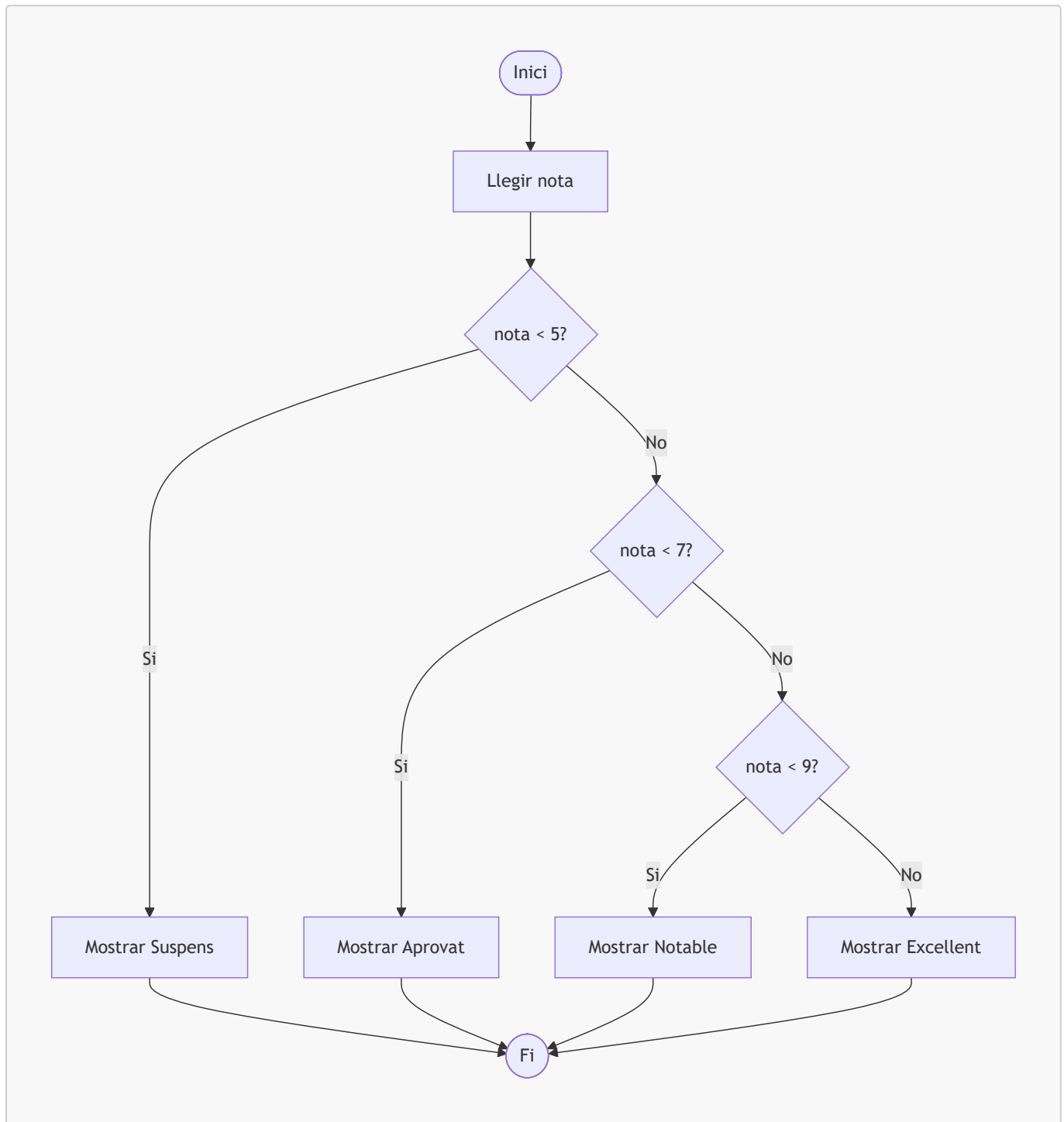
Classificar una nota (0–10).

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR nota
  SI nota < 5 ALESHORES
    ESCRIURE "Suspens"
  SINO
```

```
SI nota < 7 ALESHORES  
  ESCRIURE "Aprovat"  
SINO  
  SI nota < 9 ALESHORES  
    ESCRIURE "Notable"  
  SINO  
    ESCRIURE "Excel·lent"  
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 18: Any de traspàs

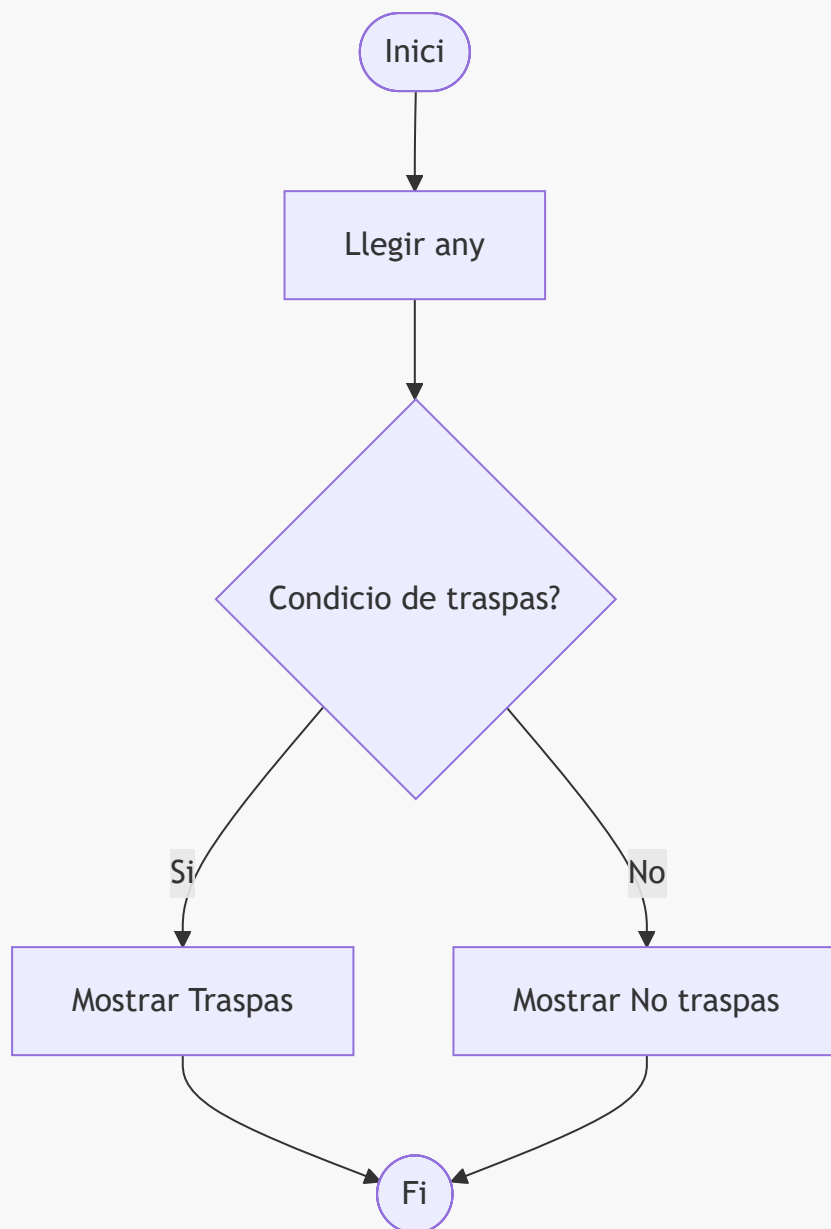
Enunciat

Determinar si un any és de traspàs.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR any
  SI (any MOD 4 = 0 I any MOD 100 ≠ 0) O (any MOD 400 = 0) ALESHORES
    ESCRIURE "Traspàs"
  SINO
    ESCRIURE "No traspàs"
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 19: Número dins interval

Enunciat

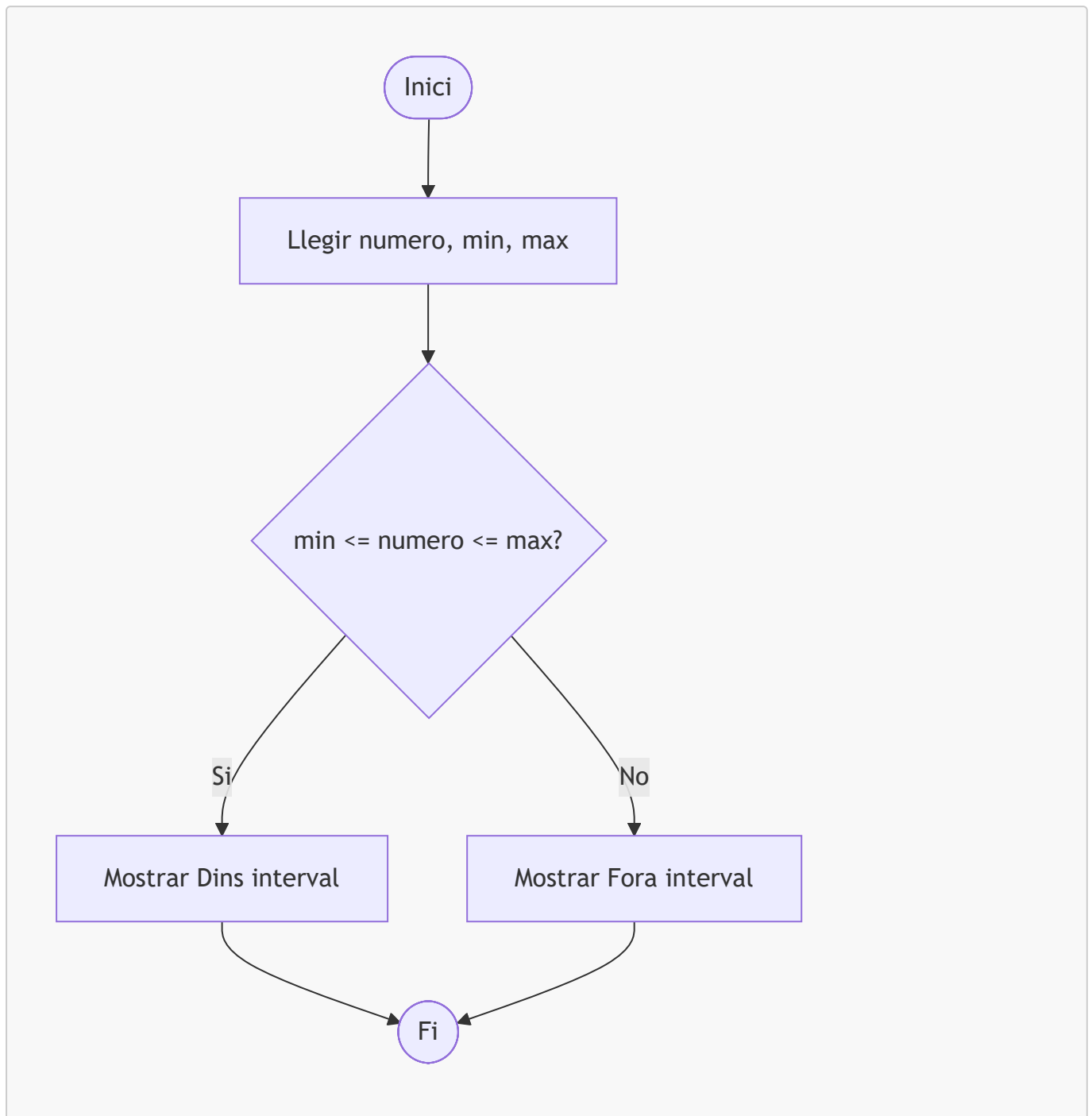
Comprovar si un número està entre dos valors.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR numero, min, max
  SI numero >= min I numero <= max ALESHORES
    ESCRIURE "Dins interval"
  SINO
```

ESCRIURE "Fora interval"
FI

Diagrama de flux



Exercici 20: Menú simple

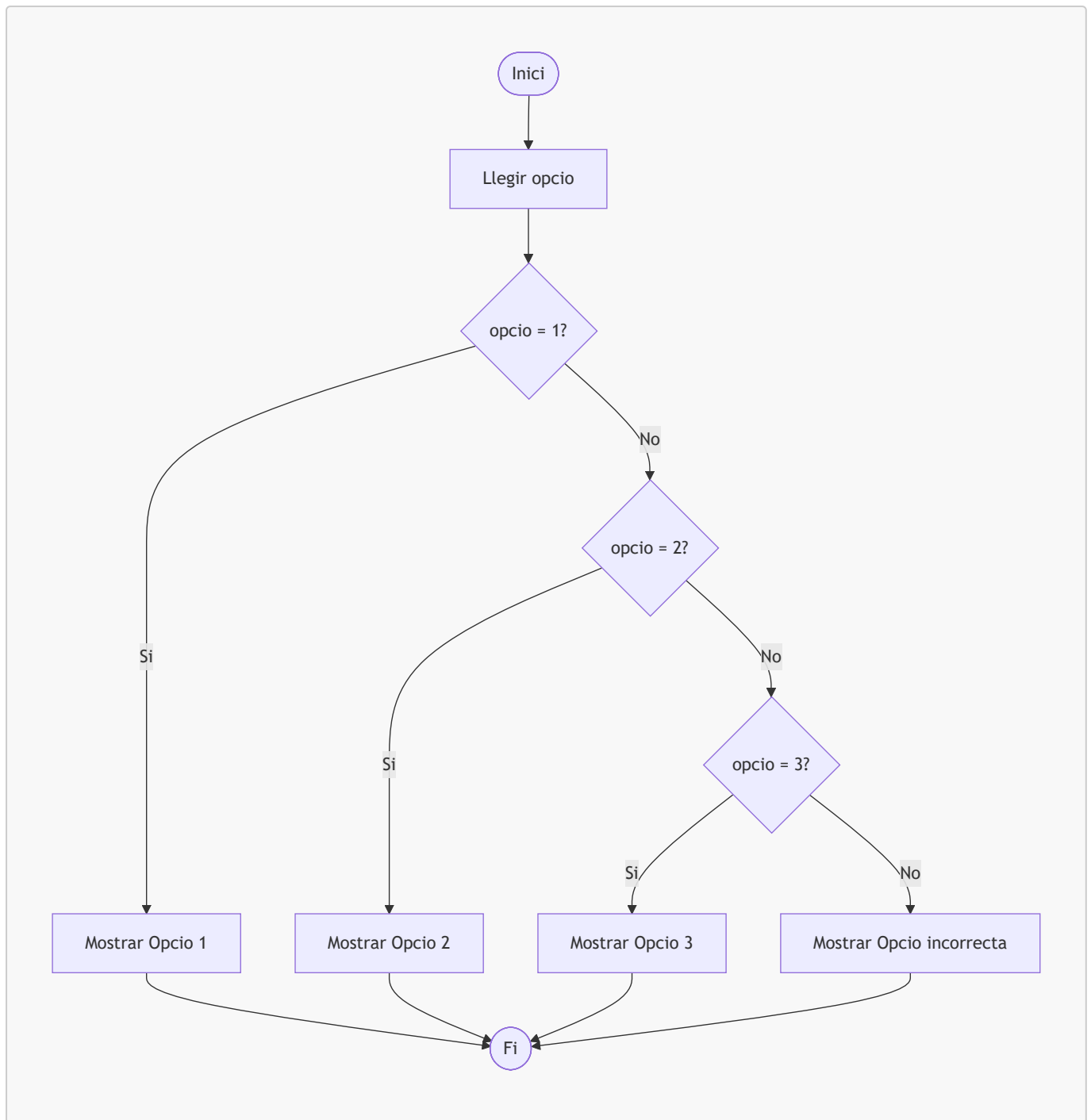
Enunciat

Mostrar un missatge segons l'opció triada (1, 2 o 3).

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR opcio
  SI opcio = 1 ALESHORES
    ESCRIURE "Opció 1"
  SINO
    SI opcio = 2 ALESHORES
      ESCRIURE "Opció 2"
    SINO
      SI opcio = 3 ALESHORES
        ESCRIURE "Opció 3"
      SINO
        ESCRIURE "Opció incorrecta"
  FI
```

Diagrama de flux



Nivell 3 — Exercicis d'Algorísmica (Bucles)

Exercici 21: Números de l'1 al 10

Enunciat

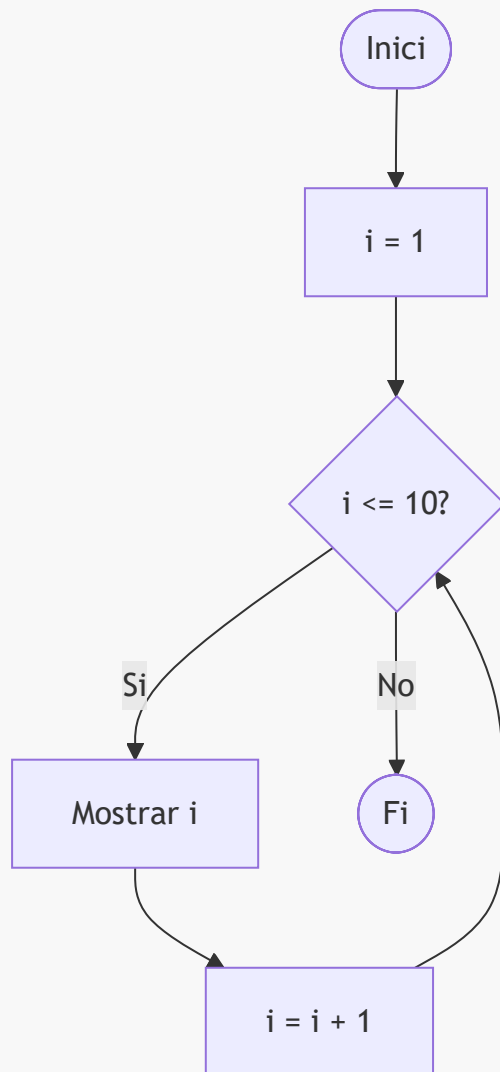
Mostrar els números de l'1 al 10.

Pseudocodi

```
INICI
  PER i ← 1 FINS 10 FER
    ESCRIURE i
```

FI
FI

Diagrama de flux



Exercici 22: Números del 10 al 1

Enunciat

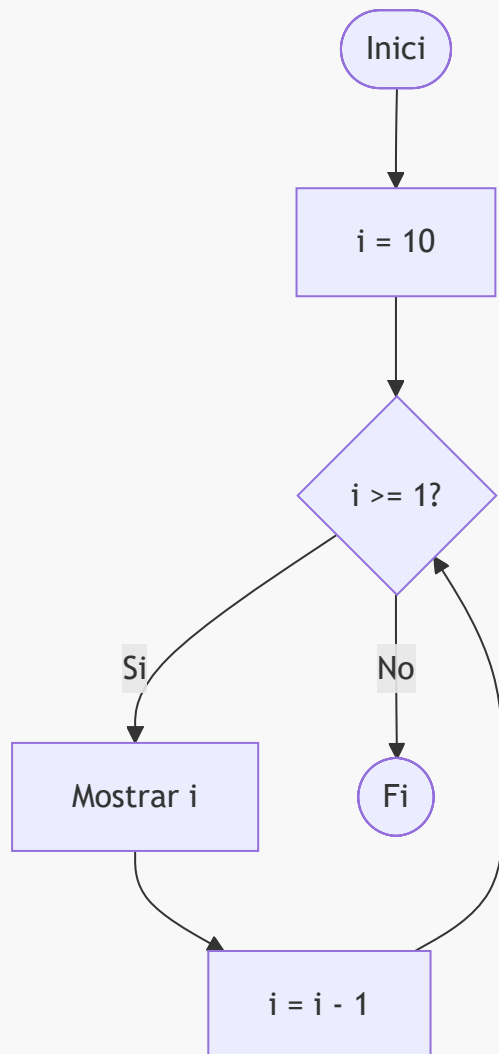
Mostrar els números del 10 al 1.

Pseudocodi

```
INICI  
  PER i ← 10 FINS 1 PAS -1 FER  
    ESCRIURE i
```

FI
FI

Diagrama de flux



Exercici 23: Suma dels primers N números

Enunciat

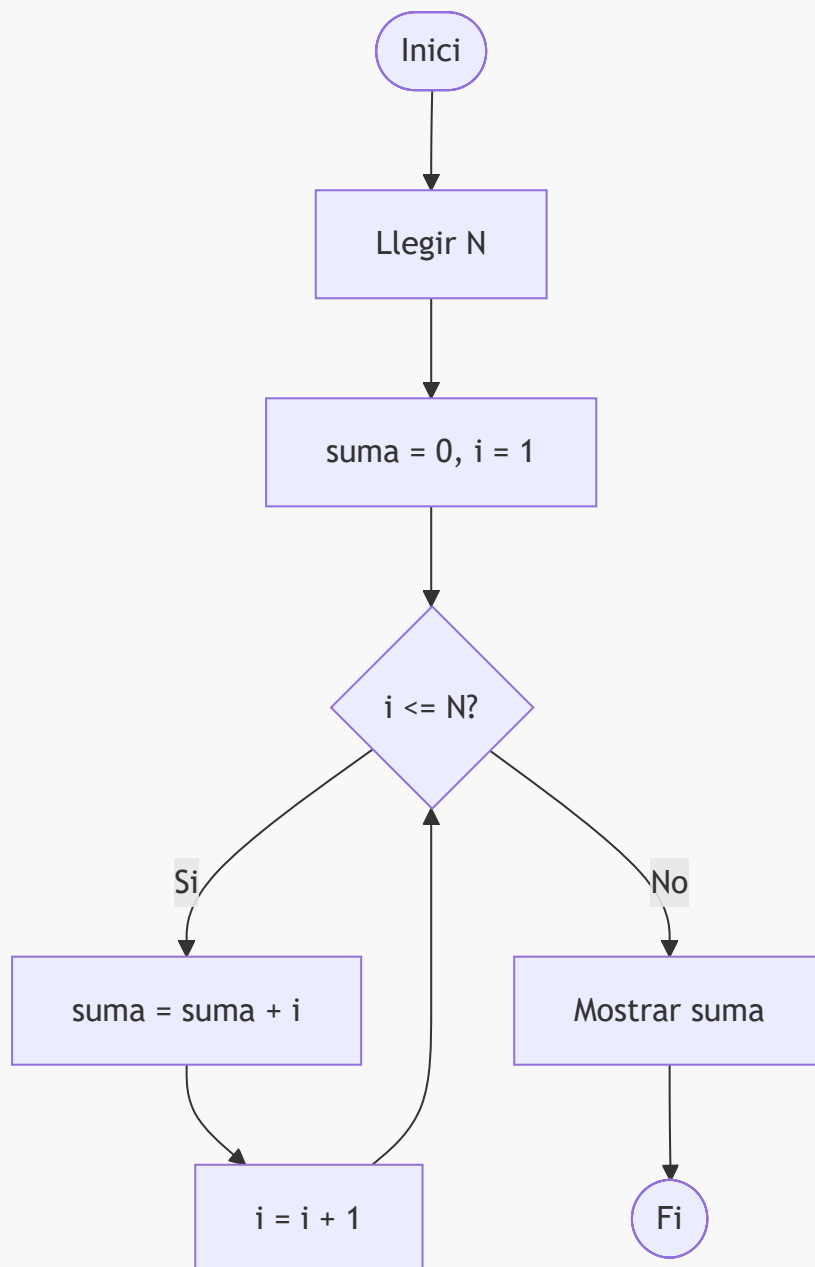
Calcular la suma dels N primers números naturals.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  suma ← 0
  PER i ← 1 FINS N FER
    suma ← suma + i
```

FI
ESCRIBURE suma
FI

Diagrama de flux



Exercici 24: Factorial

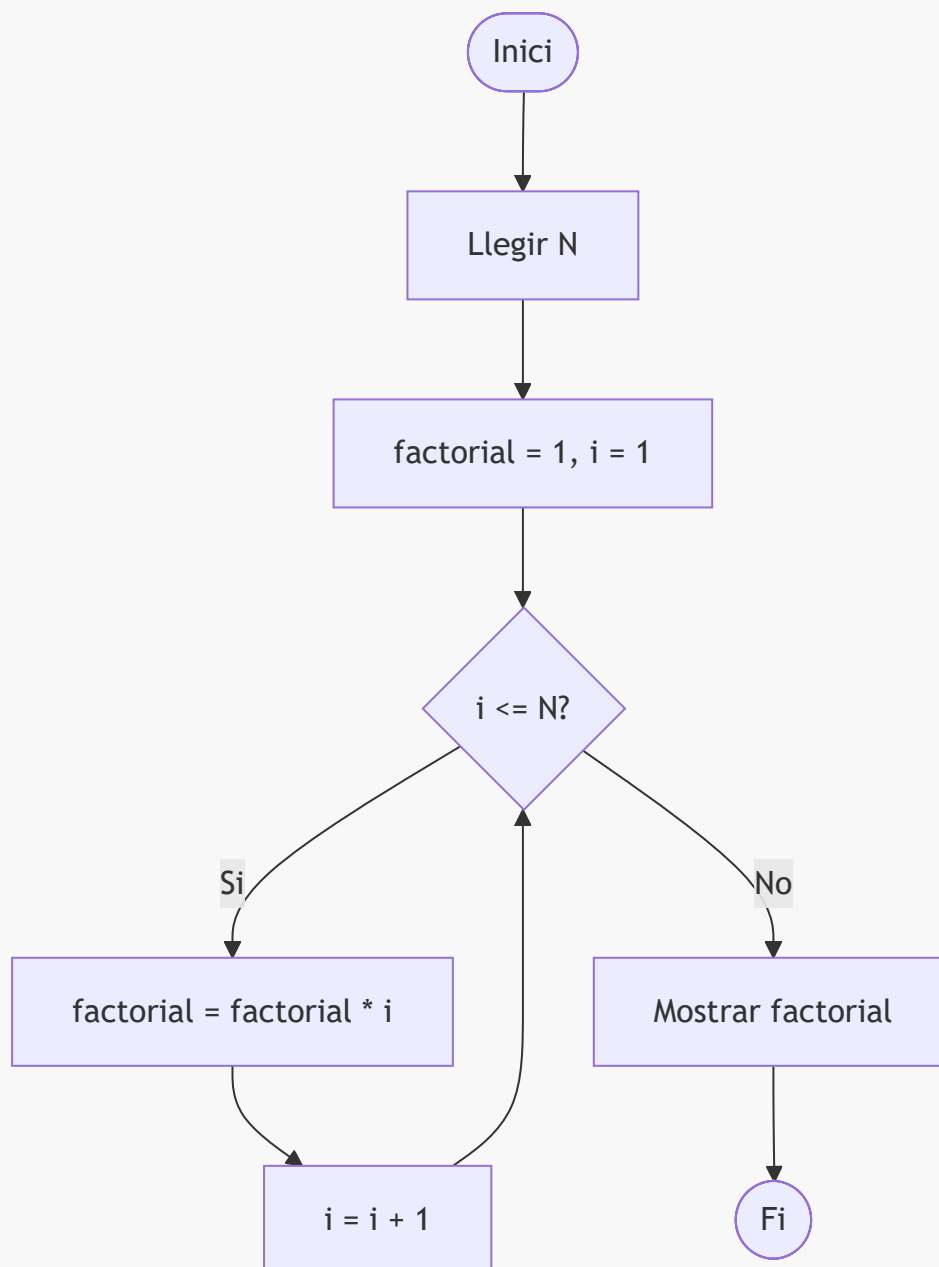
Enunciat

Calcular el factorial d'un número.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  factorial ← 1
  PER i ← 1 FINS N FER
    factorial ← factorial * i
  FI
  ESCRIURE factorial
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 25: Taula de multiplicar

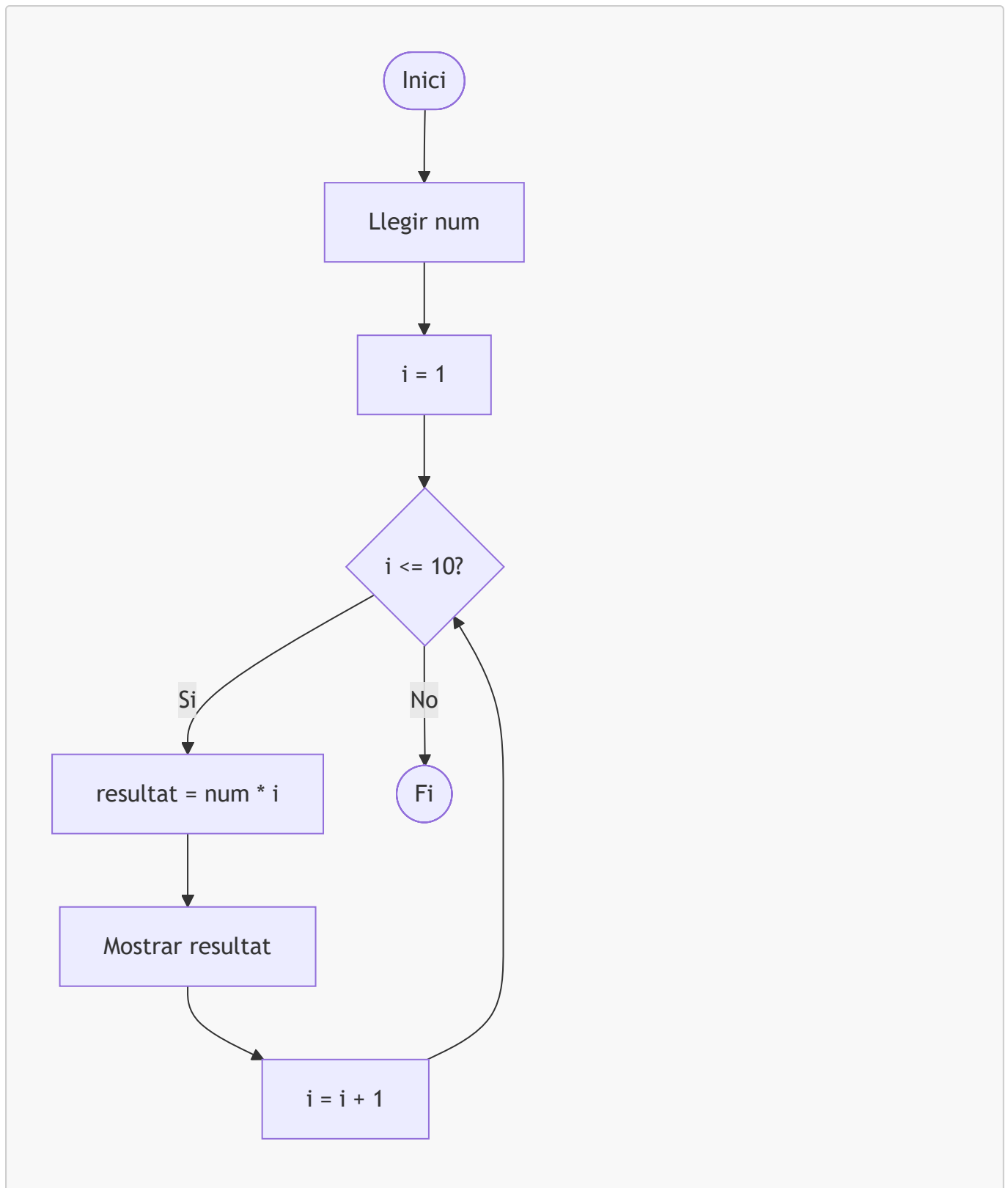
Enunciat

Mostrar la taula de multiplicar d'un número.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR num
  PER i ← 1 FINS 10 FER
    resultat ← num * i
    ESCRIURE resultat
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 26: Comptar parells fins N

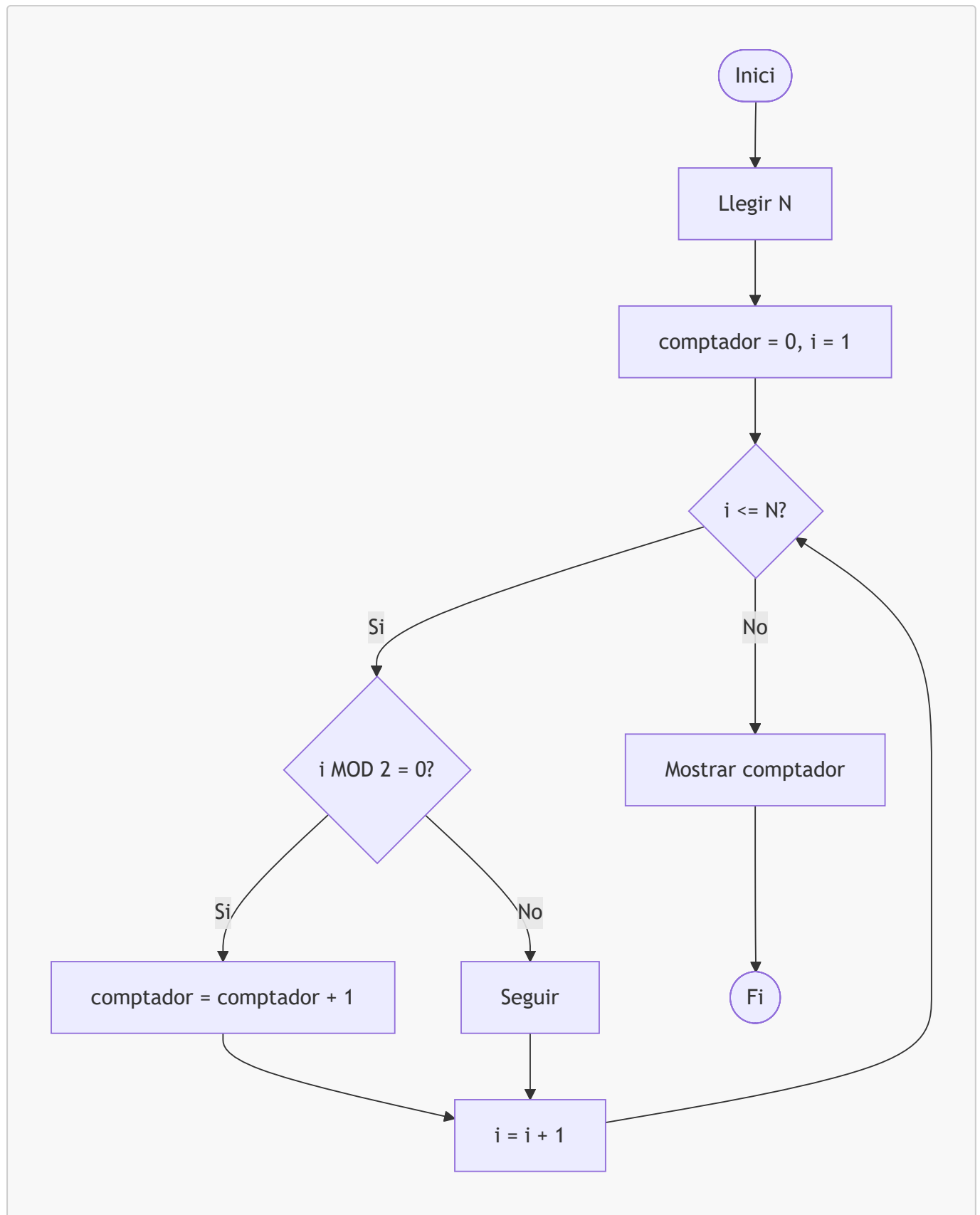
Enunciat

Comptar quants números parells hi ha fins a N.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  comptador ← 0
  PER i ← 1 FINS N FER
    SI i MOD 2 = 0 ALESHORES
      comptador ← comptador + 1
    FI
  FI
  ESCRIURE comptador
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 27: Llegir fins 0

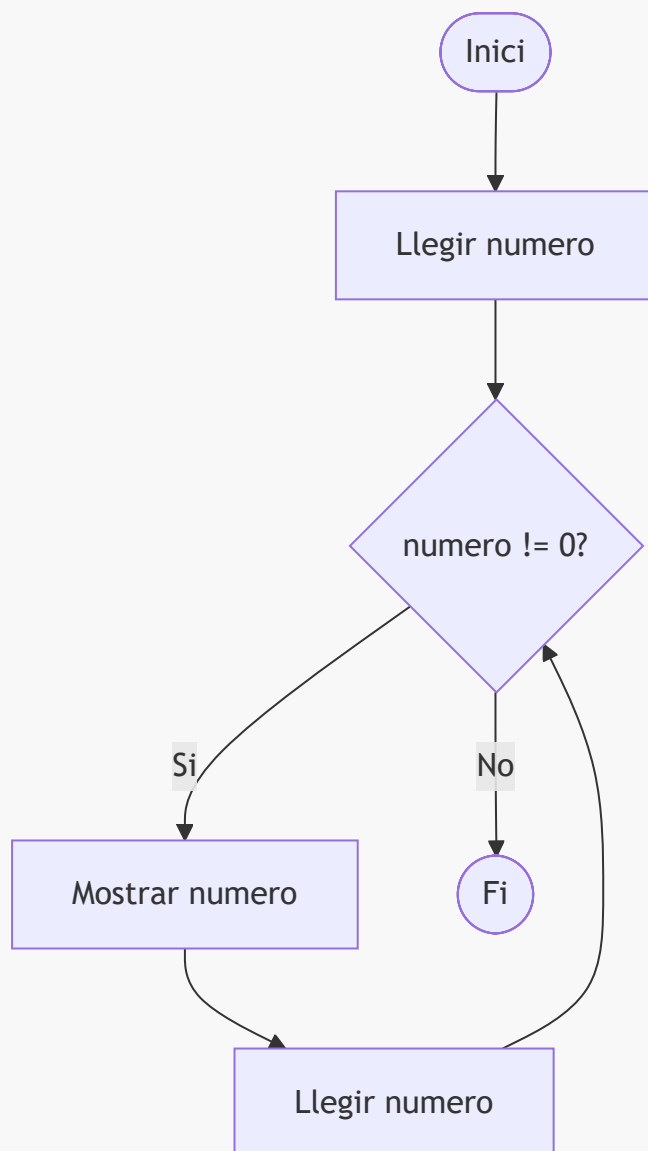
Enunciat

Llegir números fins que l'usuari introdueixi 0.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR numero
  MENTRE numero ≠ 0 FER
    ESCRIURE numero
    LLEGIR numero
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 28: Mitjana de N números

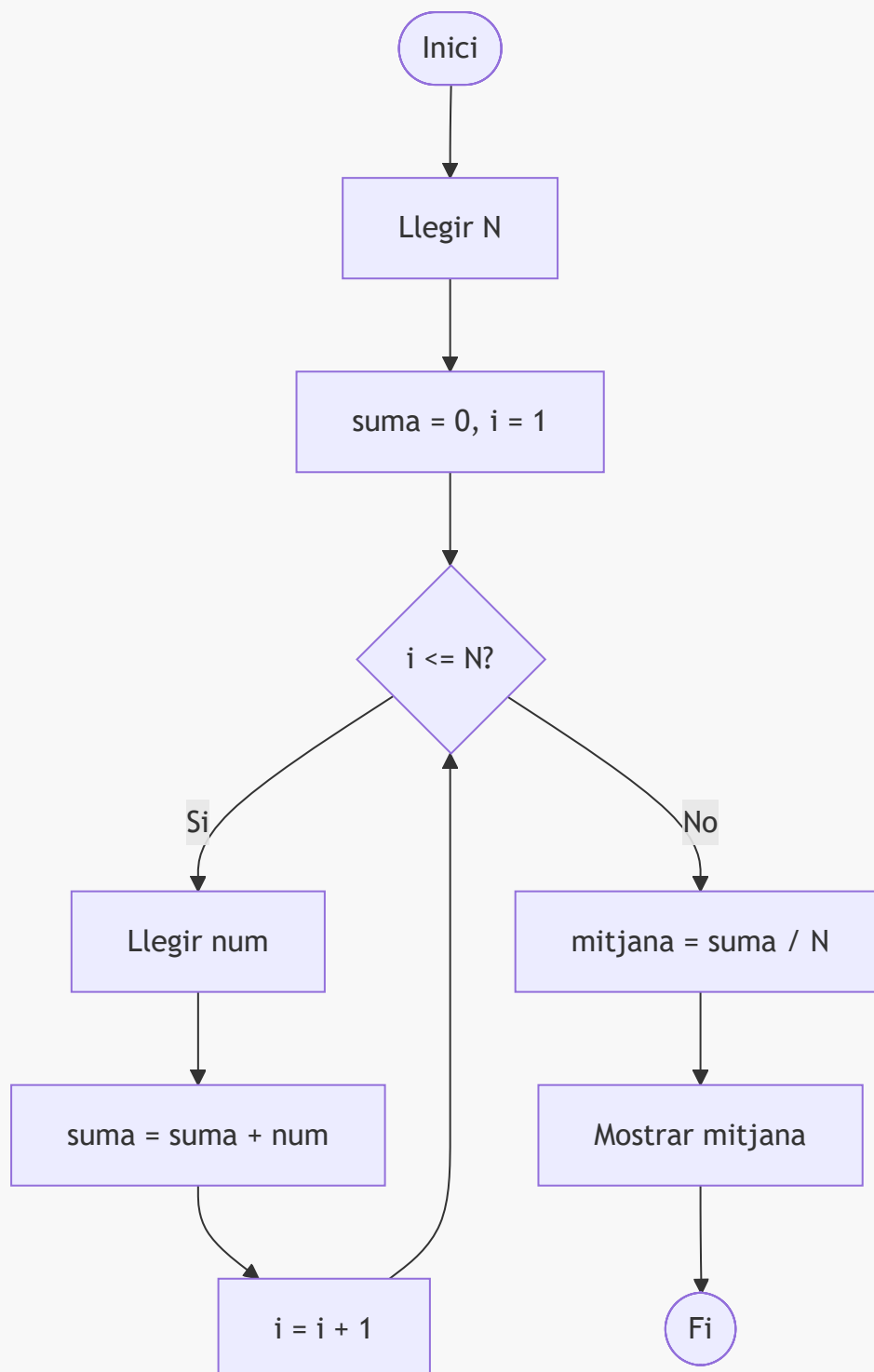
Enunciat

Calcular la mitjana de N números introduïts.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  suma ← 0
  PER i ← 1 FINS N FER
    LLEGIR num
    suma ← suma + num
  FI
  mitjana ← suma / N
  ESCRIURE mitjana
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 29: Número més gran

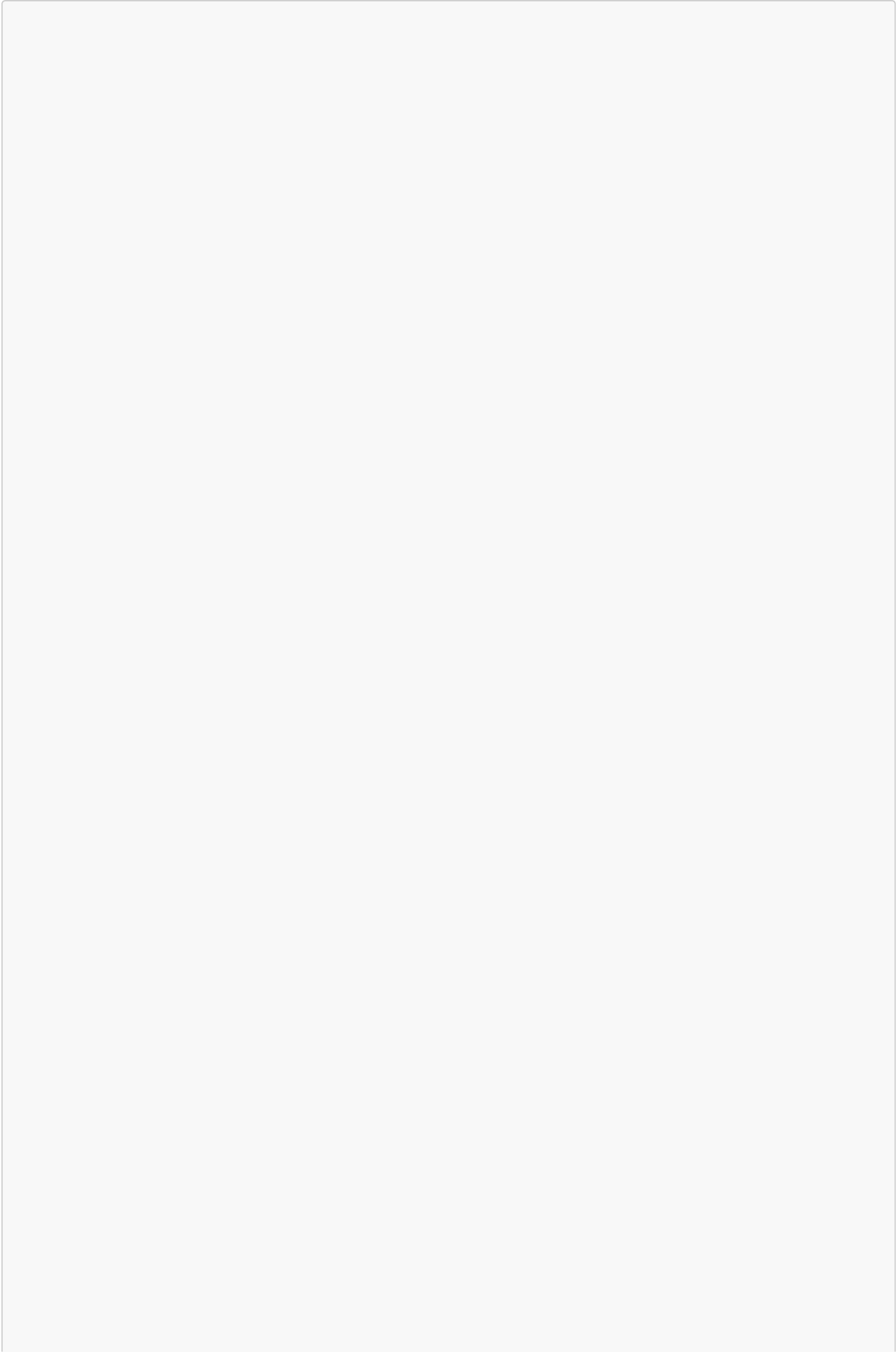
Enunciat

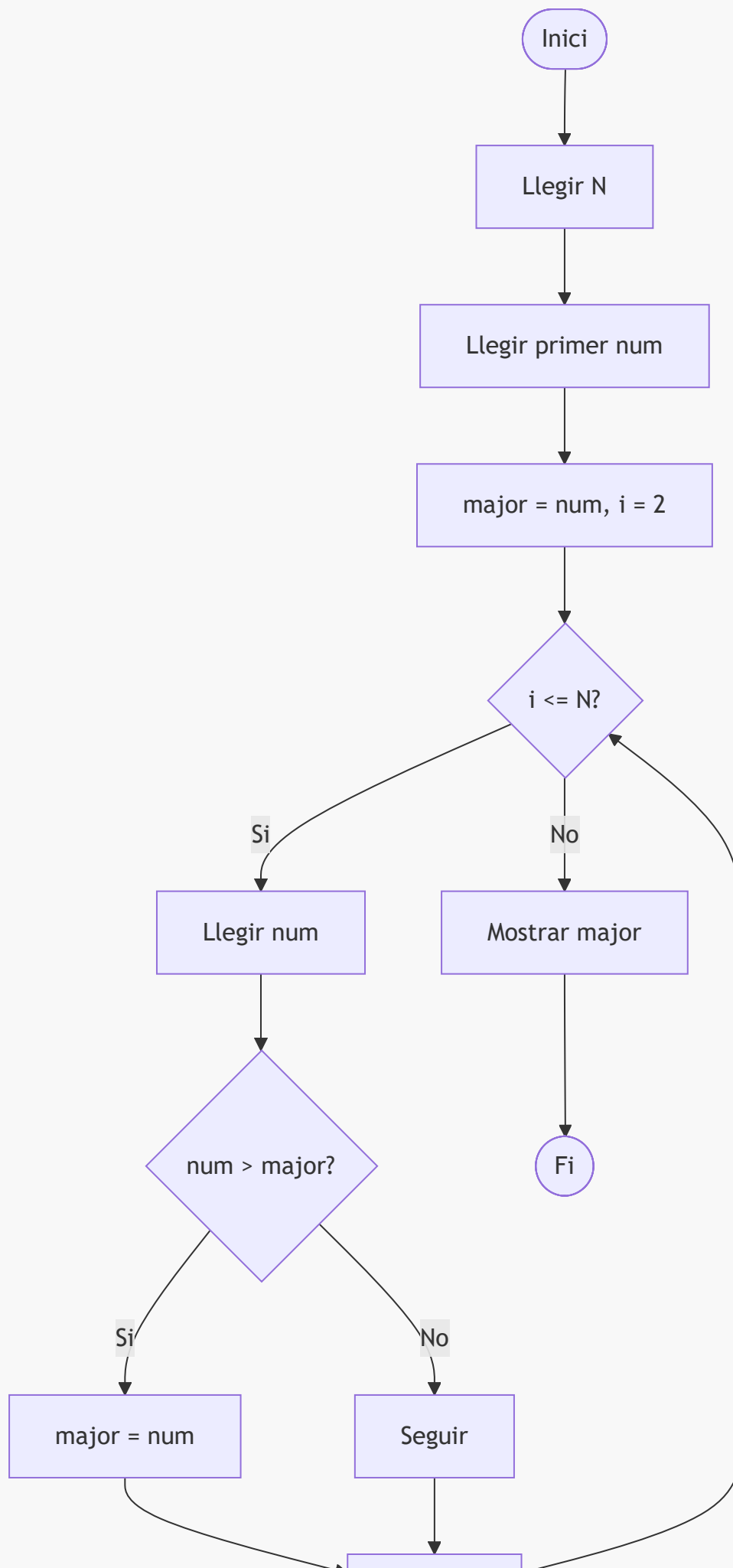
Trobar el número més gran d'un conjunt de N números.

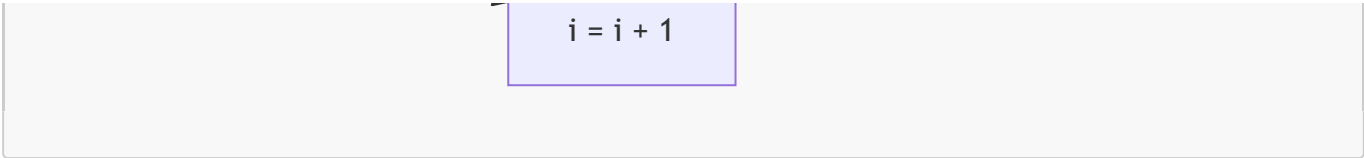
Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  LLEGIR num
  major ← num
  PER i ← 2 FINS N FER
    LLEGIR num
    SI num > major ALESHORES
      major ← num
    FI
  FI
  ESCRIURE major
FI
```

Diagrama de flux







```
i = i + 1
```

Exercici 30: Sumar només positius

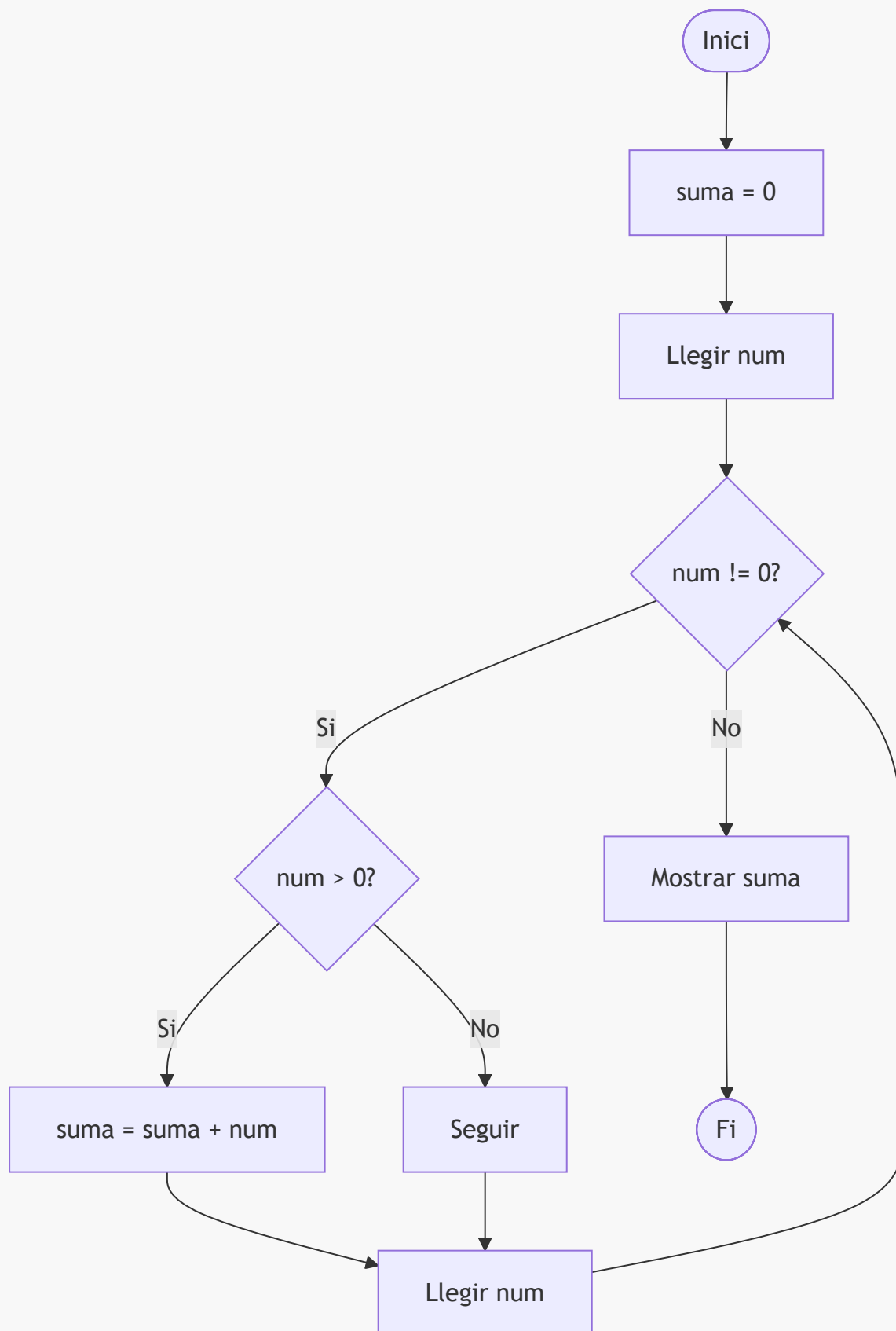
Enunciat

Sumar només els números positius introduïts fins que sigui 0.

Pseudocodi

```
INICI
  suma ← 0
  LLEGIR num
  MENTRE num ≠ 0 FER
    SI num > 0 ALESHORES
      suma ← suma + num
    FI
  LLEGIR num
  ESCRIURE suma
FI
```

Diagrama de flux



Nivell 4 — Exercicis d'Algorísmica

Exercici 31: Mostrar números parells fins N

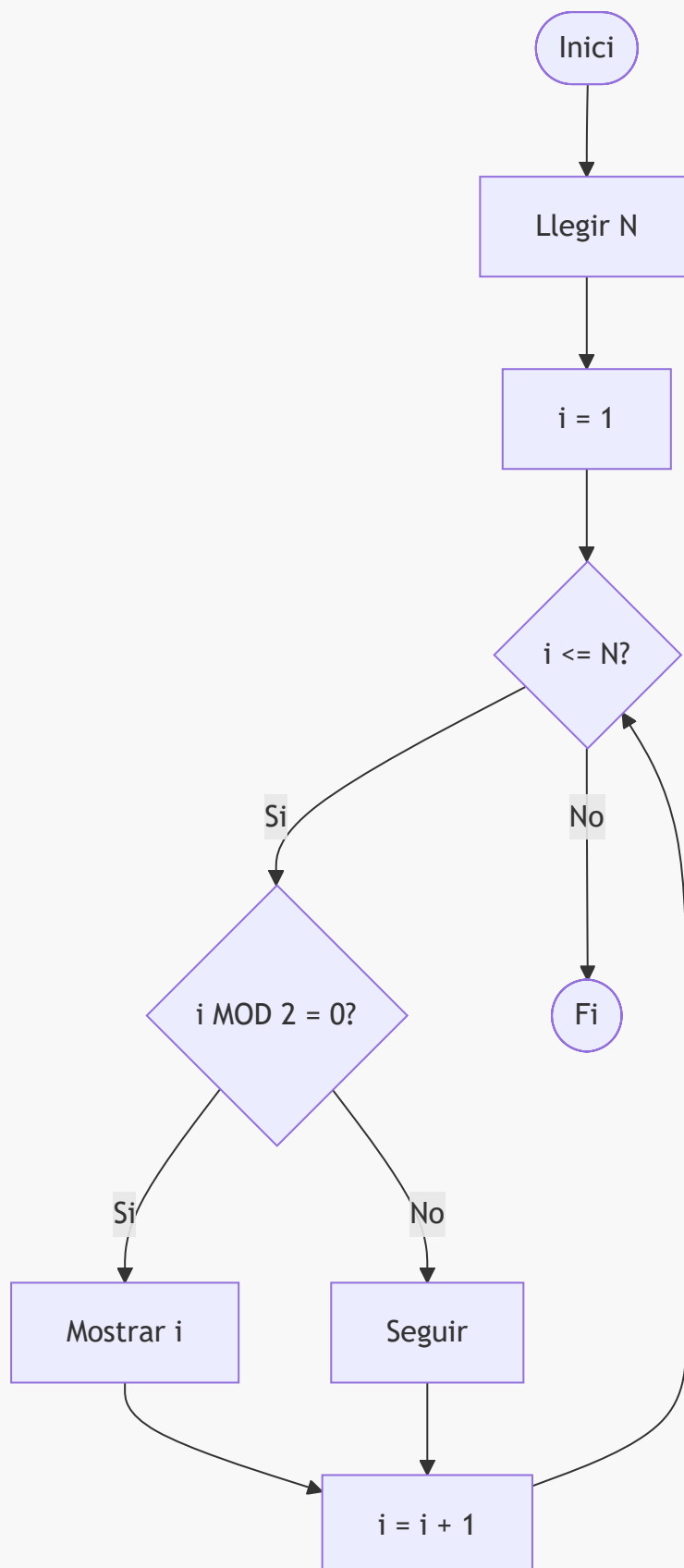
Enunciat

Mostrar tots els números parells entre 1 i N.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  PER i ← 1 FINS N FER
    SI i MOD 2 = 0 ALESHORES
      ESCRIURE i
    FI
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 32: Comptar números negatius

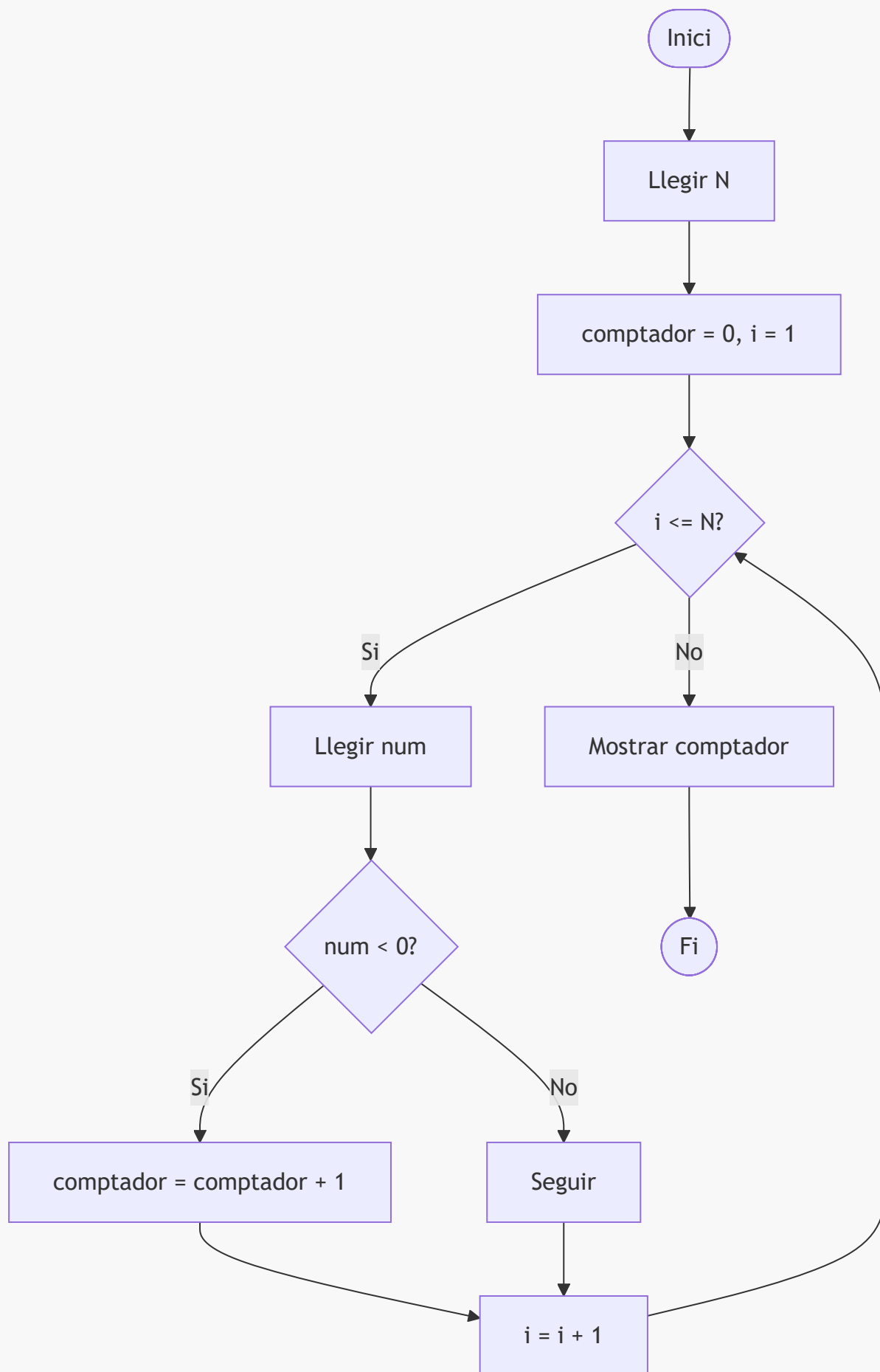
Enunciat

Llegir N números i comptar quants són negatius.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  comptador ← 0
  PER i ← 1 FINS N FER
    LLEGIR num
    SI num < 0 ALESHORES
      comptador ← comptador + 1
    FI
  FI
  ESCRIURE comptador
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 33: Suma múltiples de 3

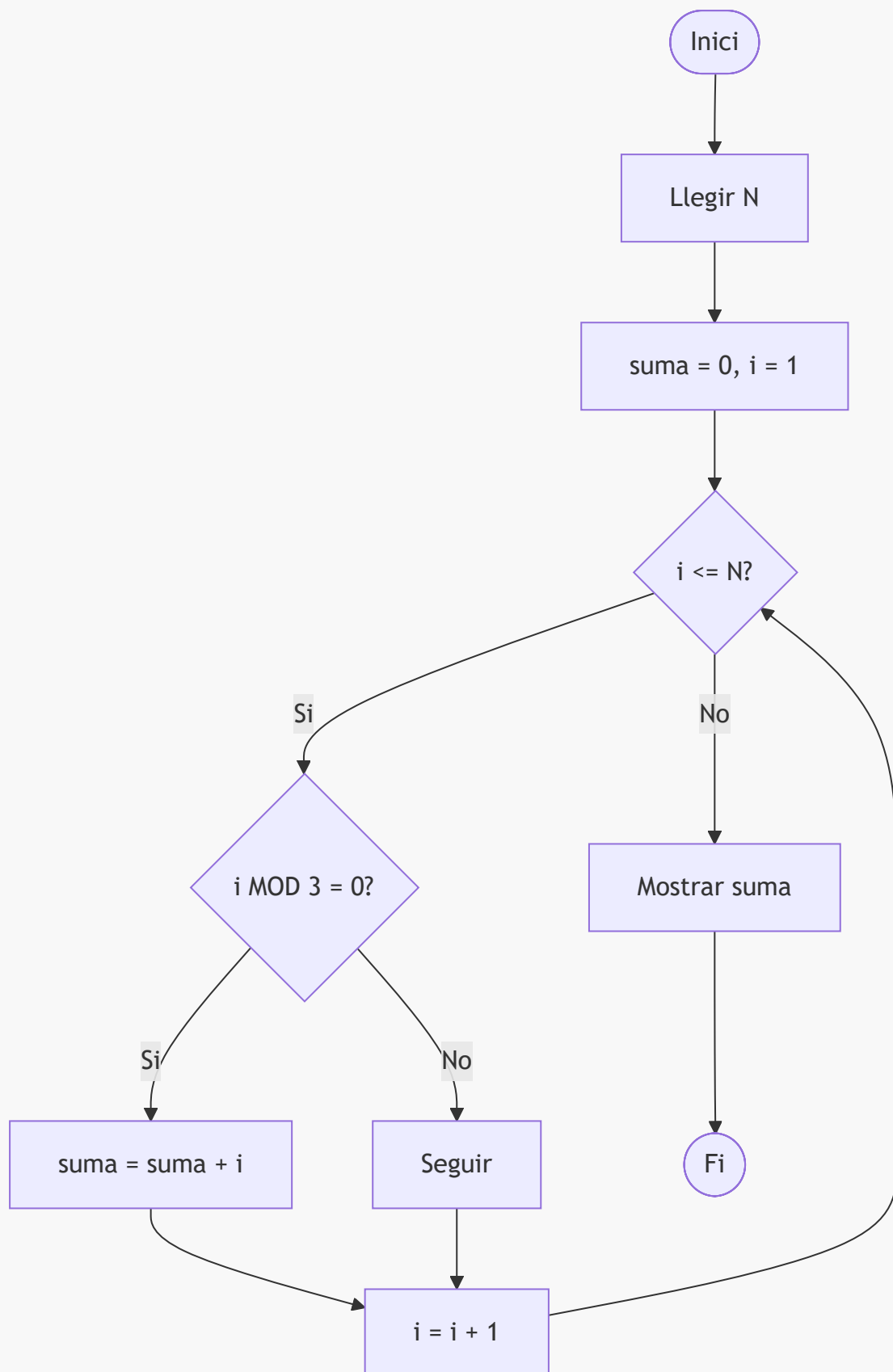
Enunciat

Sumar tots els números múltiples de 3 entre 1 i N.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  suma ← 0
  PER i ← 1 FINS N FER
    SI i MOD 3 = 0 ALESHORES
      suma ← suma + i
    FI
  FI
  ESCRIURE suma
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 34: Validar contrasenya

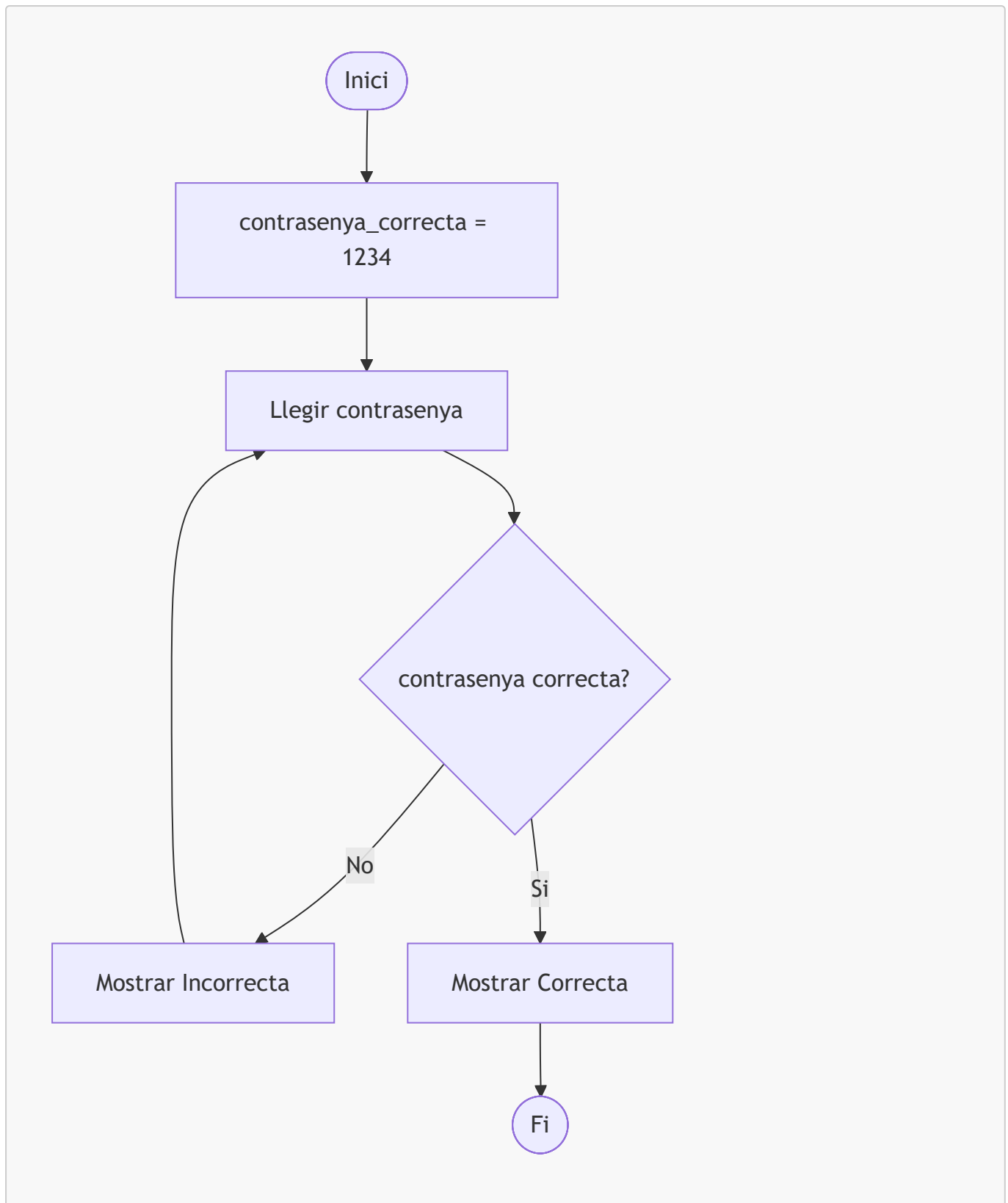
Enunciat

Demostrar una contrasenya fins que sigui correcta.

Pseudocodi

```
INICI
  contrasenya_correcta ← "1234"
  LLEGIR contrasenya
  MENTRE contrasenya ≠ contrasenya_correcta FER
    ESCRIURE "Incorrecta"
    LLEGIR contrasenya
  FI
  ESCRIURE "Correcta"
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 35: Endevinar número

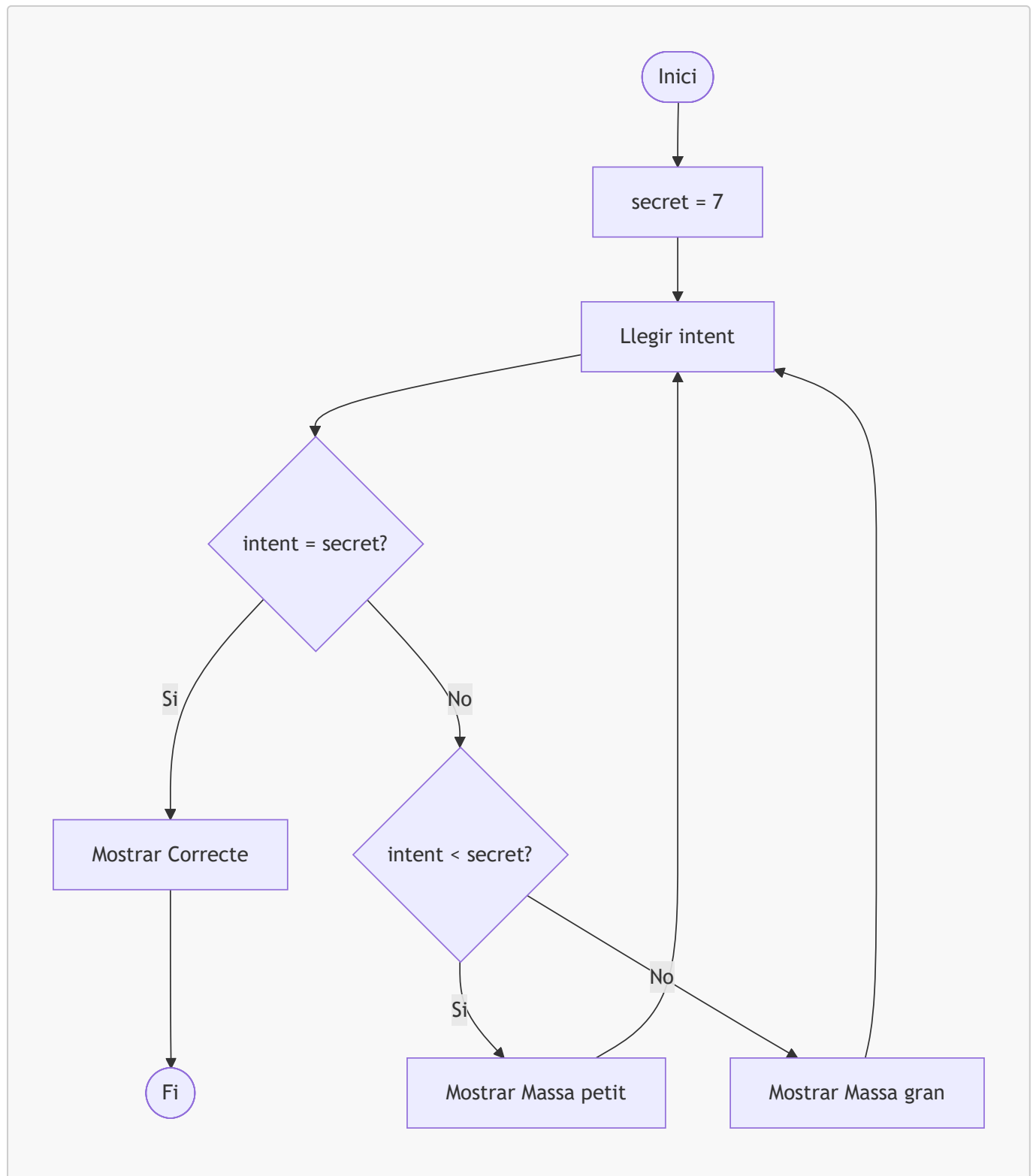
Enunciat

Fer un joc on l'usuari ha d'endevinar un número.

Pseudocodi

```
INICI
  secret ← 7
  LLEGIR intent
  MENTRE intent ≠ secret FER
    SI intent < secret ALESHORES
      ESCRIURE "Massa petit"
    SINO
      ESCRIURE "Massa gran"
    FI
  LLEGIR intent
FI
  ESCRIURE "Correcte"
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 36: Sumar fins superar límit

Enunciat

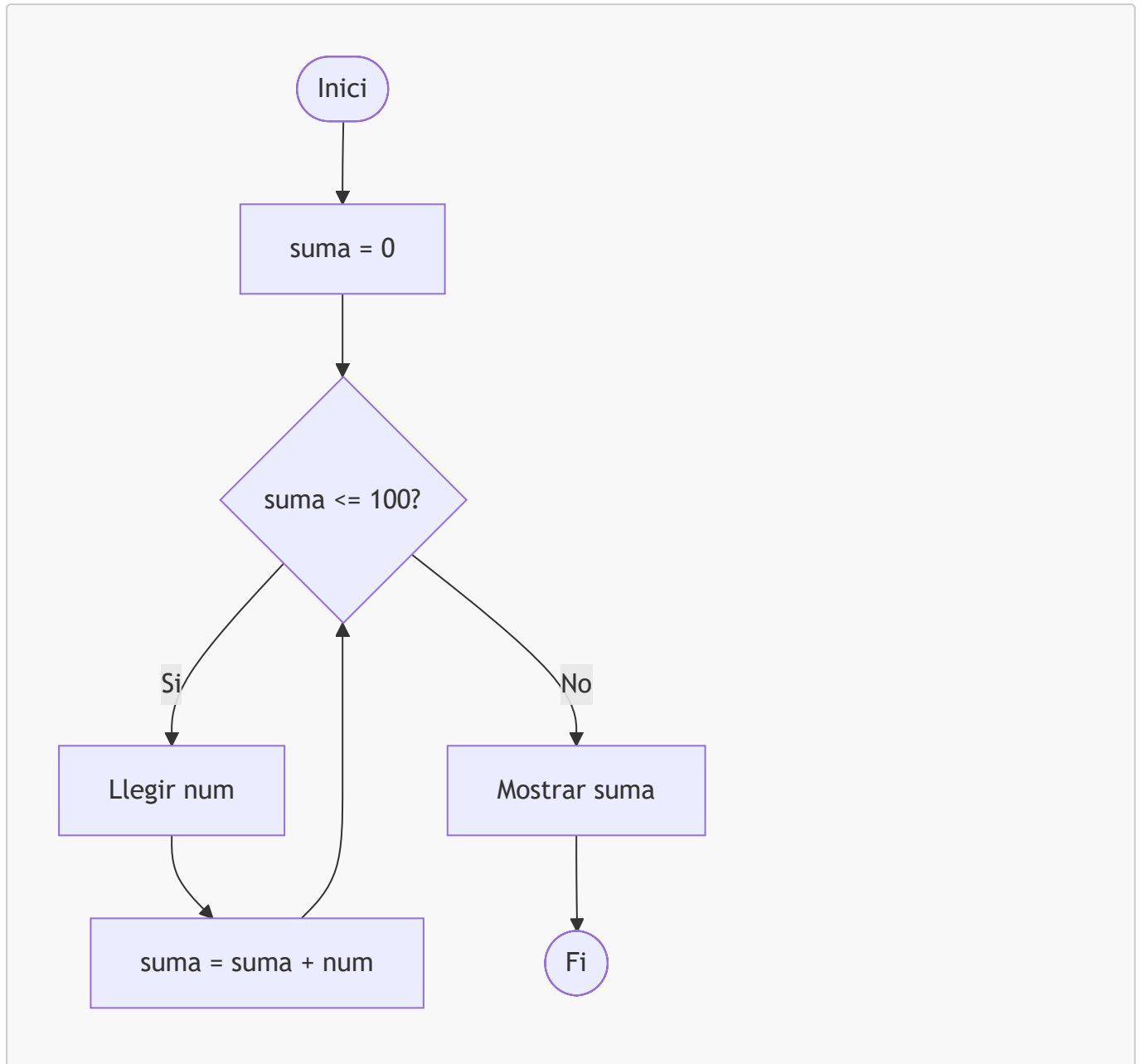
Sumar números fins que la suma superi un valor determinat.

Pseudocodi

```
INICI
suma ← 0
```

```
MENTRE suma <= 100 FER
  LLEGIR num
  suma ← suma + num
FI
ESCRIBURE suma
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 37: Divisors d'un número

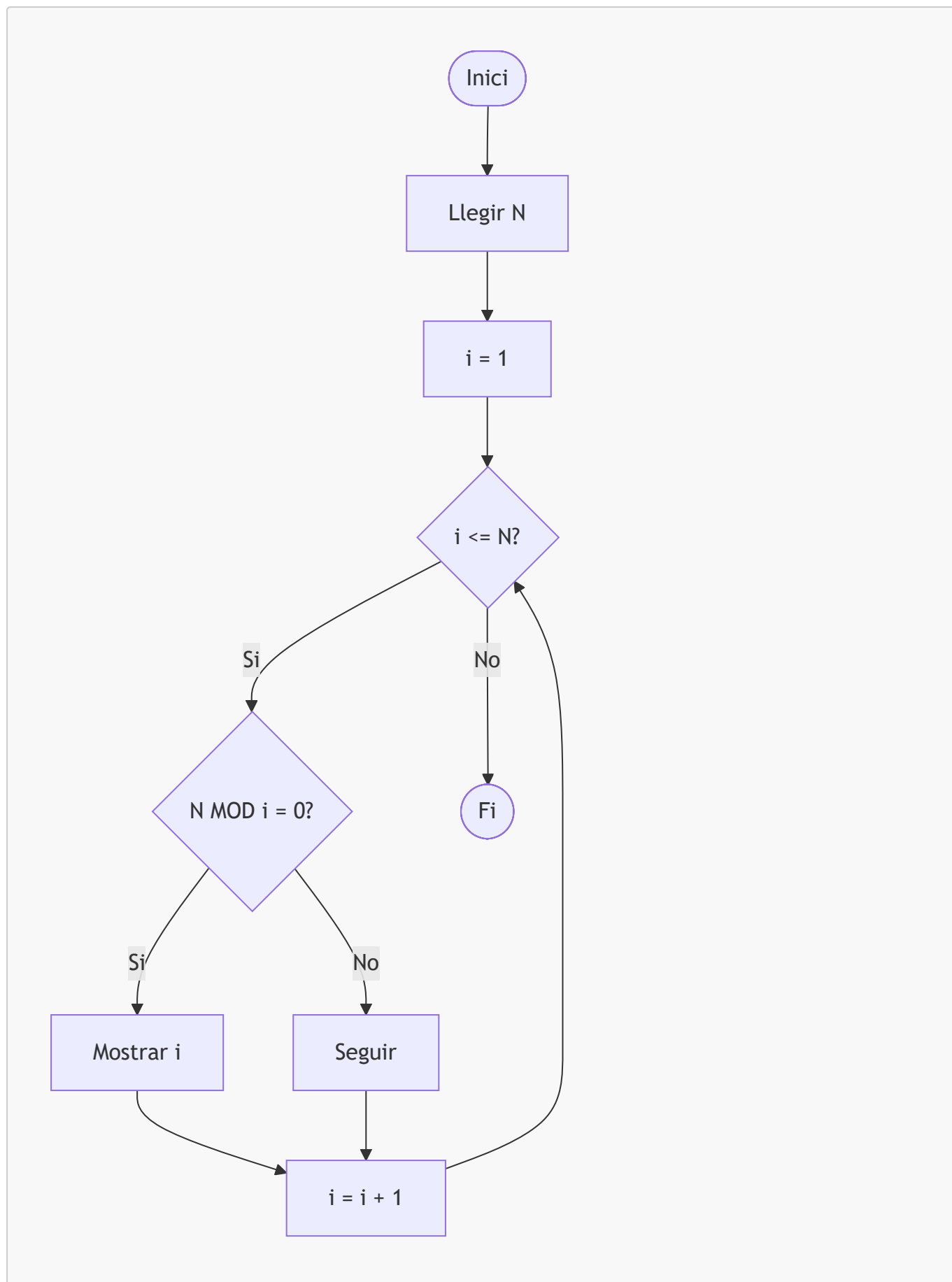
Enunciat

Mostrar tots els divisors d'un número.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  PER i ← 1 FINS N FER
    SI N MOD i = 0 ALESHORES
      ESCRIURE i
    FI
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 38: Número primer

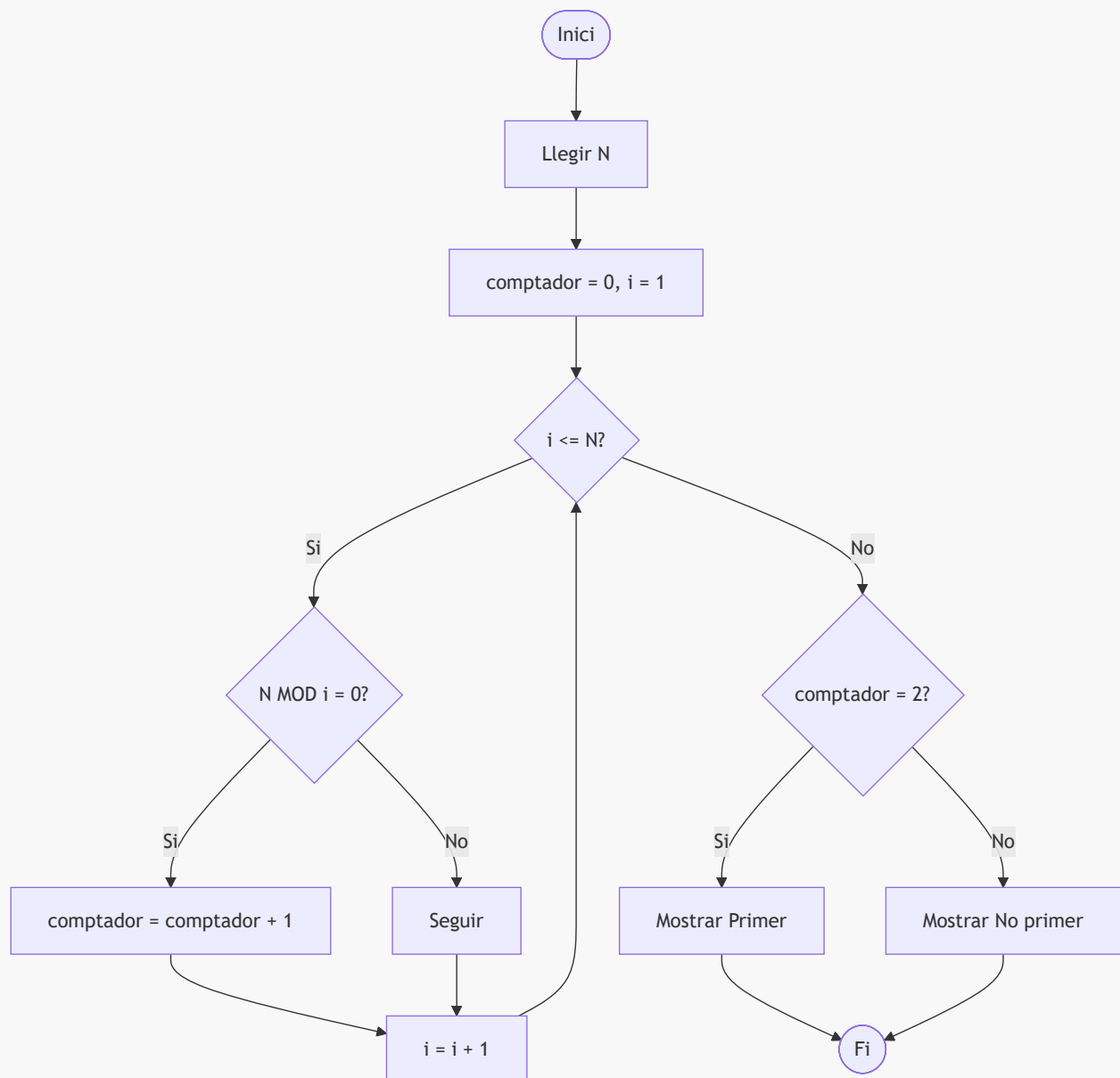
Enunciat

Comprovar si un número és primer.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  comptador ← 0
  PER i ← 1 FINS N FER
    SI N MOD i = 0 ALESHORES
      comptador ← comptador + 1
    FI
  FI
  SI comptador = 2 ALESHORES
    ESCRIURE "Primer"
  SINO
    ESCRIURE "No primer"
  FI
```

Diagrama de flux



Exercici 39: Fibonacci

Enunciat

Generar la sèrie de Fibonacci fins N termes.

Pseudocodi

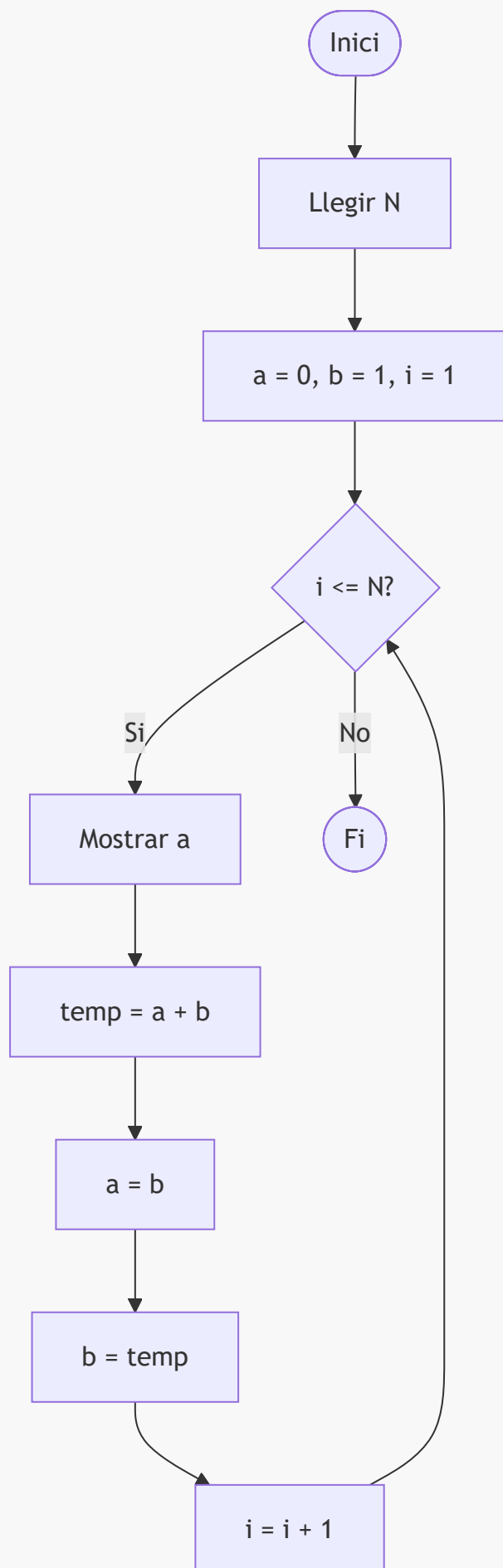
```

INICI
  LLEGIR N
  a ← 0
  b ← 1
  PER i ← 1 FINS N FER
    ESCRIURE a
    temp ← a + b
    a ← b

```

```
    b ← temp
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 40: Decimal a binari

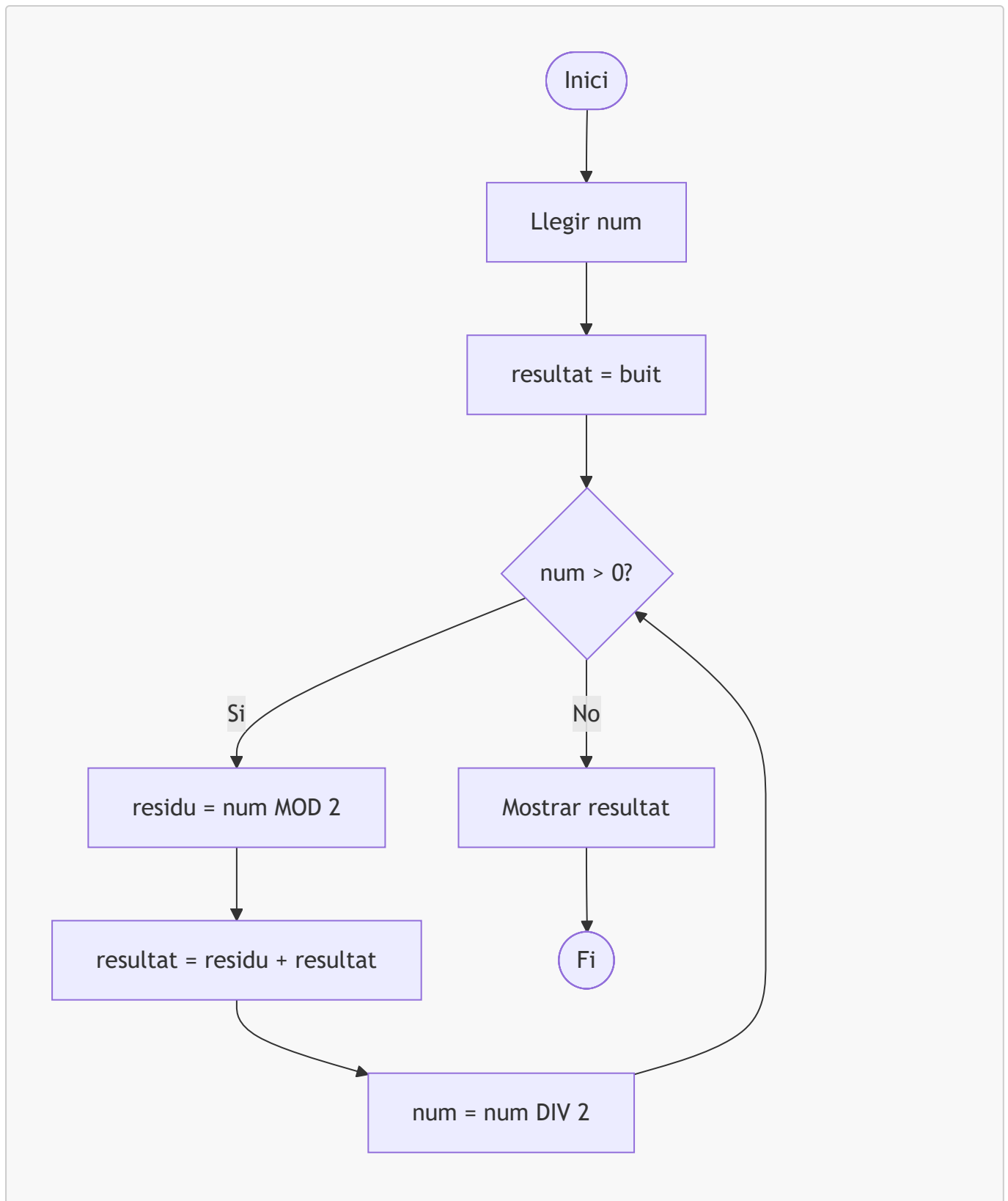
Enunciat

Convertir un número decimal a binari.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR num
  resultat ← ""
  MENTRE num > 0 FER
    residu ← num MOD 2
    resultat ← residu + resultat
    num ← num DIV 2
  FI
  ESCRIURE resultat
FI
```

Diagrama de flux



Nivell 5 — Exercicis d'Algorísmica (Arrays / Vectors)

Exercici 41: Llegir un array de N números

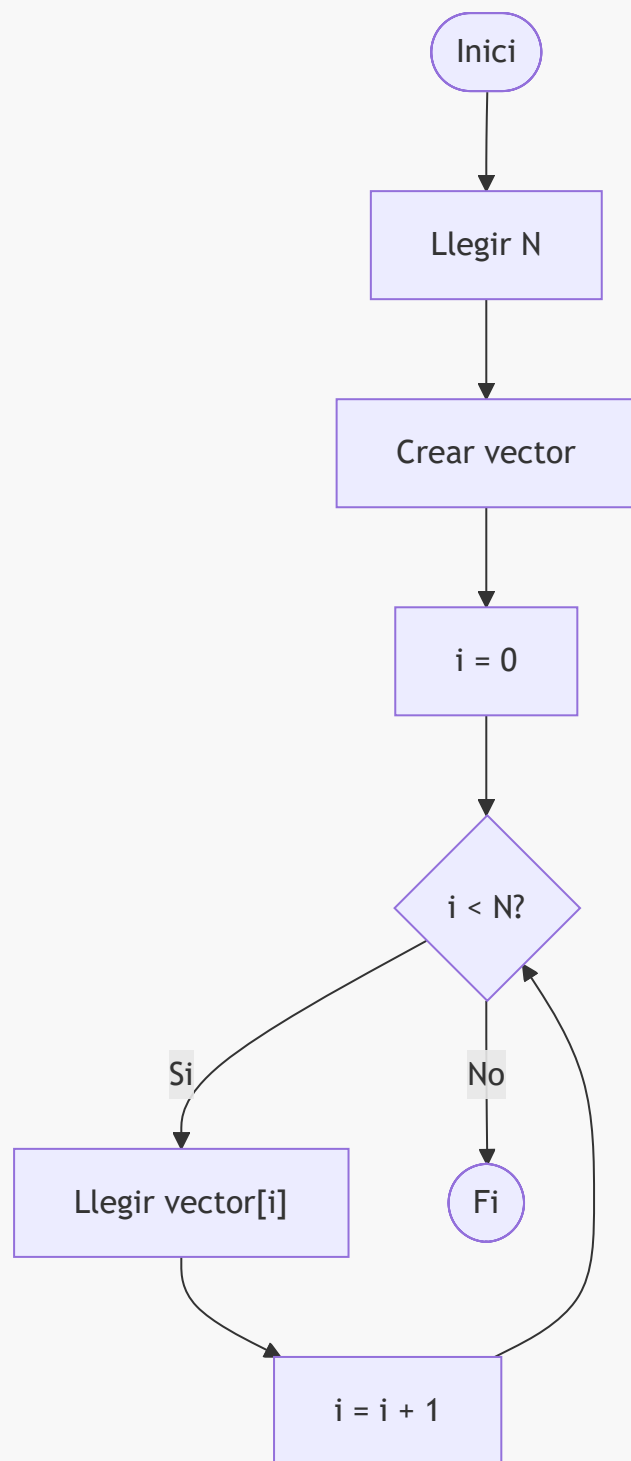
Enunciat

Llegir N números i guardar-los en un vector.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 42: Mostrar els elements d'un array

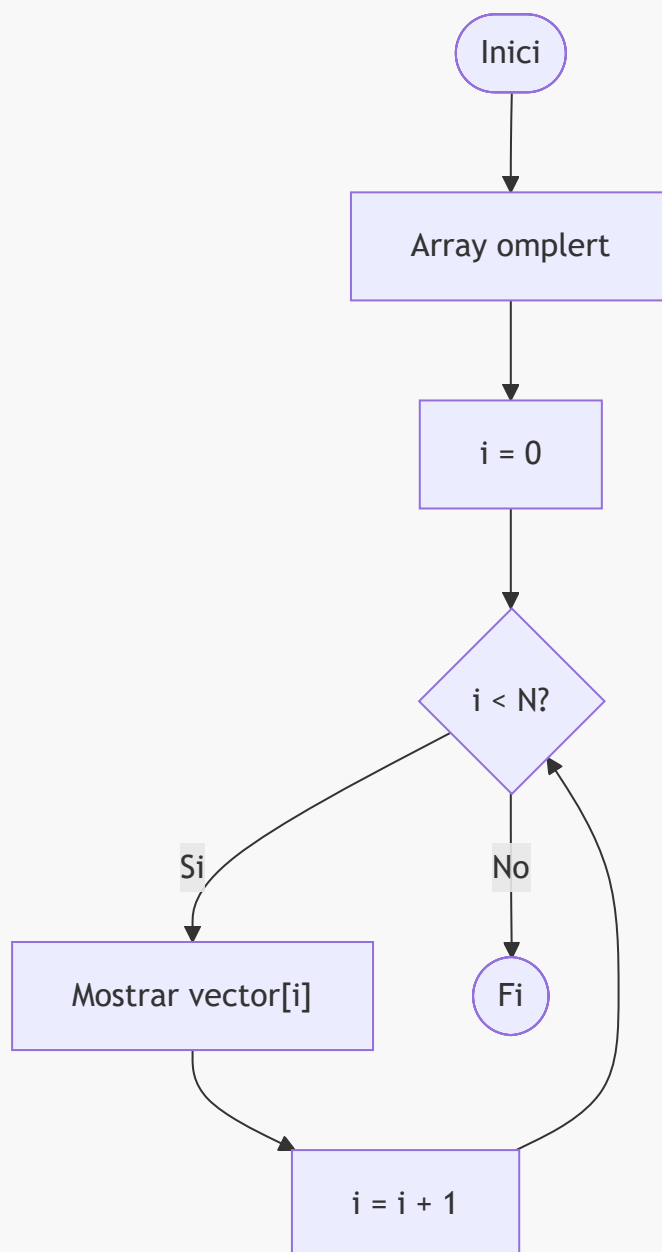
Enunciat

Mostrar tots els elements d'un vector.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
  FI
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    ESCRIURE vector[i]
  FI
FI
```

Diagrama de flux



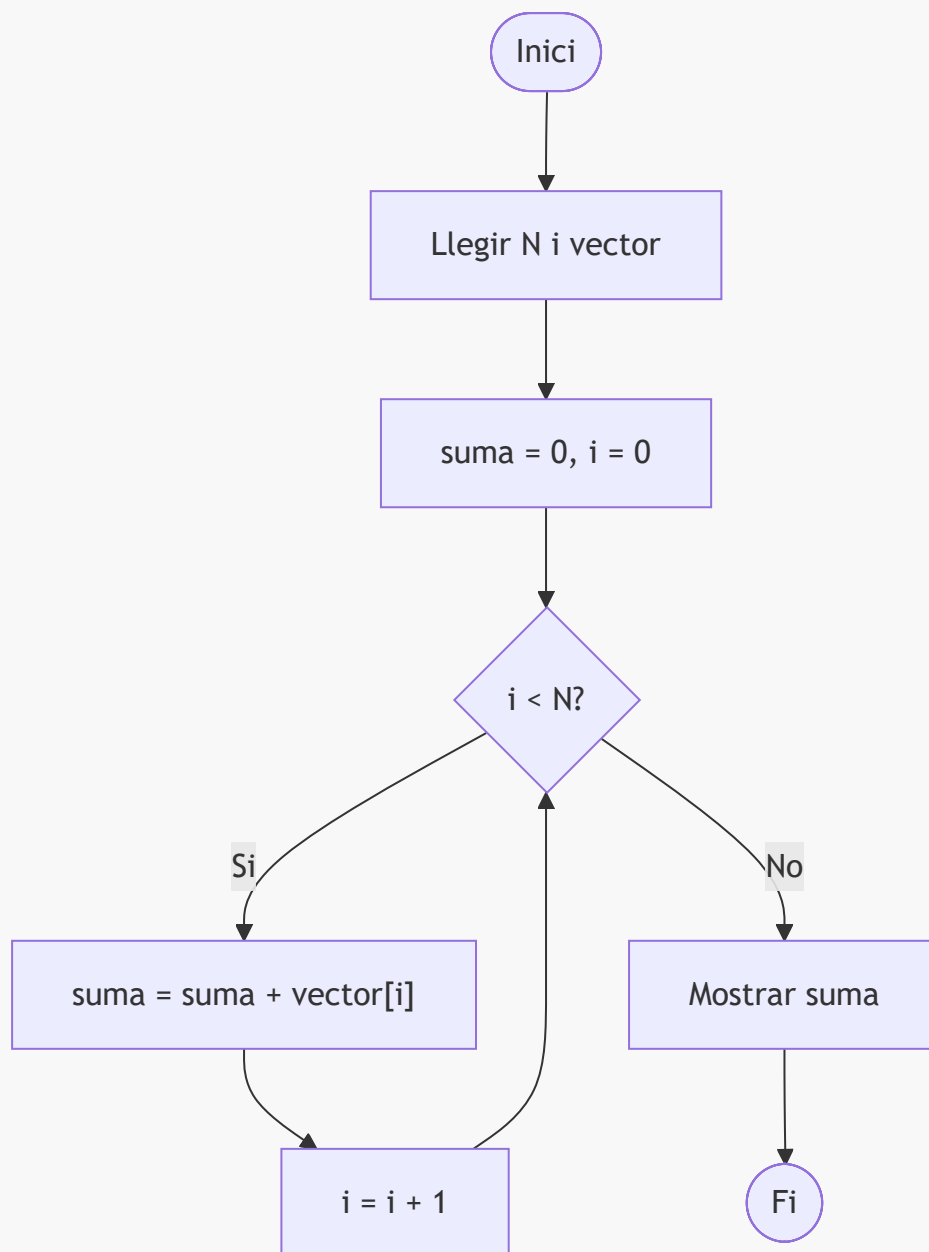
Enunciat

Calcular la suma de tots els elements d'un vector.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  suma ← 0
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
    suma ← suma + vector[i]
  FI
  ESCRIURE suma
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 44: Trobar el valor màxim

Enunciat

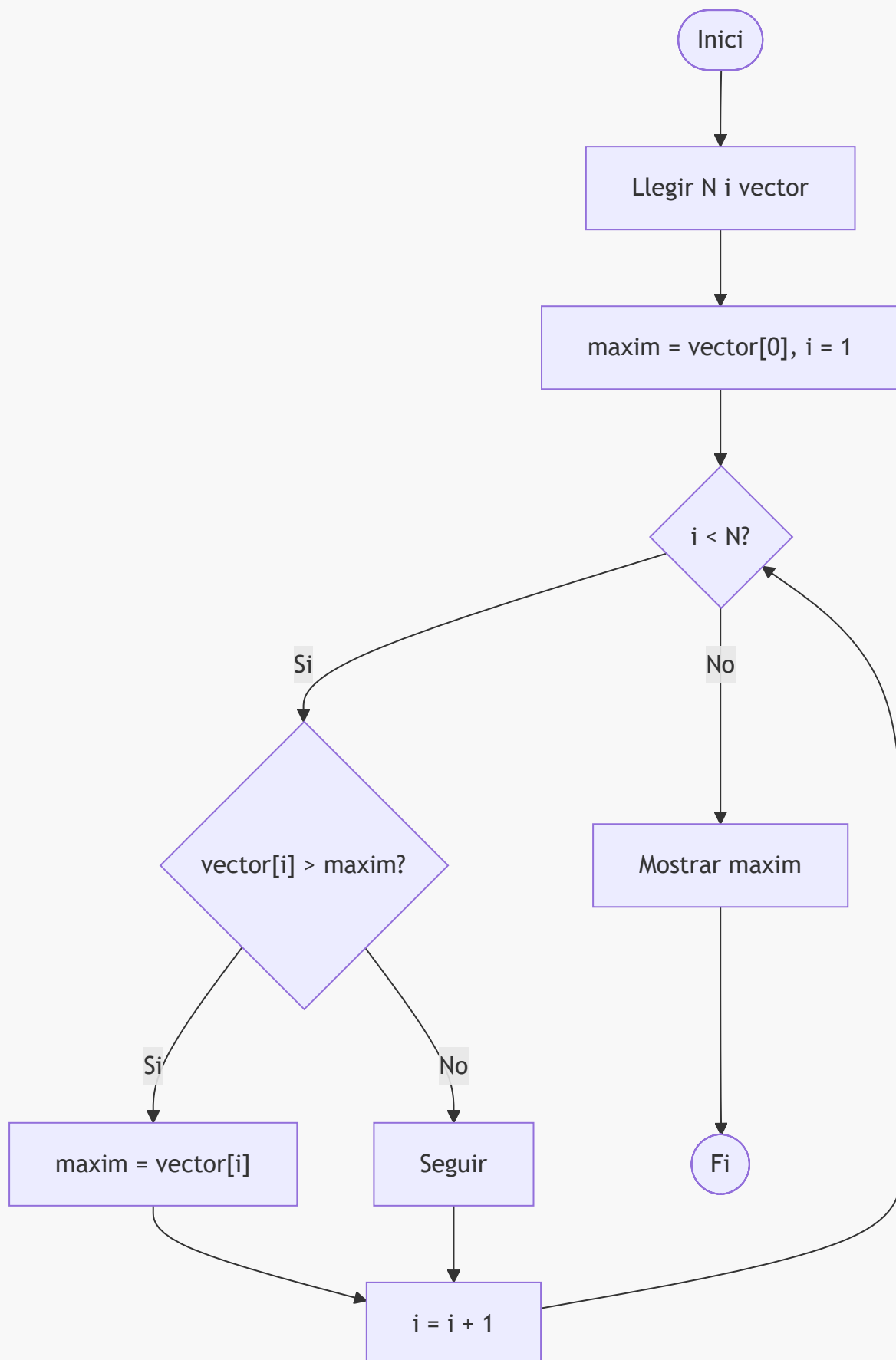
Determinar quin és el valor més gran d'un vector.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
  FI
  maxim ← vector[0]
```

```
PER i ← 1 FINS N-1 FER
  SI vector[i] > maxim ALESHORES
    maxim ← vector[i]
  FI
FI
ESCRIURE maxim
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 45: Trobar el valor mínim

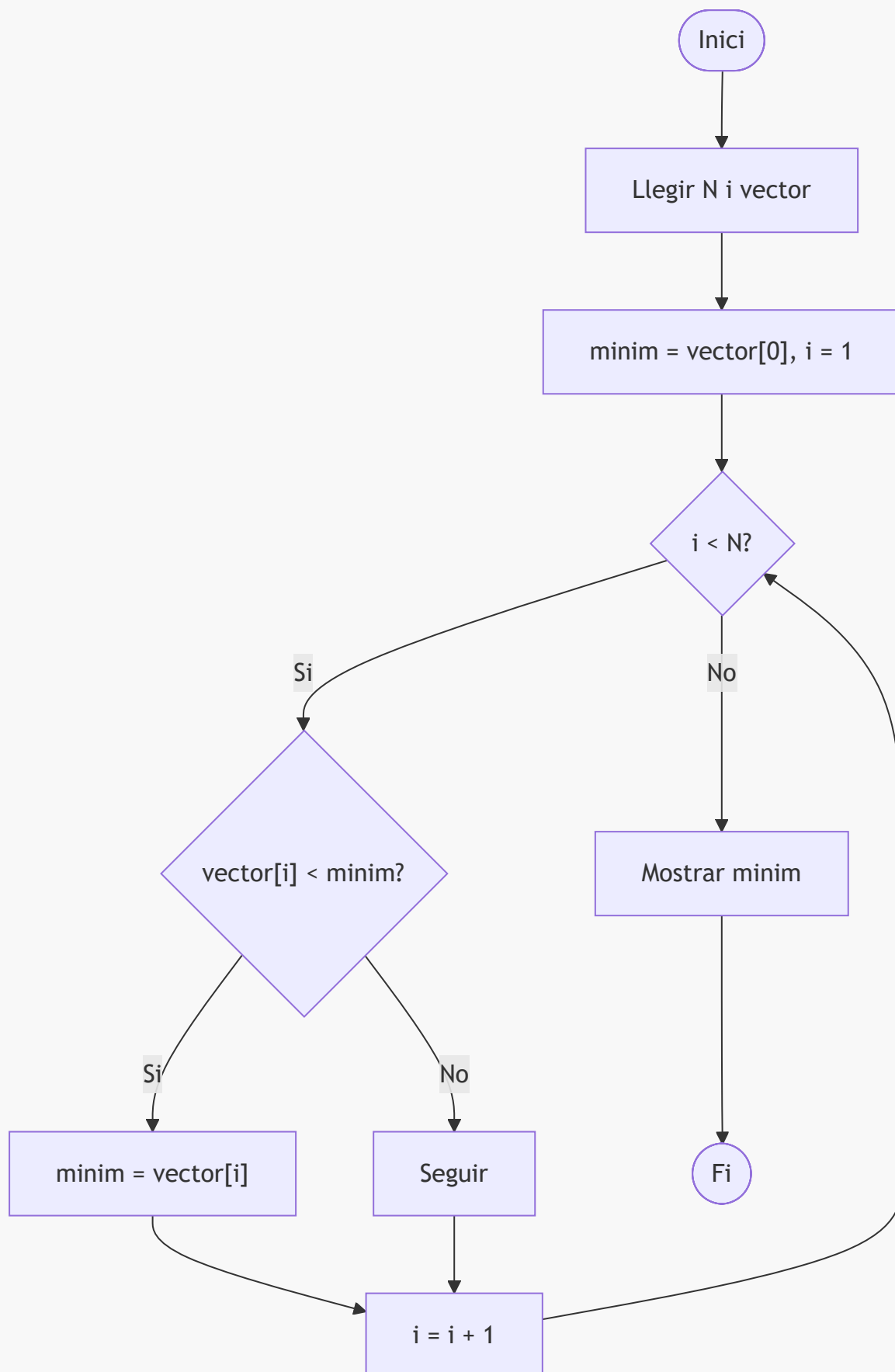
Enunciat

Determinar quin és el valor més petit d'un vector.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
  FI
  minim ← vector[0]
  PER i ← 1 FINS N-1 FER
    SI vector[i] < minim ALESHORES
      minim ← vector[i]
    FI
  FI
  ESCRIURE minim
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 46: Calcular la mitjana

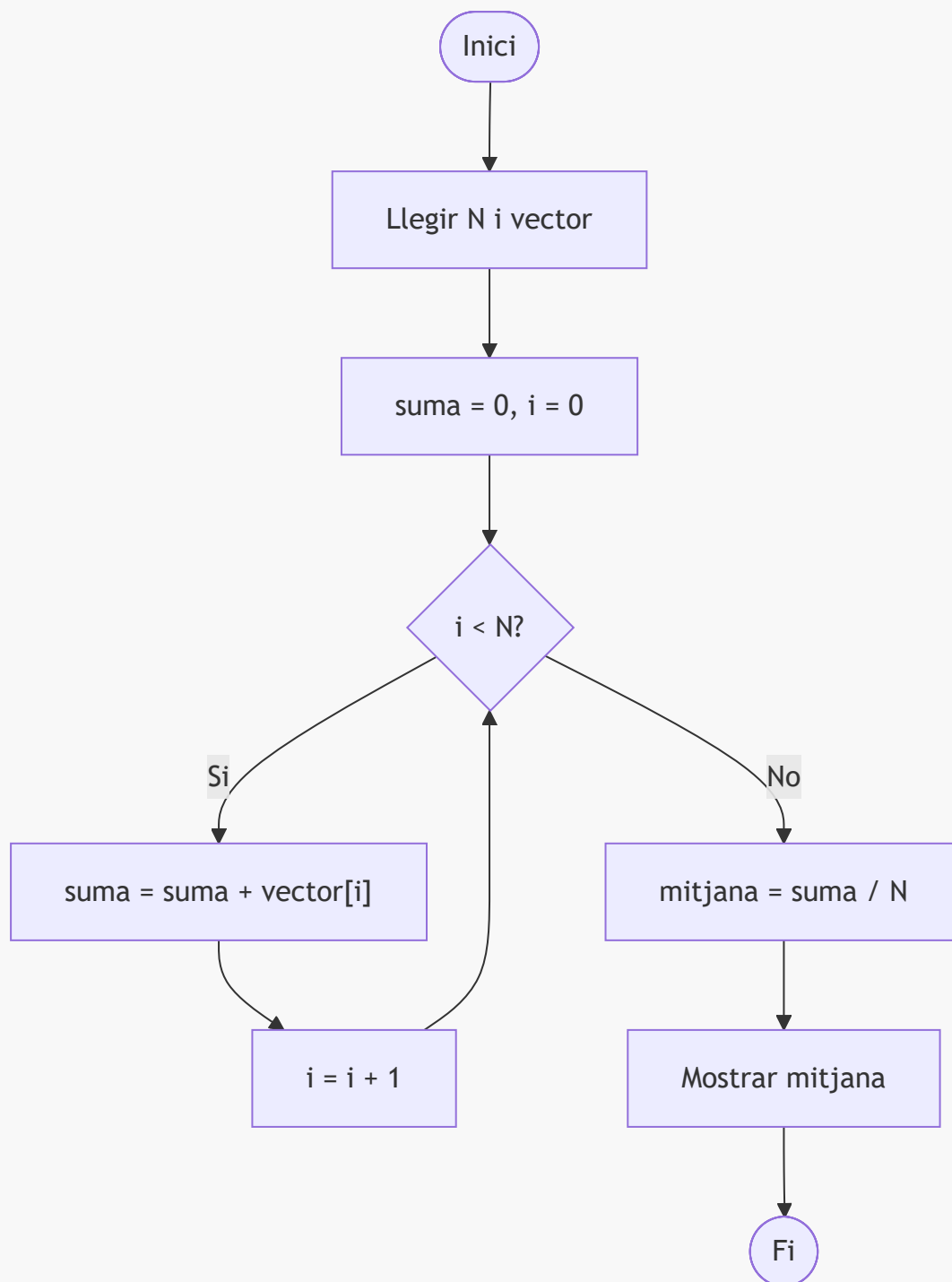
Enunciat

Calcular la mitjana dels valors d'un vector.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  suma ← 0
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
    suma ← suma + vector[i]
  FI
  mitjana ← suma / N
  ESCRIURE mitjana
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 47: Comptar elements parells

Enunciat

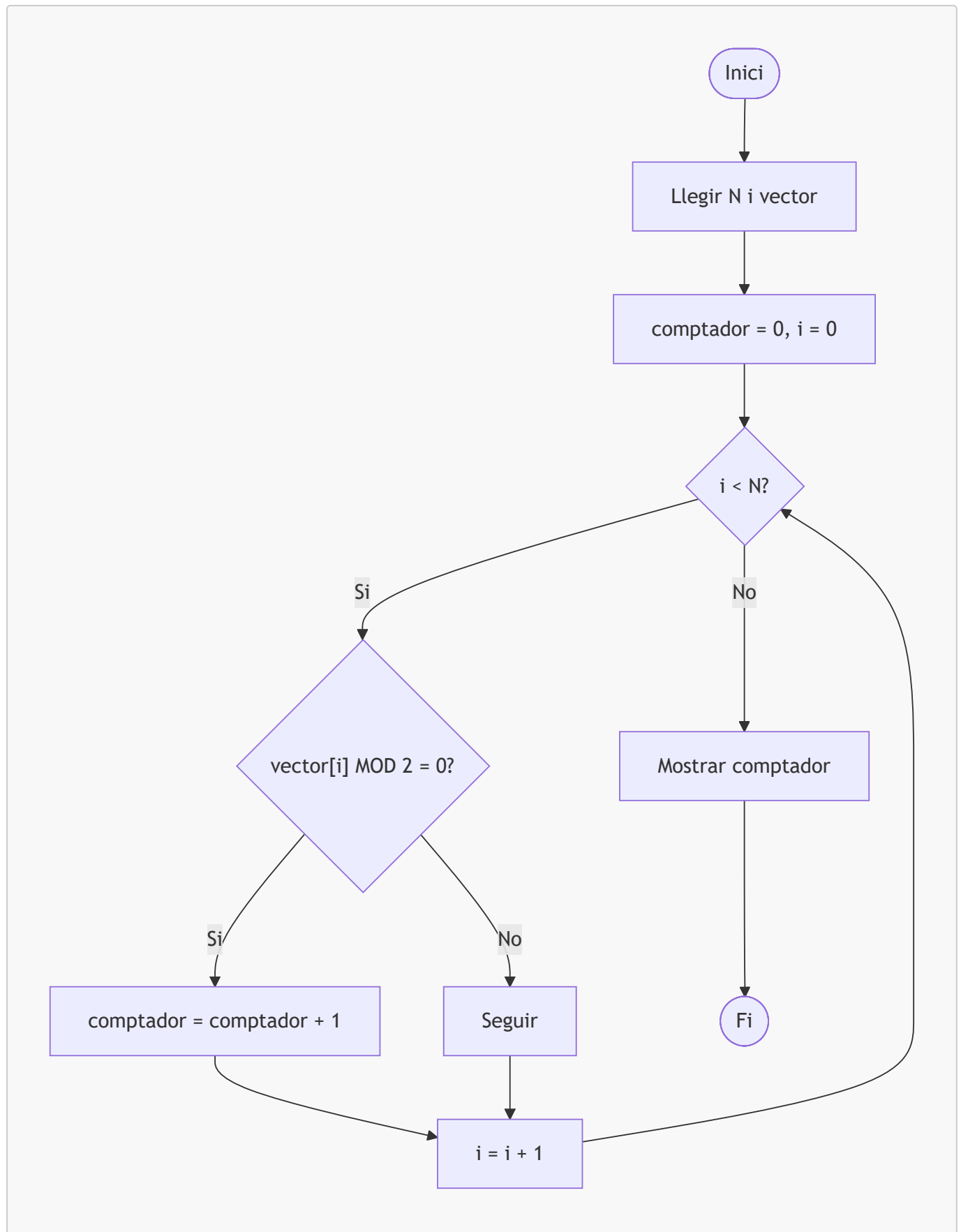
Comptar quants elements parells hi ha en un vector.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
```

```
DIM vector[N]
comptador ← 0
PER i ← 0 FINS N-1 FER
  LLEGIR vector[i]
  SI vector[i] MOD 2 = 0 ALESHORES
    comptador ← comptador + 1
  FI
FI
ESCRIURE comptador
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 48: Buscar un element dins l'array

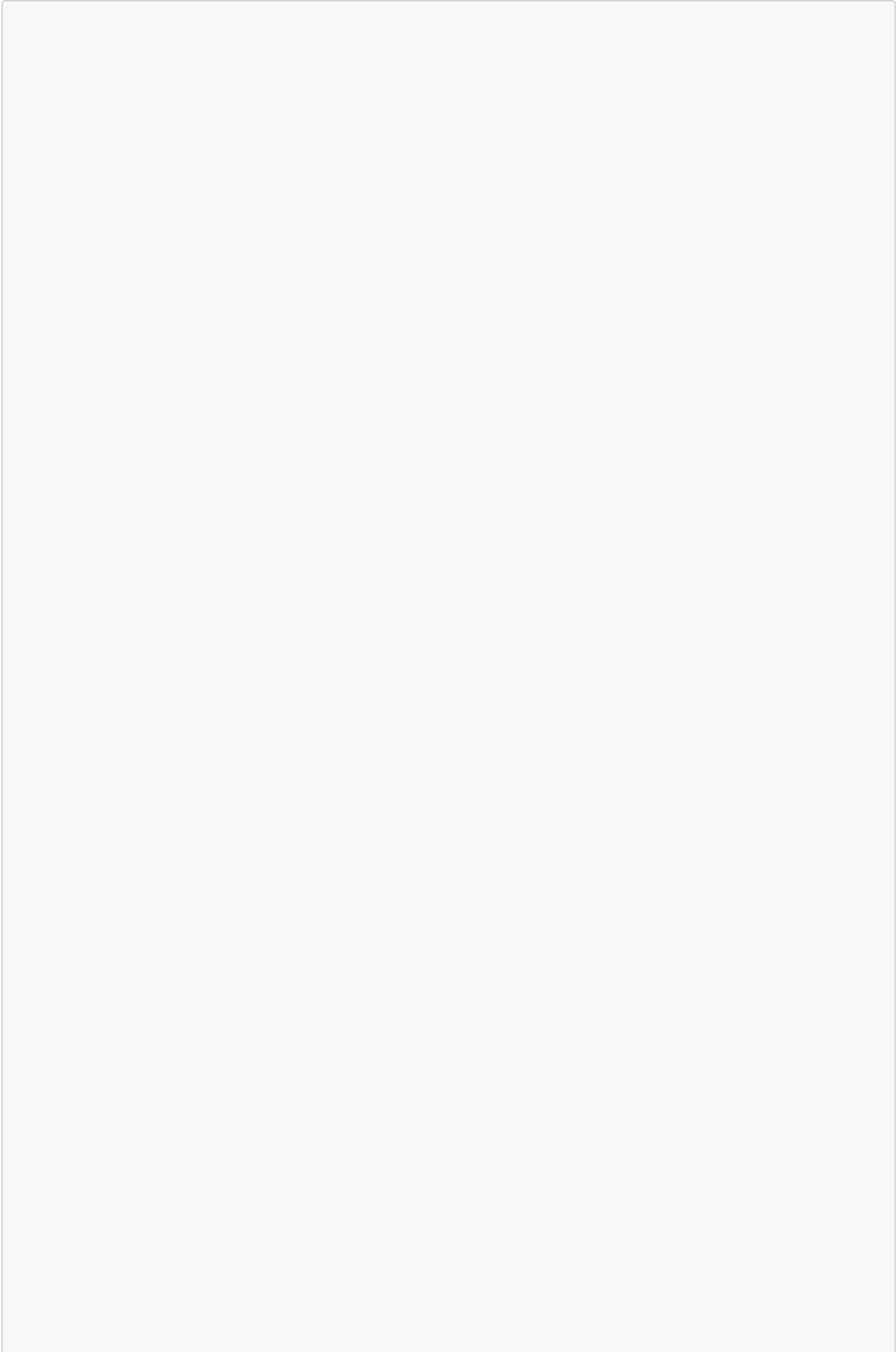
Enunciat

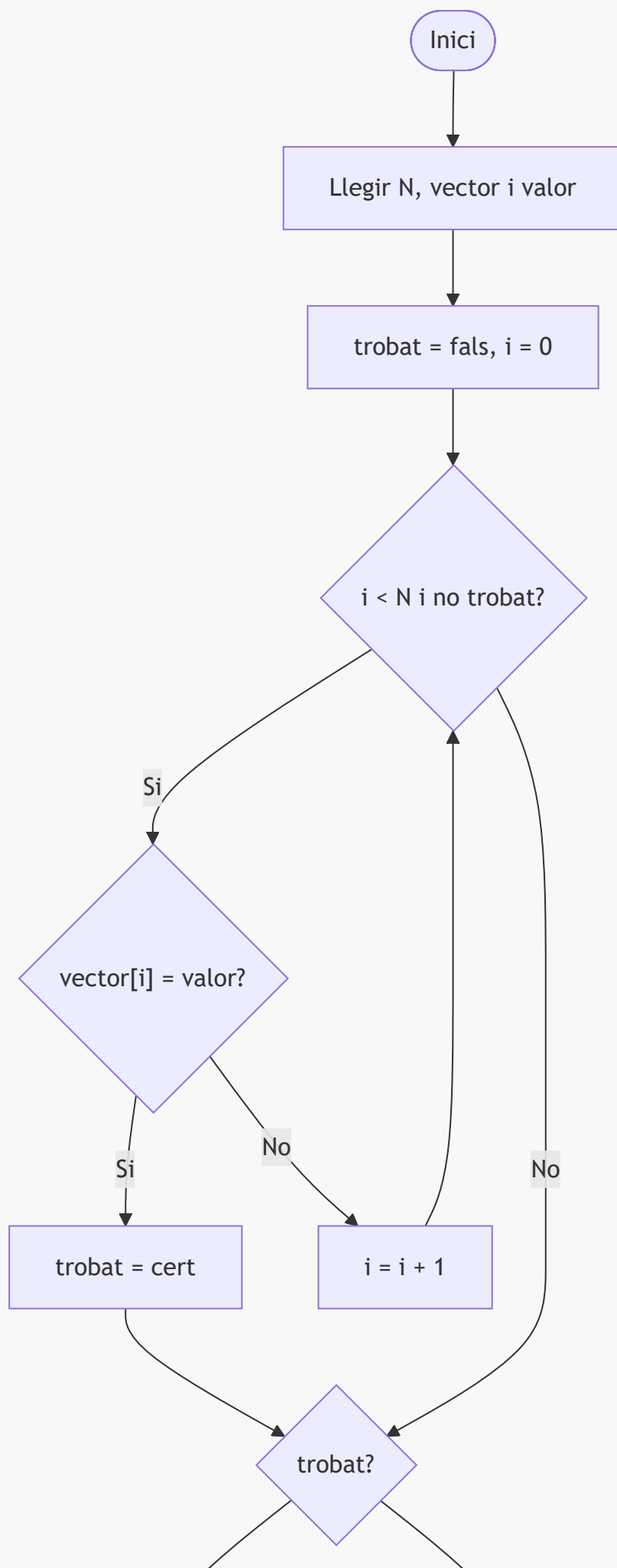
Comprovar si un valor es troba dins d'un vector.

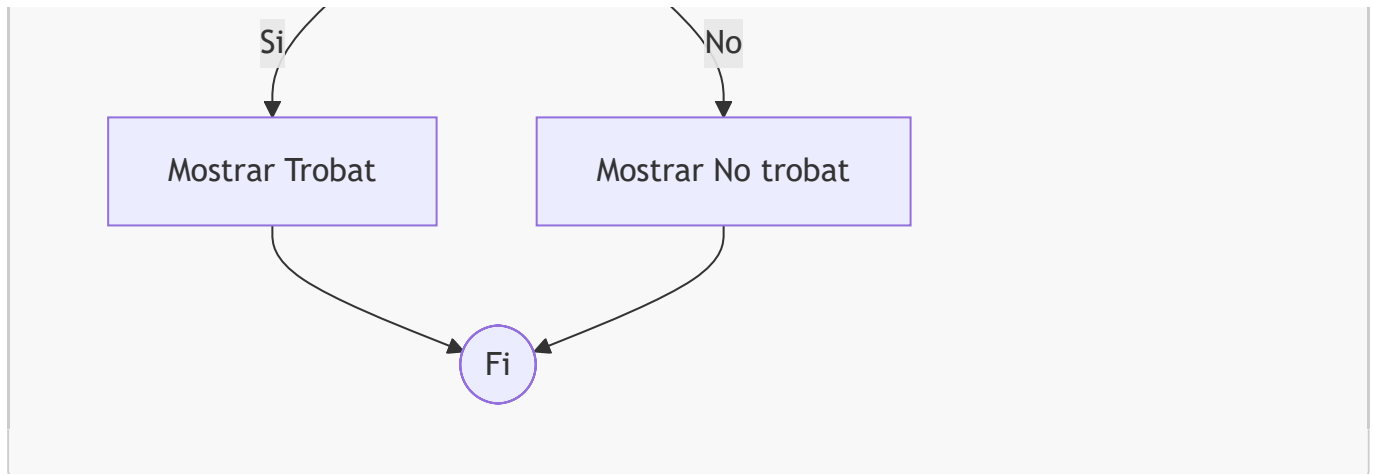
Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
  FI
  LLEGIR valor
  trobat ← FALS
  i ← 0
  MENTRE i < N I trobat = FALS FER
    SI vector[i] = valor ALESHORES
      trobat ← CERT
    SINO
      i ← i + 1
    FI
  FI
  SI trobat = CERT ALESHORES
    ESCRIURE "Trobat"
  SINO
    ESCRIURE "No trobat"
  FI
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 49: Invertir un array

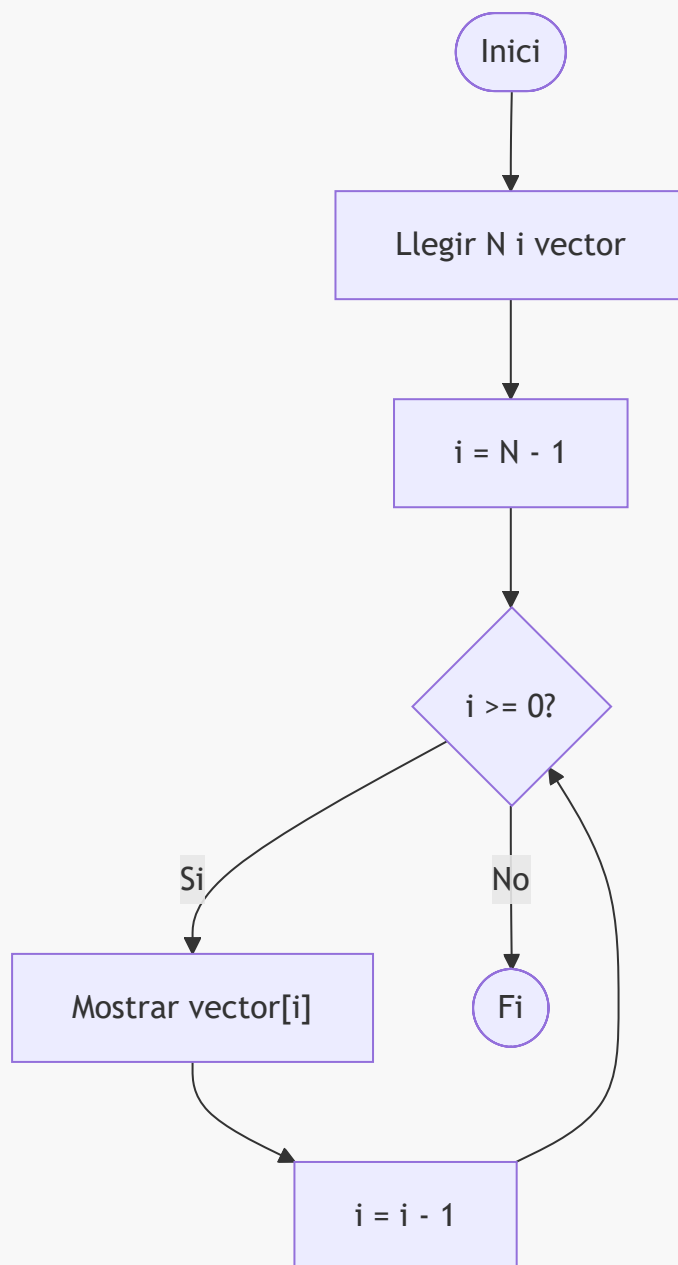
Enunciat

Mostrar els elements d'un vector en ordre invers.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
  FI
  PER i ← N-1 FINS 0 PAS -1 FER
    ESCRIURE vector[i]
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 50: Ordenar un array (Bubble Sort)

Enunciat

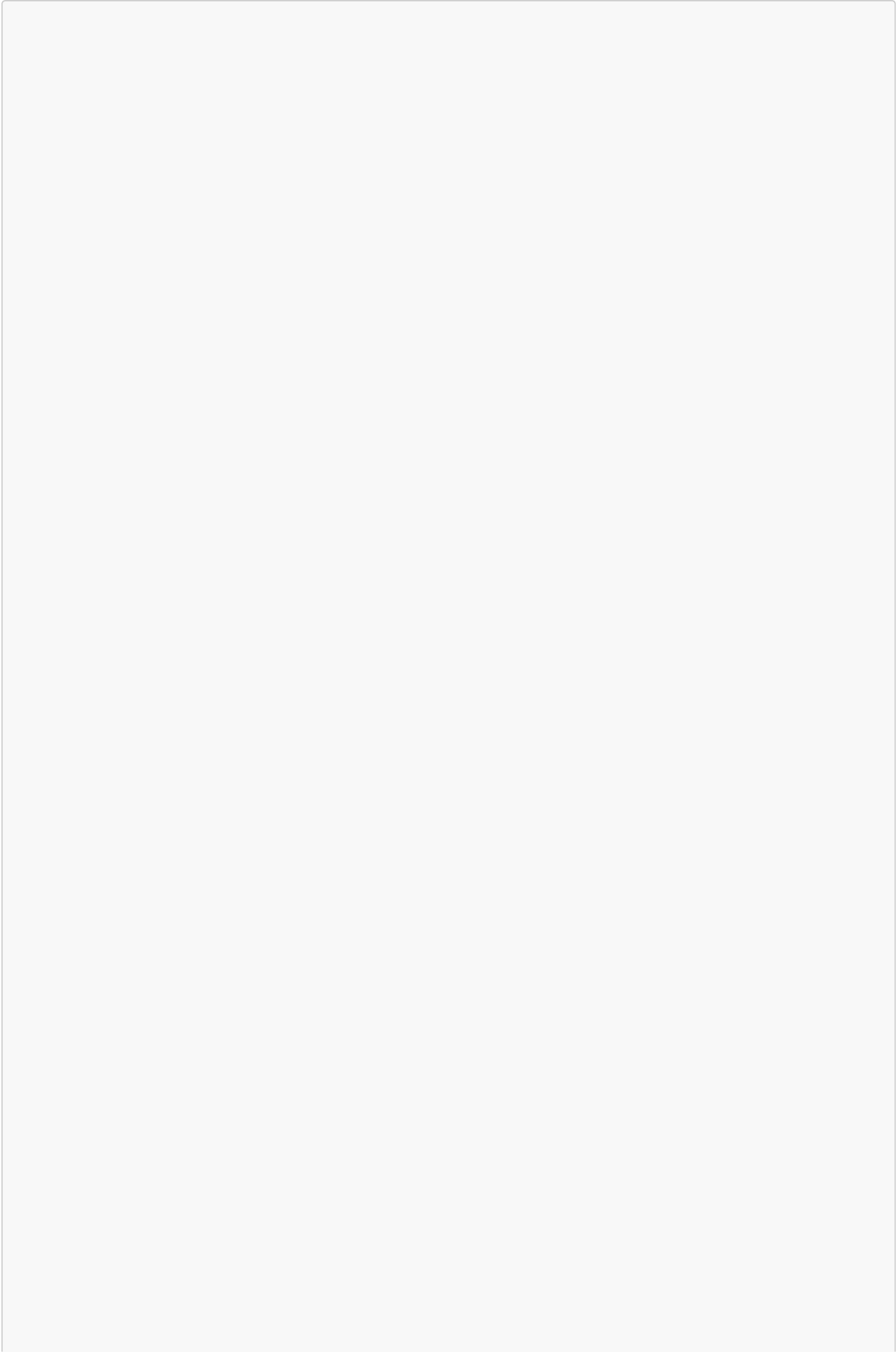
Ordenar un vector de menor a major amb el mètode de la bombolla.

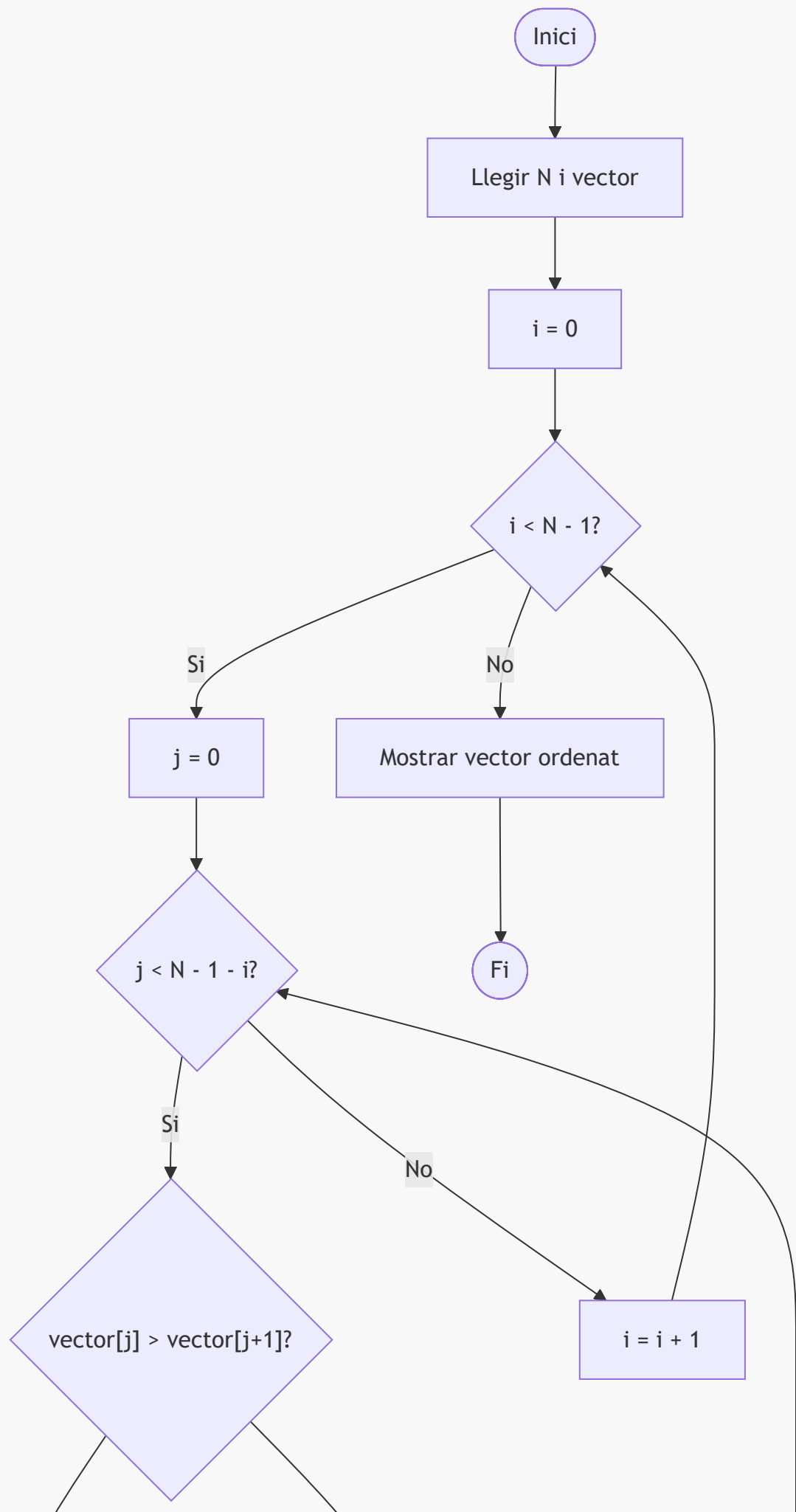
Pseudocodi

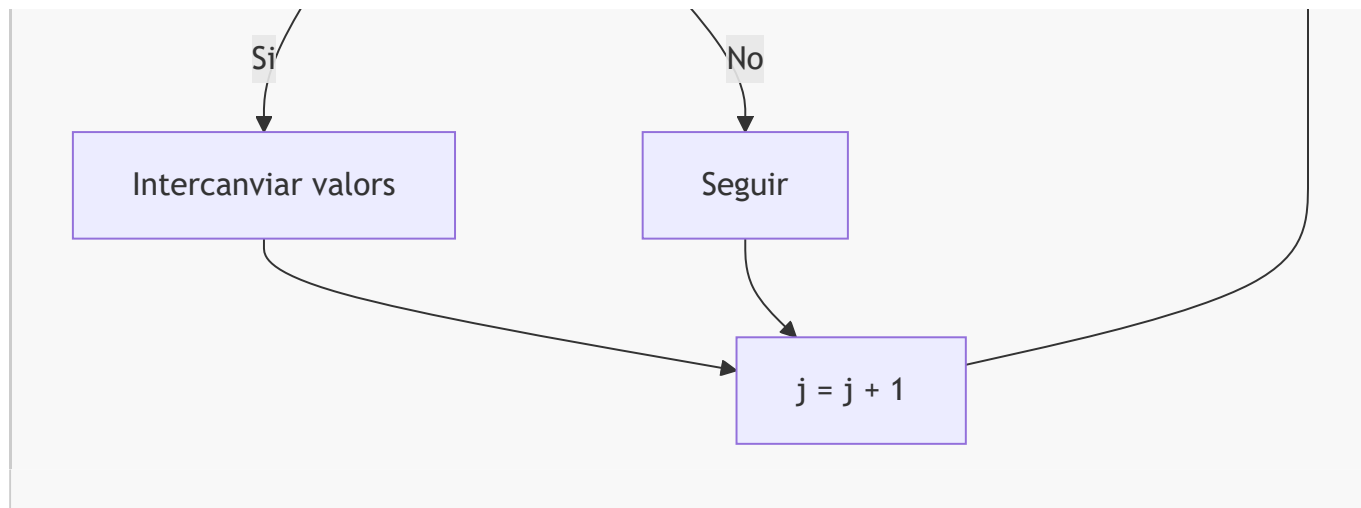
```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
  FI
```

```
PER i ← 0 FINS N-2 FER
  PER j ← 0 FINS N-2-i FER
    SI vector[j] > vector[j+1] ALESHORES
      temp ← vector[j]
      vector[j] ← vector[j+1]
      vector[j+1] ← temp
    FI
  FI
FI
PER i ← 0 FINS N-1 FER
  ESCRIURE vector[i]
FI
FI
```

Diagrama de flux







Nivell 6 — Exercicis d'Algorísmica (Arrays avançats)

Exercici 51: Eliminar elements duplicats

Enunciat

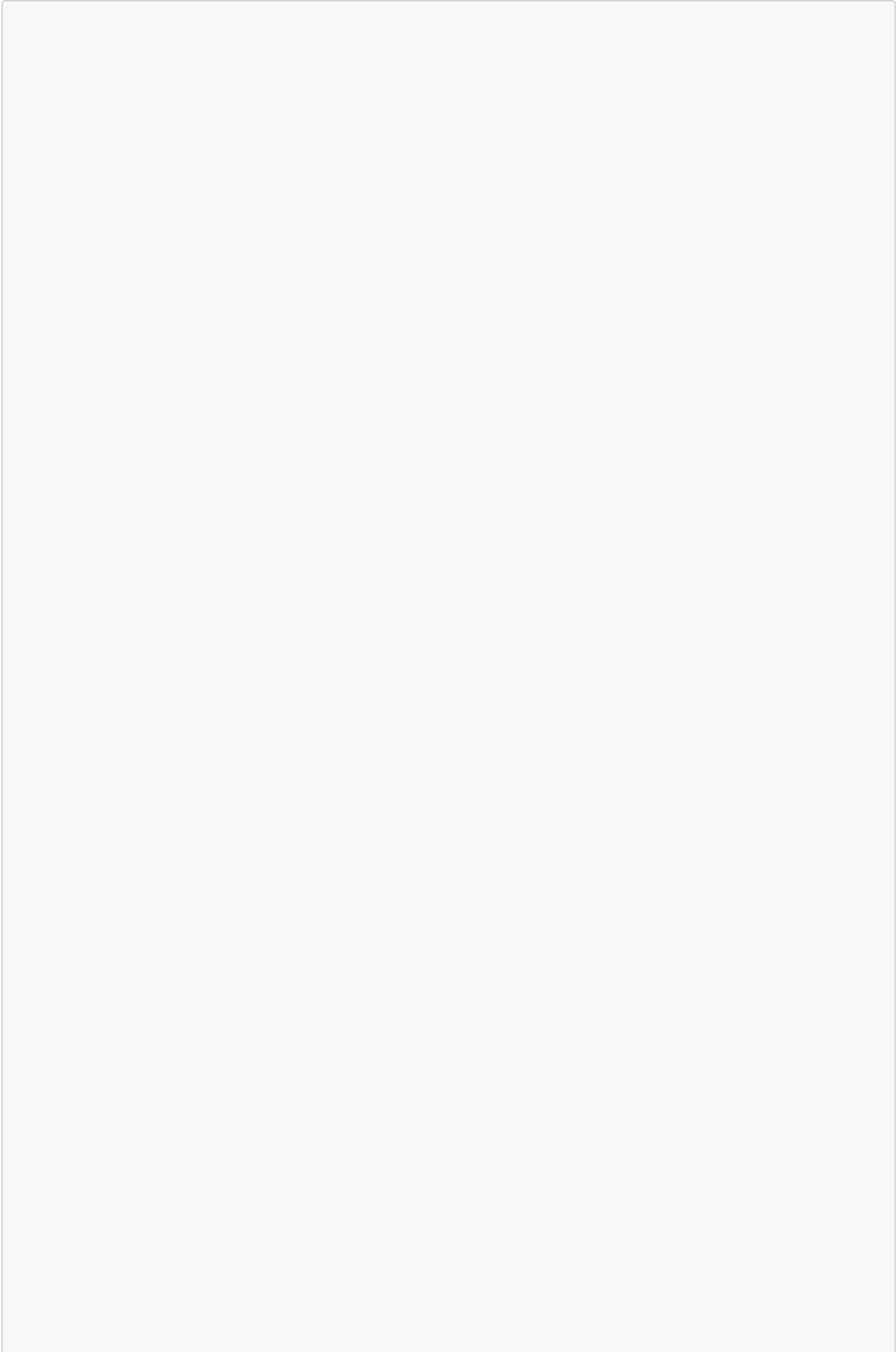
Donat un vector, crear-ne un de nou sense elements duplicats.

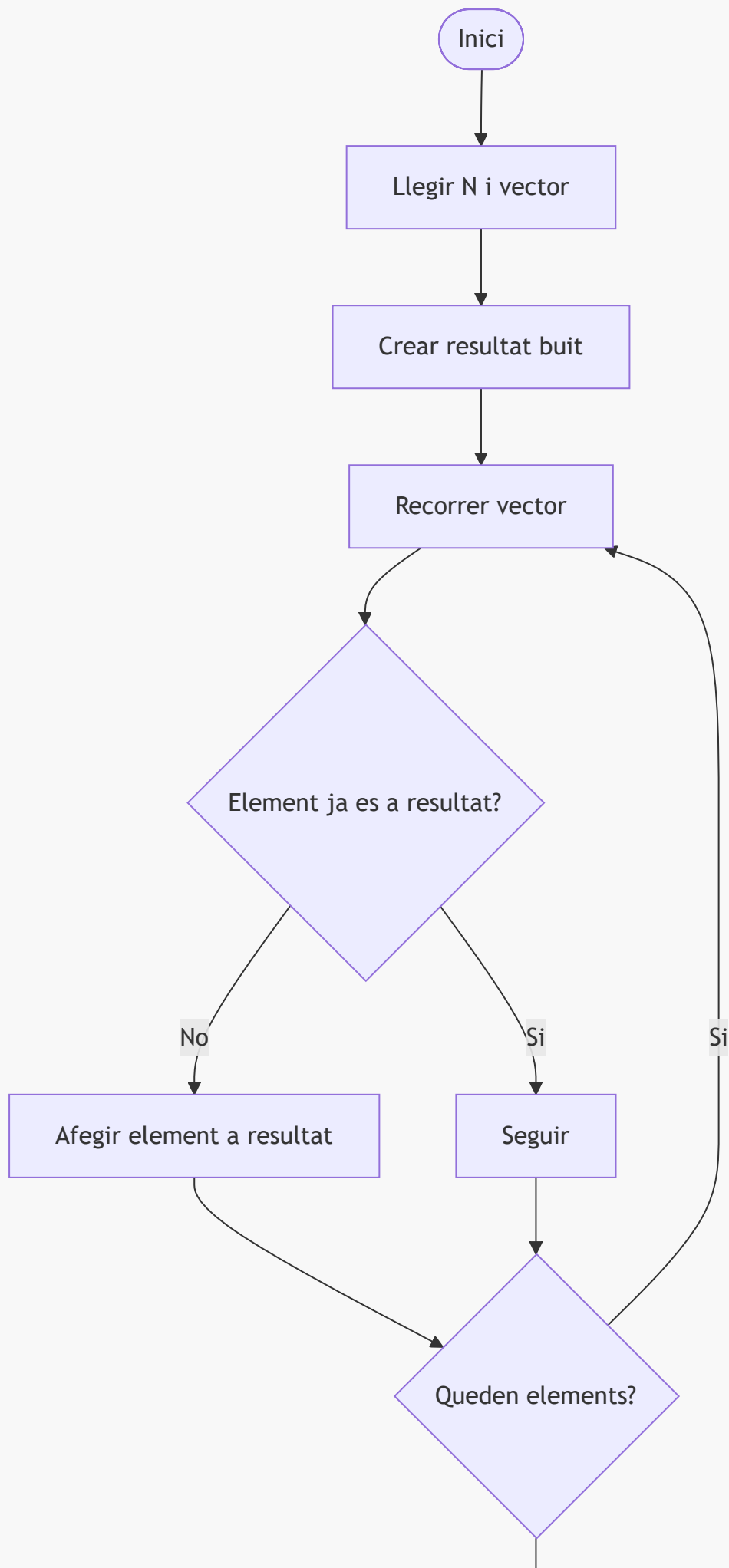
Pseudocodi

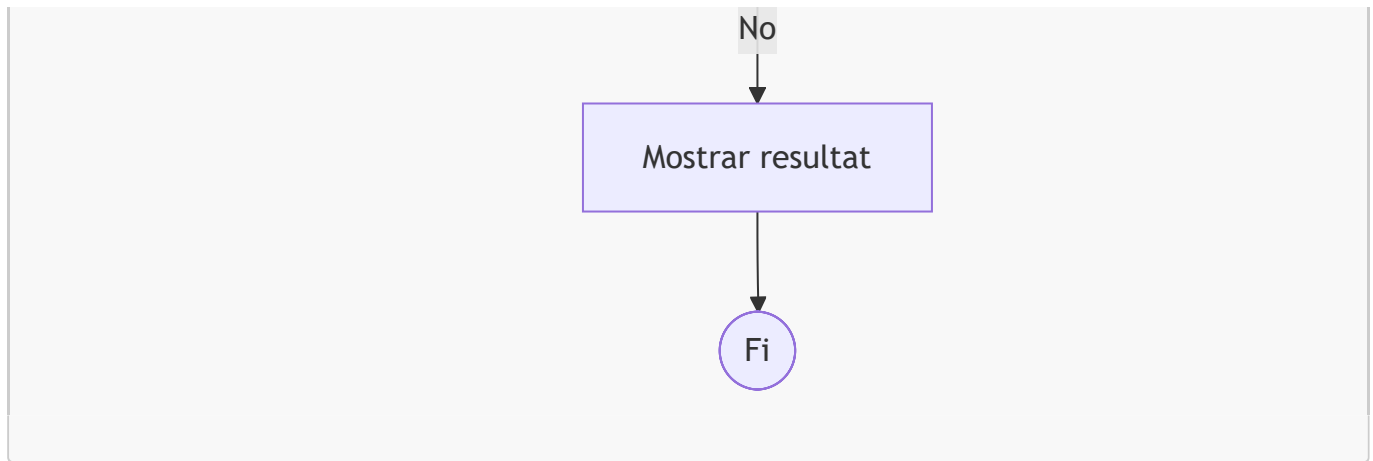
```

INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  DIM resultat[N]
  M ← 0
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
  FI
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    repetit ← FALS
    PER j ← 0 FINS M-1 FER
      SI vector[i] = resultat[j] ALESHORES
        repetit ← CERT
      FI
    FI
    SI repetit = FALS ALESHORES
      resultat[M] ← vector[i]
      M ← M + 1
    FI
  FI
  PER i ← 0 FINS M-1 FER
    ESCRIURE resultat[i]
  FI
FI
  
```

Diagrama de flux







Exercici 52: Fusionar dos arrays

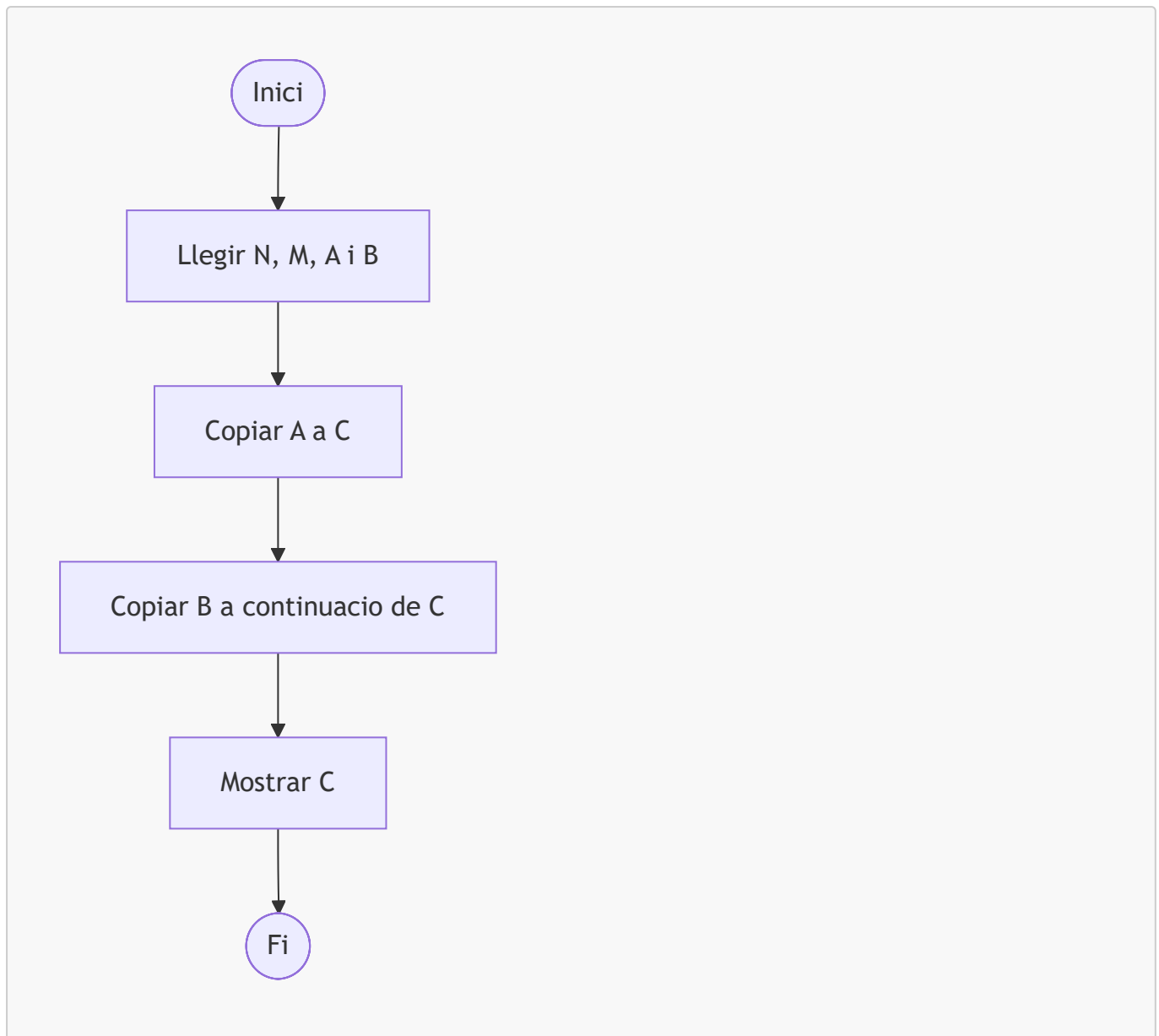
Enunciat

Unir dos vectors en un tercer vector.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  LLEGIR M
  DIM A[N]
  DIM B[M]
  DIM C[N+M]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR A[i]
  FI
  PER i ← 0 FINS M-1 FER
    LLEGIR B[i]
  FI
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    C[i] ← A[i]
  FI
  PER i ← 0 FINS M-1 FER
    C[N+i] ← B[i]
  FI
  PER i ← 0 FINS N+M-1 FER
    ESCRIURE C[i]
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 53: Trobar el segon valor més gran

Enunciat

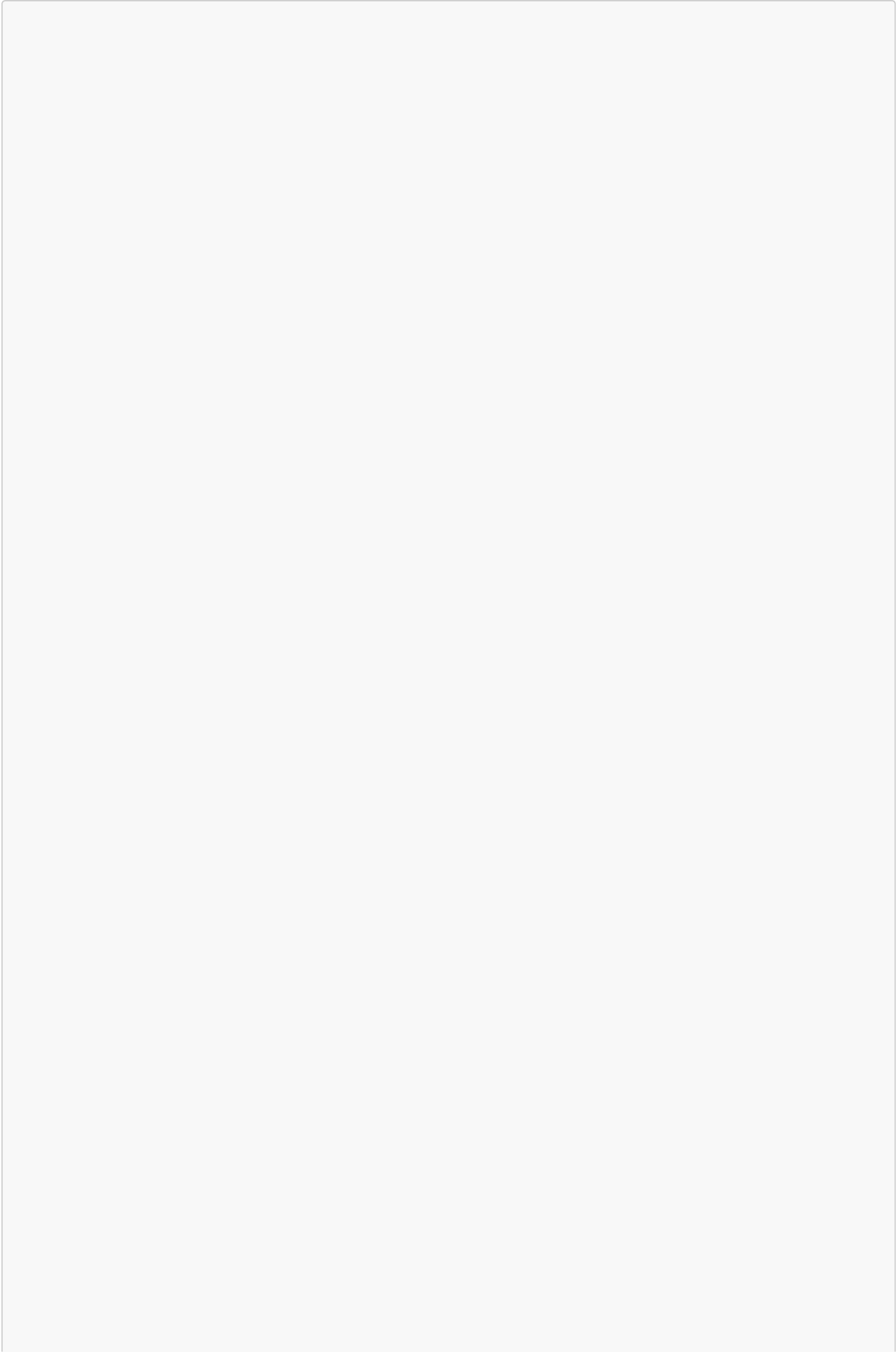
Trobar el segon element més gran d'un vector.

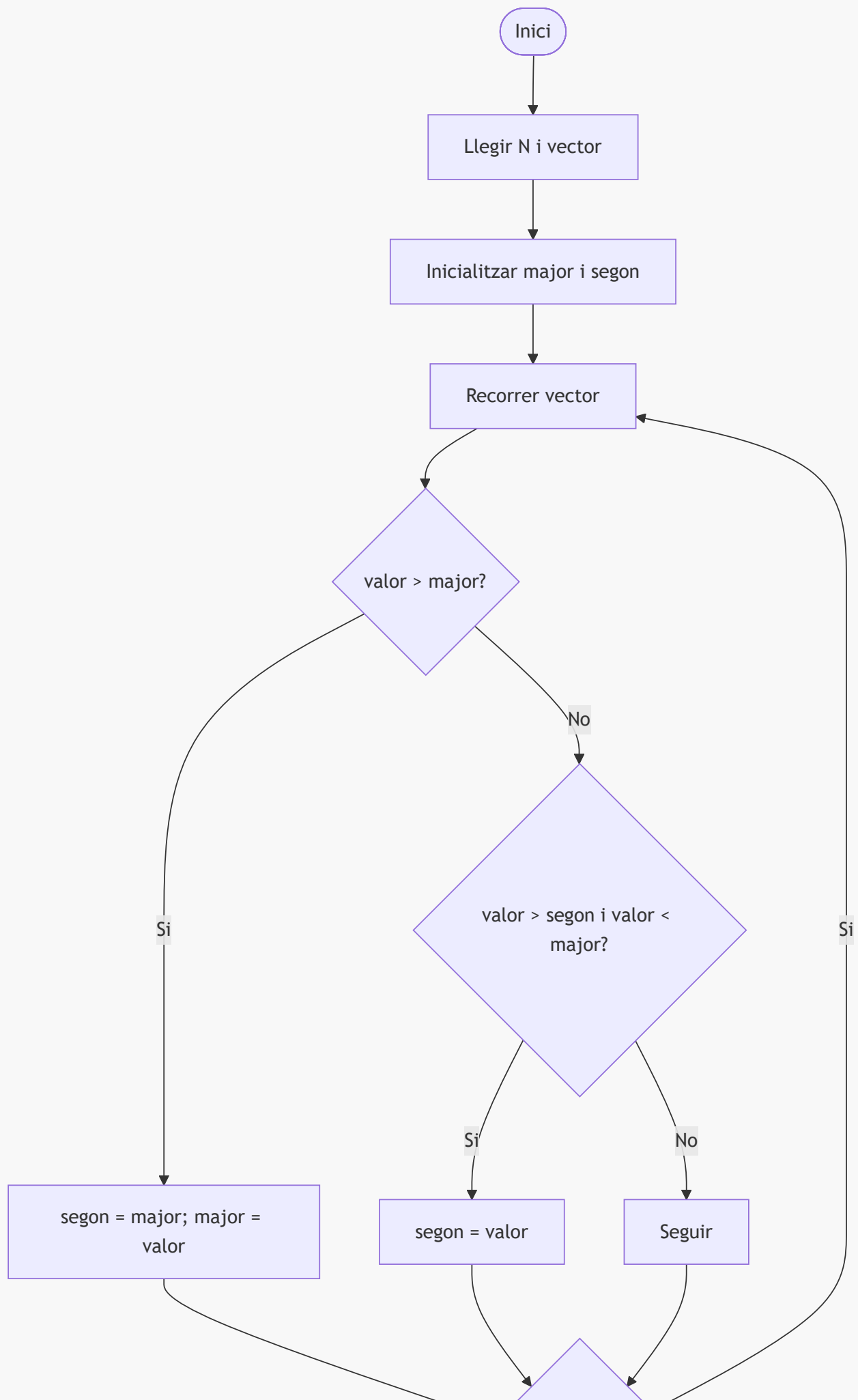
Pseudocodi

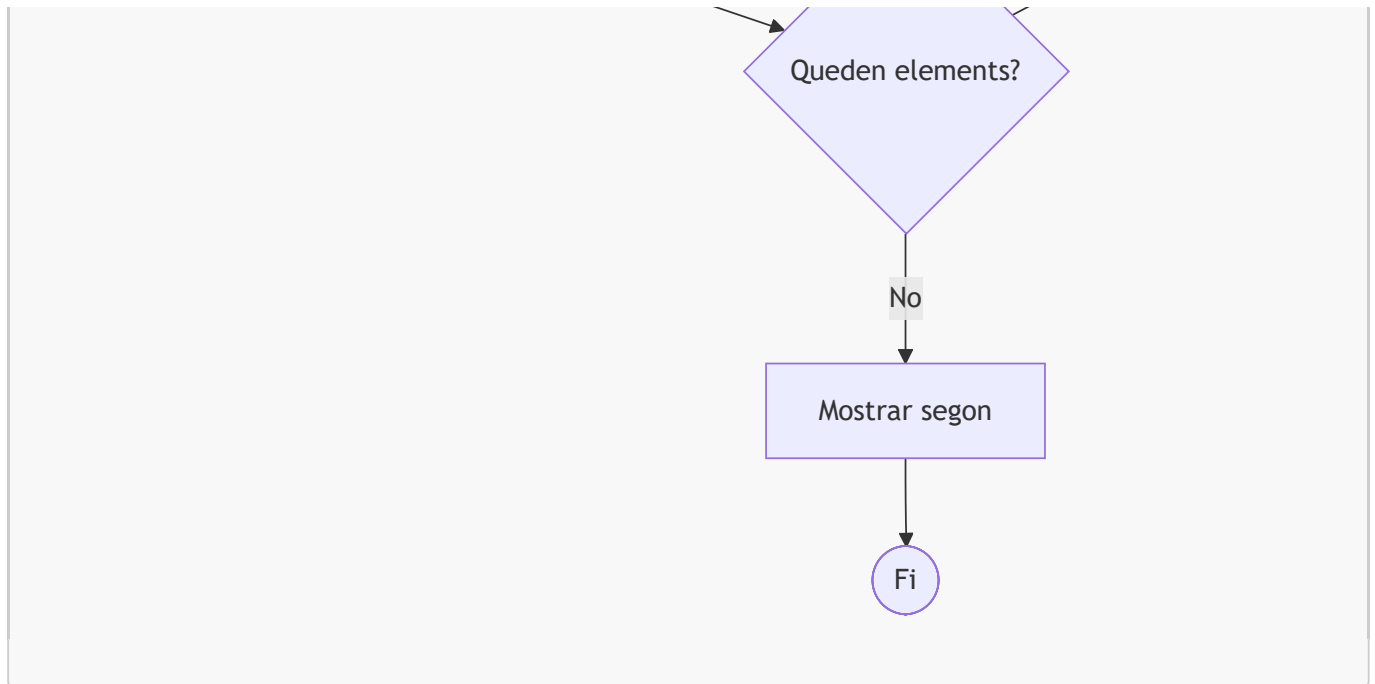
```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
  FI
  major ← -999999
  segon ← -999999
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    SI vector[i] > major ALESHORES
      segon ← major
```

```
        major ← vector[i]
    SINO
        SI vector[i] > segon I vector[i] < major ALESHORES
            segon ← vector[i]
        FI
    FI
    ESCRIURE segon
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 54: Comptar freqüències d'elements

Enunciat

Mostrar quantes vegades apareix cada element d'un vector.

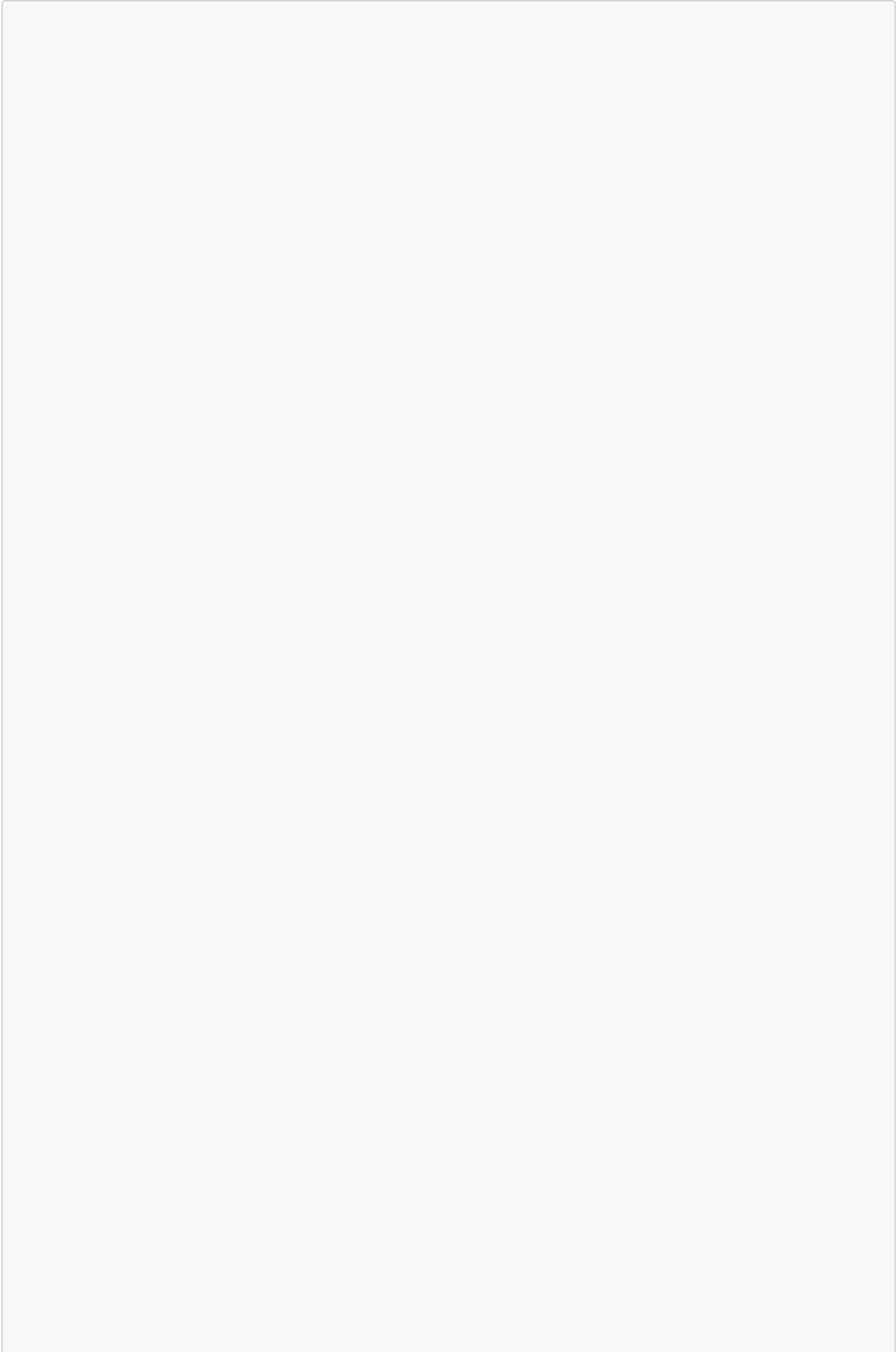
Pseudocodi

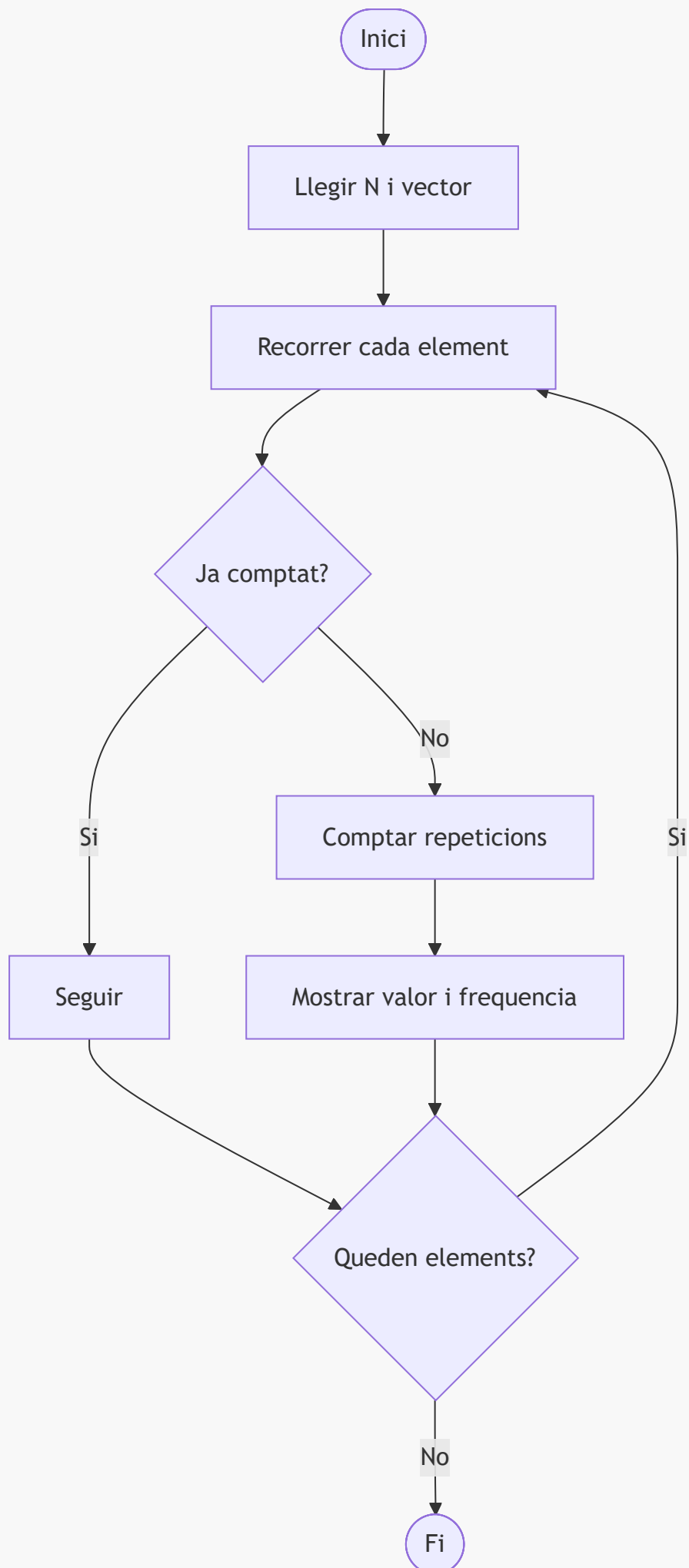
```

INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  DIM comptat[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
    comptat[i] ← 0
  FI
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    SI comptat[i] = 0 ALESHORES
      freq ← 1
      PER j ← i+1 FINS N-1 FER
        SI vector[i] = vector[j] ALESHORES
          freq ← freq + 1
          comptat[j] ← 1
        FI
      FI
      ESCRIURE vector[i], freq
    FI
  FI

```

Diagrama de flux





Exercici 55: Rotar un array

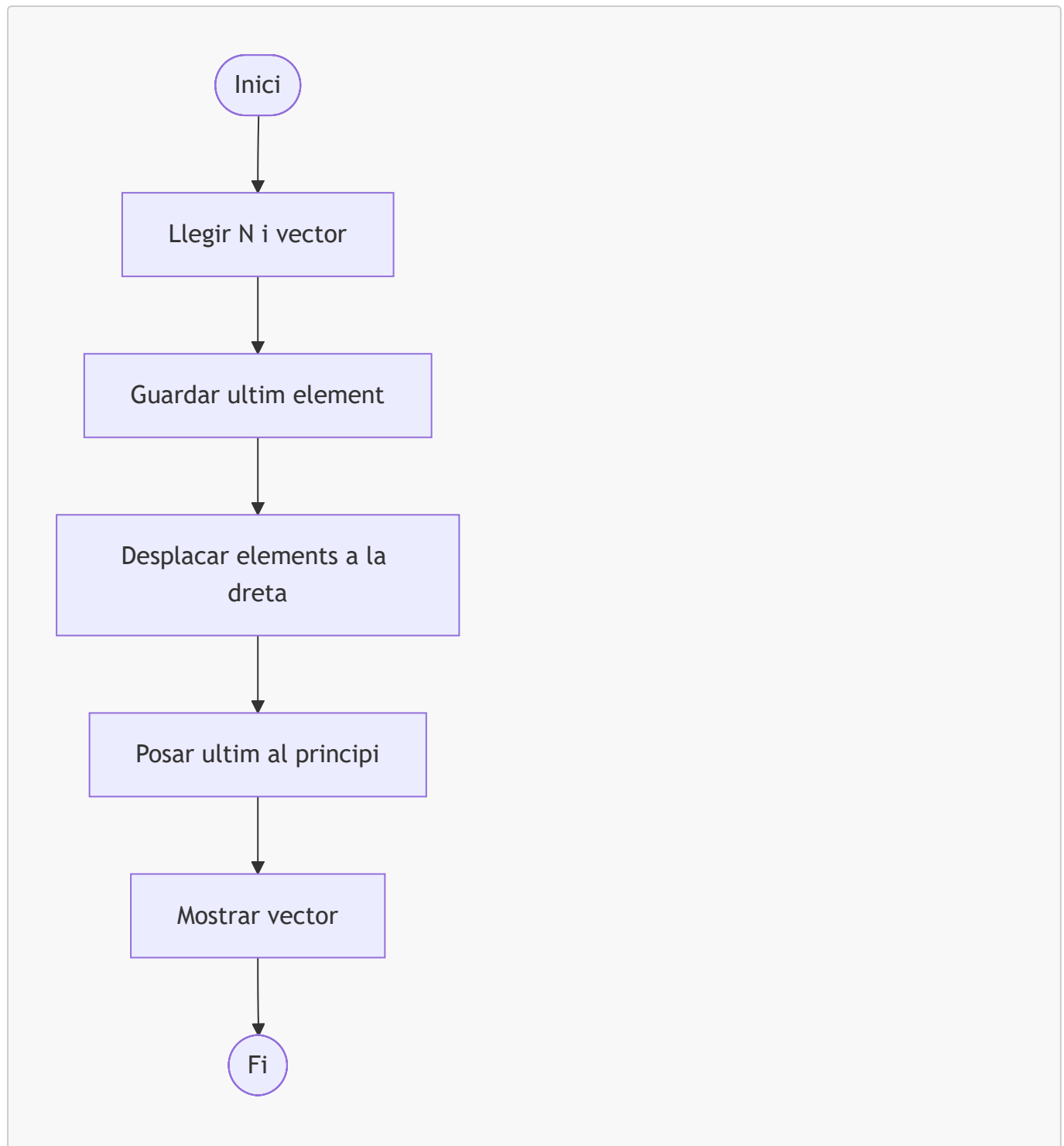
Enunciat

Rotar un vector una posició cap a la dreta.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
  FI
  ultim ← vector[N-1]
  PER i ← N-1 FINS 1 PAS -1 FER
    vector[i] ← vector[i-1]
  FI
  vector[0] ← ultim
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    ESCRIURE vector[i]
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 56: Cerca binària

Enunciat

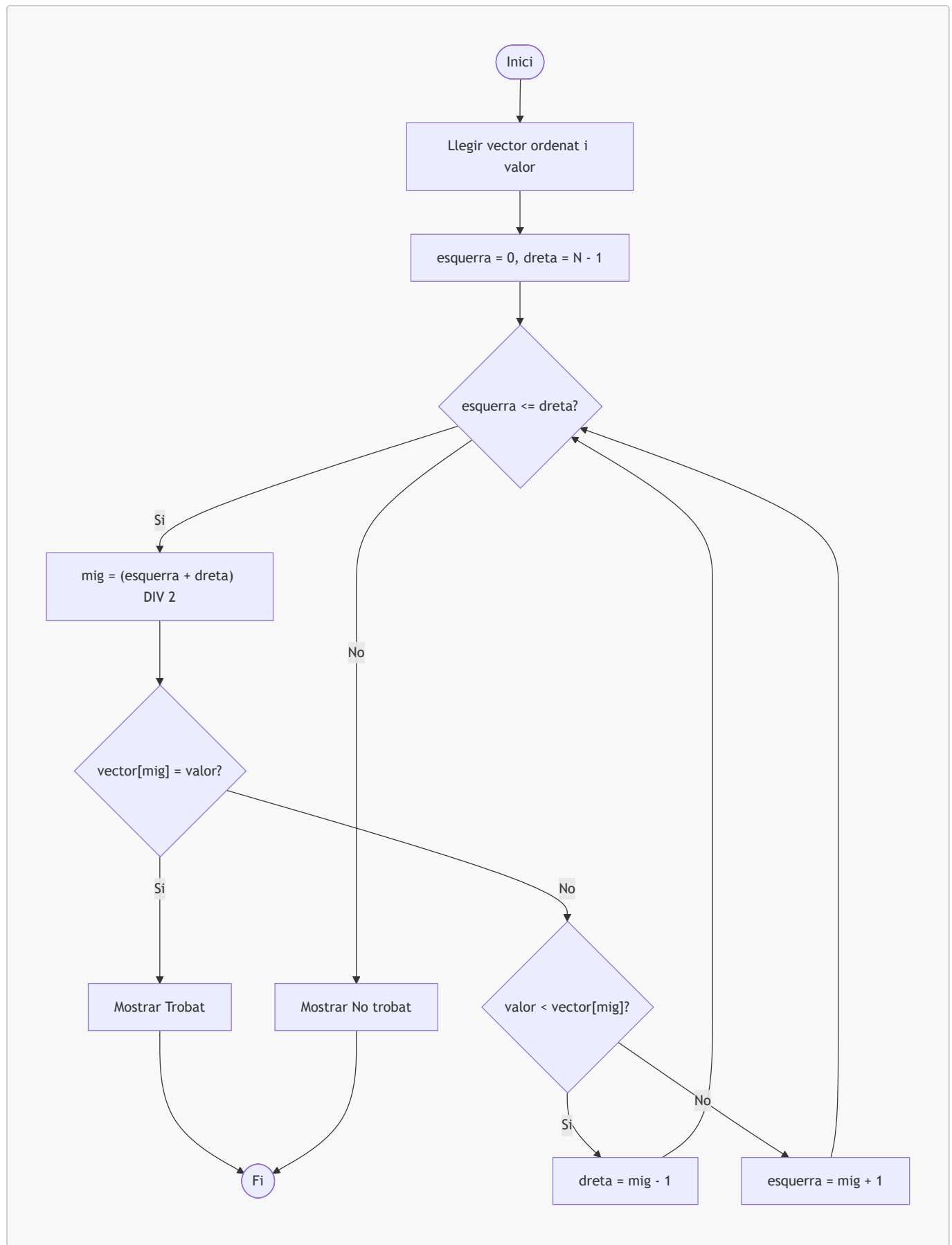
Buscar un valor en un vector ordenat utilitzant cerca binària.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
```

```
    LLEGIR vector[i]
  FI
  LLEGIR valor
  esquerra ← 0
  dreta ← N - 1
  trobat ← FALS
  MENTRE esquerra ≤ dreta I trobat = FALS FER
    mig ← (esquerra + dreta) DIV 2
    SI vector[mig] = valor ALESHORES
      trobat ← CERT
    SINO
      SI valor < vector[mig] ALESHORES
        dreta ← mig - 1
      SINO
        esquerra ← mig + 1
    FI
  FI
  SI trobat = CERT ALESHORES
    ESCRIURE "Trobat"
  SINO
    ESCRIURE "No trobat"
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 57: Separar parells i senars

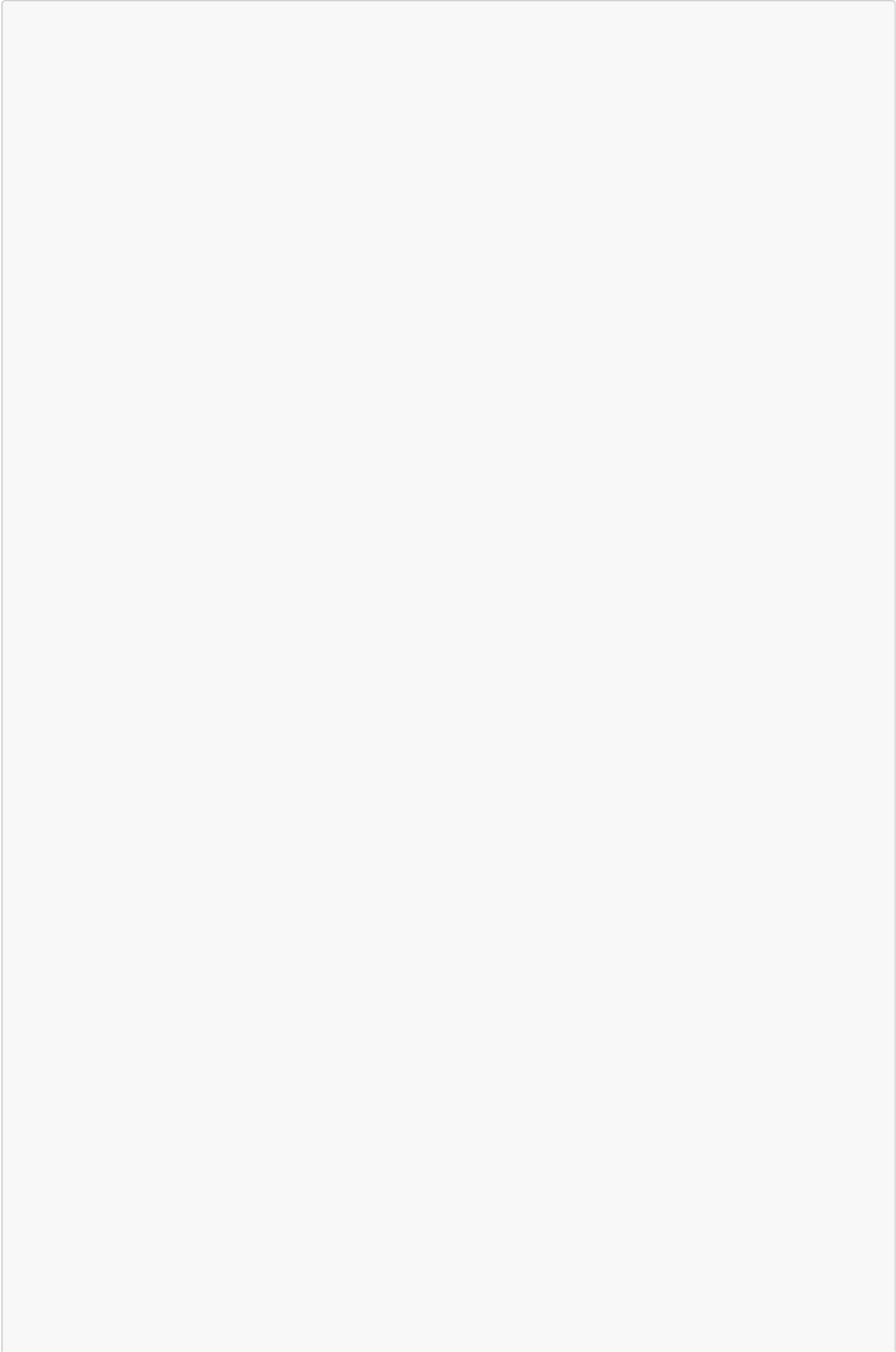
Enunciat

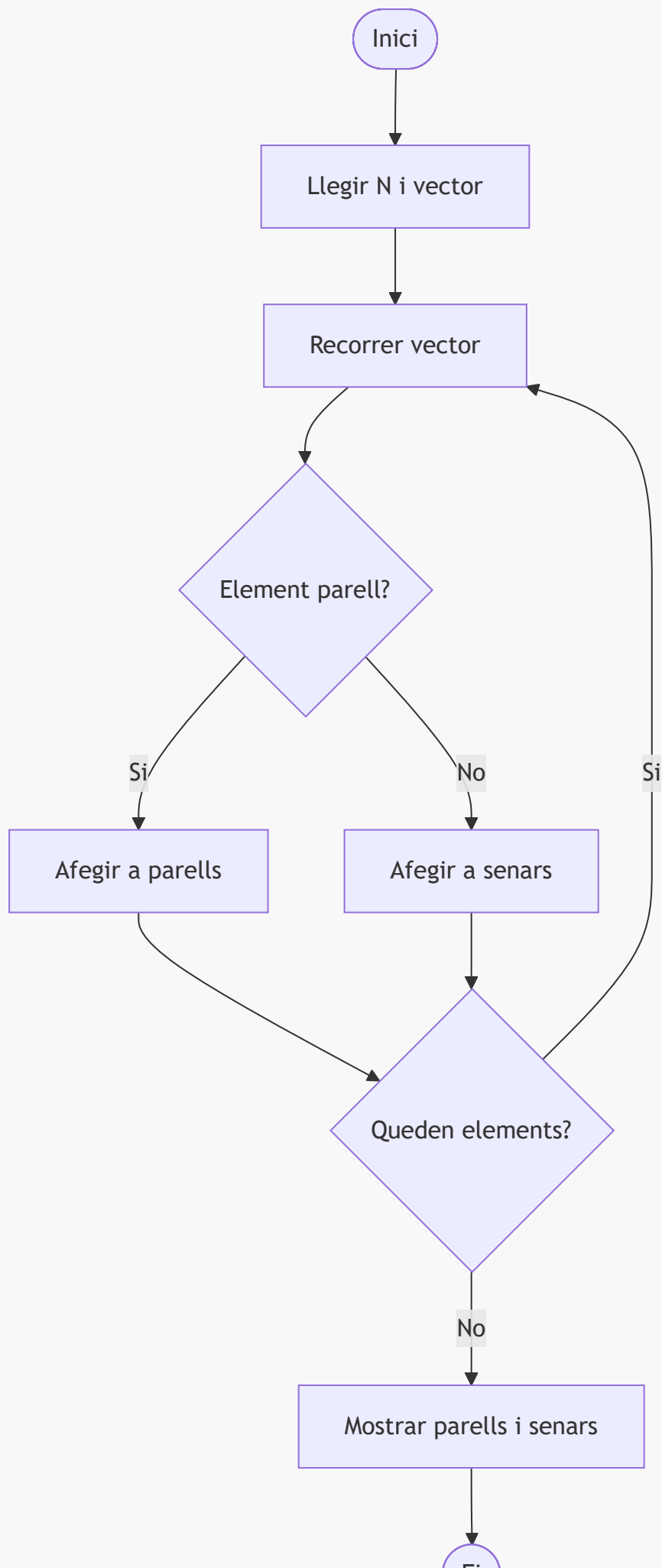
Separar els elements d'un vector en dos vectors: un de parells i un de senars.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  DIM parells[N]
  DIM senars[N]
  cp ← 0
  cs ← 0
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
    SI vector[i] MOD 2 = 0 ALESHORES
      parells[cp] ← vector[i]
      cp ← cp + 1
    SINO
      senars[cs] ← vector[i]
      cs ← cs + 1
  FI
  ESCRIURE "Parells:"
  PER i ← 0 FINS cp-1 FER
    ESCRIURE parells[i]
  FI
  ESCRIURE "Senars:"
  PER i ← 0 FINS cs-1 FER
    ESCRIURE senars[i]
  FI
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 58: Comparar dos arrays

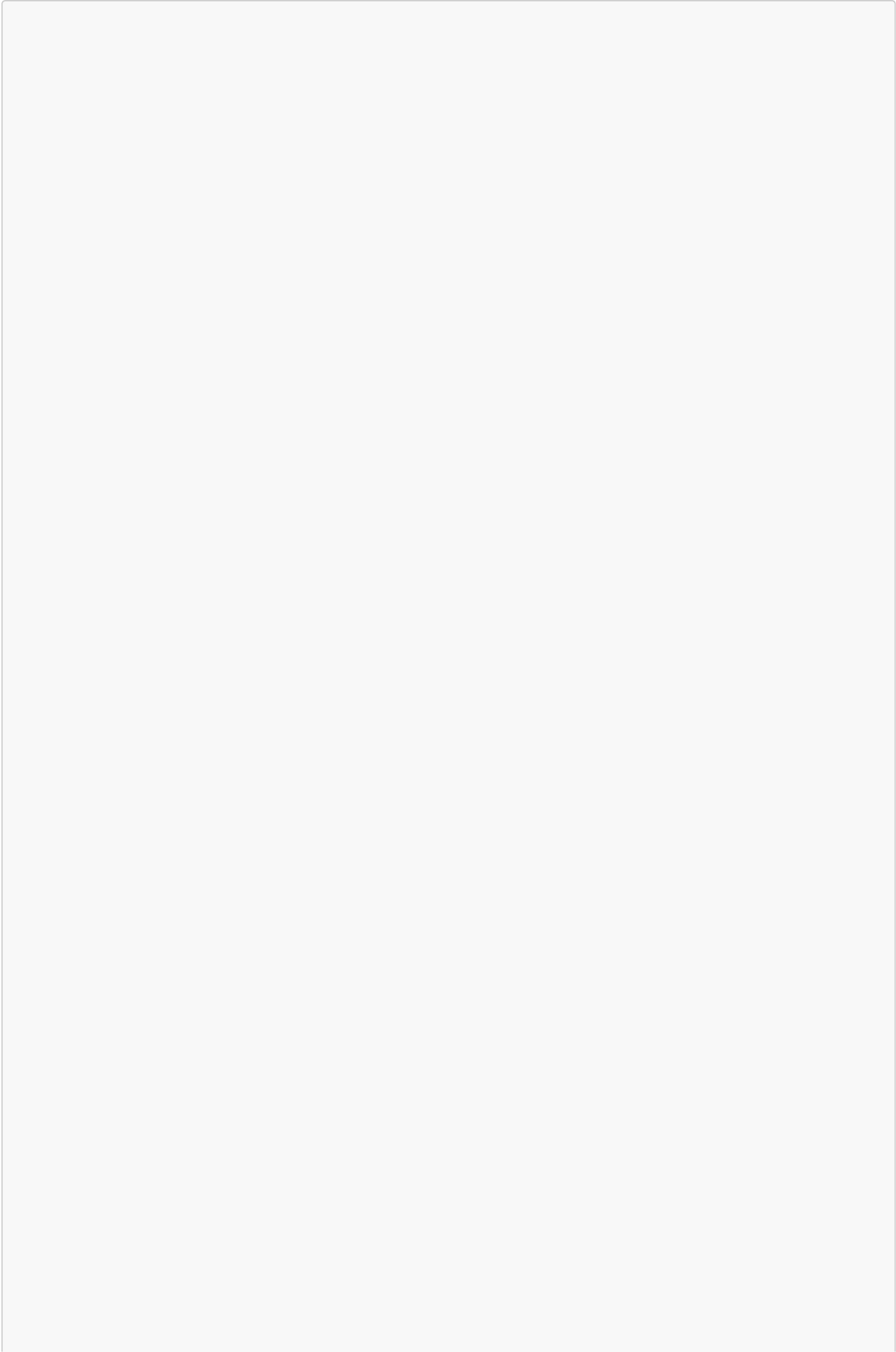
Enunciat

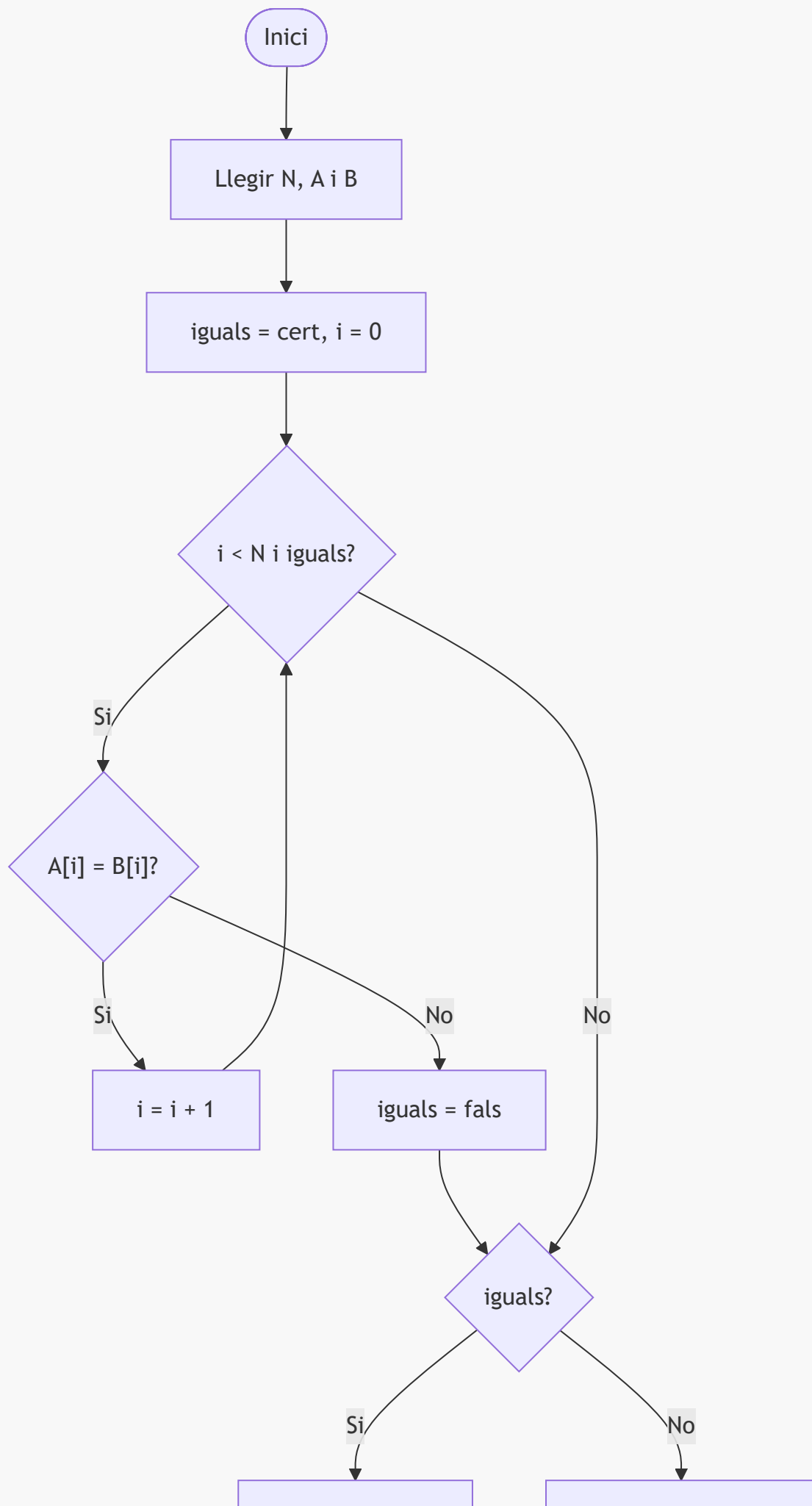
Comprovar si dos vectors són iguals element a element.

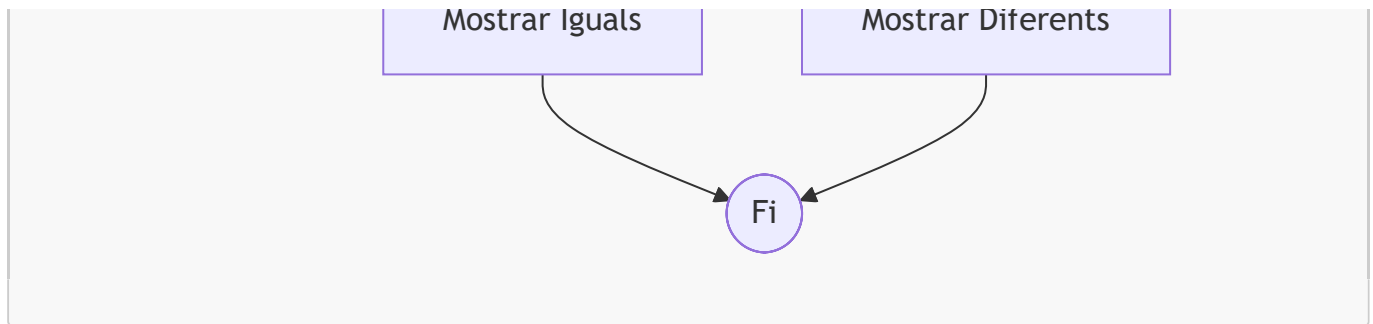
Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM A[N]
  DIM B[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR A[i]
  FI
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR B[i]
  FI
  iguals ← CERT
  i ← 0
  MENTRE i < N I iguals = CERT FER
    SI A[i] ≠ B[i] ALESHORES
      iguals ← FALS
    FI
    i ← i + 1
  FI
  SI iguals = CERT ALESHORES
    ESCRIURE "Iguals"
  SINO
    ESCRIURE "Diferents"
  FI
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 59: Ordenació per selecció

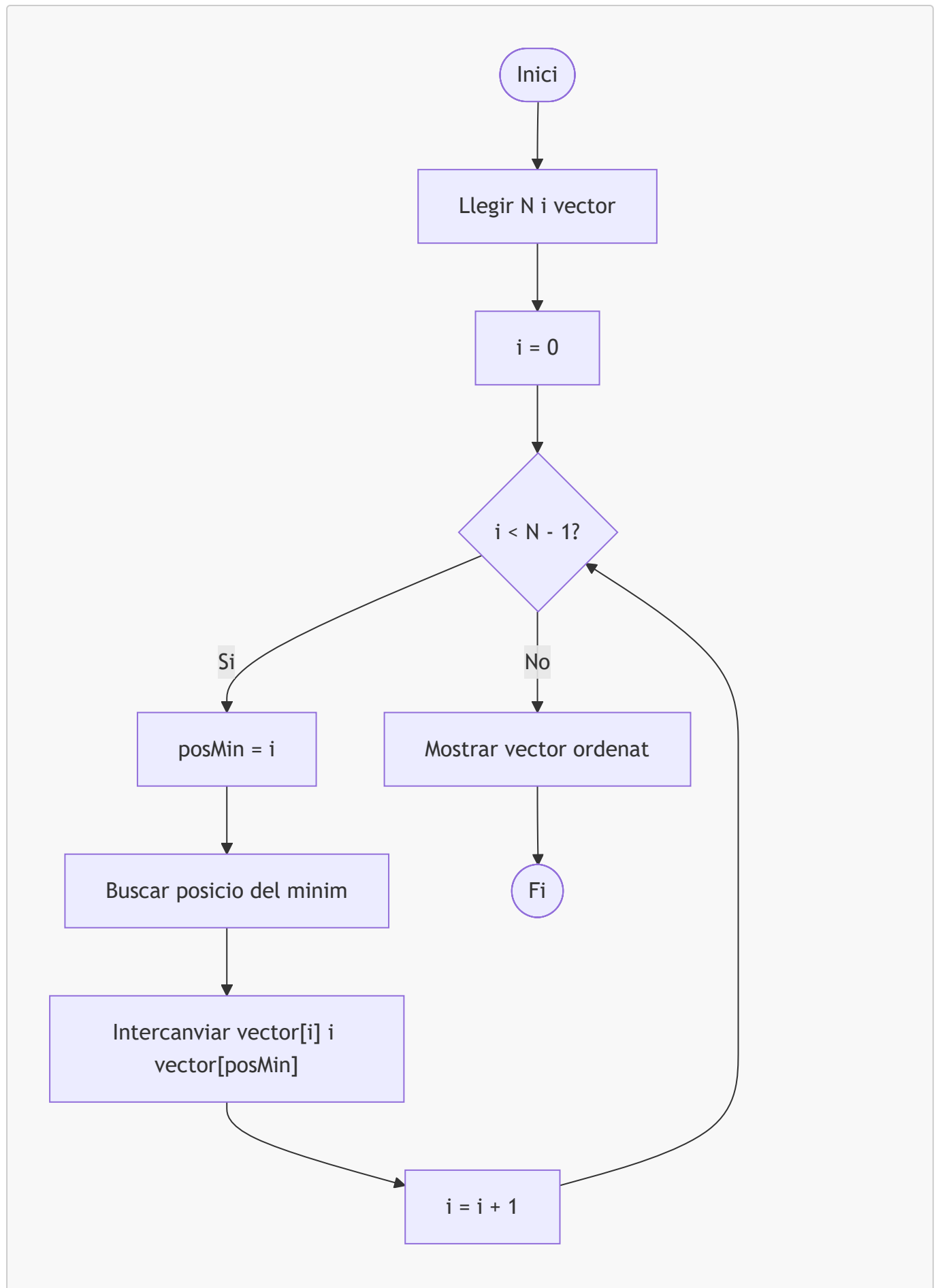
Enunciat

Ordenar un vector de menor a major amb el mètode de selecció.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
  FI
  PER i ← 0 FINS N-2 FER
    posMin ← i
    PER j ← i+1 FINS N-1 FER
      SI vector[j] < vector[posMin] ALESHORES
        posMin ← j
      FI
    FI
    temp ← vector[i]
    vector[i] ← vector[posMin]
    vector[posMin] ← temp
  FI
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    ESCRIURE vector[i]
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 60: Ordenació per inserció

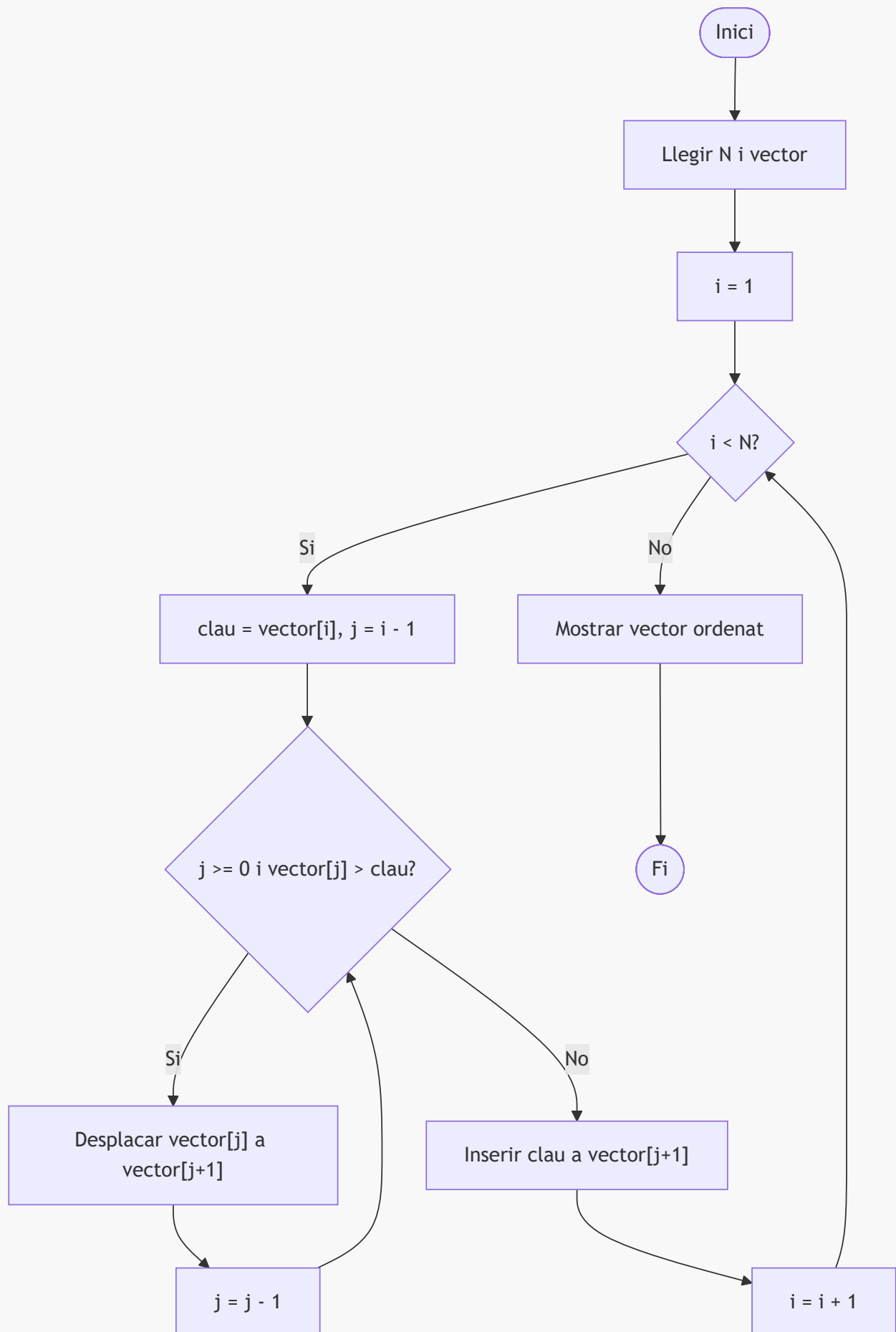
Enunciat

Ordenar un vector de menor a major amb el mètode d'inserció.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM vector[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
  FI
  PER i ← 1 FINS N-1 FER
    clau ← vector[i]
    j ← i - 1
    MENTRE j >= 0 I vector[j] > clau FER
      vector[j+1] ← vector[j]
      j ← j - 1
    FI
    vector[j+1] ← clau
  FI
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    ESCRIURE vector[i]
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Nivell 7 — Exercicis d'Algorísmica (Matrius)

Exercici 61: Llegir una matriu

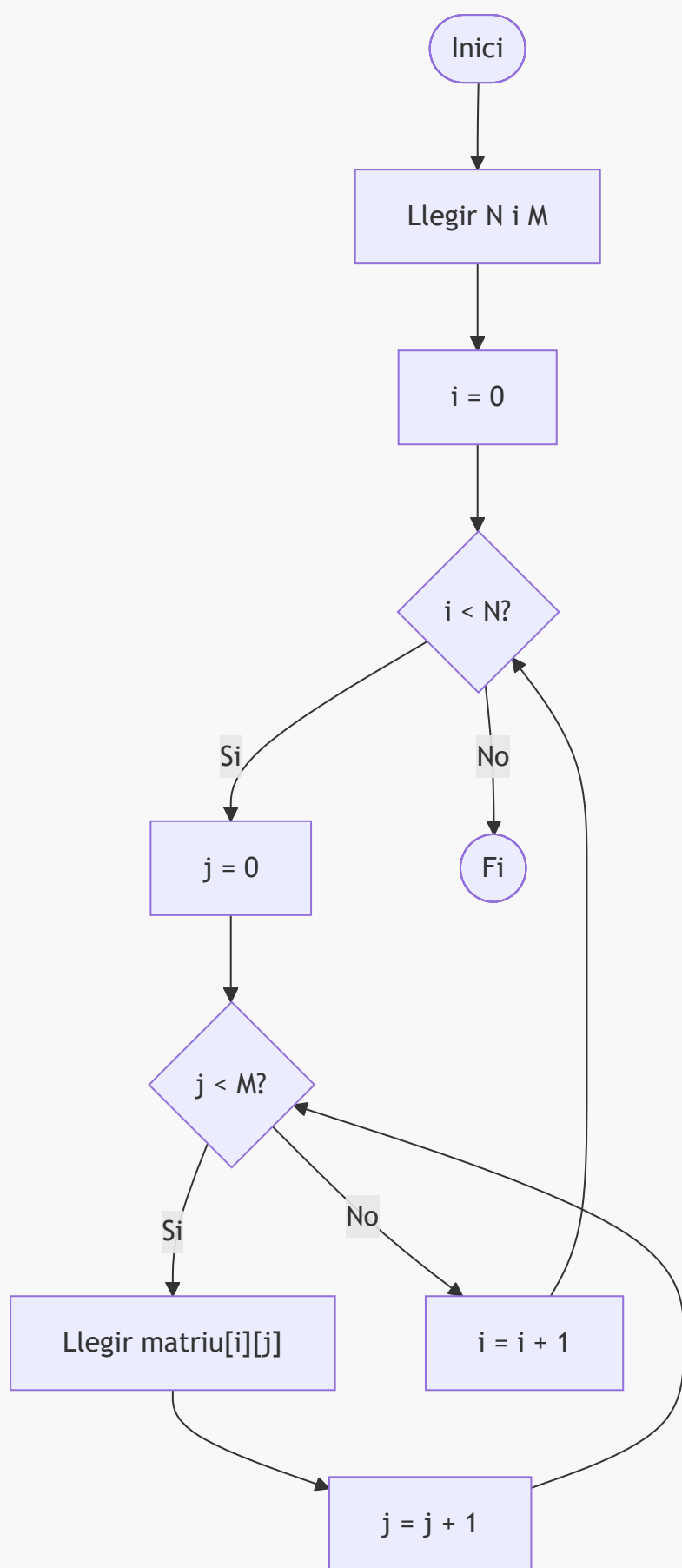
Enunciat

Llegir els valors d'una matriu de N files i M columnes.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N, M
  DIM matriu[N][M]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    PER j ← 0 FINS M-1 FER
      LLEGIR matriu[i][j]
    FI
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 62: Mostrar una matriu

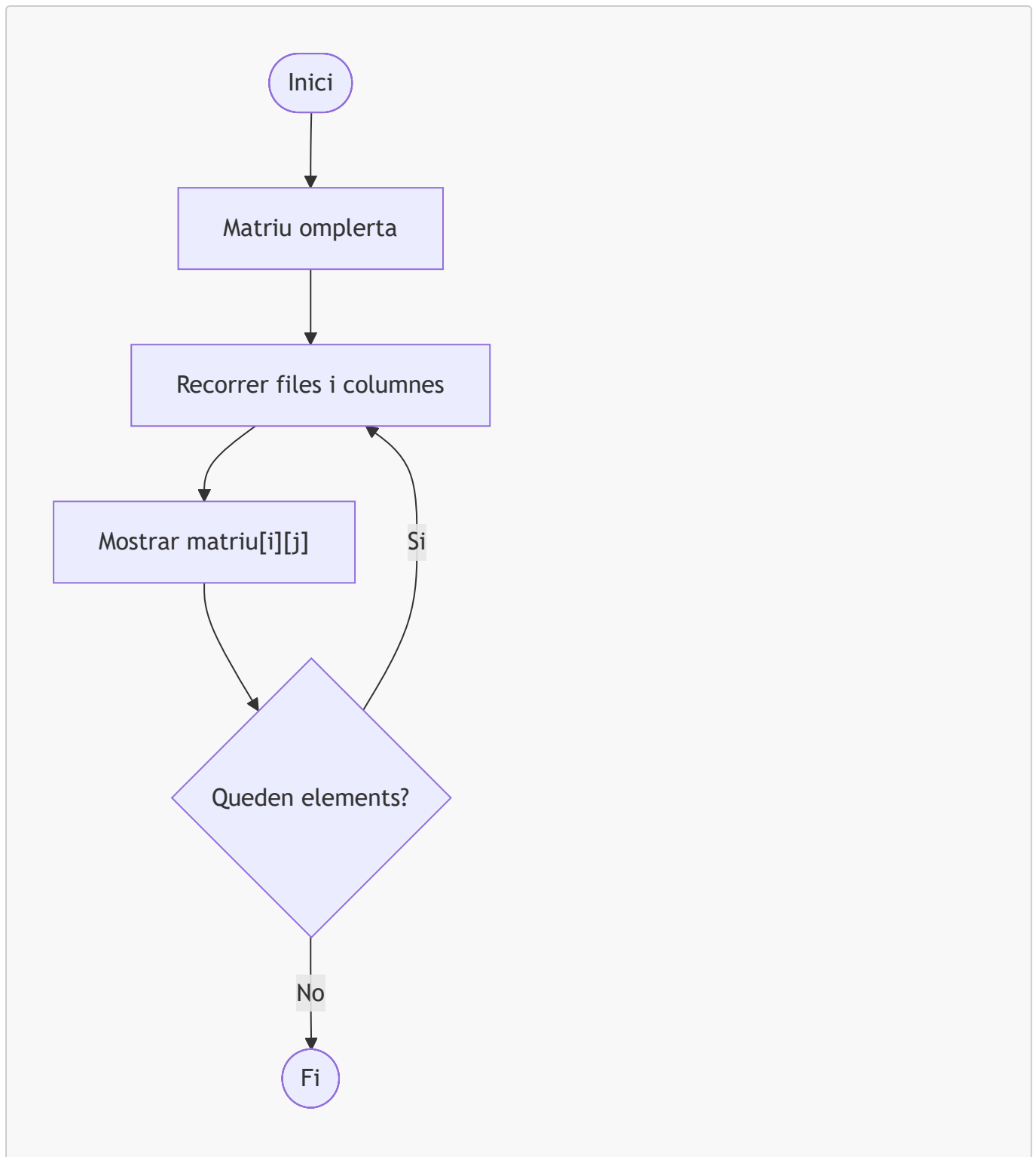
Enunciat

Mostrar els valors d'una matriu.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N, M
  DIM matriu[N][M]
  (Omplir matriu)
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    PER j ← 0 FINS M-1 FER
      ESCRIURE matriu[i][j]
    FI
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 63: Sumar tots els elements

Enunciat

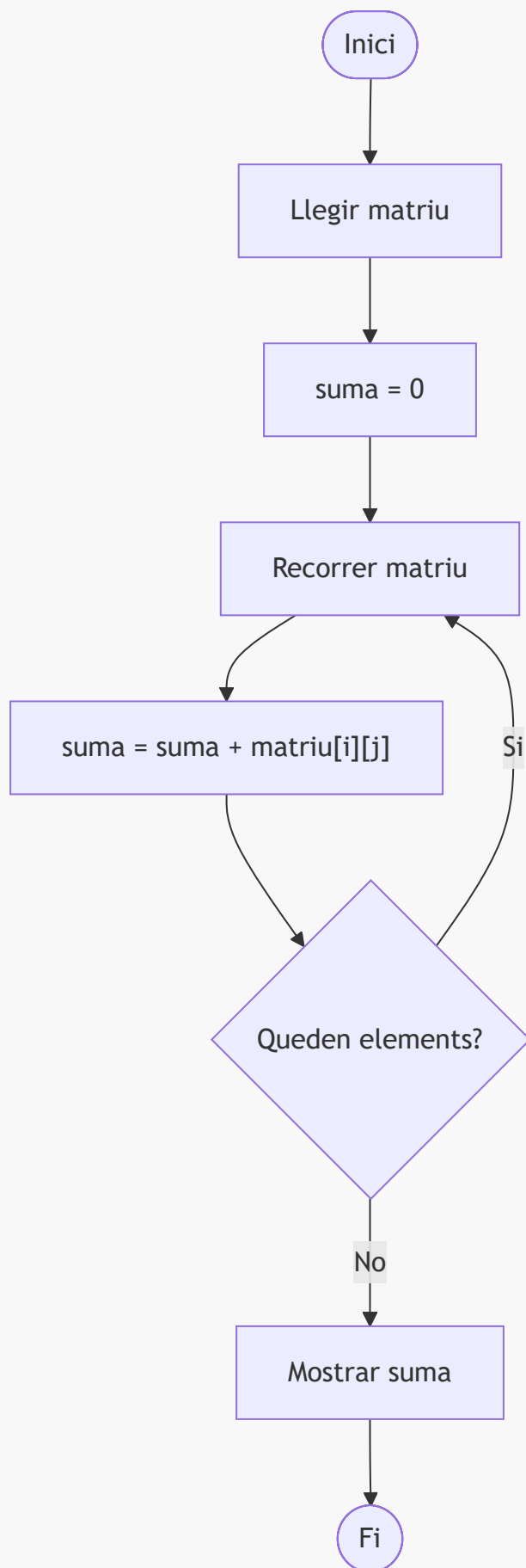
Calcular la suma de tots els valors d'una matriu.

Pseudocodi

```
INICI  
LLEGIR N, M  
DIM matriu[N][M]
```

```
suma ← 0
PER i ← 0 FINS N-1 FER
  PER j ← 0 FINS M-1 FER
    LLEGIR matriu[i][j]
    suma ← suma + matriu[i][j]
  FI
FI
ESCRIBURE suma
FI
```

Diagrama de flux



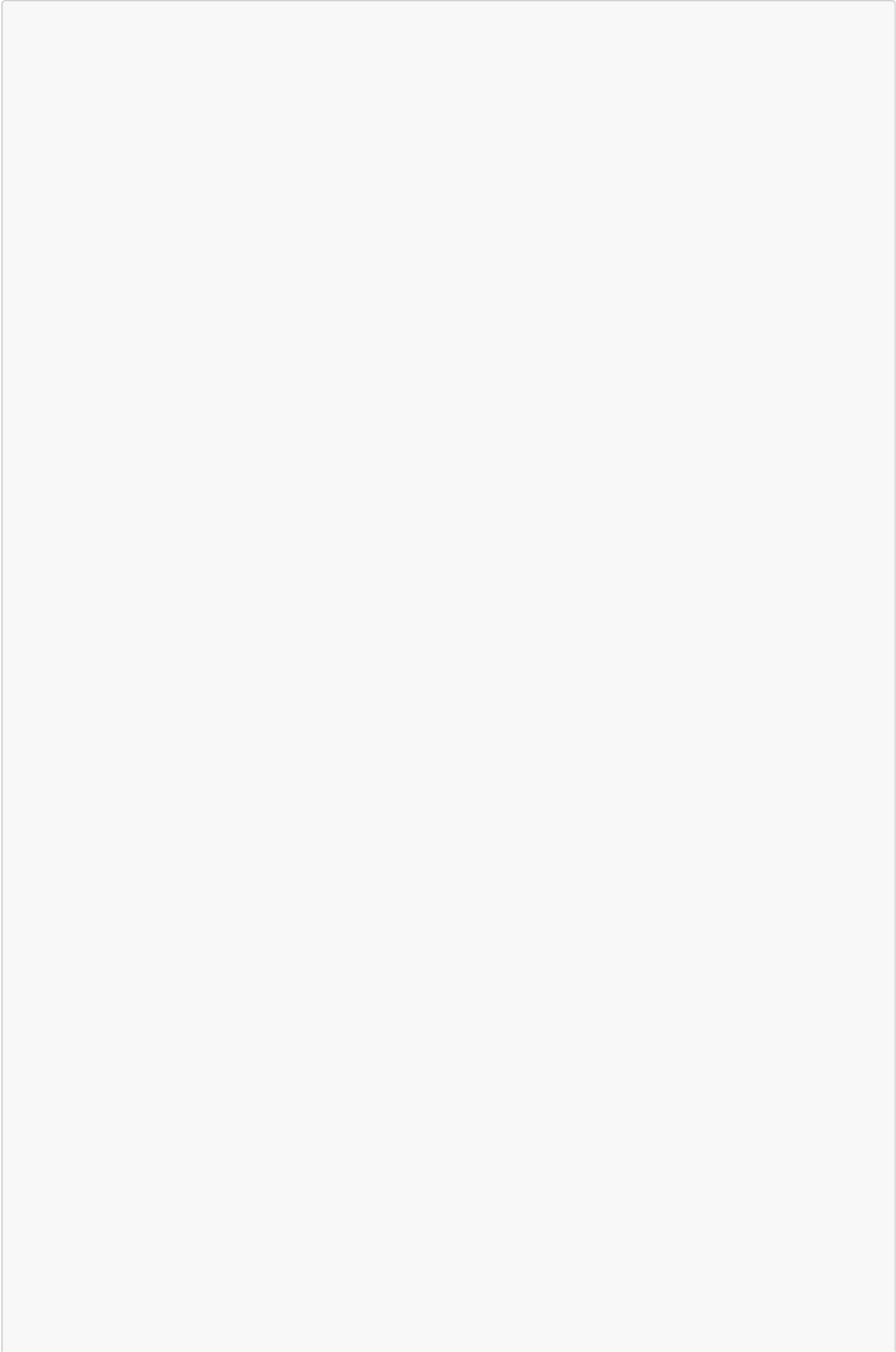
Enunciat

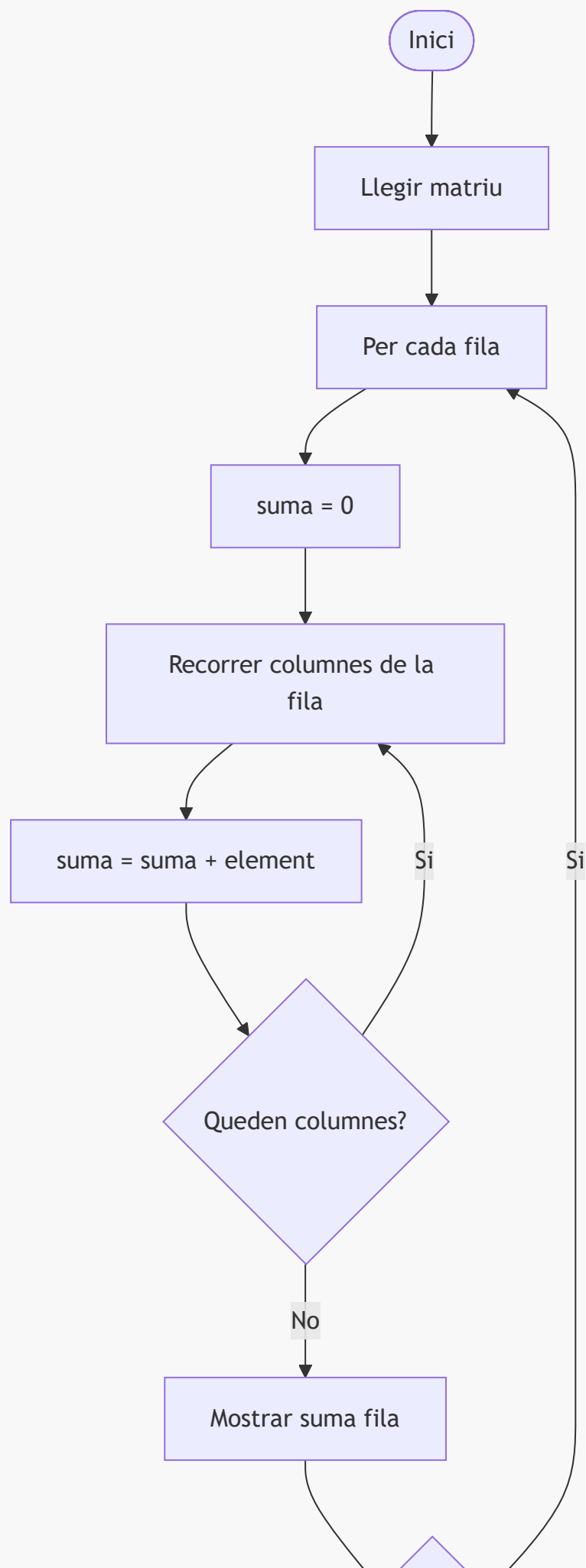
Calcular la suma de cada fila.

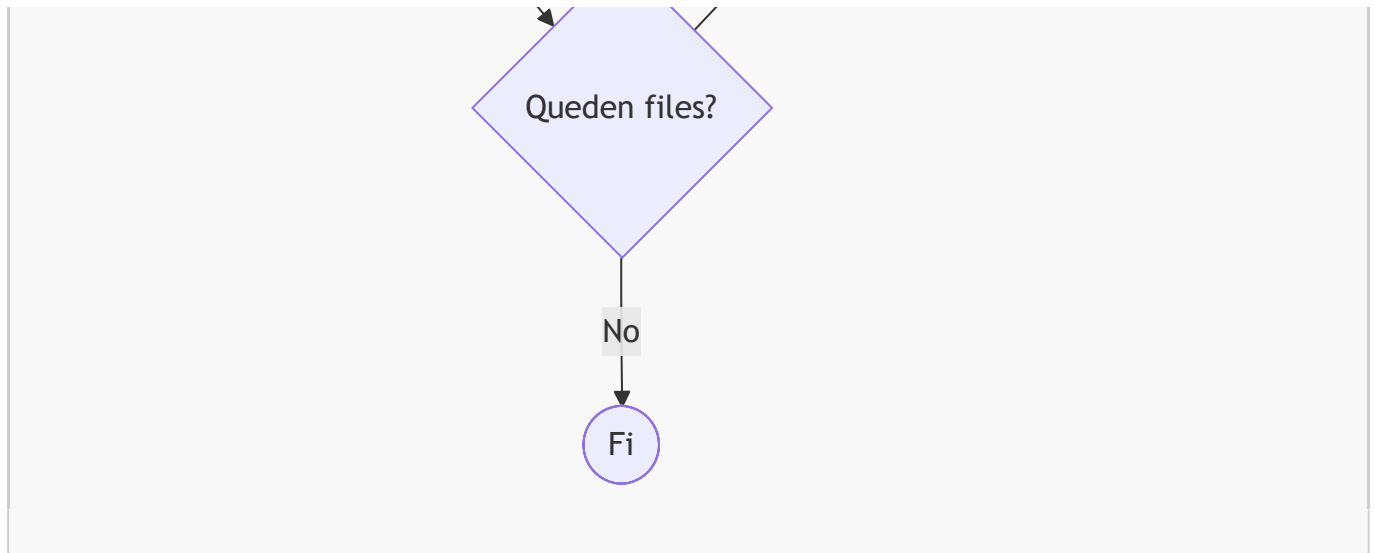
Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N, M
  DIM matriu[N][M]
  (Omplir matriu)
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    suma ← 0
    PER j ← 0 FINS M-1 FER
      suma ← suma + matriu[i][j]
    FI
    ESCRIURE suma
  FI
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 65: Suma per columnes

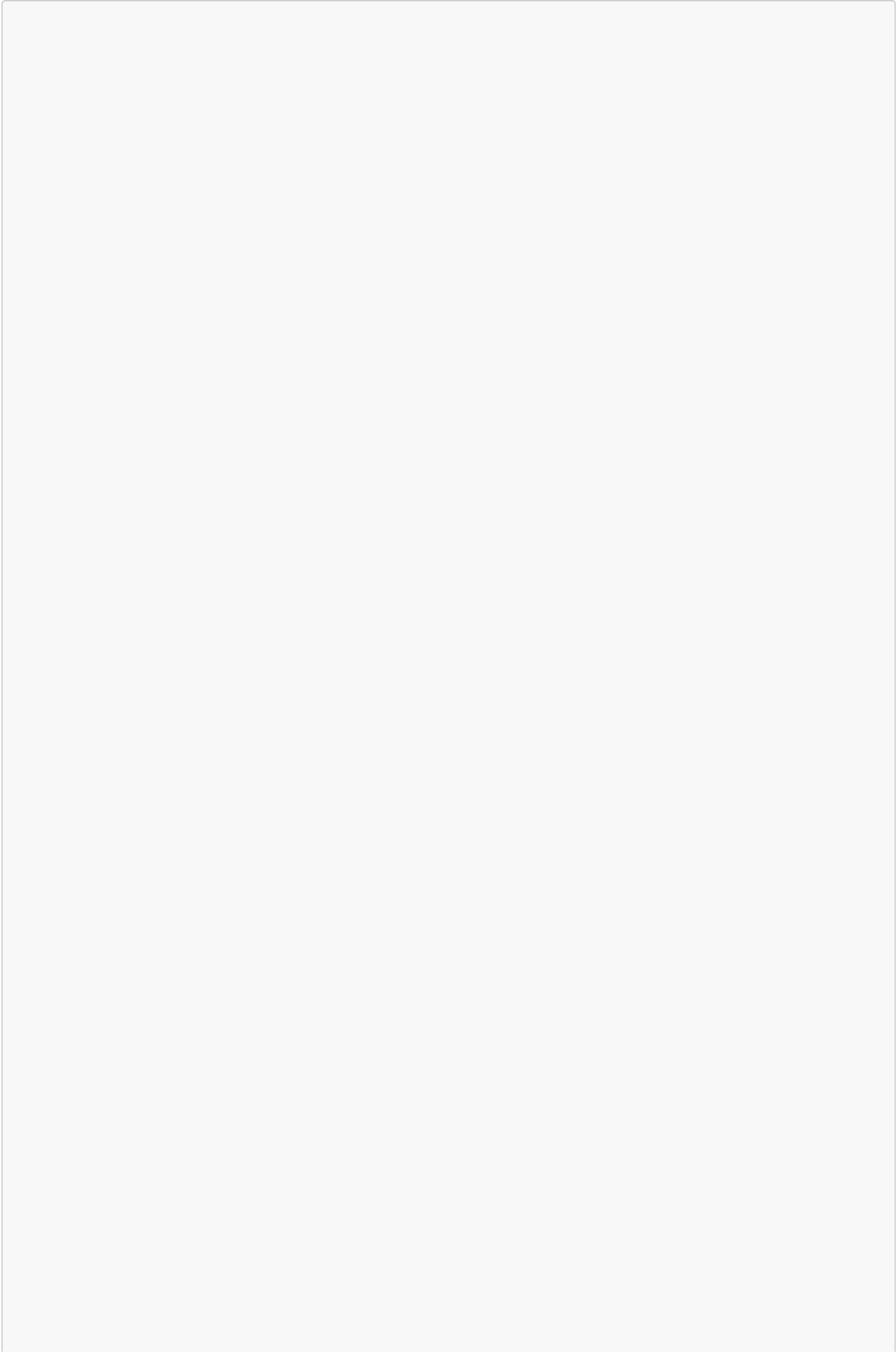
Enunciat

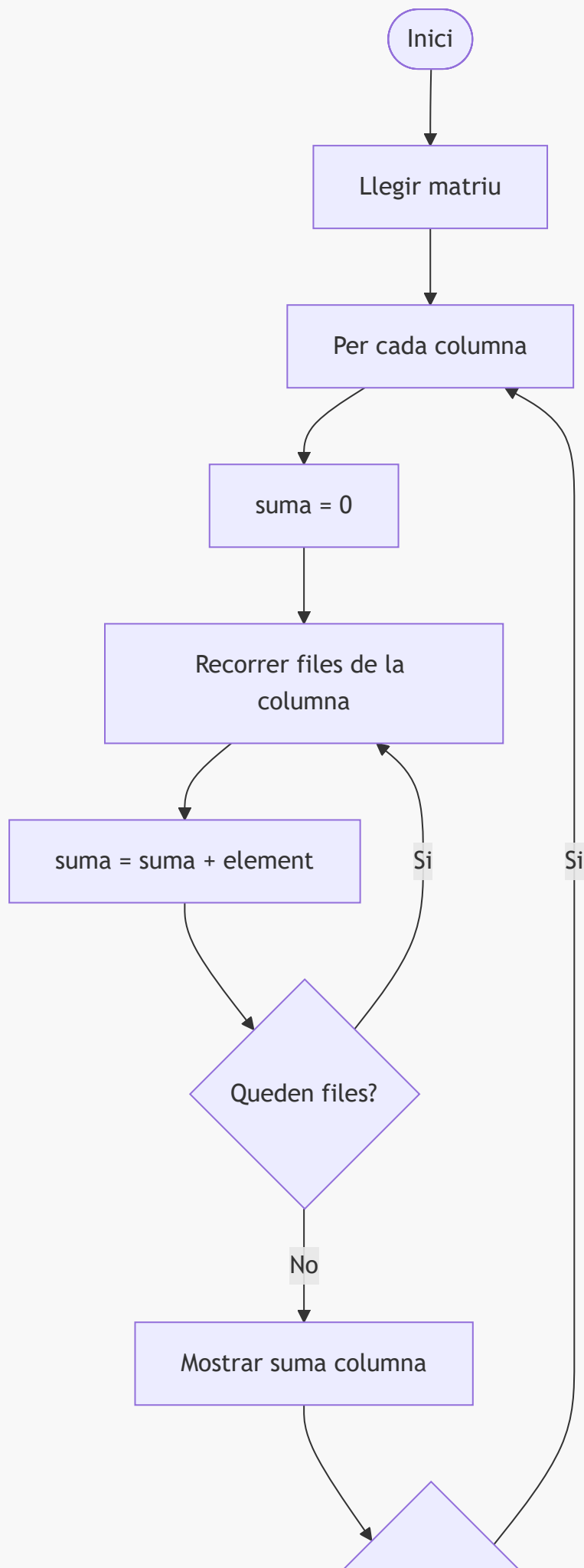
Calcular la suma de cada columna.

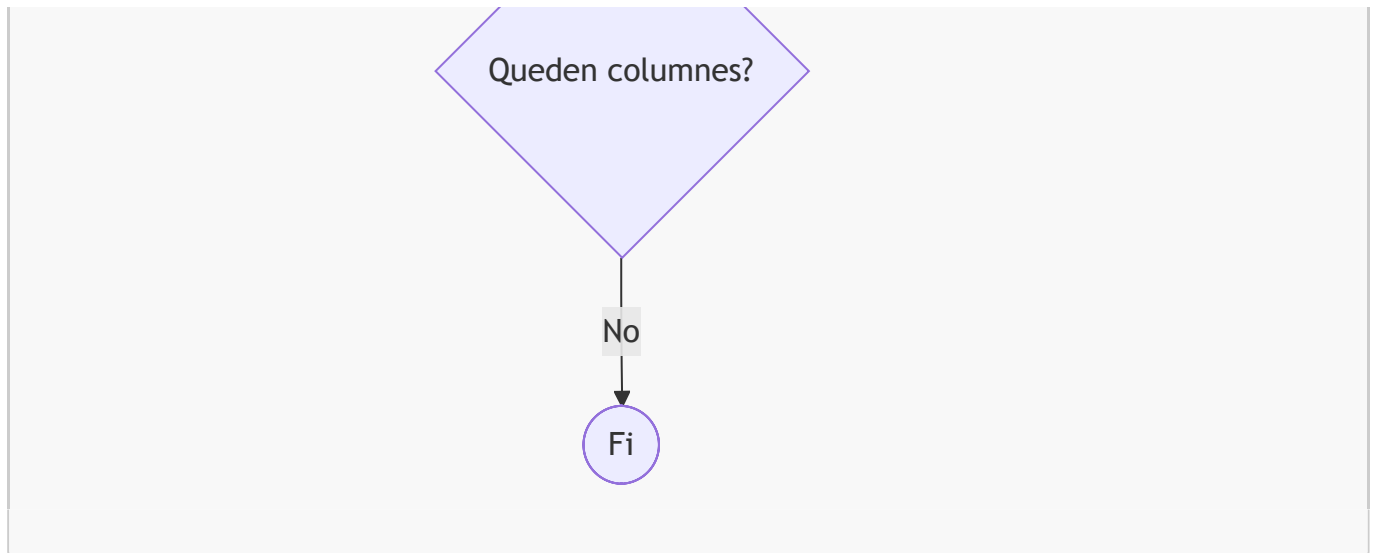
Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N, M
  DIM matriu[N][M]
  (Omplir matriu)
  PER j ← 0 FINS M-1 FER
    suma ← 0
    PER i ← 0 FINS N-1 FER
      suma ← suma + matriu[i][j]
    FI
    ESCRIURE suma
  FI
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 66: Valor màxim

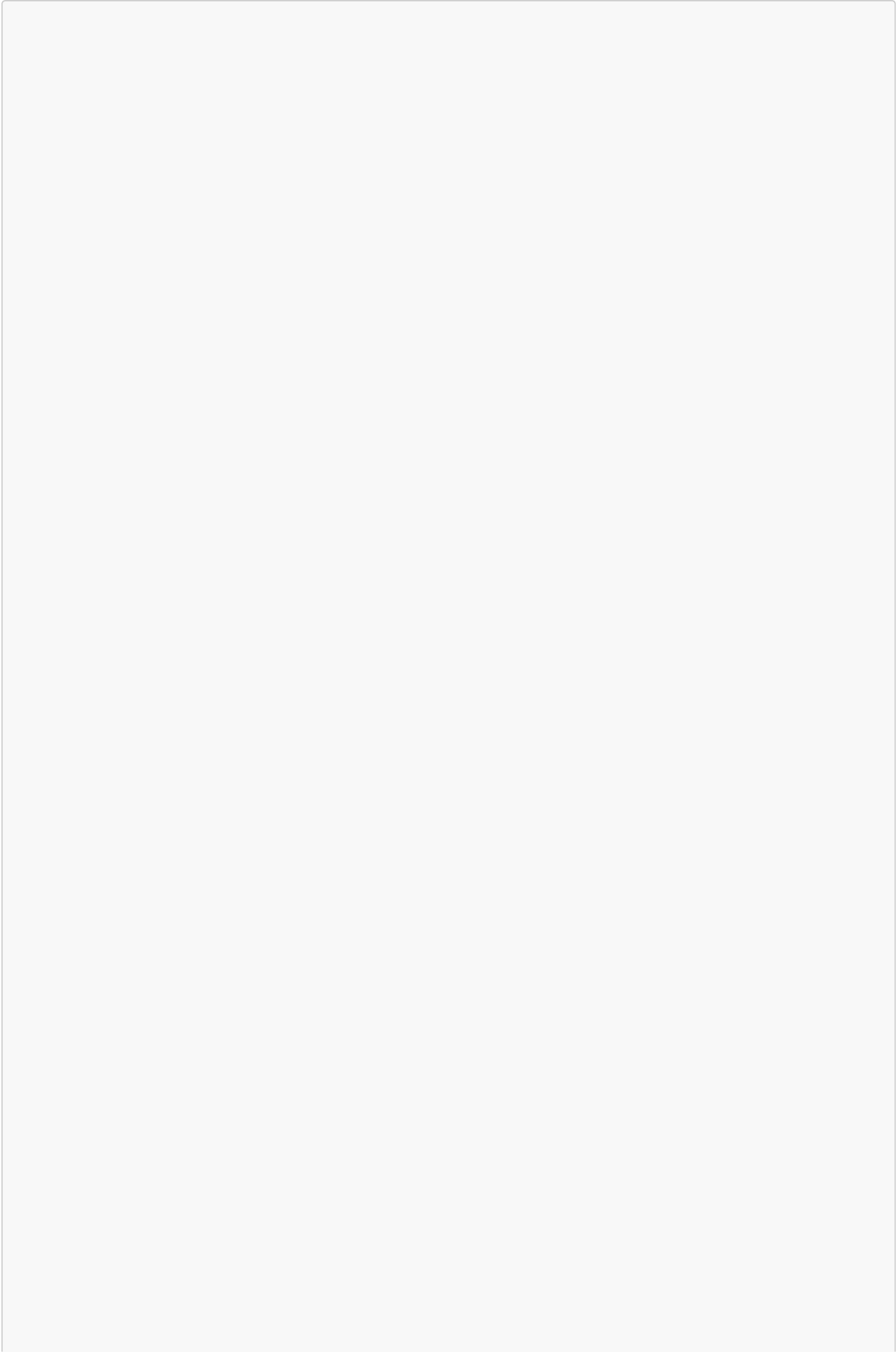
Enunciat

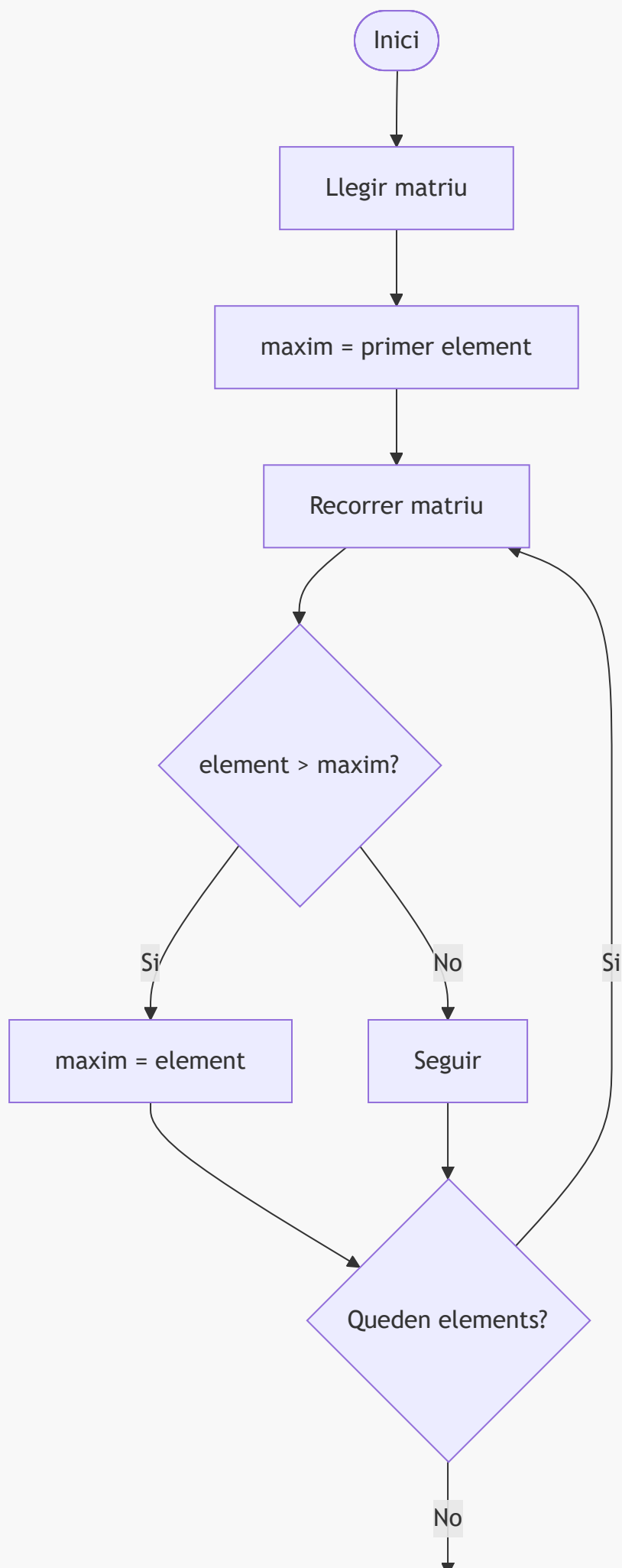
Trobar el valor més gran de la matriu.

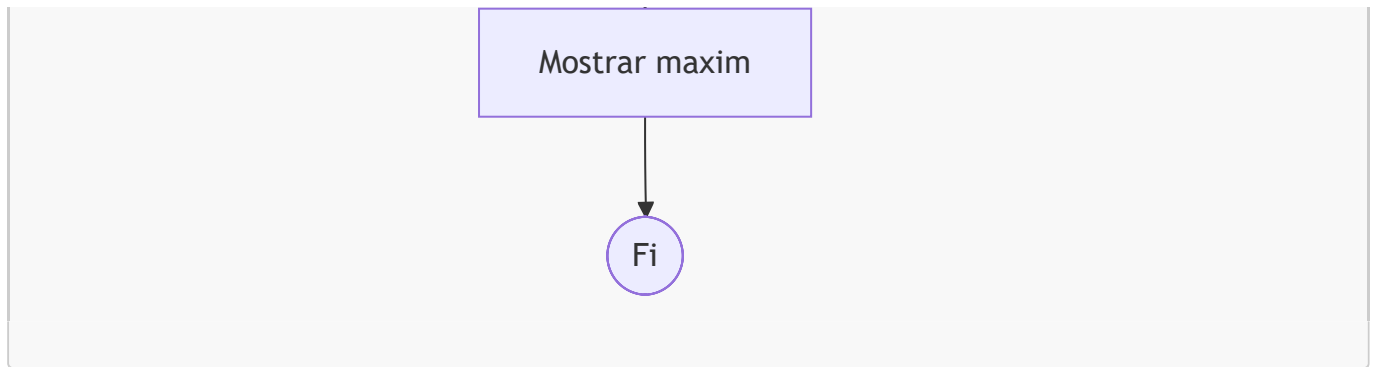
Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N, M
  DIM matriu[N][M]
  (Omplir matriu)
  maxim ← matriu[0][0]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    PER j ← 0 FINS M-1 FER
      SI matriu[i][j] > maxim ALESHORES
        maxim ← matriu[i][j]
      FI
    FI
  FI
  ESCRIURE maxim
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 67: Transposar matriu

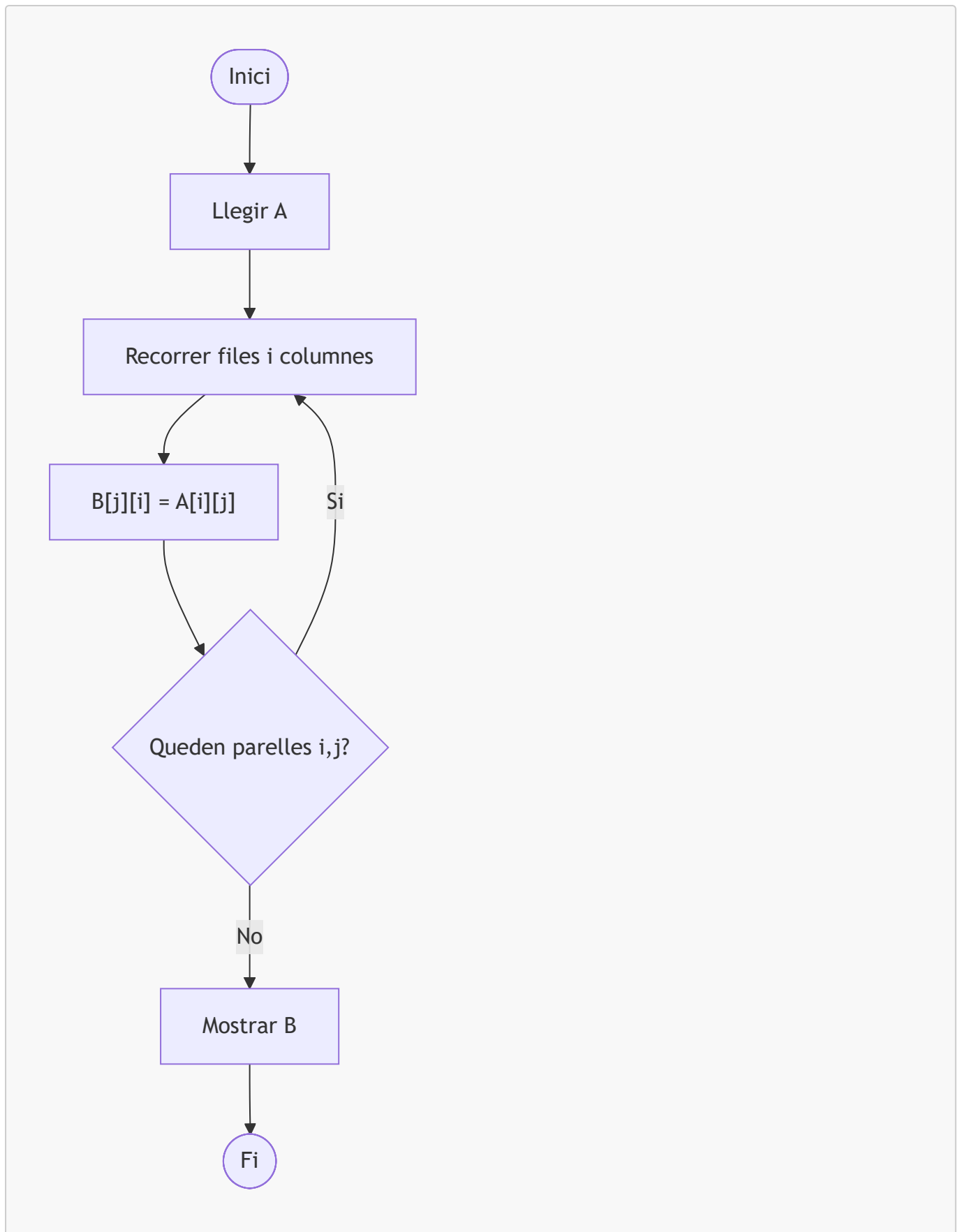
Enunciat

Obtenir la matriu transposada.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N, M
  DIM A[N][M]
  DIM B[M][N]
  (Omplir A)
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    PER j ← 0 FINS M-1 FER
      B[j][i] ← A[i][j]
    FI
  FI
  (Mostrar B)
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 68: Multiplicar matrius

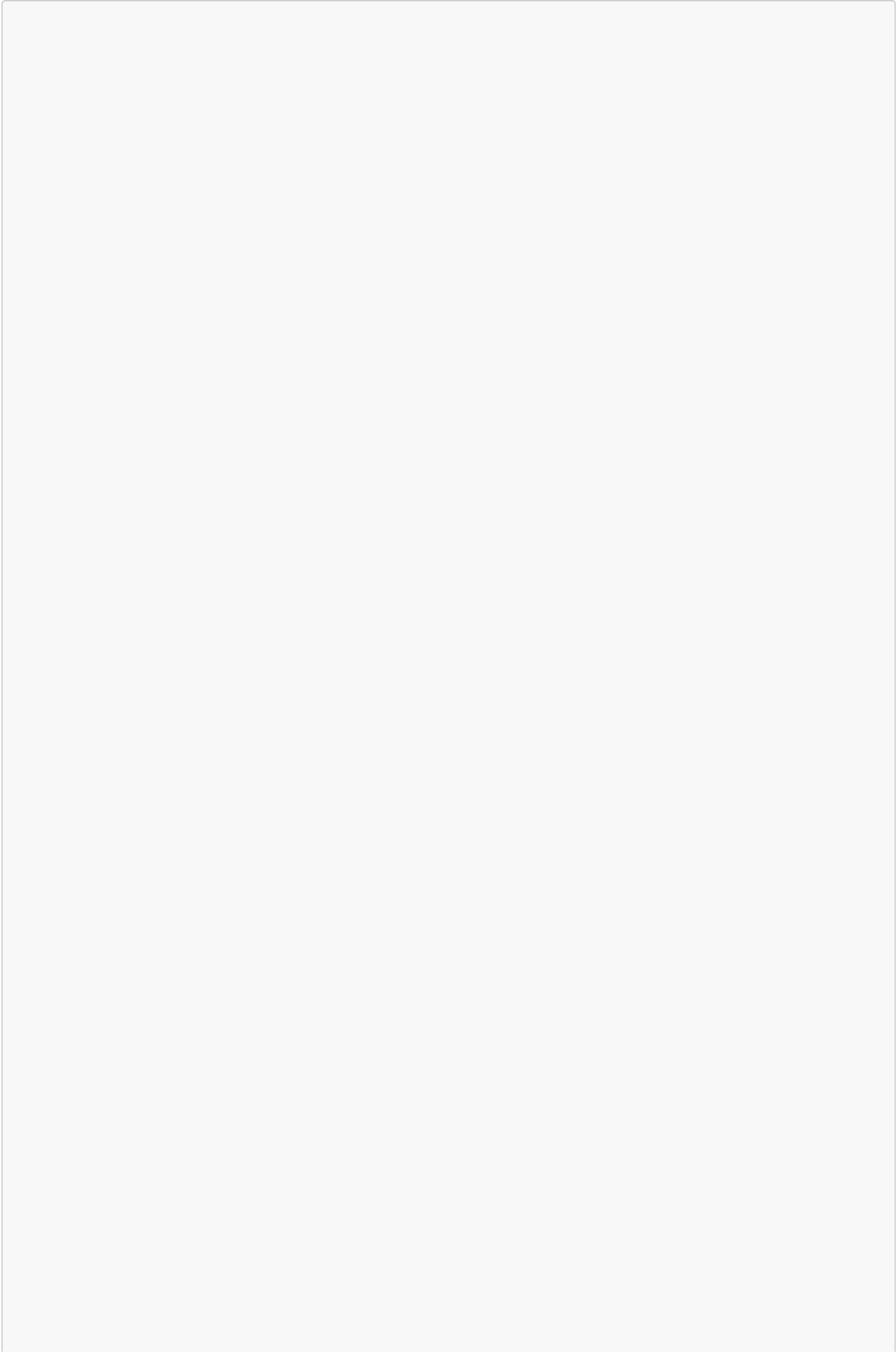
Enunciat

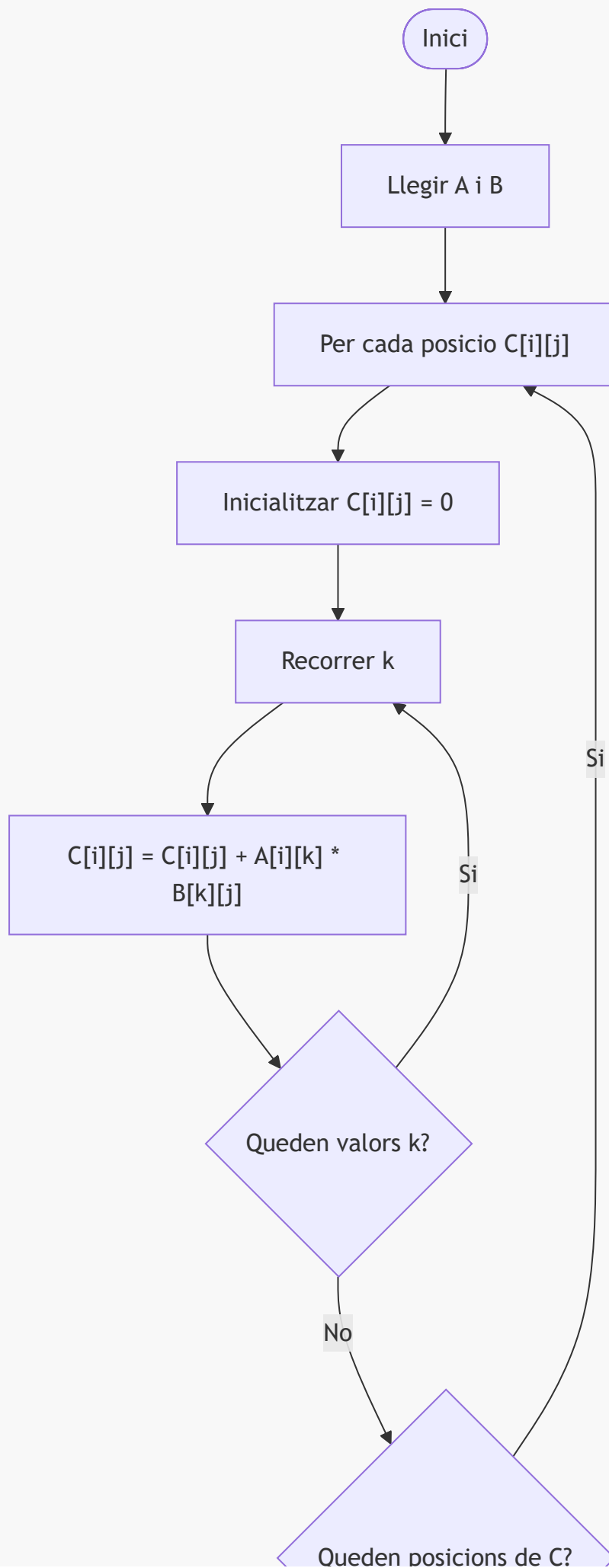
Multiplicar dues matrius compatibles.

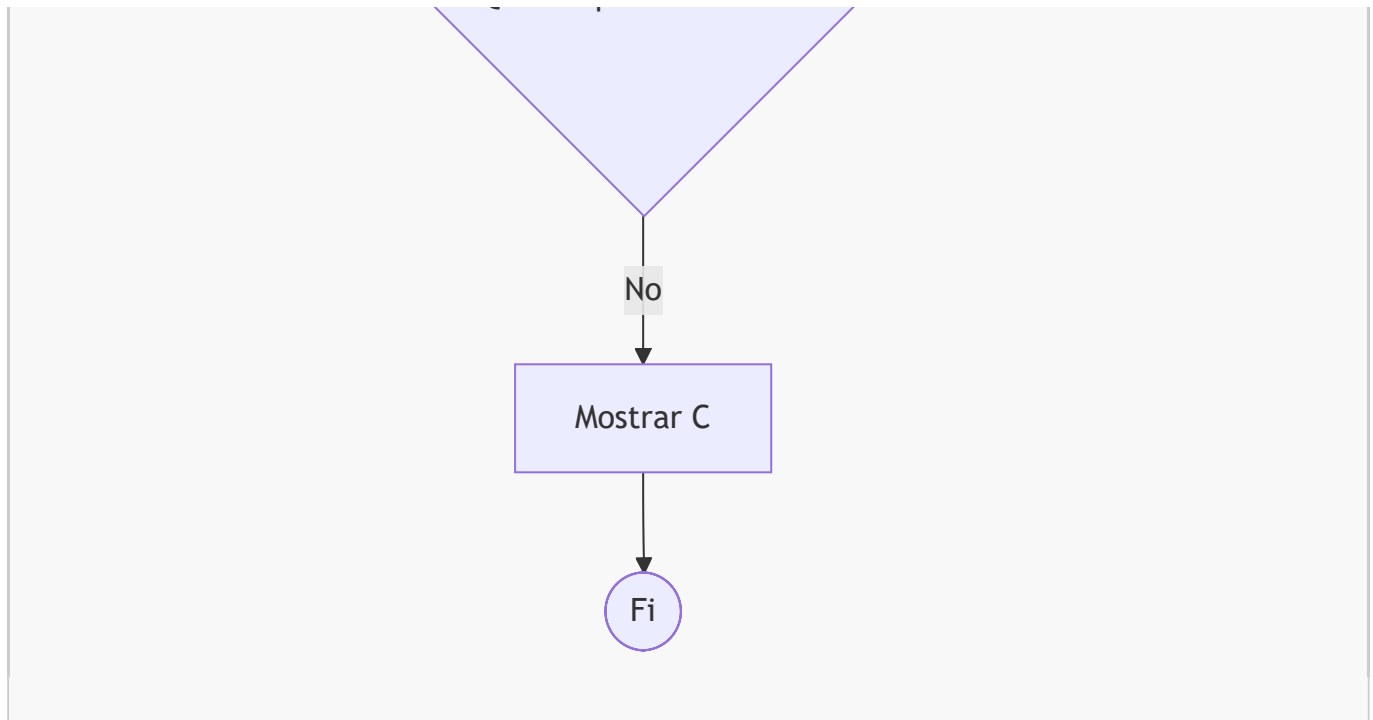
Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N, M, P
  DIM A[N][M]
  DIM B[M][P]
  DIM C[N][P]
  (Omplir A i B)
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    PER j ← 0 FINS P-1 FER
      C[i][j] ← 0
      PER k ← 0 FINS M-1 FER
         $C[i][j] \leftarrow C[i][j] + A[i][k] * B[k][j]$ 
      FI
    FI
  FI
  (Mostrar C)
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 69: Matriu identitat

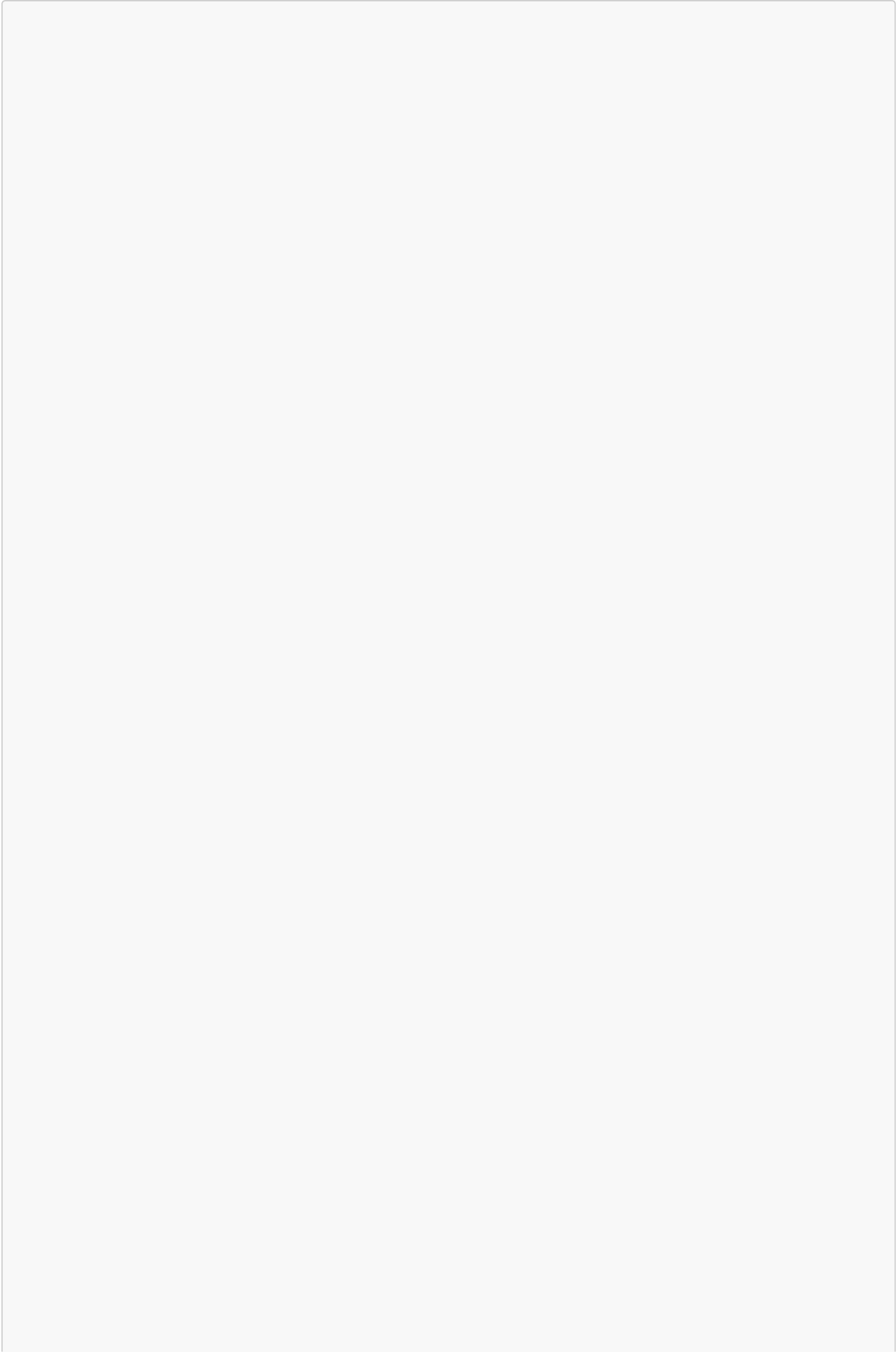
Enunciat

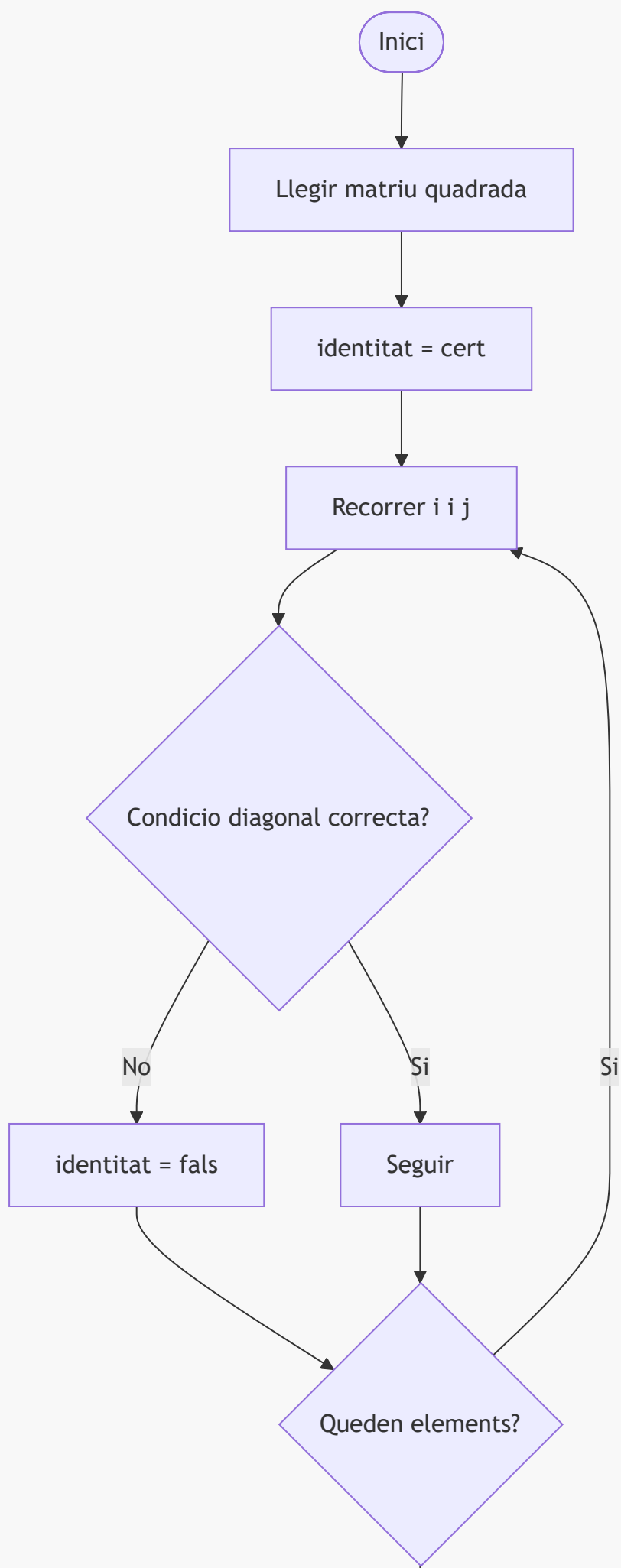
Comprovar si una matriu és identitat.

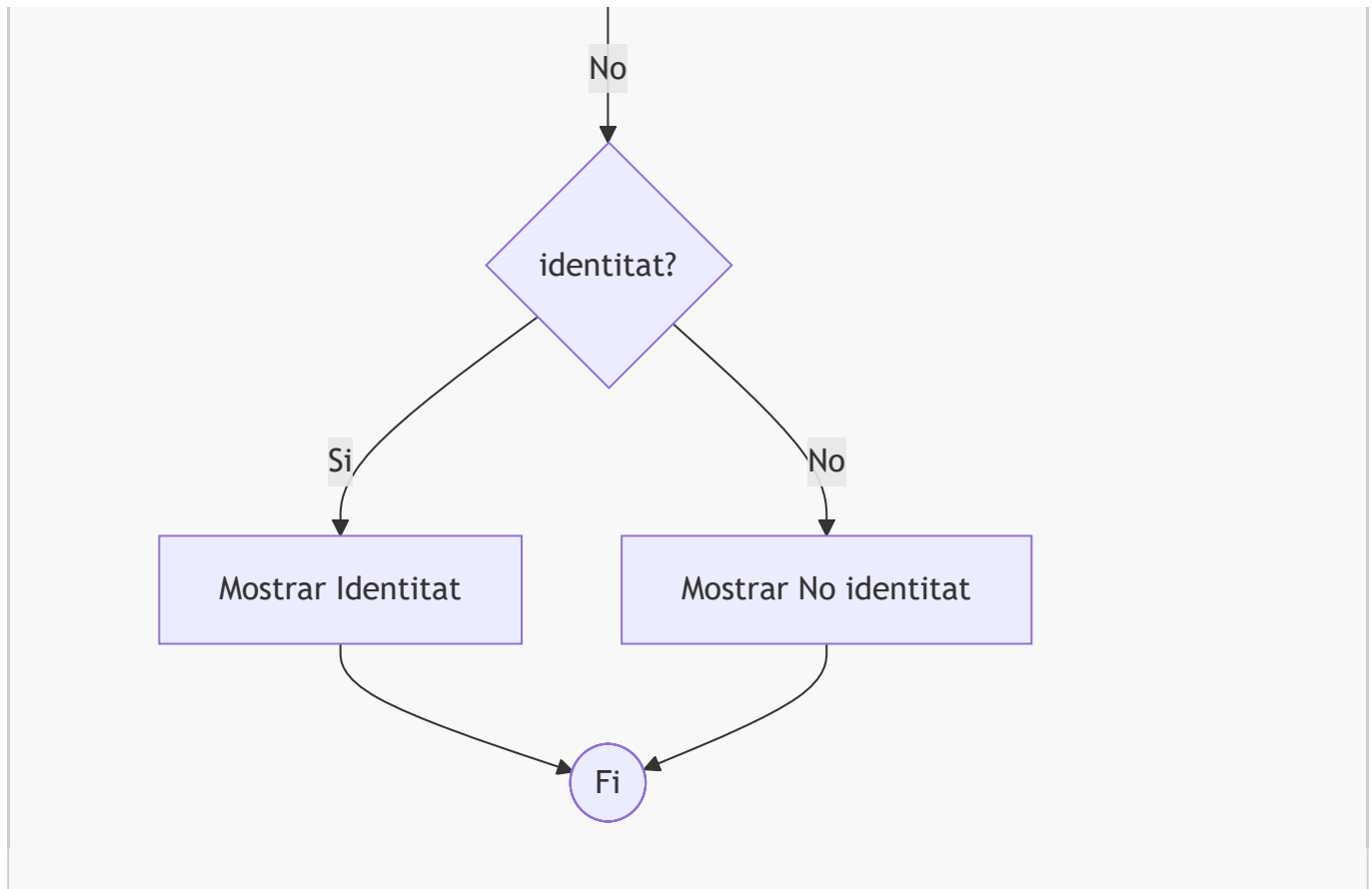
Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM matriu[N][N]
  (Omplir matriu)
  identitat ← CERT
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    PER j ← 0 FINS N-1 FER
      SI (i = j I matriu[i][j] ≠ 1) O (i ≠ j I matriu[i][j] ≠ 0) ALESHORES
        identitat ← FALS
      FI
    FI
  FI
  SI identitat = CERT ALESHORES
    ESCRIURE "Identitat"
  SINO
    ESCRIURE "No identitat"
  FI
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 70: Diagonals

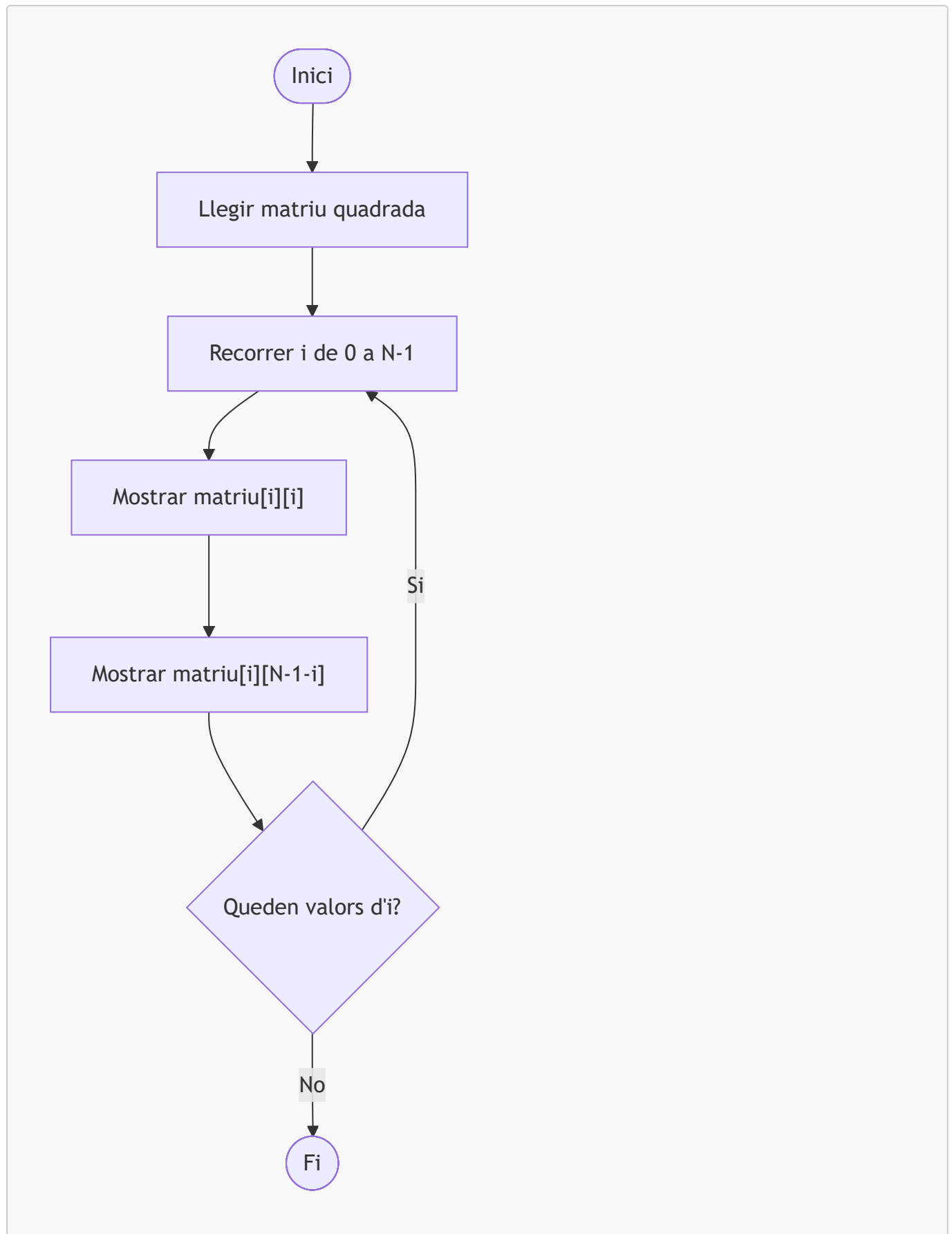
Enunciat

Mostrar la diagonal principal i secundària.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N
  DIM matriu[N][N]
  (Omplir matriu)
  ESCRIURE "Diagonal principal:"
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    ESCRIURE matriu[i][i]
  FI
  ESCRIURE "Diagonal secundària:"
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    ESCRIURE matriu[i][N-1-i]
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Nivell 8 — Exercicis d'Algorísmica (Problemes avançats)

Exercici 71: Número palíndrom

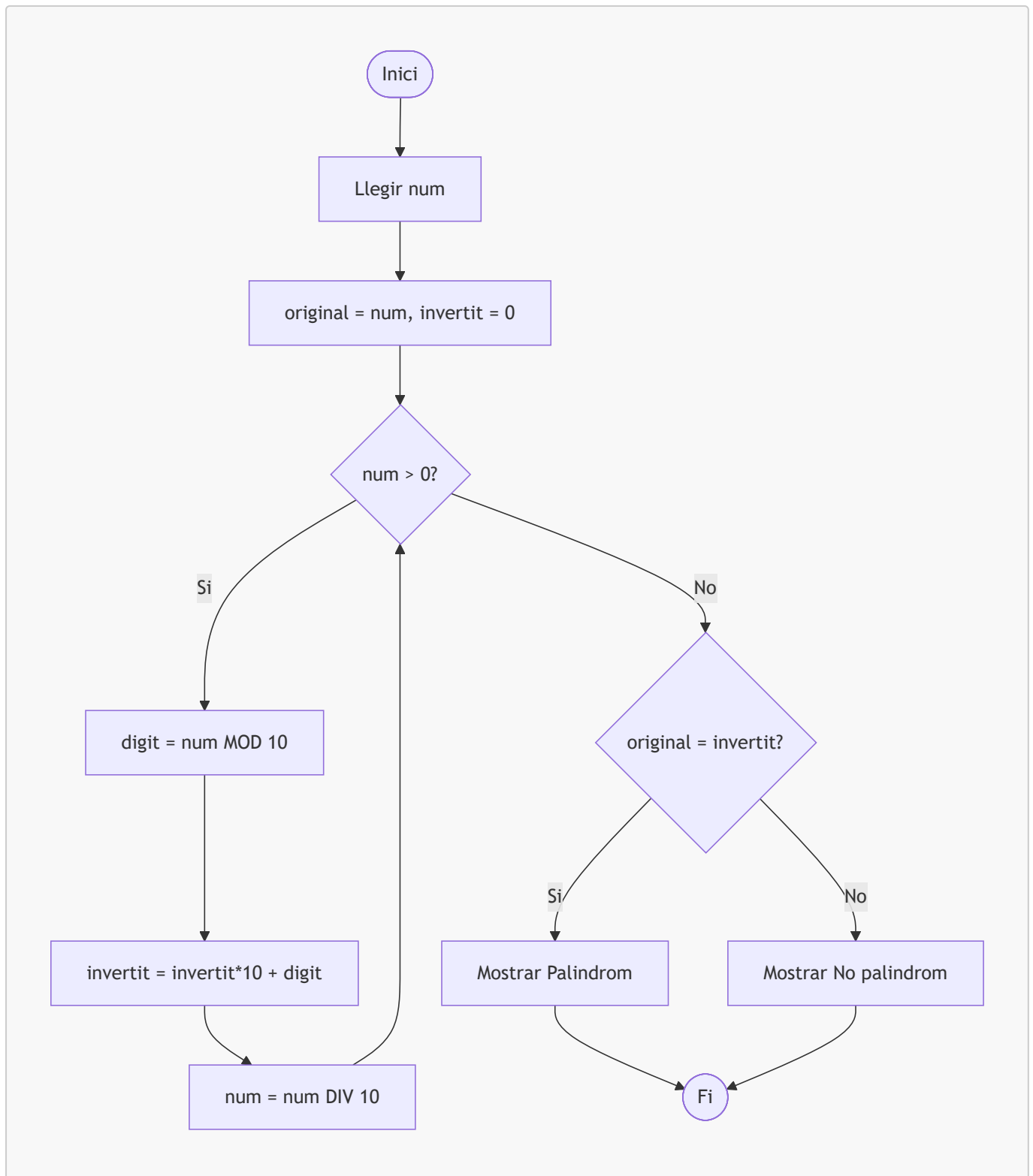
Enunciat

Comprovar si un número es llegeix igual d'esquerra a dreta que de dreta a esquerra.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR num
  original ← num
  invertit ← 0
  MENTRE num > 0 FER
    digit ← num MOD 10
    invertit ← invertit * 10 + digit
    num ← num DIV 10
  FI
  SI original = invertit ALESHORES
    ESCRIURE "Palíndrom"
  SINO
    ESCRIURE "No palíndrom"
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 72: Paraula palíndroma

Enunciat

Comprovar si una paraula es llegeix igual al dret i al revés.

Pseudocodi

```

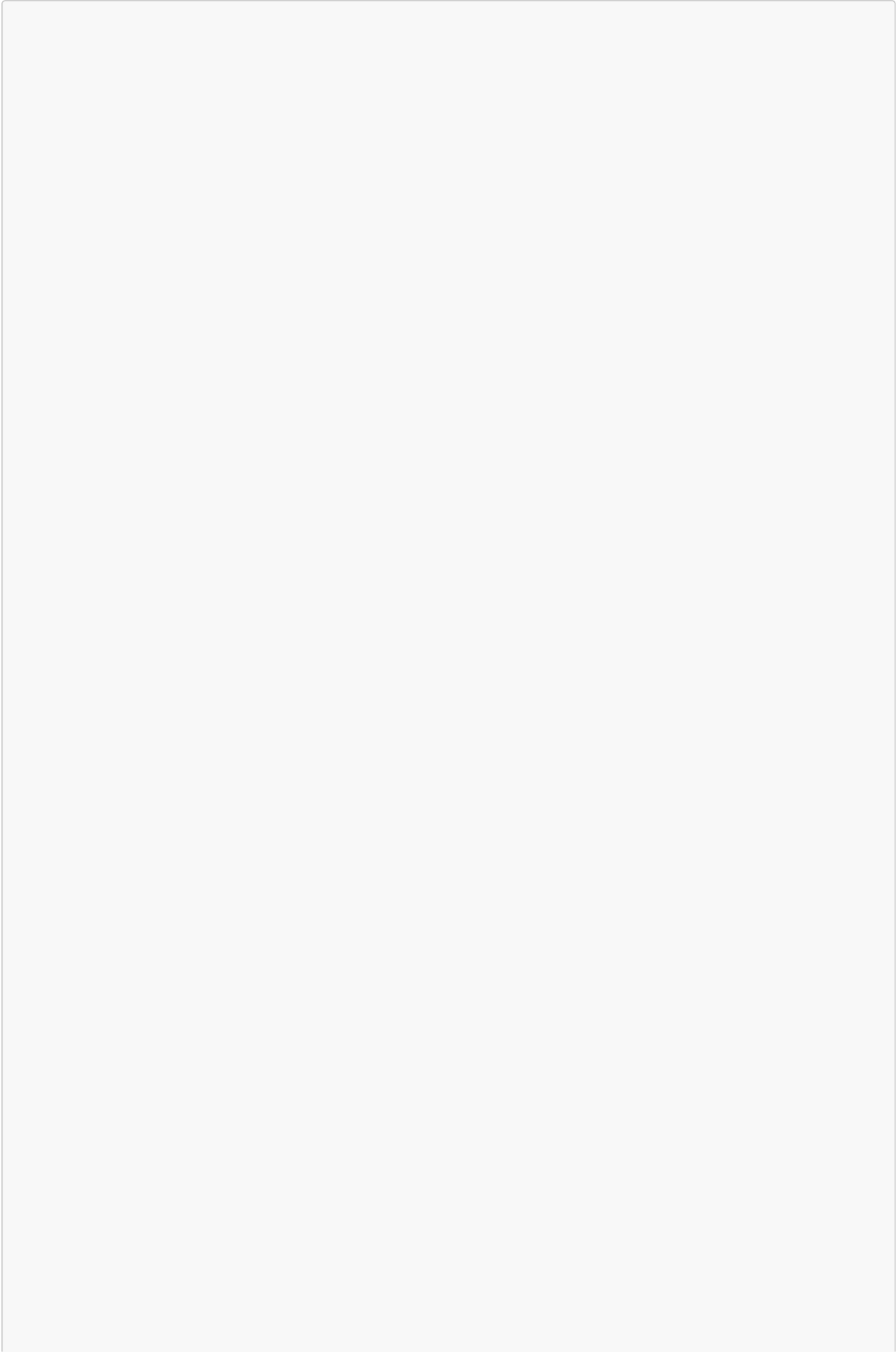
INICI
  LLEGIR paraula invertida ← ""

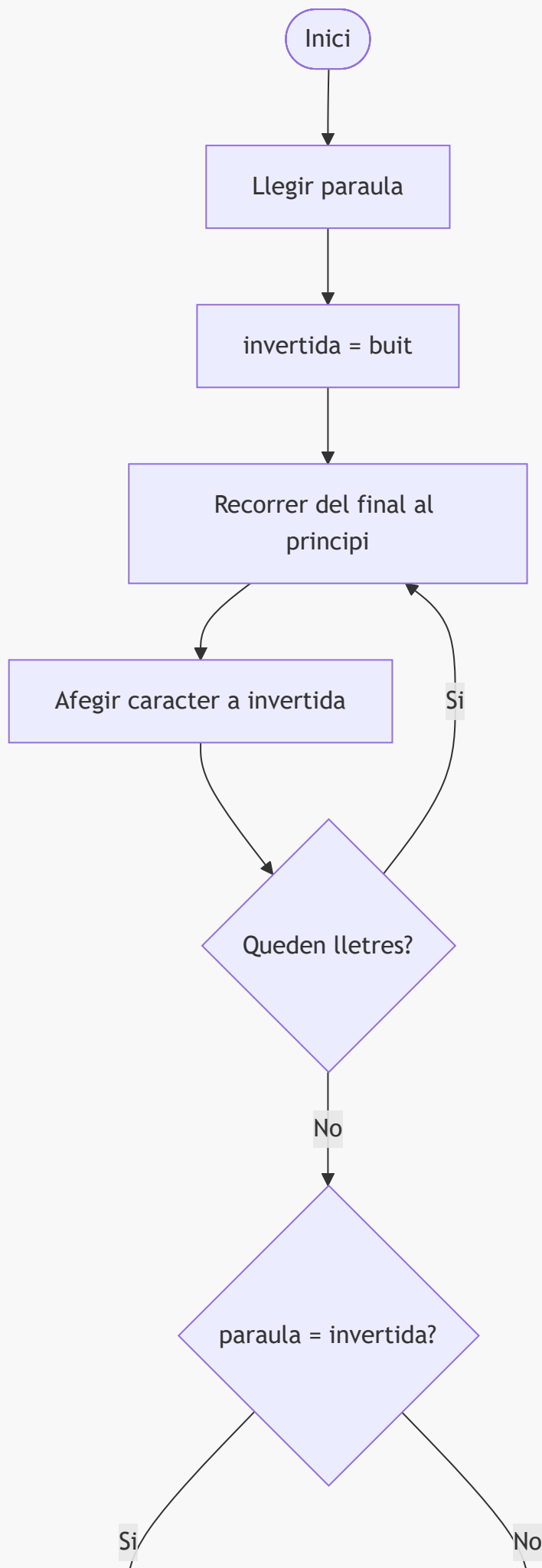
```

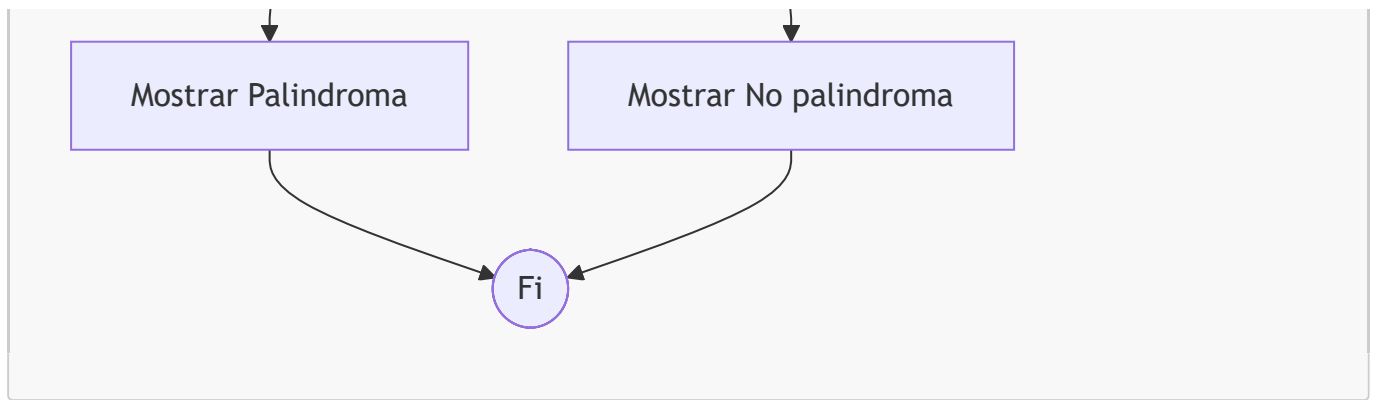


```
PER i ← LONGITUD(paraula)-1 FINS 0 PAS -1 FER
  invertida ← invertida + paraula[i]
FI
SI paraula = invertida ALESHORES
  ESCRIURE "Palíndroma"
SINO
  ESCRIURE "No palíndroma"
FI
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 73: Caixaer automàtic

Enunciat

Simular un caixaer automàtic amb un saldo inicial. Permetre consultar saldo, ingressar diners i retirar diners mentre l'usuari no trïi sortir.

Pseudocodi

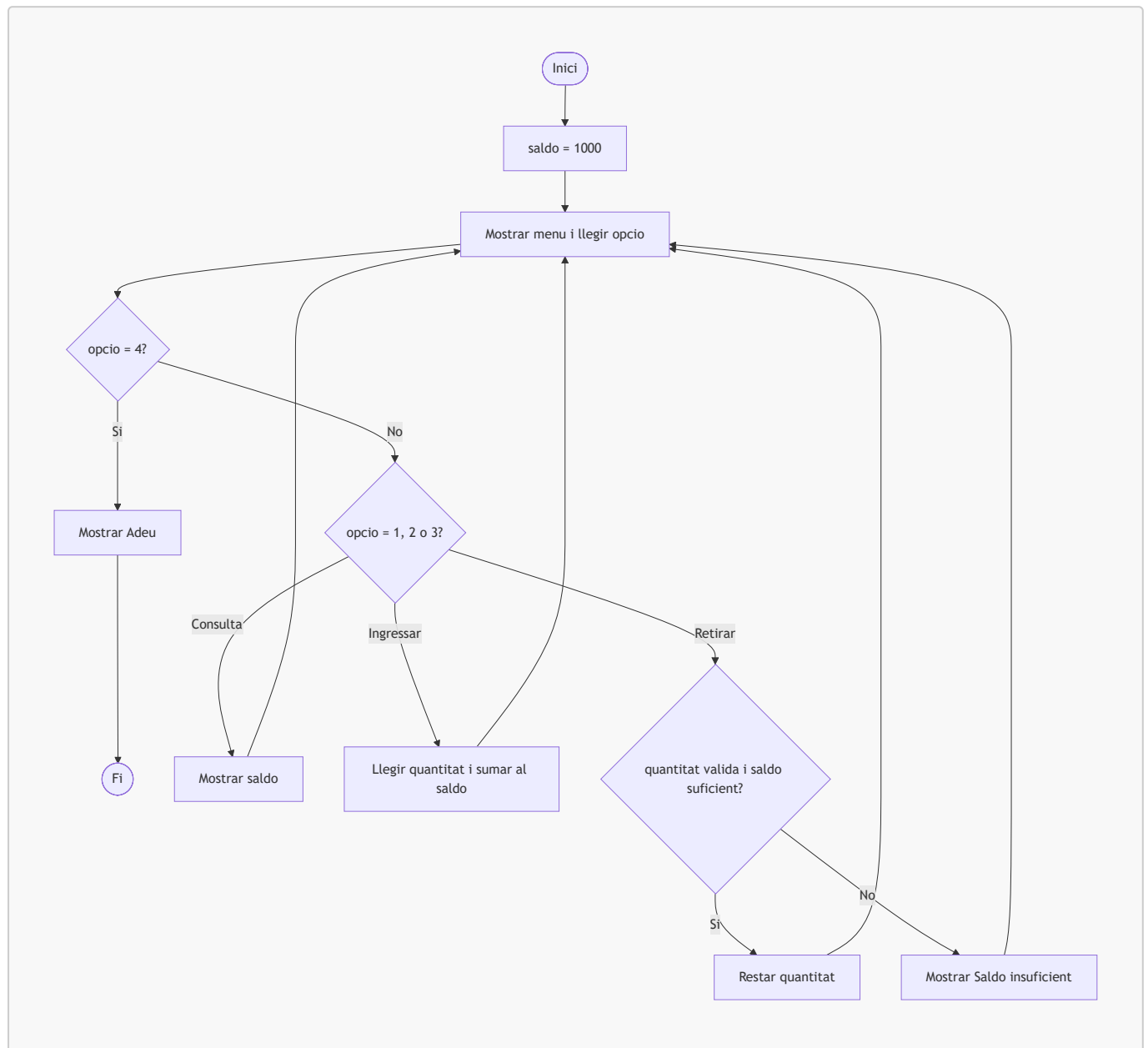
```

INICI
  saldo ← 1000
  opcio ← 0
  MENTRE opcio ≠ 4 FER
    ESCRIURE "1. Consultar saldo"
    ESCRIURE "2. Ingressar"
    ESCRIURE "3. Retirar"
    ESCRIURE "4. Sortir"
    LLEGIR opcio
    SI opcio = 1 ALESHORES
      ESCRIURE saldo
    SINO
      SI opcio = 2 ALESHORES
        LLEGIR quantitat
        SI quantitat > 0 ALESHORES
          saldo ← saldo + quantitat
        FI
      SINO
        SI opcio = 3 ALESHORES
          LLEGIR quantitat
          SI quantitat > 0 I quantitat ≤ saldo ALESHORES
            saldo ← saldo - quantitat
          SINO
            ESCRIURE "Saldo insuficient"
          FI
        SINO
          SI opcio = 4 ALESHORES
            ESCRIURE "Adéu"
          SINO
            ESCRIURE "Opció incorrecta"
          FI
    FI
  FI

```

FI
FI

Diagrama de flux



Exercici 74: Gestió d'una llista de notes

Enunciat

Llegir les notes d'una classe i mostrar la mitjana, la nota màxima i quants alumnes han aprovat.

Pseudocodi

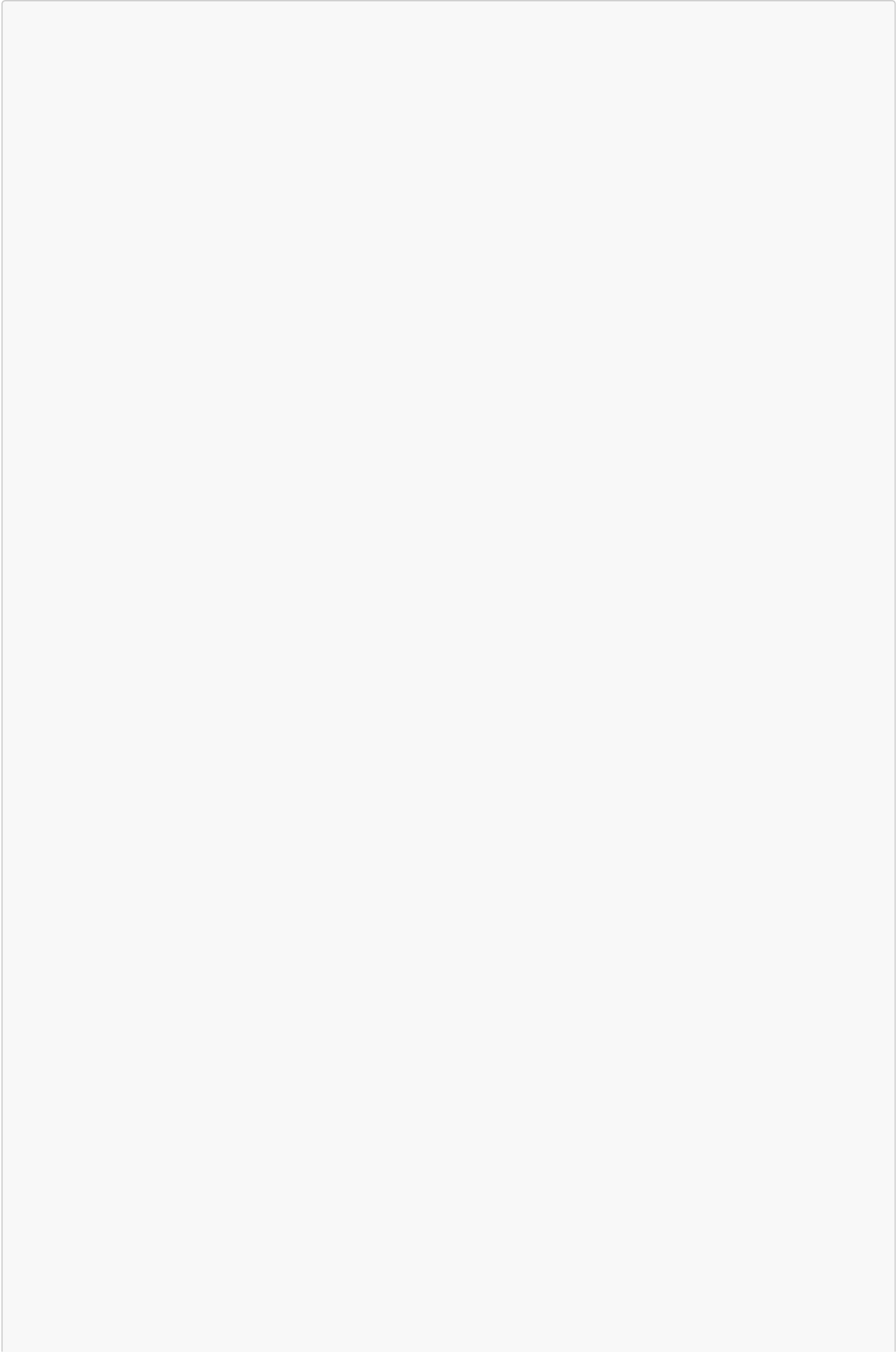
```

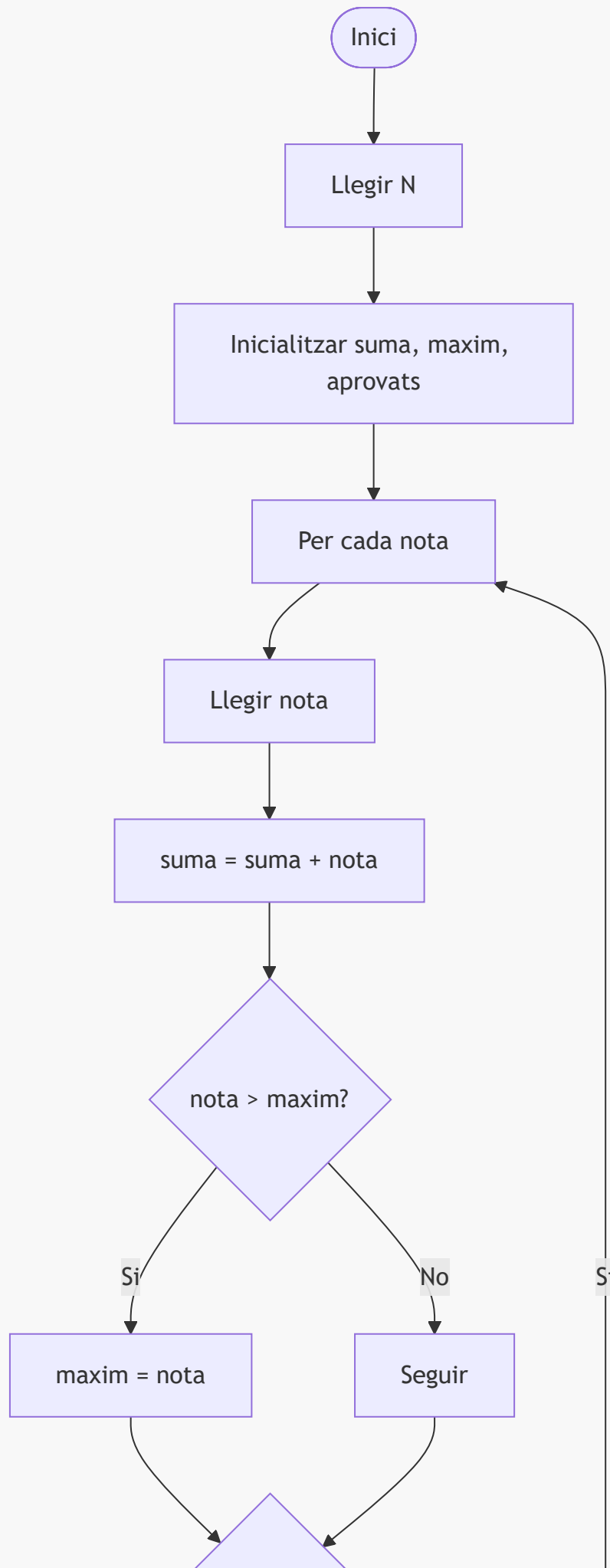
INICI
  LLEGIR N
  suma ← 0
  maxim ← -1

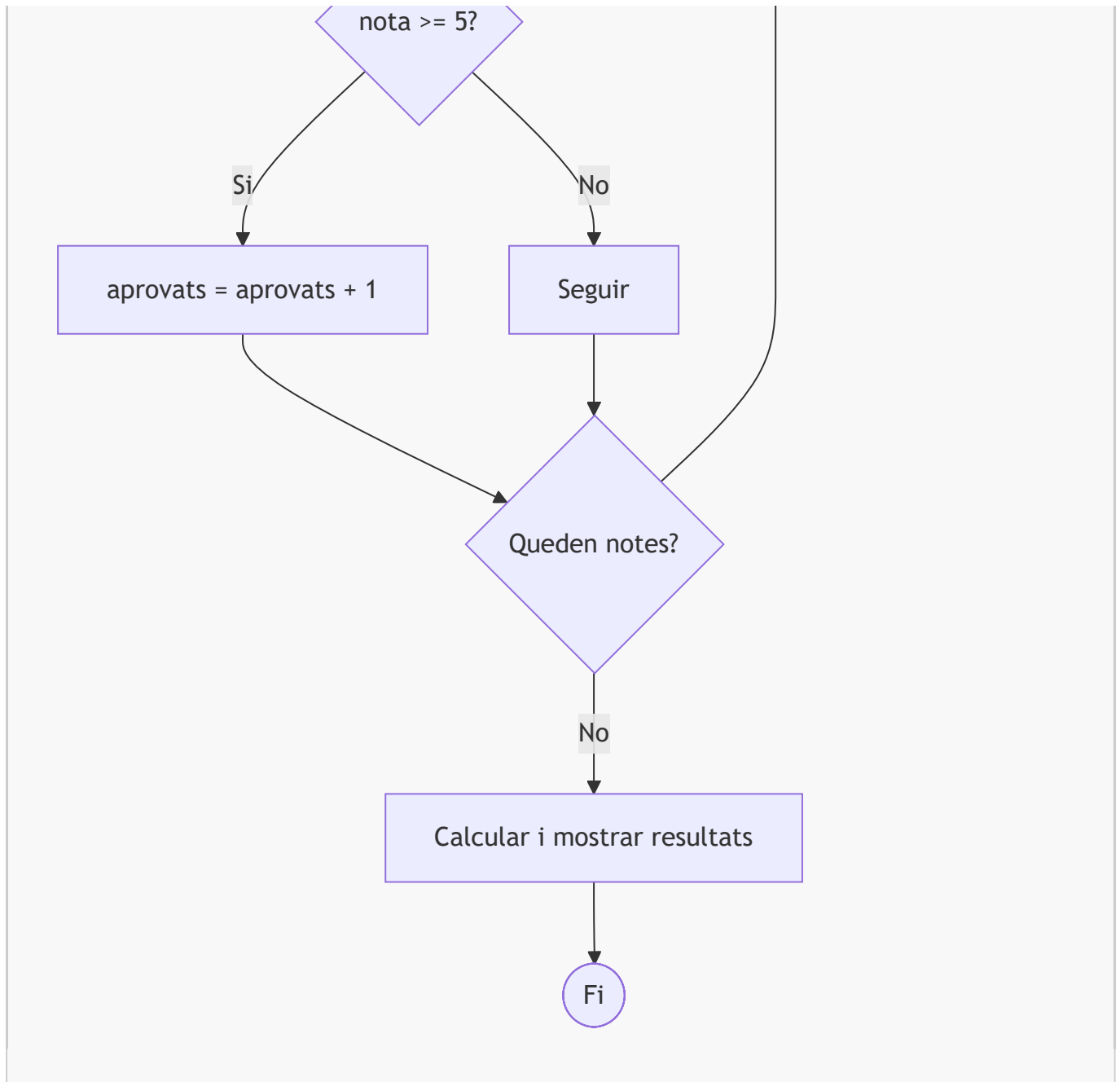
```

```
aprovats ← 0
PER i ← 1 FINS N FER
  LLEGIR nota
  suma ← suma + nota
  SI nota > maxim ALESHORES
    maxim ← nota
  FI
  SI nota >= 5 ALESHORES
    aprovats ← aprovats + 1
  FI
FI
mitjana ← suma / N
ESCRUIRE mitjana
ESCRUIRE maxim
ESCRUIRE aprovats
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 75: Sistema de votacions

Enunciat

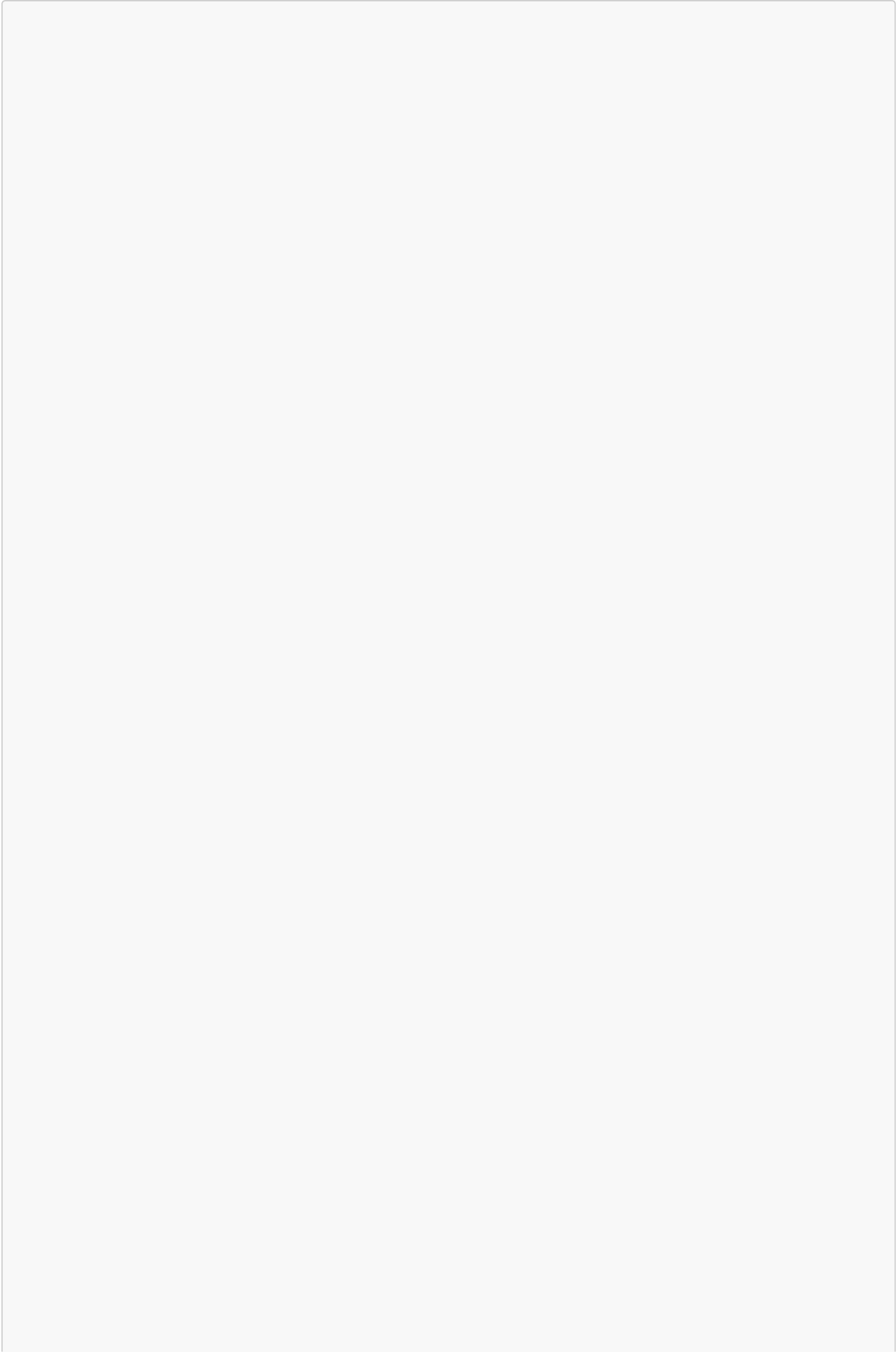
Llegir els vots de diversos participants (1, 2 o 3) i indicar quin candidat ha rebut més vots.

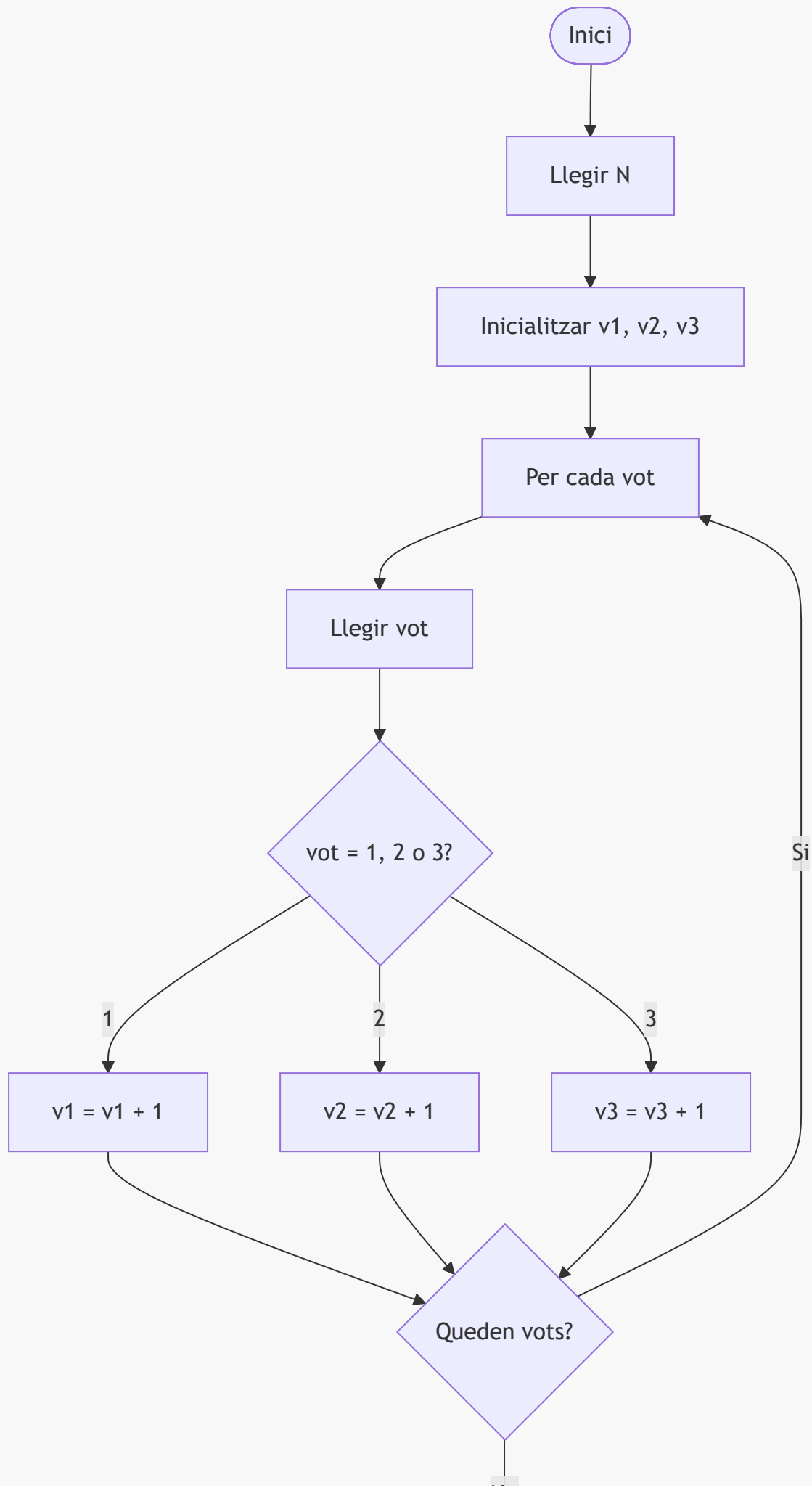
Pseudocodi

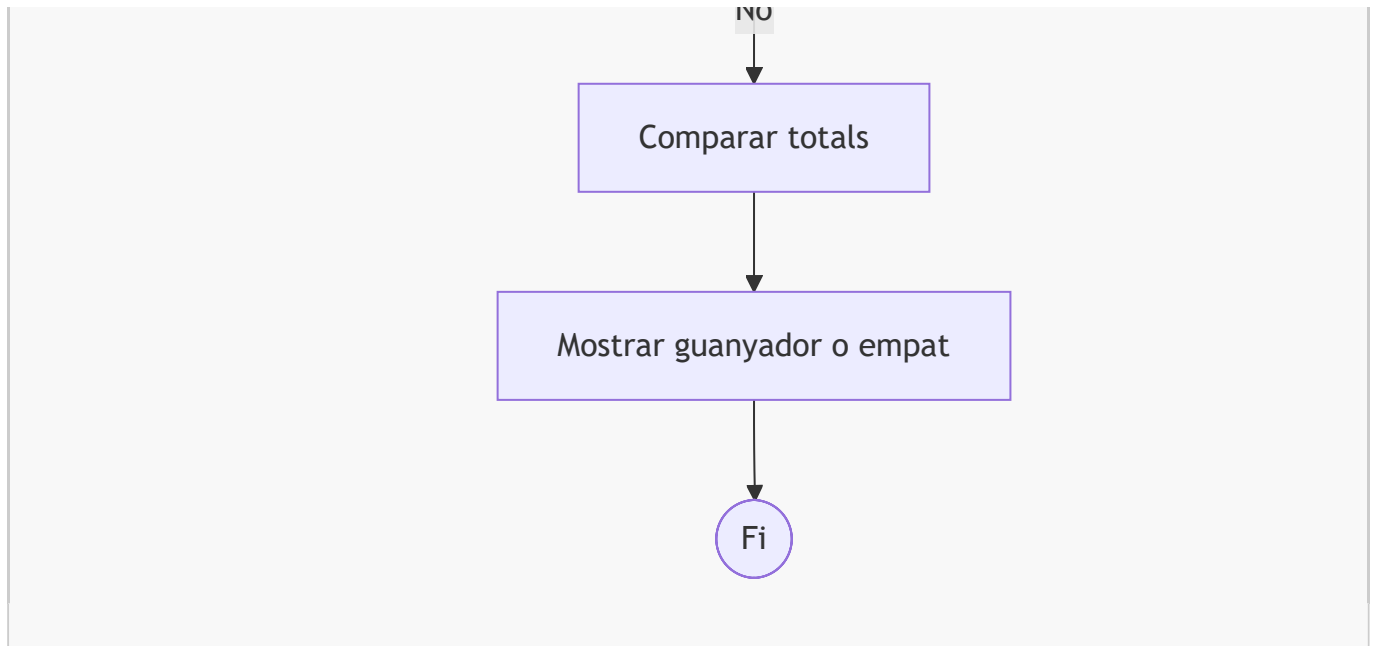
```
INICI
  LLEGIR N
  v1 ← 0
  v2 ← 0
  v3 ← 0
  PER i ← 1 FINS N FER
    LLEGIR vot
    SI vot = 1 ALESHORES
```

```
    v1 ← v1 + 1
  SINO
    SI vot = 2 ALESHORES
      v2 ← v2 + 1
      SINO
        SI vot = 3 ALESHORES
          v3 ← v3 + 1
          FI
        FI
      SI v1 > v2 I v1 > v3 ALESHORES
        ESCRIURE "Guanya candidat 1"
      SINO
        SI v2 > v1 I v2 > v3 ALESHORES
          ESCRIURE "Guanya candidat 2"
        SINO
          SI v3 > v1 I v3 > v2 ALESHORES
            ESCRIURE "Guanya candidat 3"
          SINO
            ESCRIURE "Empat"
      FI
    FI
  FI
```

Diagrama de flux







Exercici 76: Ordenar per múltiples criteris

Enunciat

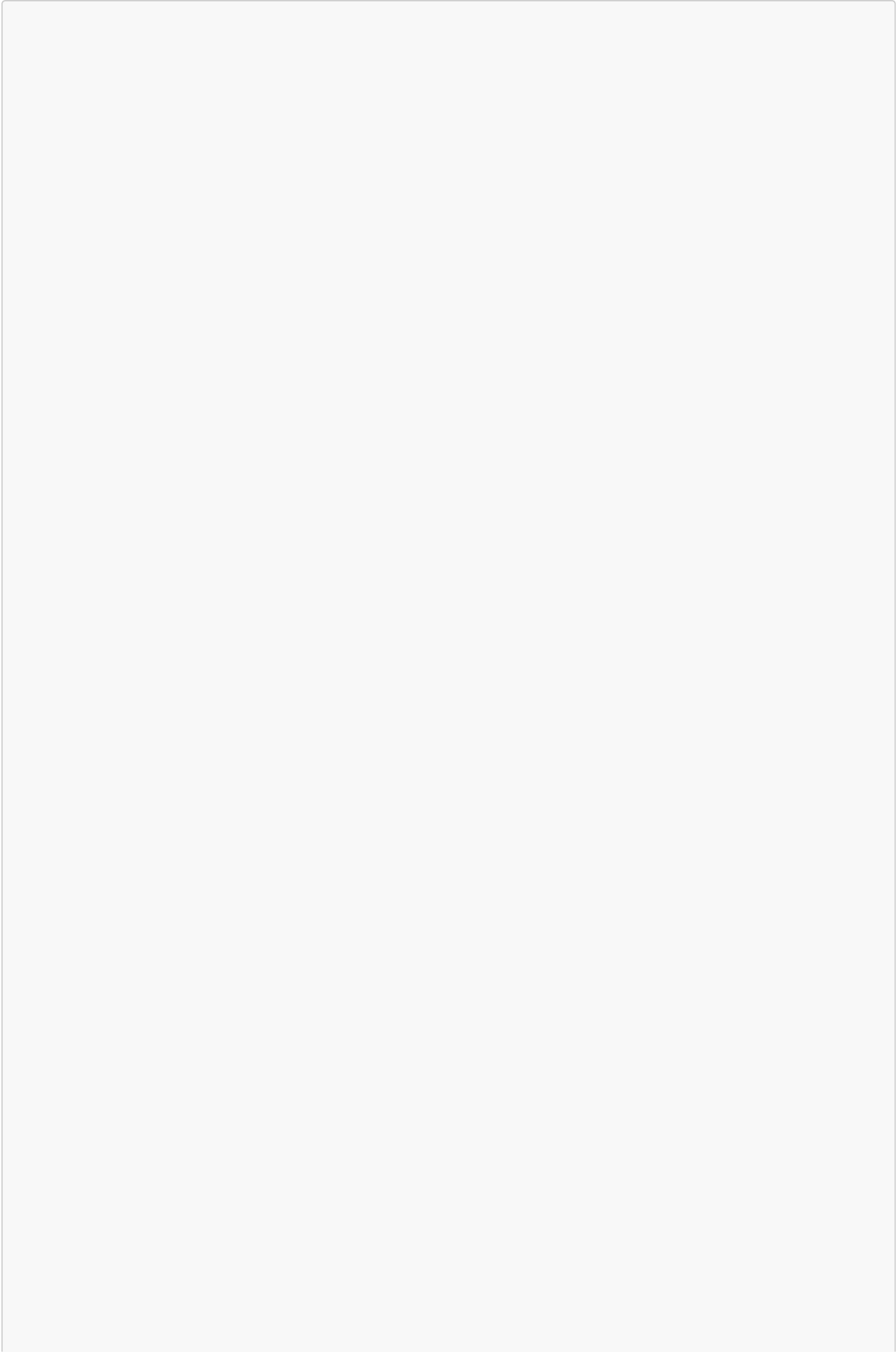
Ordenar una llista de noms i notes: primer per nota descendent, i si dues notes són iguals, per nom alfabèticament.

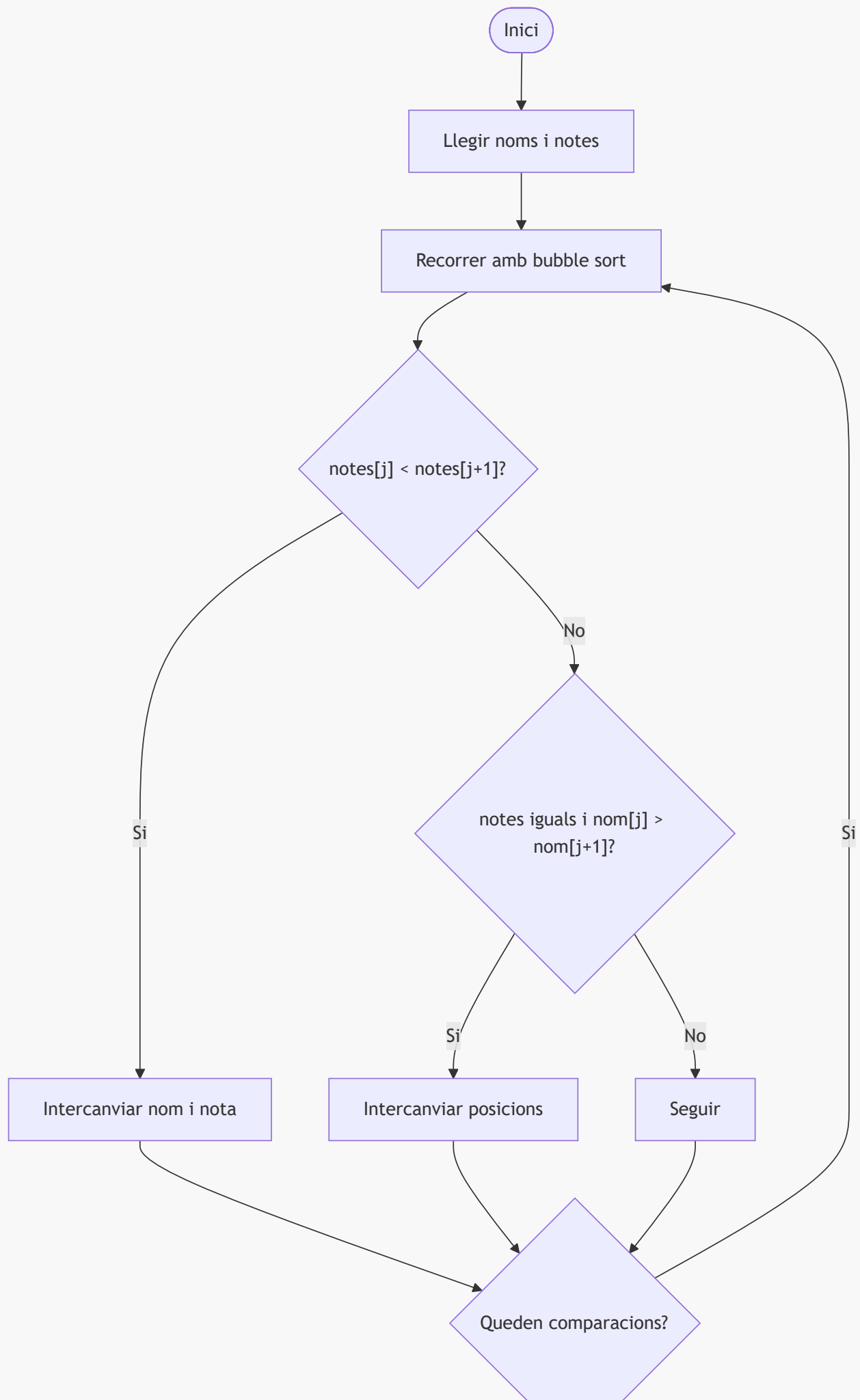
Pseudocodi

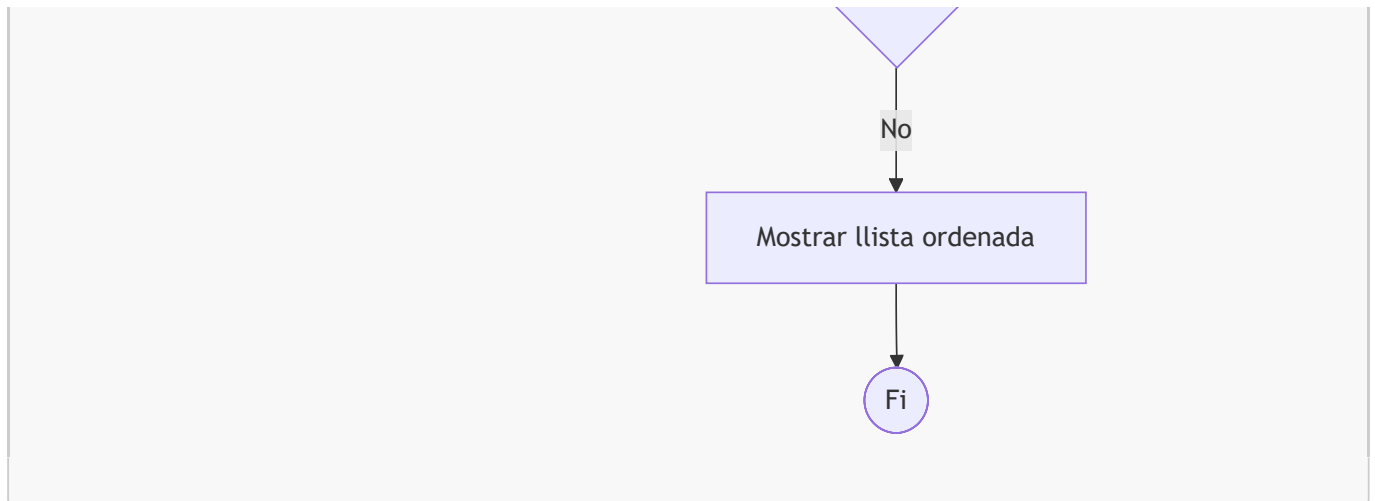
```

INICI
  LLEGIR N
  DIM noms[N]
  DIM notes[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR noms[i]
    LLEGIR notes[i]
  FI
  PER i ← 0 FINS N-2 FER
    PER j ← 0 FINS N-2-i FER
      SI notes[j] < notes[j+1] ALESHORES
        INTERCANVIAR notes[j] amb notes[j+1]
        INTERCANVIAR noms[j] amb noms[j+1]
      SINO
        SI notes[j] = notes[j+1] I noms[j] > noms[j+1] ALESHORES
          INTERCANVIAR noms[j] amb noms[j+1]
          INTERCANVIAR notes[j] amb notes[j+1]
        FI
      FI
    FI
  FI
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    ESCRIURE noms[i], notes[i]
  FI
FI
  
```

Diagrama de flux







Exercici 77: Simular una cua (queue)

Enunciat

Simular una cua amb les operacions afegir, treure i mostrar primer element.

Pseudocodi

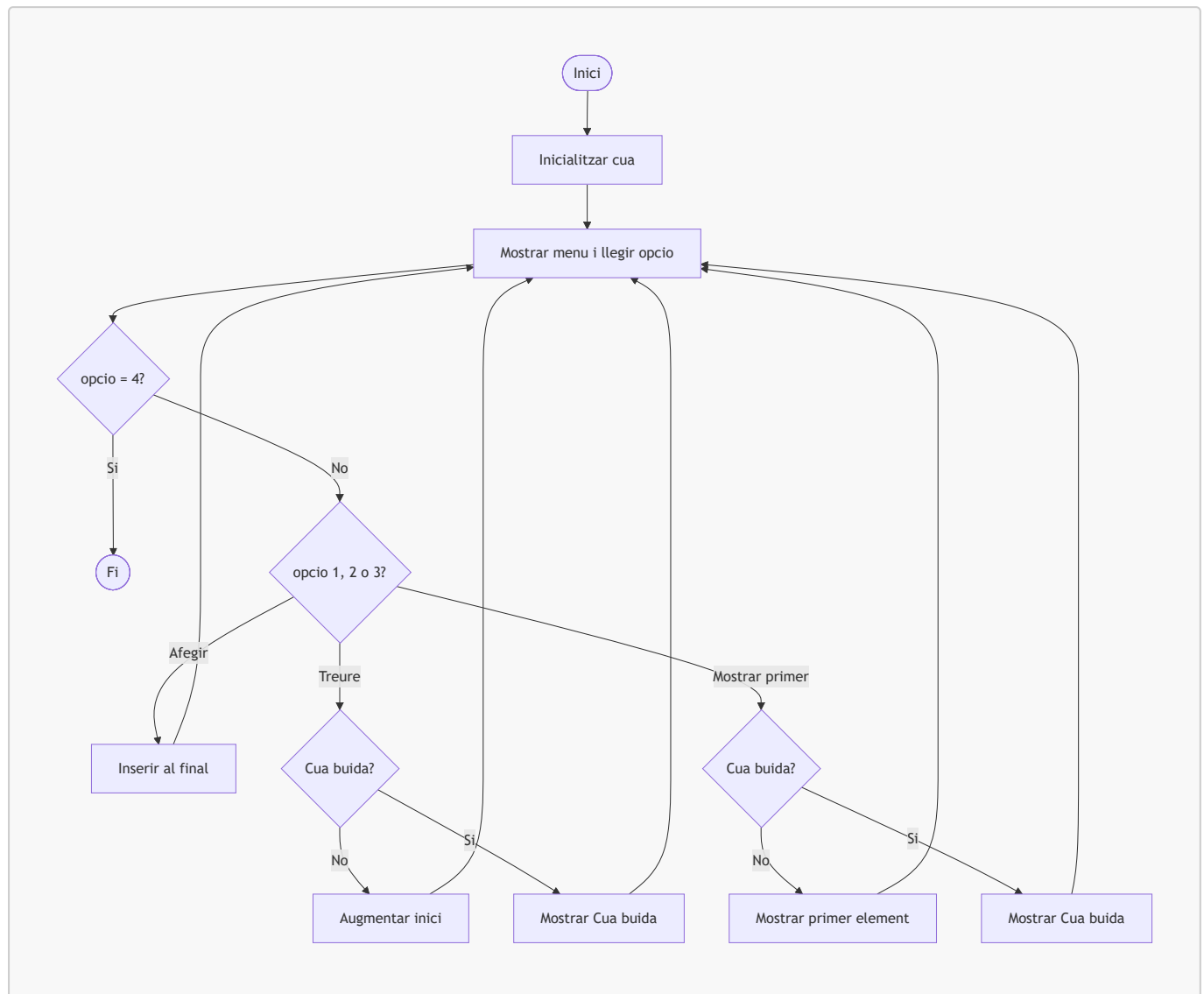
```

INICI
  DIM cua[100]
  inici ← 0
  fi ← -1
  opcio ← 0
  MENTRE opcio ≠ 4 FER
    ESCRIURE "1. Afegir"
    ESCRIURE "2. Treure"
    ESCRIURE "3. Mostrar primer"
    ESCRIURE "4. Sortir"
    LLEGIR opcio
    SI opcio = 1 ALESHORES
      LLEGIR valor
      fi ← fi + 1
      cua([fi]) ← valor
    SINO
      SI opcio = 2 ALESHORES
        SI inici ≤ fi ALESHORES
          inici ← inici + 1
        SINO
          ESCRIURE "Cua buida"
        FI
      SINO
        SI opcio = 3 ALESHORES
          SI inici ≤ fi ALESHORES
            ESCRIURE cua([inici])
          SINO
            ESCRIURE "Cua buida"
          FI
        FI
      FI
    FI
  FI
  FI

```

FI
FI

Diagrama de flux



Exercici 78: Simular una pila (stack)

Enunciat

Simular una pila amb les operacions apilar, desapilar i veure el cim.

Pseudocodi

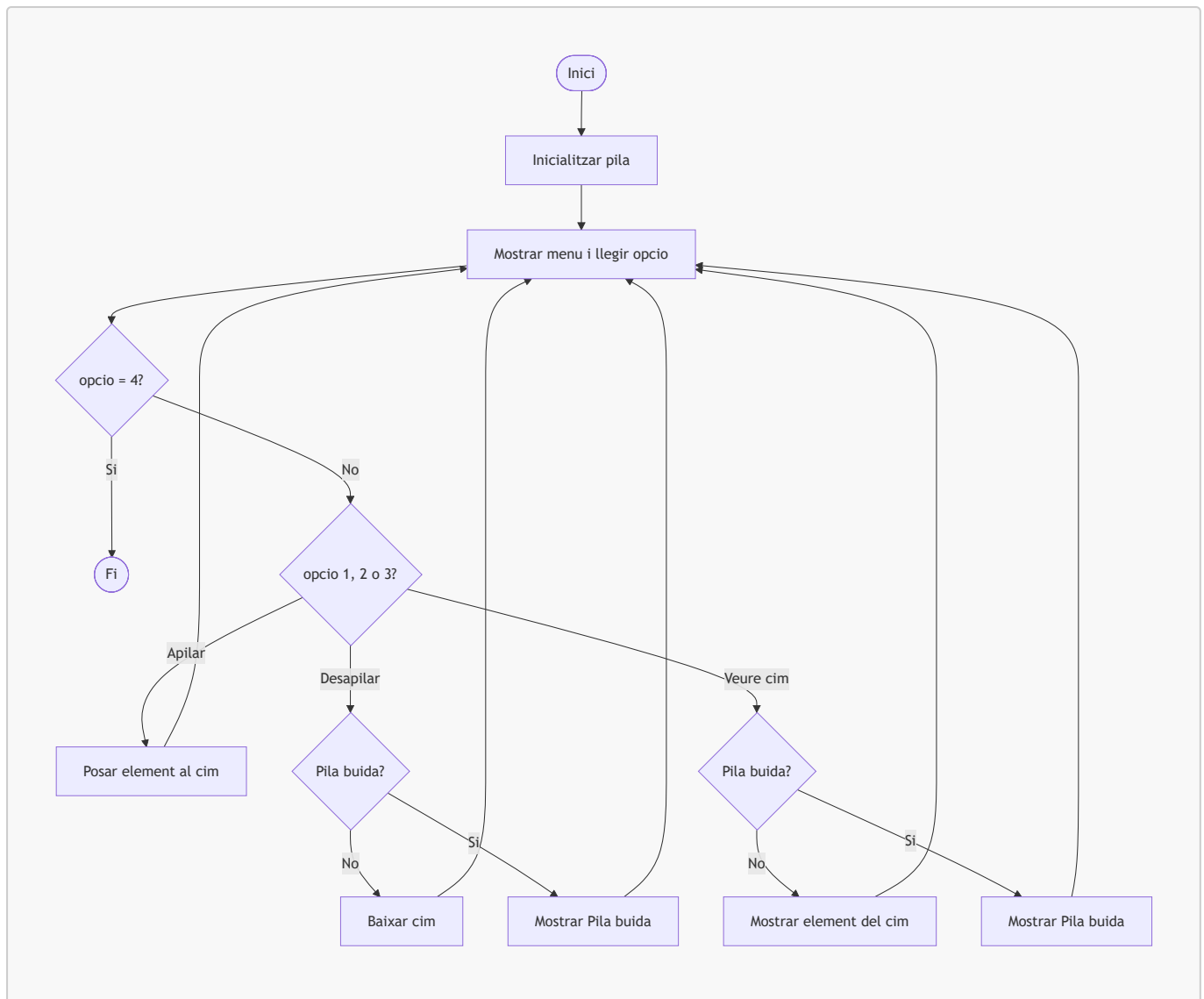
```

INICI
  DIM pila[100]
  cim ← -1
  opcio ← 0
  MENTRE opcio ≠ 4 FER
    ESCRIURE "1. Apilar"
    ESCRIURE "2. Desapilar"

```

```
    ESCRIURE "3. Veure cim"
    ESCRIURE "4. Sortir"
    LLEGIR opcio
    SI opcio = 1 ALESHORES
        LLEGIR valor
        cim ← cim + 1
        pila[cim] ← valor
    SINO
        SI opcio = 2 ALESHORES
            SI cim >= 0 ALESHORES
                cim ← cim - 1
            SINO
                ESCRIURE "Pila buida"
            FI
        SINO
            SI opcio = 3 ALESHORES
                SI cim >= 0 ALESHORES
                    ESCRIURE pila[cim]
                SINO
                    ESCRIURE "Pila buida"
            FI
        FI
    FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 79: Comptar paraules d'una frase

Enunciat

Comptar quantes paraules hi ha en una frase.

Pseudocodi

```

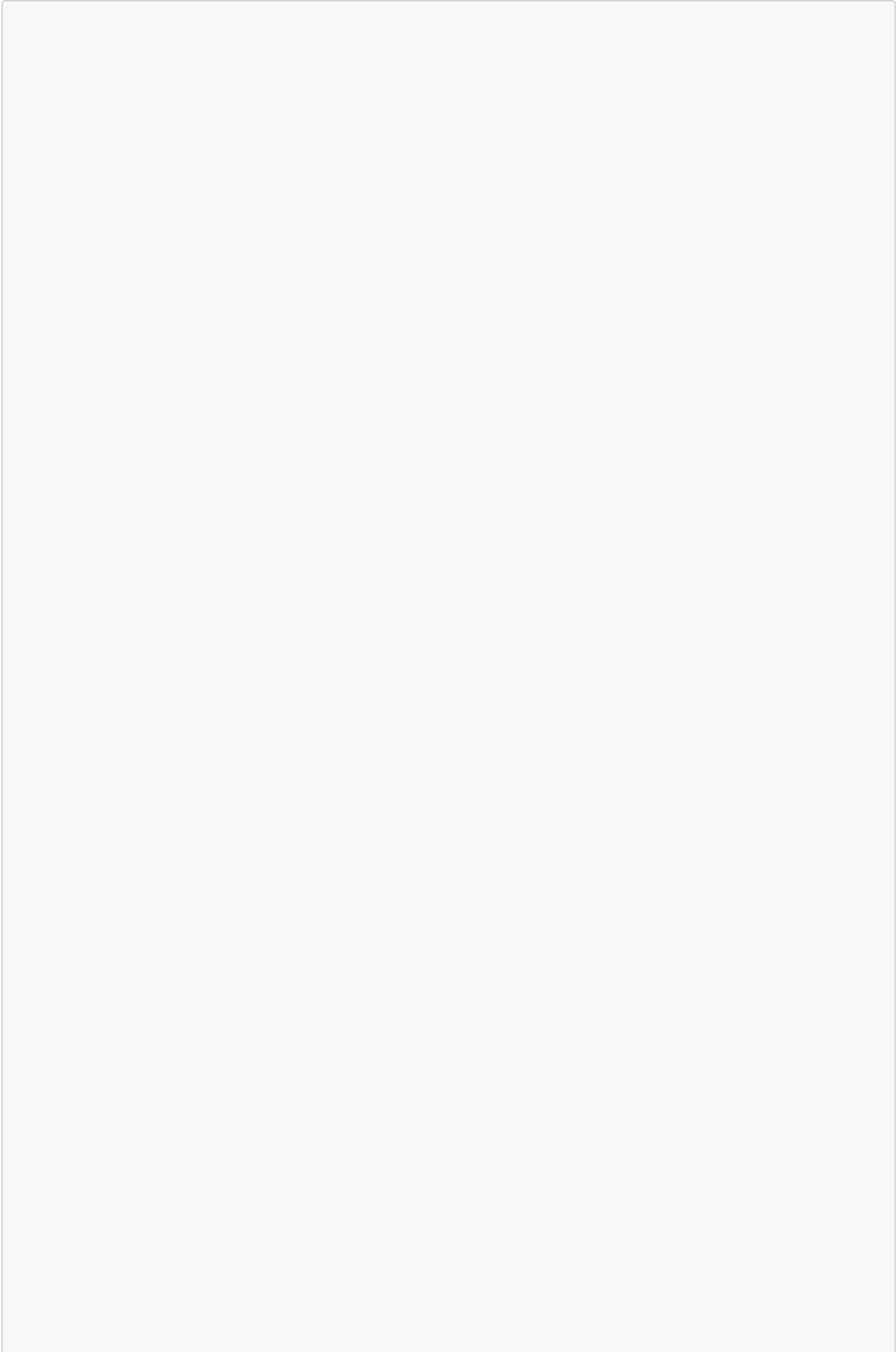
INICI
  LLEGIR frase
  comptador ← 0
  dinsParaula ← FALS
  PER i ← 0 FINS LONGITUD(frase)-1 FER
    SI frase[i] ≠ ' ' I dinsParaula = FALS ALESHORES
      comptador ← comptador + 1
      dinsParaula ← CERT
    SINO
      SI frase[i] = ' ' ALESHORES
        dinsParaula ← FALS
  FI
FI

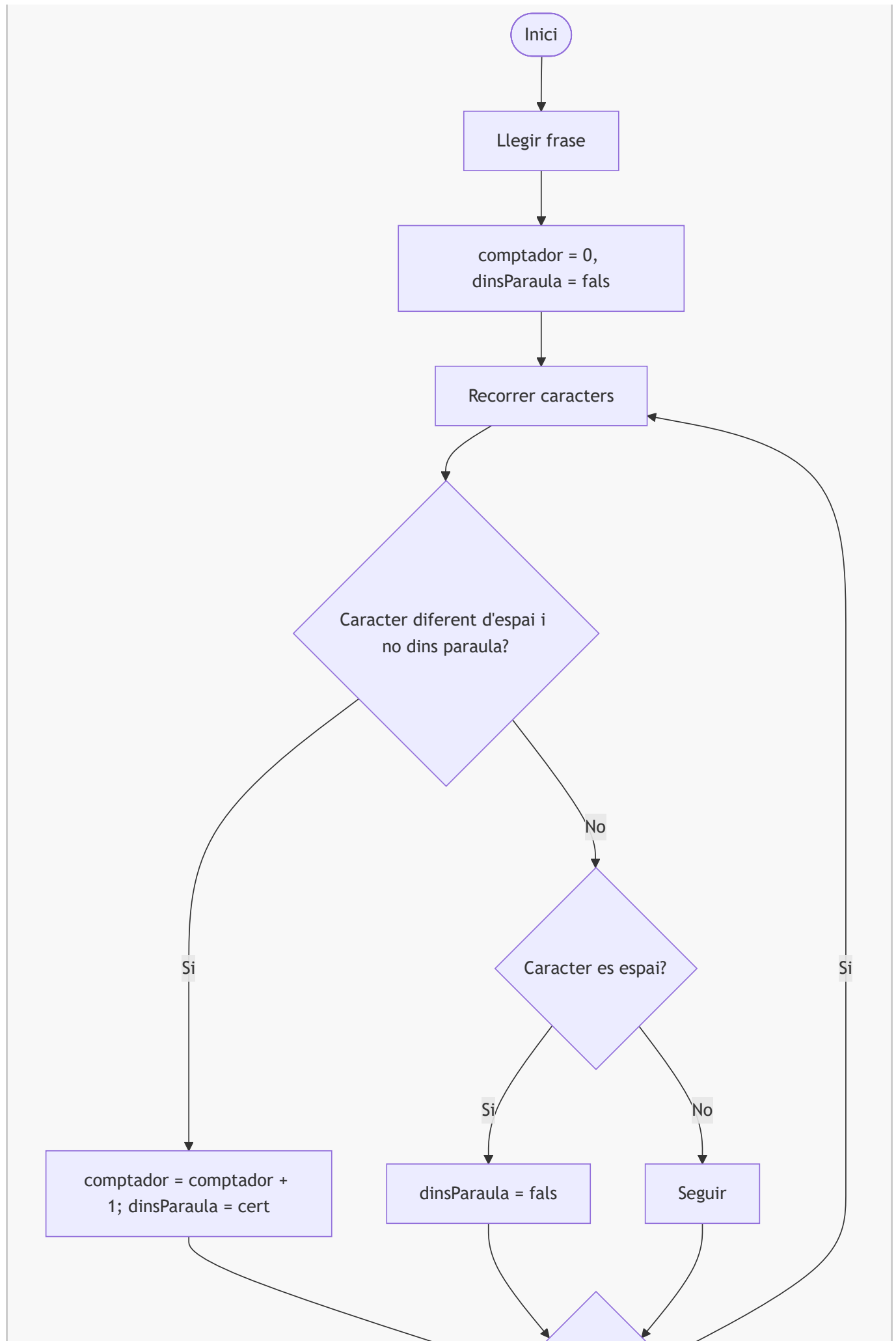
```

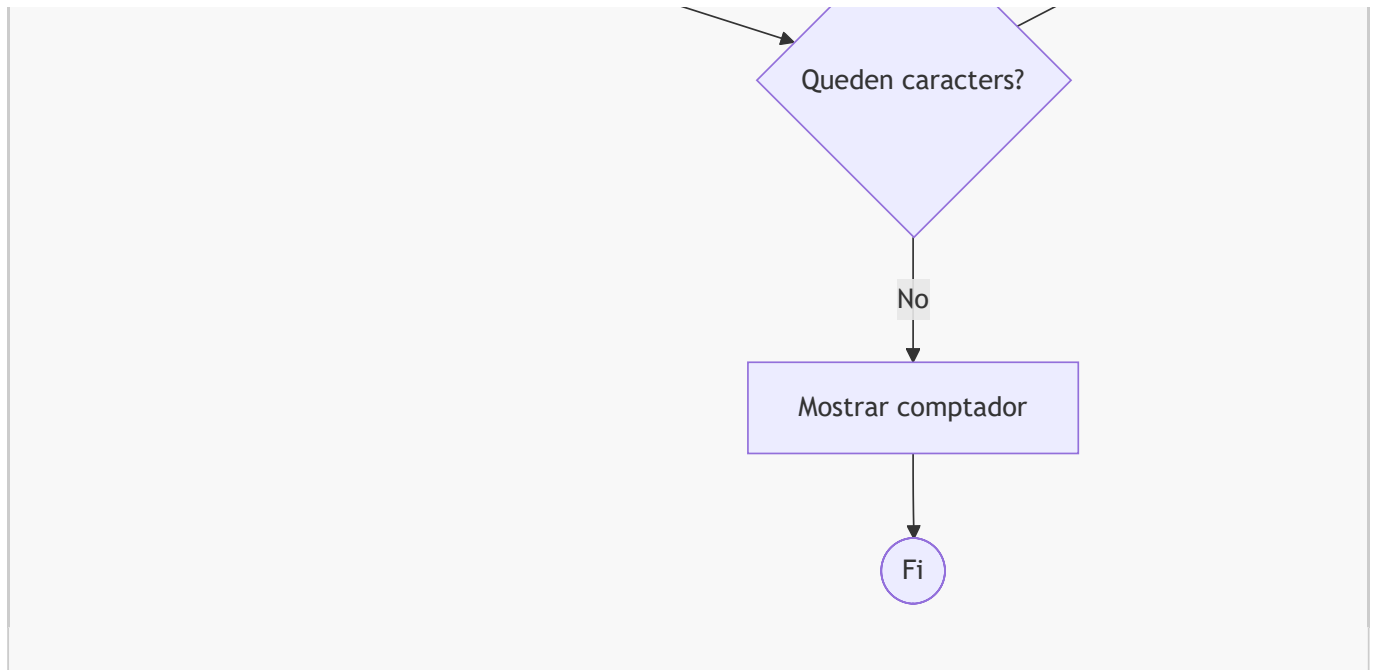
ESCRIURE comptador

FI

Diagrama de flux







Exercici 80: Algorisme d'Euclides (MCD)

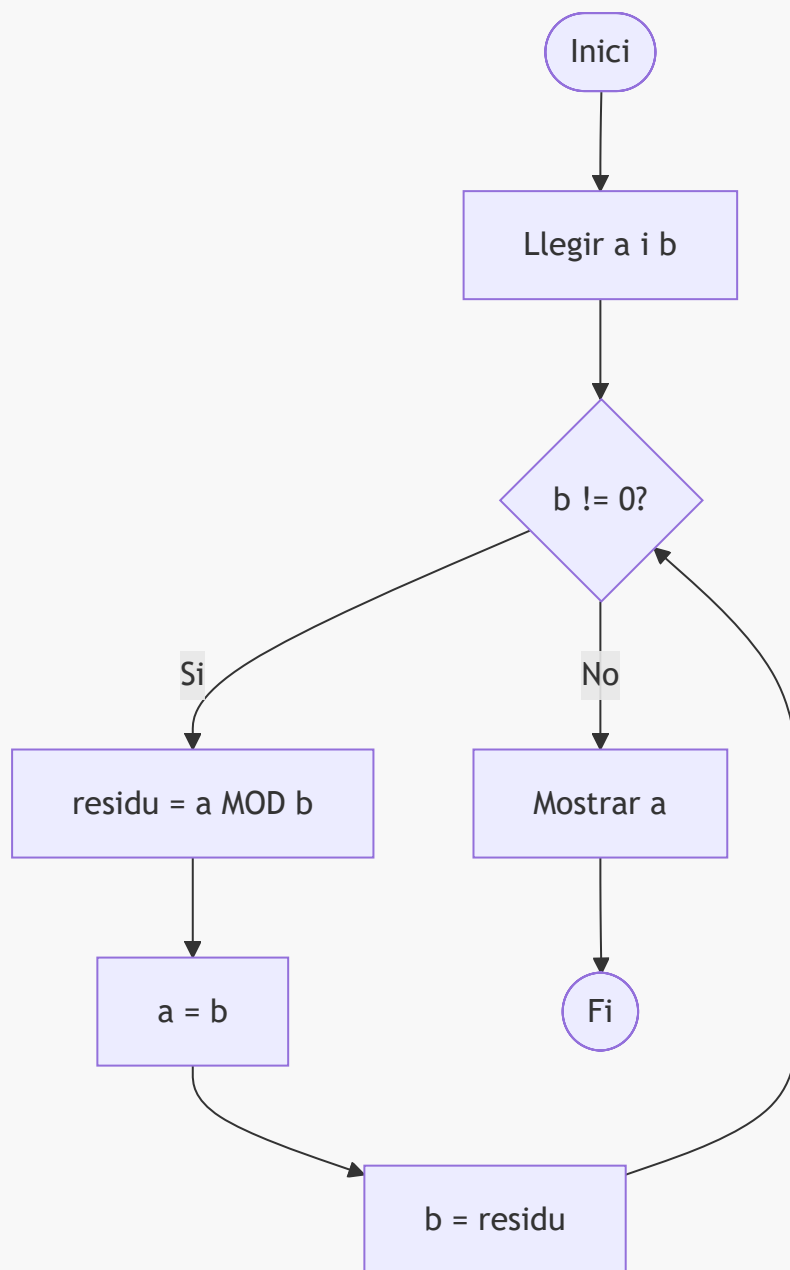
Enunciat

Calcular el màxim comú divisor (MCD) de dos números amb l'algorisme d'Euclides.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR a
  LLEGIR b
  MENTRE b ≠ 0 FER
    residu ← a MOD b
    a ← b
    b ← residu
  FI
  ESCRIURE a
FI
```

Diagrama de flux



Nivell 9 — Exercicis d'Algorísmica (Recursivitat)

Exercici 81: Factorial recursiu

Enunciat

Calcular el factorial d'un número utilitzant recursivitat.

Pseudocodi

```
FUNCIO factorial(n)
  SI n = 0 ALESHORES
    RETORN 1
  SINO
```

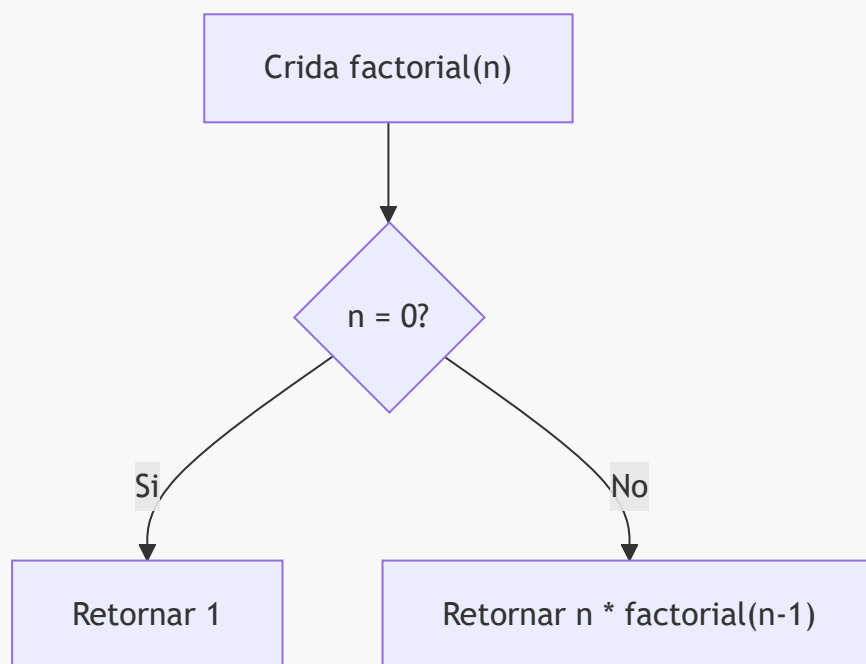
```

    RETORN n * factorial(n-1)
  FI
FI_FUNCIO

INICI
  LLEGIR num
  resultat ← factorial(num)
  ESCRIURE resultat
FI

```

Diagrama de flux



Exercici 82: Fibonacci recursiu

Enunciat

Calcular el terme N de la seqüència de Fibonacci.

Pseudocodi

```

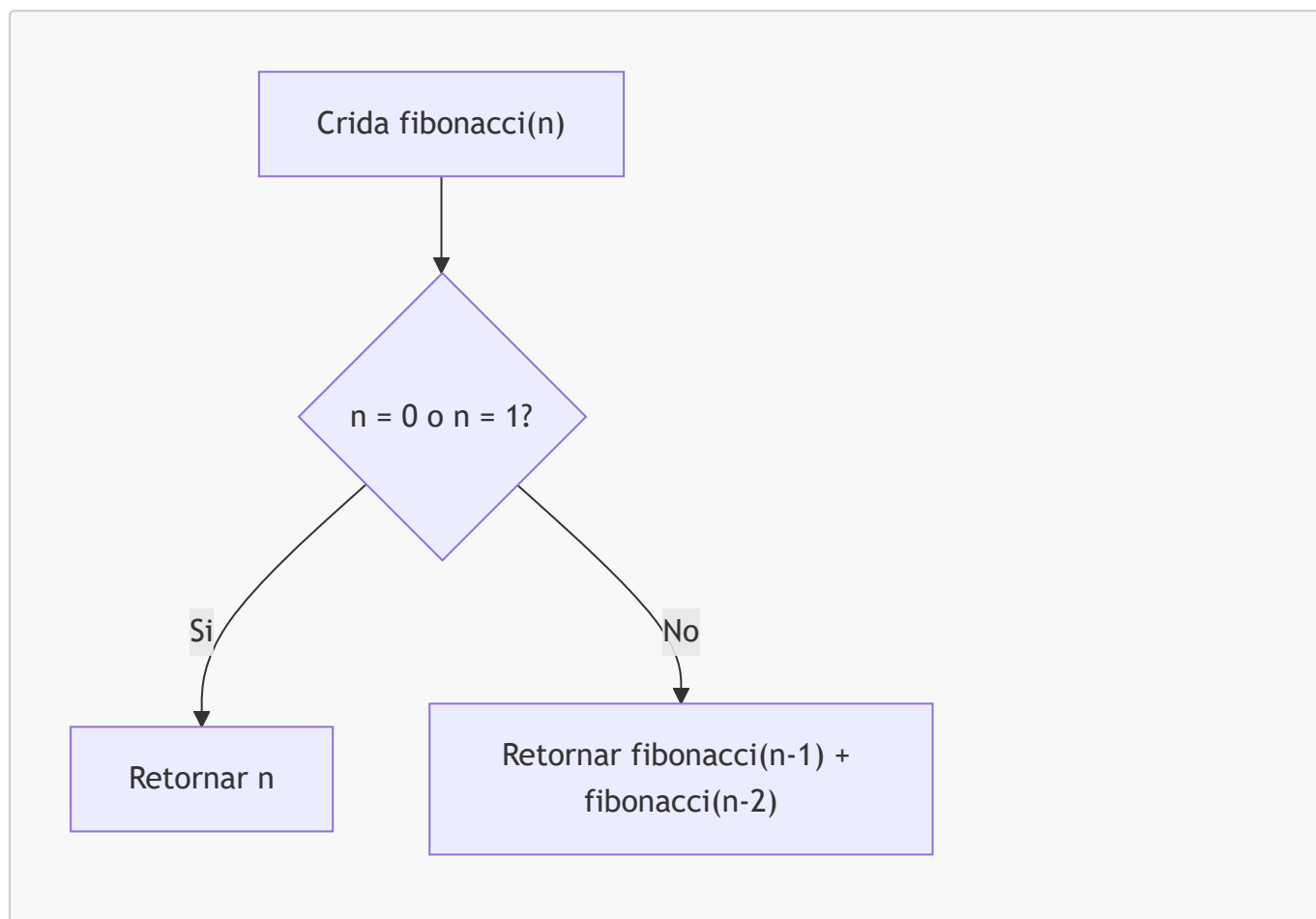
FUNCIO fibonacci(n)
  SI n = 0 ALESHORES
    RETORN 0
  SINO
    SI n = 1 ALESHORES
      RETORN 1
    SINO
      RETORN fibonacci(n-1) + fibonacci(n-2)
  FI

```

```
FI_FUNCIO

INICI
  LLEGIR n
  resultat ← fibonacci(n)
  ESCRIURE resultat
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 83: Suma de dígit

Enunciat

Calcular la suma dels dígit d'un número.

Pseudocodi

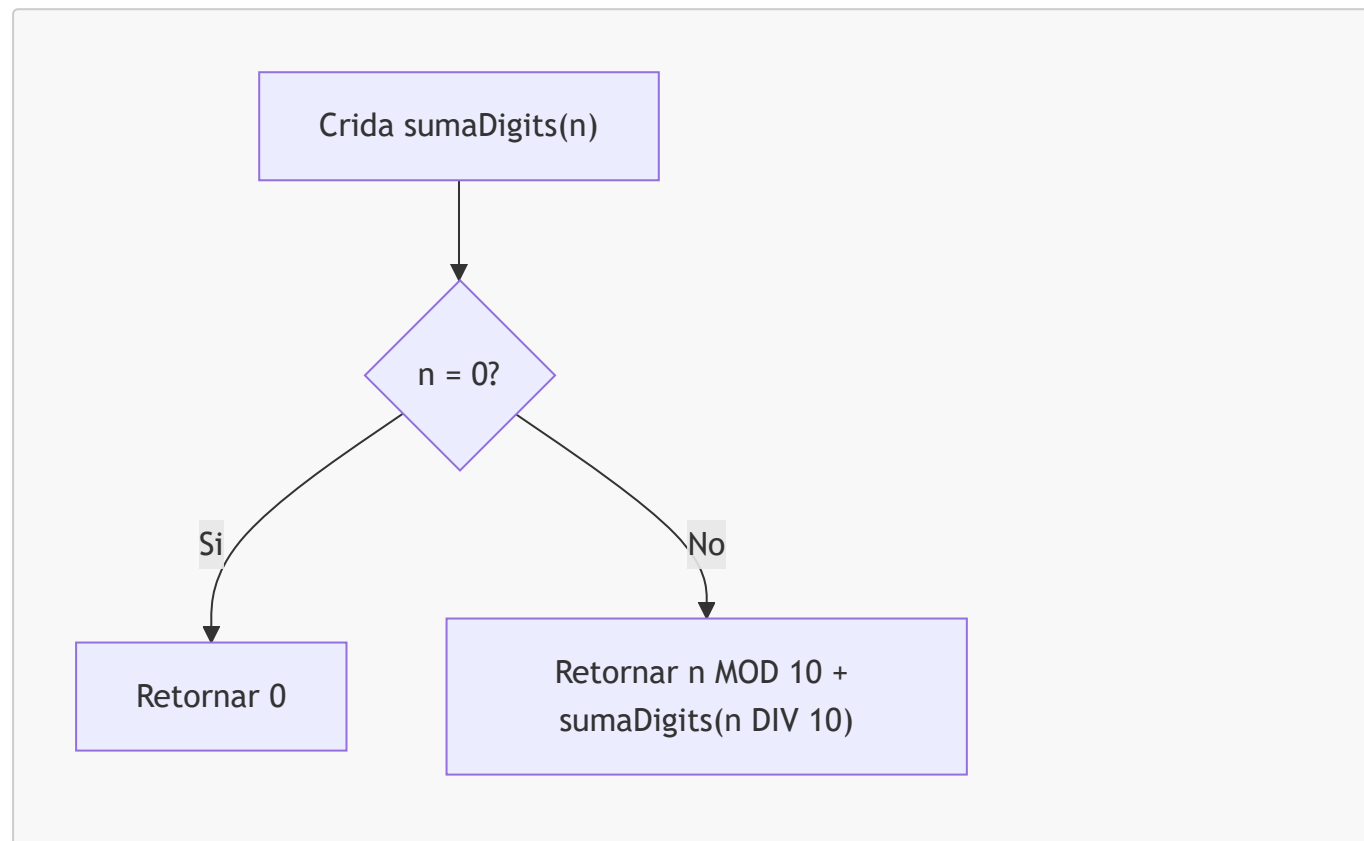
```
FUNCIO sumaDigits(n)
  SI n = 0 ALESHORES
    RETORN 0
  SINO
    RETORN (n MOD 10) + sumaDigits(n DIV 10)
  FI
FI_FUNCIO
```

```

INICI
  LLEGIR num
  resultat ← sumaDigits(num)
  ESCRIURE resultat
FI

```

Diagrama de flux



Exercici 84: Potència recursiva

Enunciat

Calcular una potència ($\text{base}^{\text{exponent}}$) de forma recursiva.

Pseudocodi

```

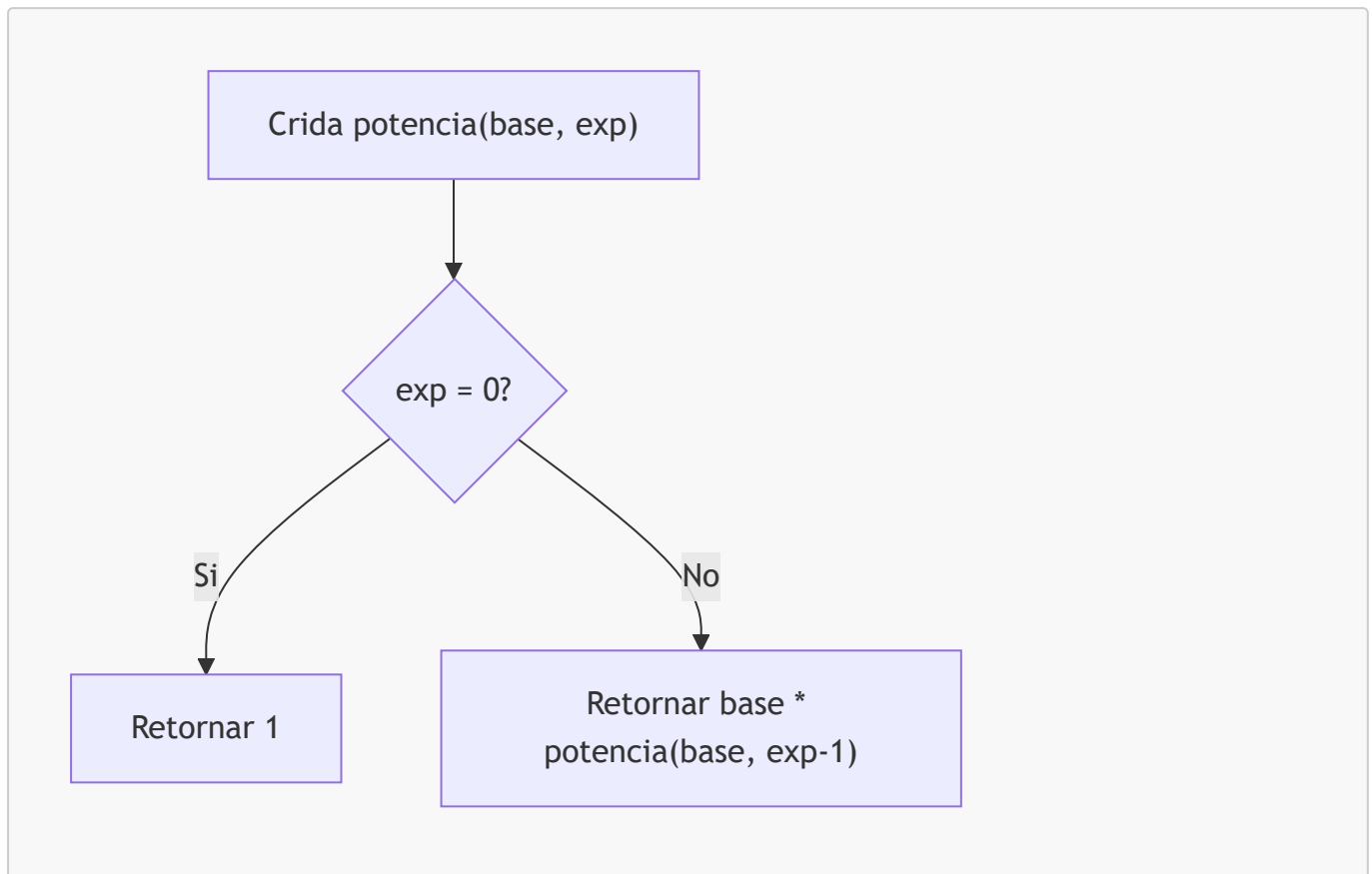
FUNCIO potencia(base, exp)
  SI exp = 0 ALESHORES
    RETORN 1
  SINO
    RETORN base * potencia(base, exp-1)
  FI
FI_FUNCIO

INICI
  LLEGIR base, exponent
  resultat ← potencia(base, exponent)

```

```
    ESCRIURE resultat
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 85: Recórrer array recursivament

Enunciat

Mostrar tots els elements d'un vector utilitzant recursivitat.

Pseudocodi

```
FUNCIO mostrar(vector, i, N)
    SI i = N ALESHORES
        RETORN
    SINO
        ESCRIURE vector[i]
        mostrar(vector, i+1, N)
    FI
FI_FUNCIO

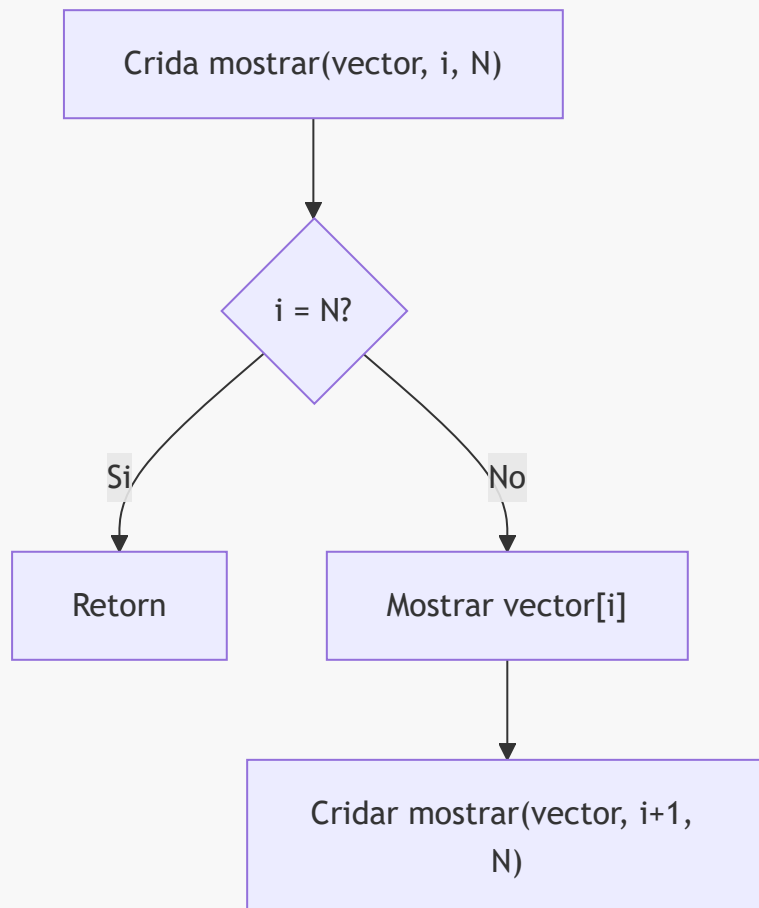
INICI
    LLEGIR N
    DIM vector[N]
    PER i ← 0 FINS N-1 FER
        LLEGIR vector[i]
```

```

FI
mostrar(vector, 0, N)
FI

```

Diagrama de flux



Exercici 86: Torres de Hanoi

Enunciat

Resoldre el problema de les Torres de Hanoi.

Pseudocodi

```

FUNCIO hanoi(n, origen, desti, auxiliar)
  SI n = 1 ALESHORES
    ESCRIURE "Moure disc de", origen, "a", desti
  SINO
    hanoi(n-1, origen, auxiliar, desti)
    ESCRIURE "Moure disc de", origen, "a", desti
    hanoi(n-1, auxiliar, desti, origen)
  FI

```

```
FI_FUNCIO
```

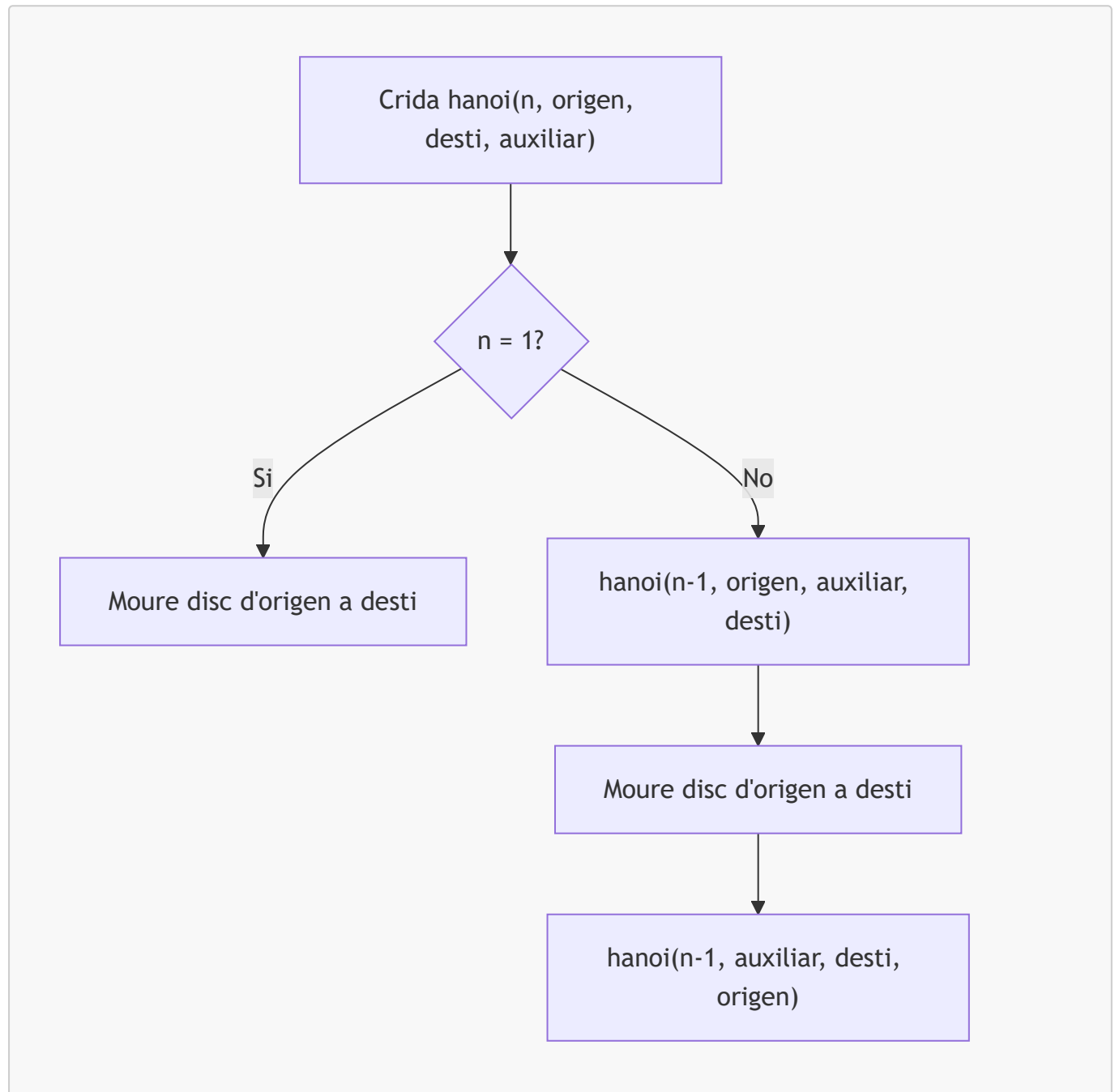
```
INICI
```

```
  LLEGIR n
```

```
  hanoi(n, "A", "C", "B")
```

```
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 87: Cerca binària recursiva

Enunciat

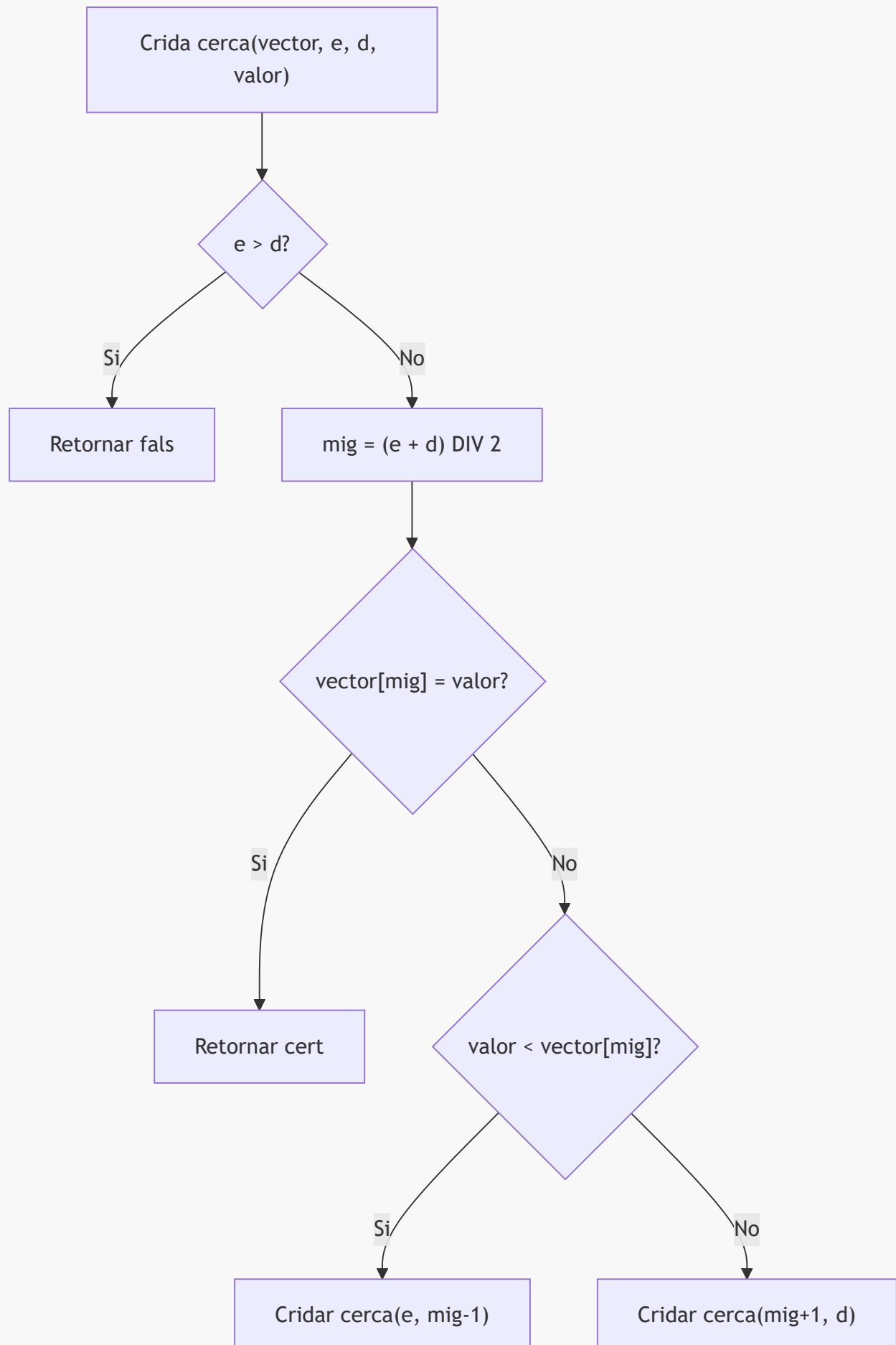
Buscar un element en un vector ordenat amb recursivitat.

Pseudocodi

```
FUNCIO cerca(vector, esquerra, dreta, valor)
  SI esquerra > dreta ALESHORES
    RETORN FALS
  mig ← (esquerra + dreta) DIV 2
  SI vector[mig] = valor ALESHORES
    RETORN CERT
  SINO
    SI valor < vector[mig] ALESHORES
      RETORN cerca(vector, esquerra, mig-1, valor)
    SINO
      RETORN cerca(vector, mig+1, dreta, valor)
  FI
FI_FUNCIO

INICI
  (vector ordenat)
  resultat ← cerca(vector, 0, N-1, valor)
  SI resultat ALESHORES
    ESCRIURE "Trobat"
  SINO
    ESCRIURE "No trobat"
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 88: Invertir cadena recursivament

Enunciat

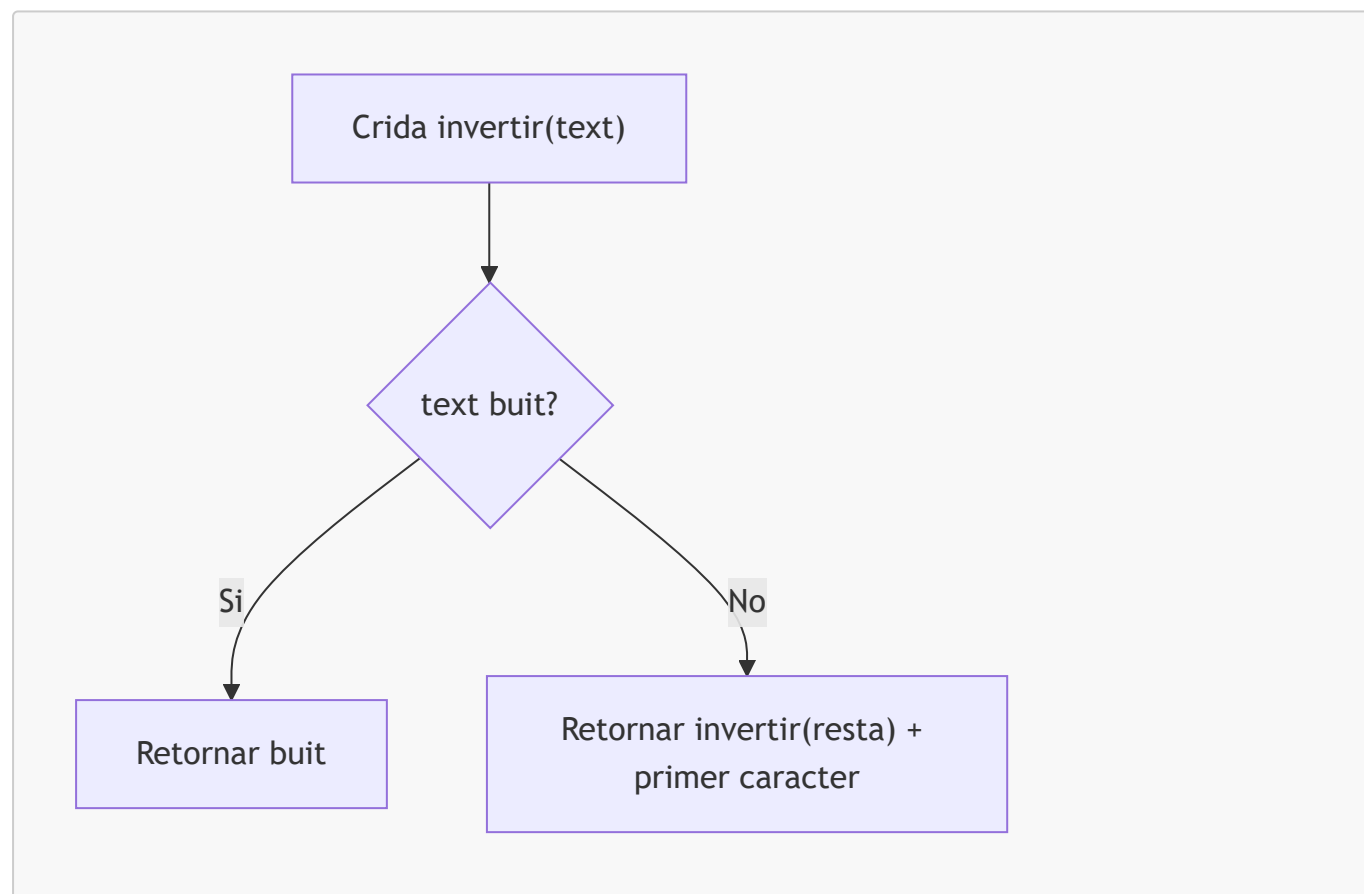
Invertir una cadena mitjançant recursivitat.

Pseudocodi

```
FUNCIO invertir(text)
  SI text = "" ALESHORES
    RETORN ""
  SINO
    RETORN invertir(subcadena sense primer caràcter) + primer caràcter
  FI
FI_FUNCIO

INICI
  LLEGIR text
  resultat ← invertir(text)
  ESCRIURE resultat
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 89: Combinacions simples

Enunciat

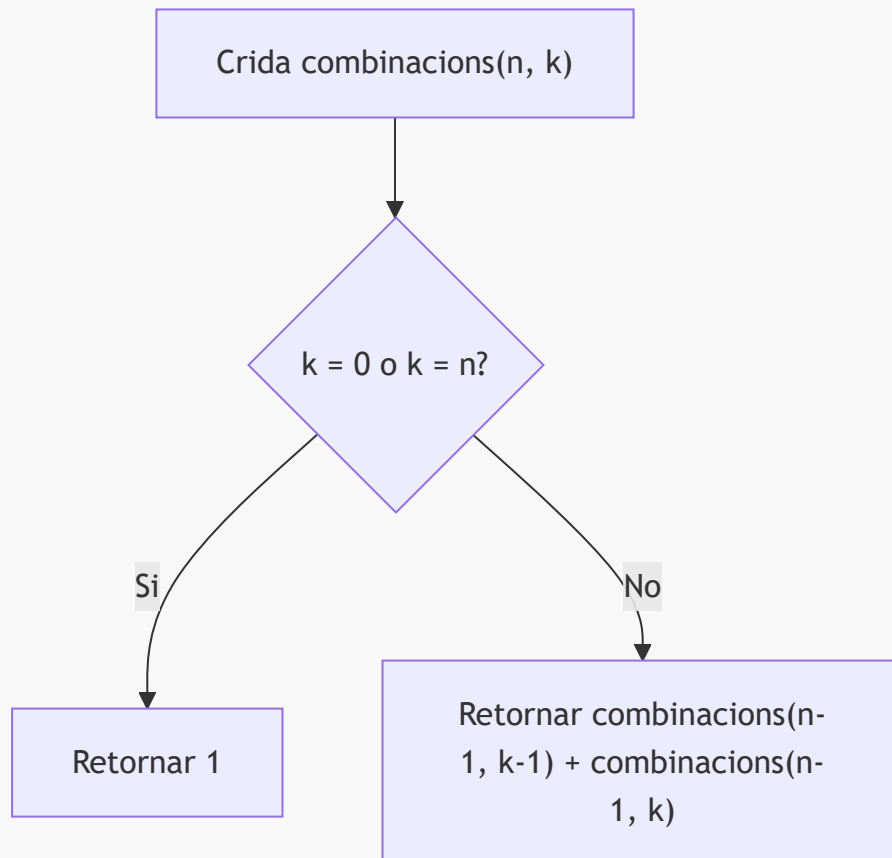
Calcular combinacions (n sobre k) recursivament.

Pseudocodi

```
FUNCIO combinacions(n, k)
  SI k = 0 O k = n ALESHORES
    RETORN 1
  SINO
    RETORN combinacions(n-1,k-1) + combinacions(n-1,k)
  FI
FI_FUNCIO

INICI
  LLEGIR n, k
  resultat ← combinacions(n,k)
  ESCRIURE resultat
FI
```

Diagrama de flux



Enunciat

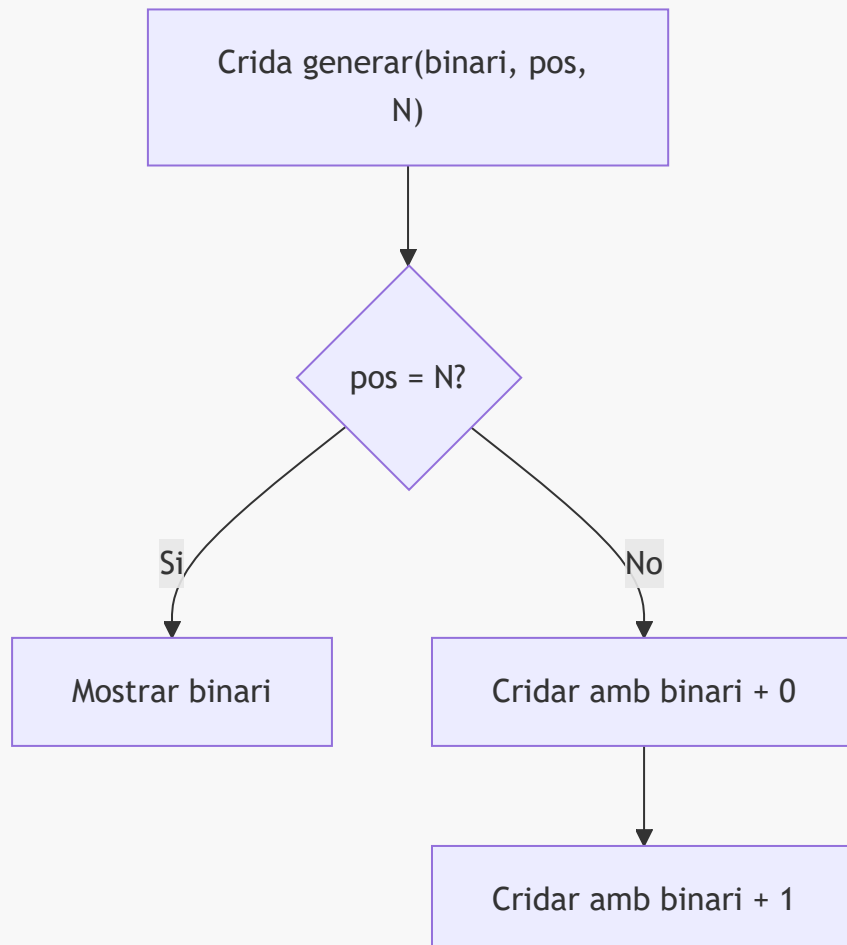
Mostrar totes les combinacions binàries de longitud N.

Pseudocodi

```
FUNCIO generar(binari, pos, N)
  SI pos = N ALESHORES
    ESCRIURE binari
  SINO
    generar(binari+"0", pos+1, N)
    generar(binari+"1", pos+1, N)
  FI
FI_FUNCIO

INICI
  LLEGIR N
  generar("", 0, N)
FI
```

Diagrama de flux



Nivell 10 — Exercicis d'Algorísmica (Nivell avançat)

Exercici 91: BFS / DFS en un graf

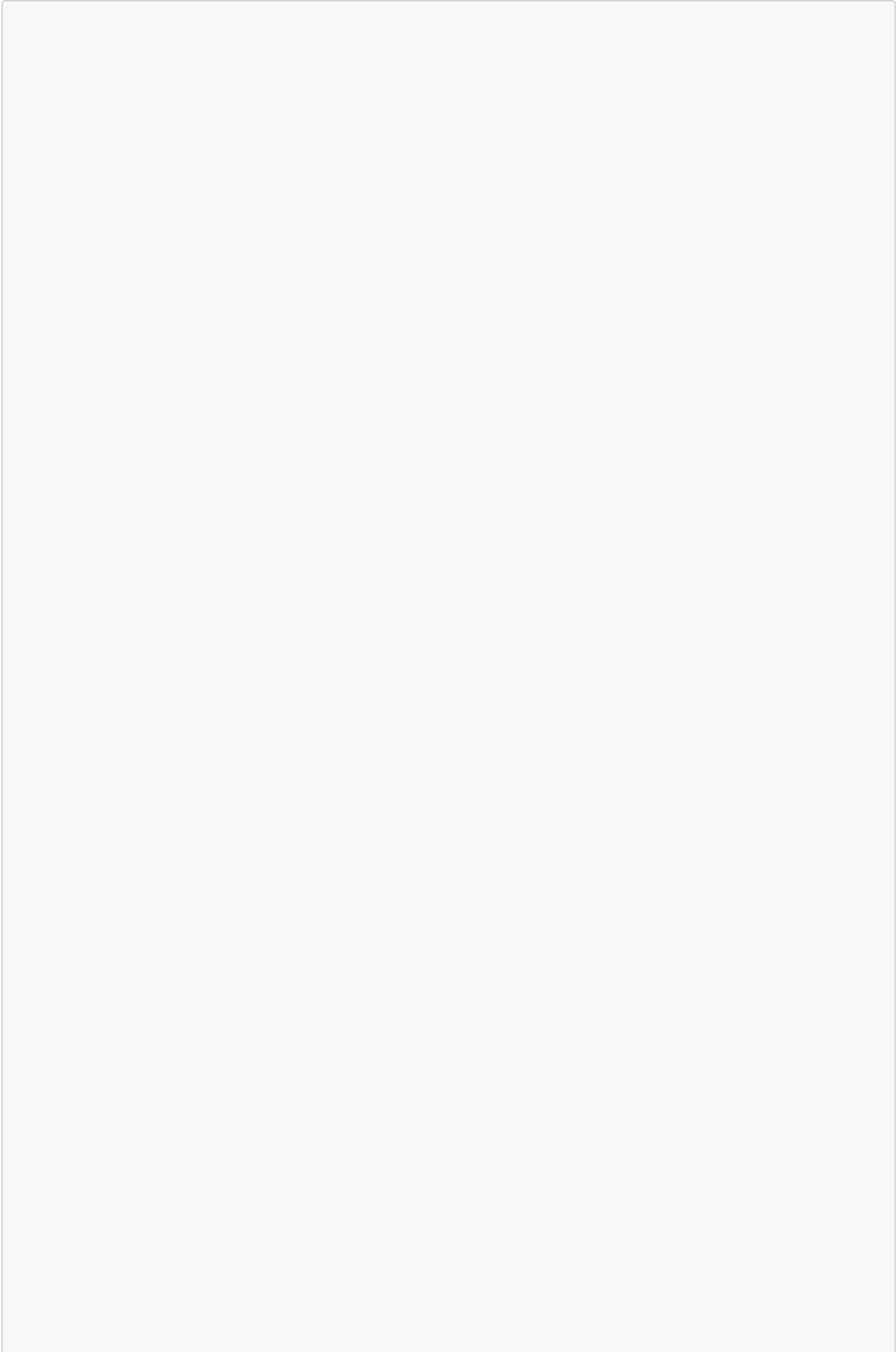
Enunciat

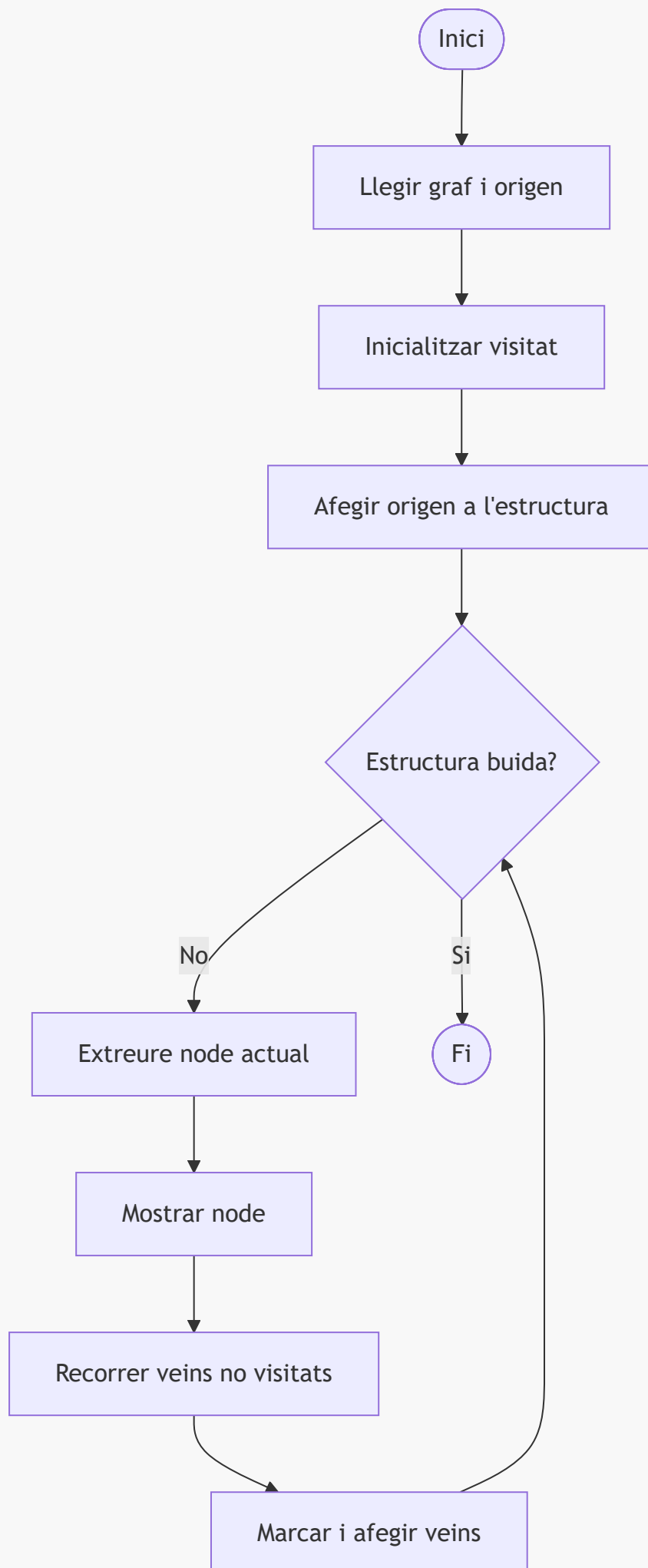
Recórrer un graf a partir d'un node inicial utilitzant BFS (amplada) o DFS (profunditat).

Pseudocodi (BFS)

```
INICI
  LLEGIR nombreNodes
  LLEGIR graf
  LLEGIR origen
  DIM visitat[nombreNodes]
  PER i ← 0 FINS nombreNodes-1 FER
    visitat[i] ← FALS
  FI
  CREAM cua
  AFEGIR origen A cua
  visitat[origen] ← CERT
  MENTRE cua NO és buida FER
    actual ← TREURE(cua)
    ESCRIURE actual
    PER CADA vei DE graf[actual] FER
      SI visitat[vei] = FALS ALESHORES
        visitat[vei] ← CERT
        AFEGIR vei A cua
      FI
    FI
  FI
FI
```

Diagrama de flux





Exercici 92: Dijkstra (camí mínim)

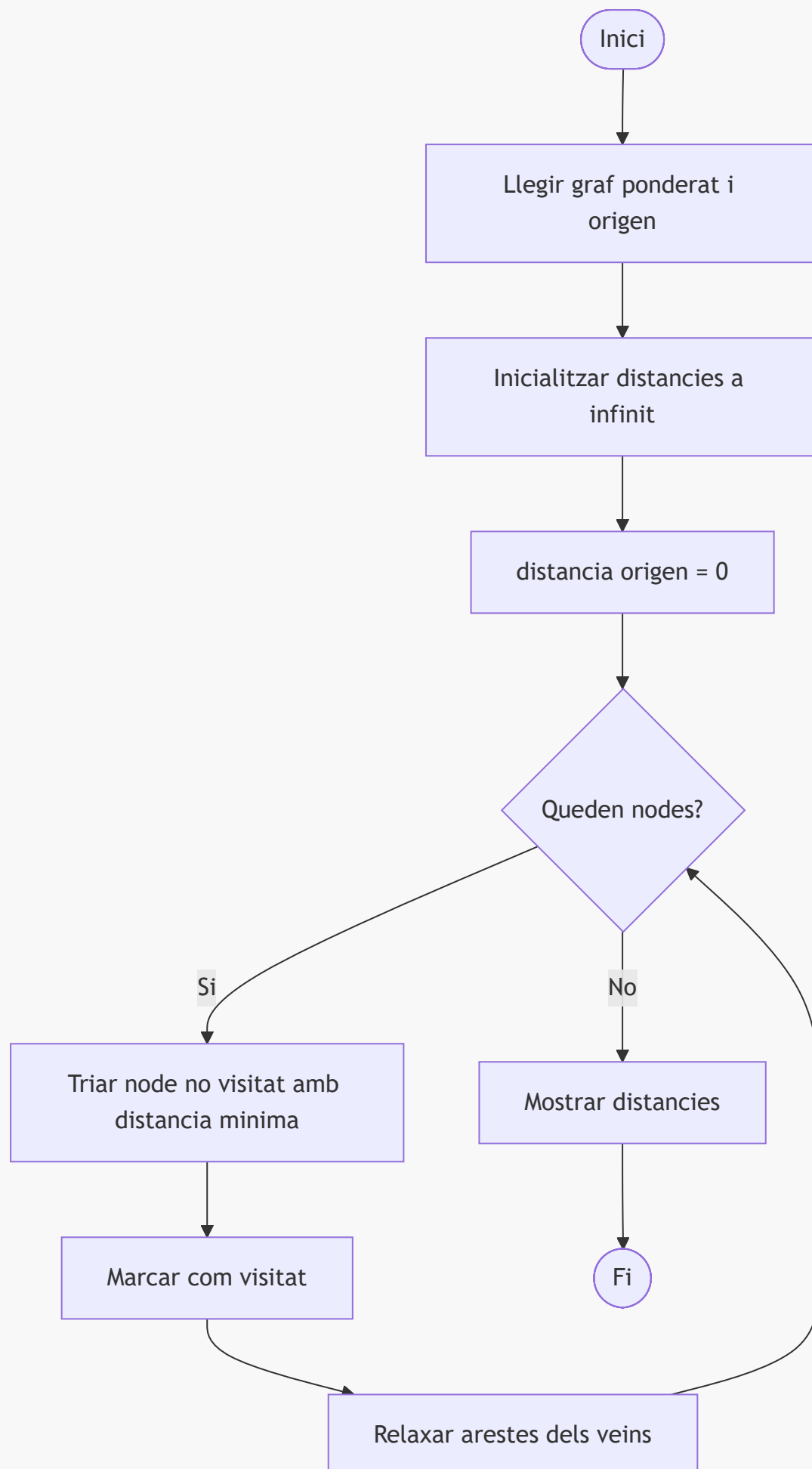
Enunciat

Trobar la distància mínima des d'un node origen fins a tots els altres nodes d'un graf ponderat sense pesos negatius.

Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR nombreNodes
  LLEGIR grafPesos
  LLEGIR origen
  DIM distancia[nombreNodes]
  DIM visitat[nombreNodes]
  PER i ← 0 FINS nombreNodes-1 FER
    distancia[i] ← INFINIT
    visitat[i] ← FALS
  FI
  distancia[origen] ← 0
  PER compt ← 1 FINS nombreNodes FER
    u ← node no visitat amb distancia mínima
    visitat[u] ← CERT
    PER CADA vei DE grafPesos[u] FER
      SI visitat[vei] = FALS I distancia[u] + pes(u, vei) < distancia[vei]
        ALESHORES
          distancia[vei] ← distancia[u] + pes(u, vei)
    FI
  FI
  PER i ← 0 FINS nombreNodes-1 FER
    ESCRIURE distancia[i]
  FI
FI
```

Diagrama de flux



Exercici 93: Problema de la motxilla (0/1)

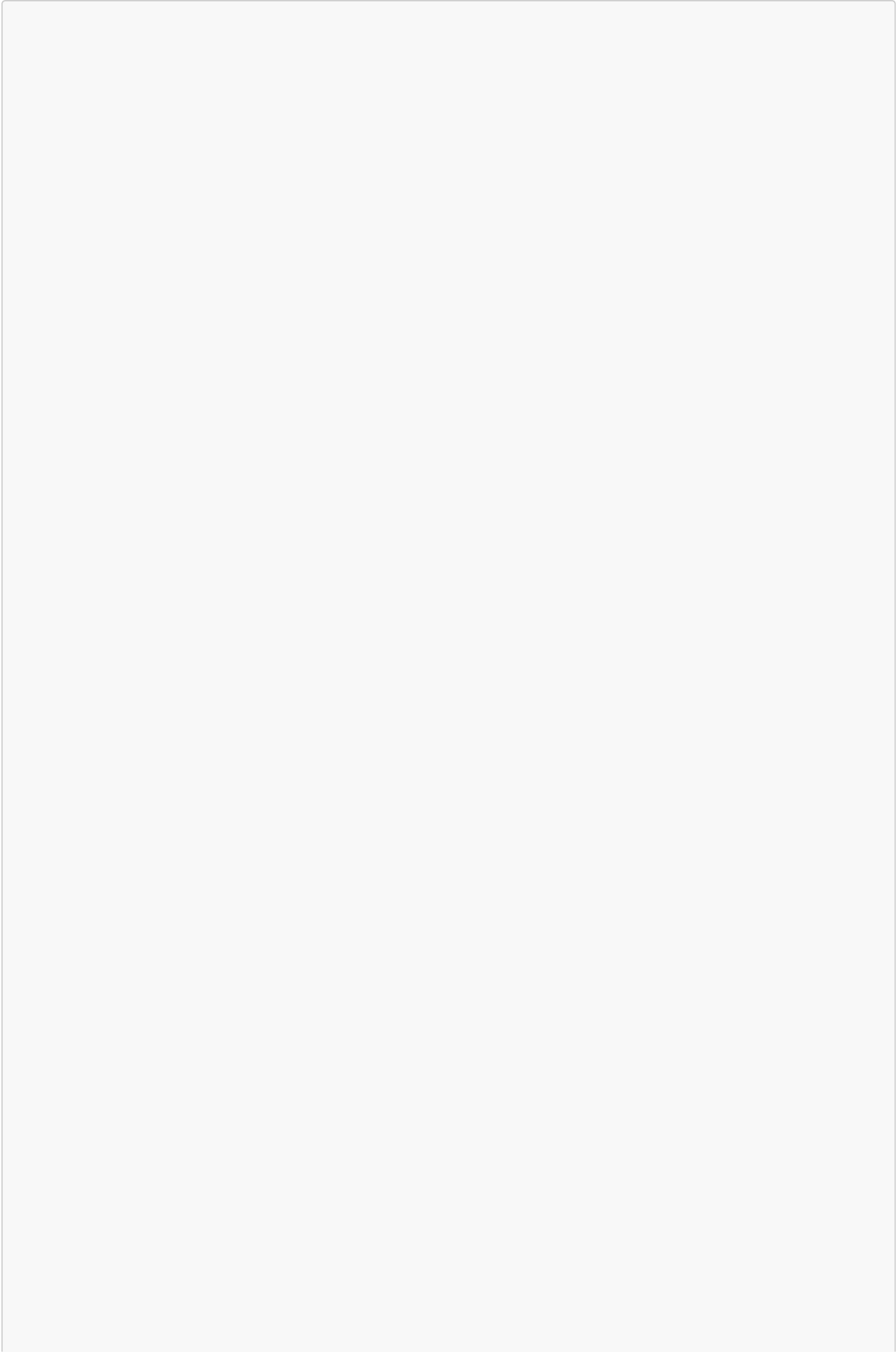
Enunciat

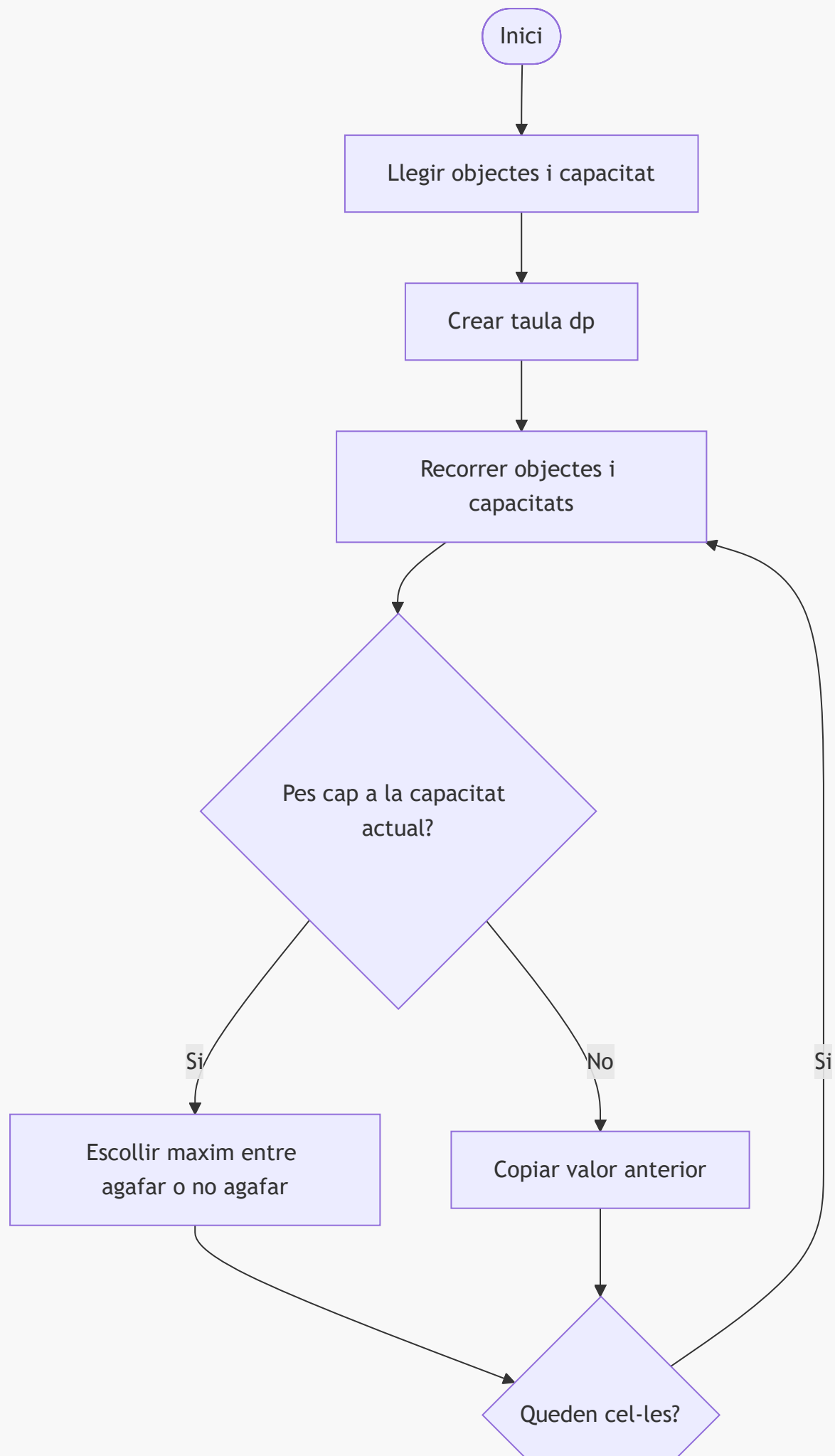
Donats pesos i valors d'objectes i una capacitat màxima, trobar el valor màxim que es pot portar sense superar la capacitat.

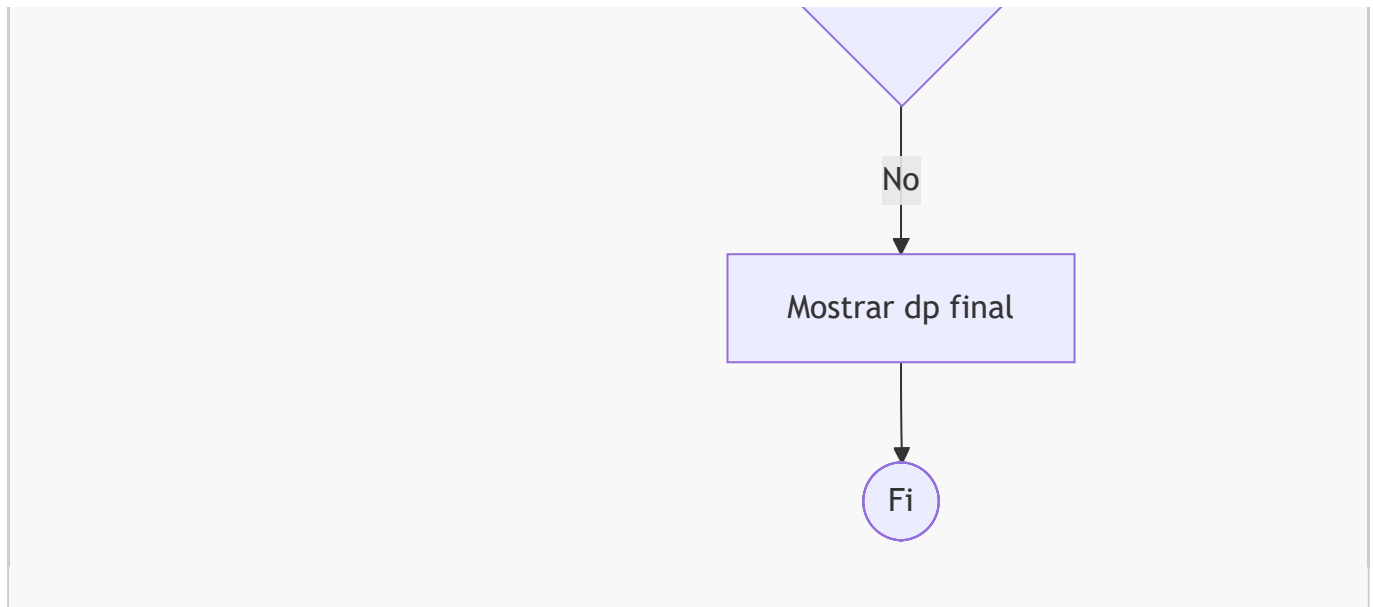
Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR N, capacitat
  DIM pes[N], valor[N]
  DIM dp[N+1][capacitat+1]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR pes[i], valor[i]
  FI
  PER i ← 0 FINS N FER
    PER w ← 0 FINS capacitat FER
      SI i = 0 O w = 0 ALESHORES
        dp[i][w] ← 0
      SINO
        SI pes[i-1] ≤ w ALESHORES
          dp[i][w] ← MAX(dp[i-1][w], valor[i-1] + dp[i-1][w - pes[i-1]])
        SINO
          dp[i][w] ← dp[i-1][w]
        FI
      FI
    FI
  ESCRIURE dp[N][capacitat]
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 94: N-reines

Enunciat

Col·locar N reines en un tauler N×N sense que s'ataquin entre elles.

Pseudocodi

```

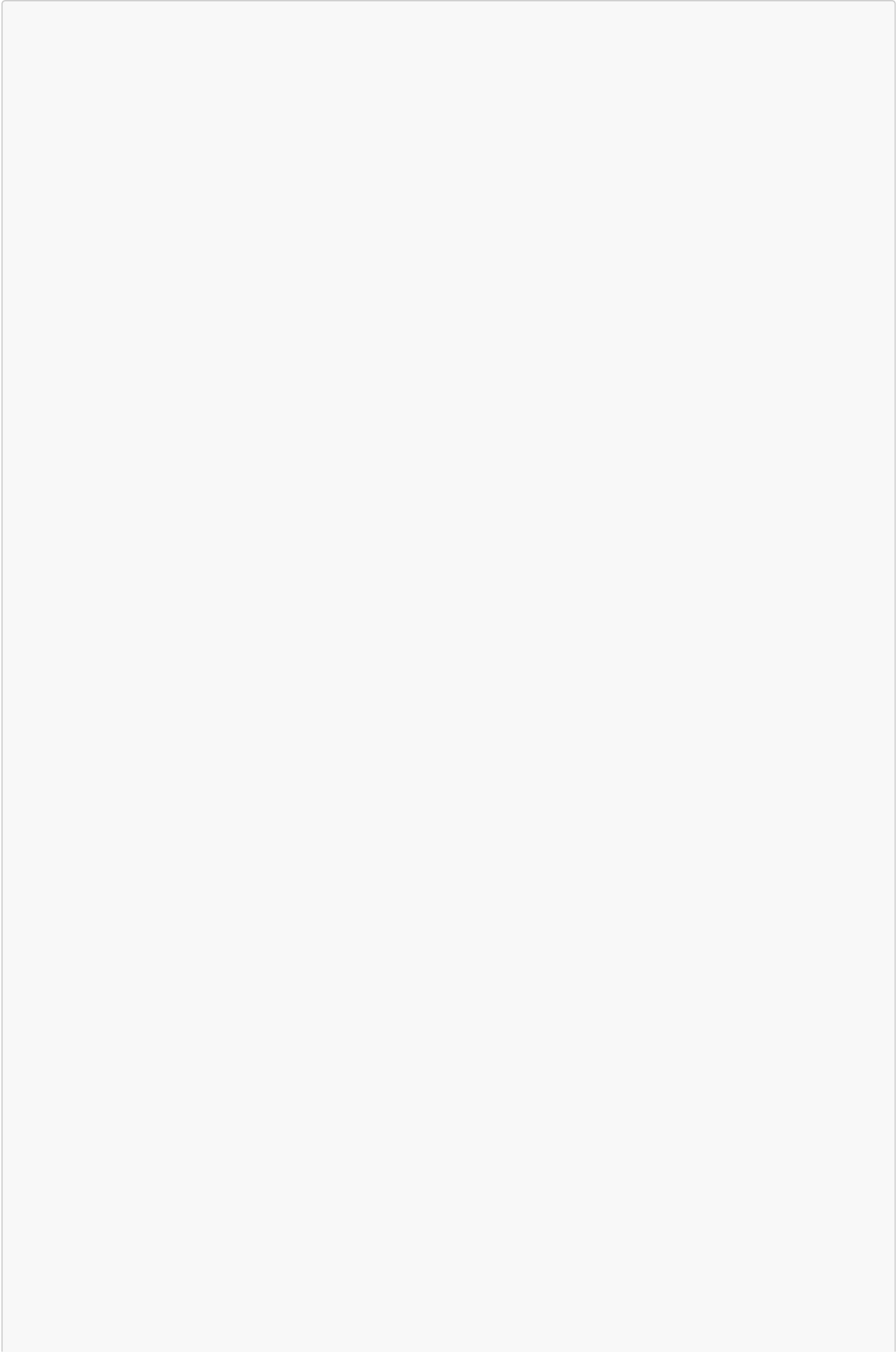
FUNCIO esSegur(tauler, fila, col, N)
  PER i ← 0 FINS fila-1 FER
    SI tauler[i] = col ALESHORES
      RETORN FALS
    FI
    SI ABS(tauler[i] - col) = ABS(i - fila) ALESHORES
      RETORN FALS
    FI
  FI
  RETORN CERTFI_FUNCIO

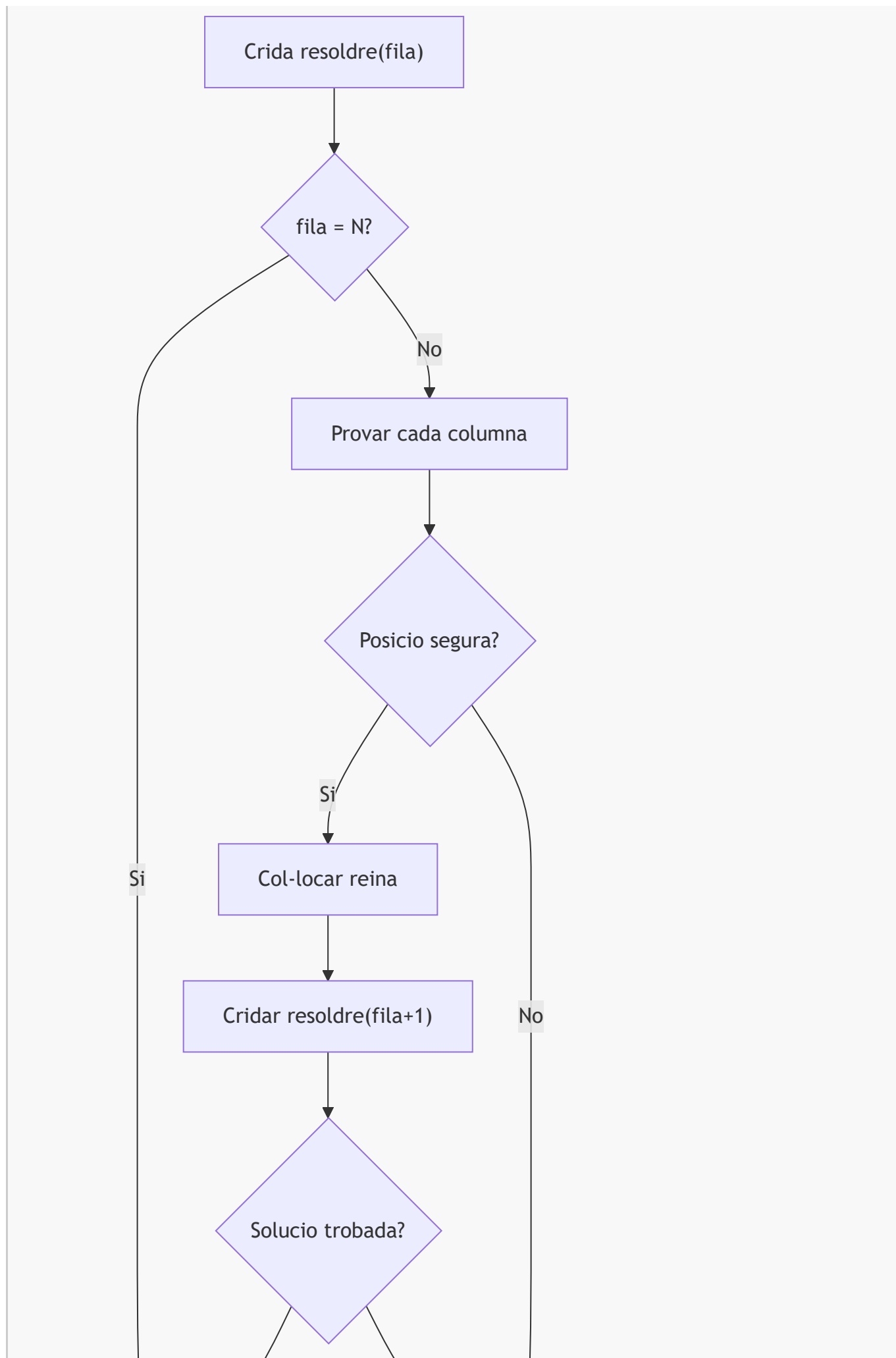
FUNCIO resoldre(fila, tauler, N)
  SI fila = N ALESHORES
    ESCRIURE tauler
    RETORN CERT
  FI
  PER col ← 0 FINS N-1 FER
    SI esSegur(tauler, fila, col, N) ALESHORES
      tauler[fila] ← col
      SI resoldre(fila+1, tauler, N) ALESHORES
        RETORN CERT
      FI
    FI
  FI
  RETORN FALSFI_FUNCIO

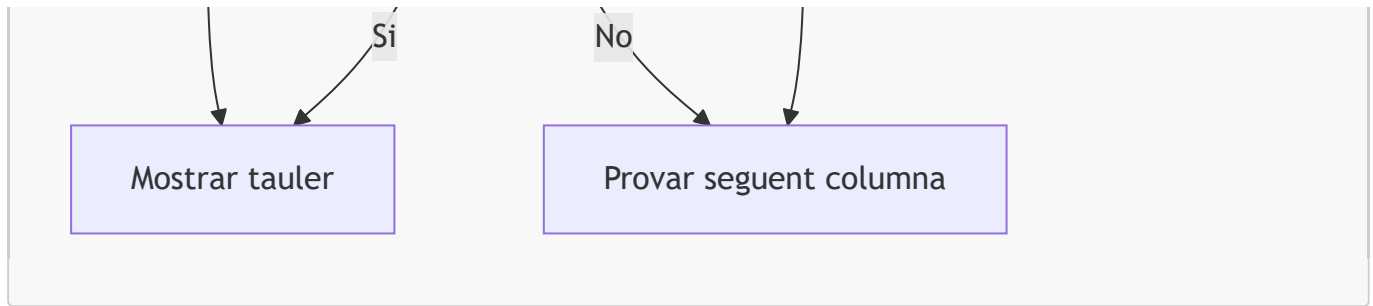
INICI
  
```

```
LLEGIR N  
DIM tauler[N]  
resoldre(0, tauler, N)  
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 95: Resoldre Sudoku

Enunciat

Omplir una graella de Sudoku respectant les regles del joc.

Pseudocodi

```

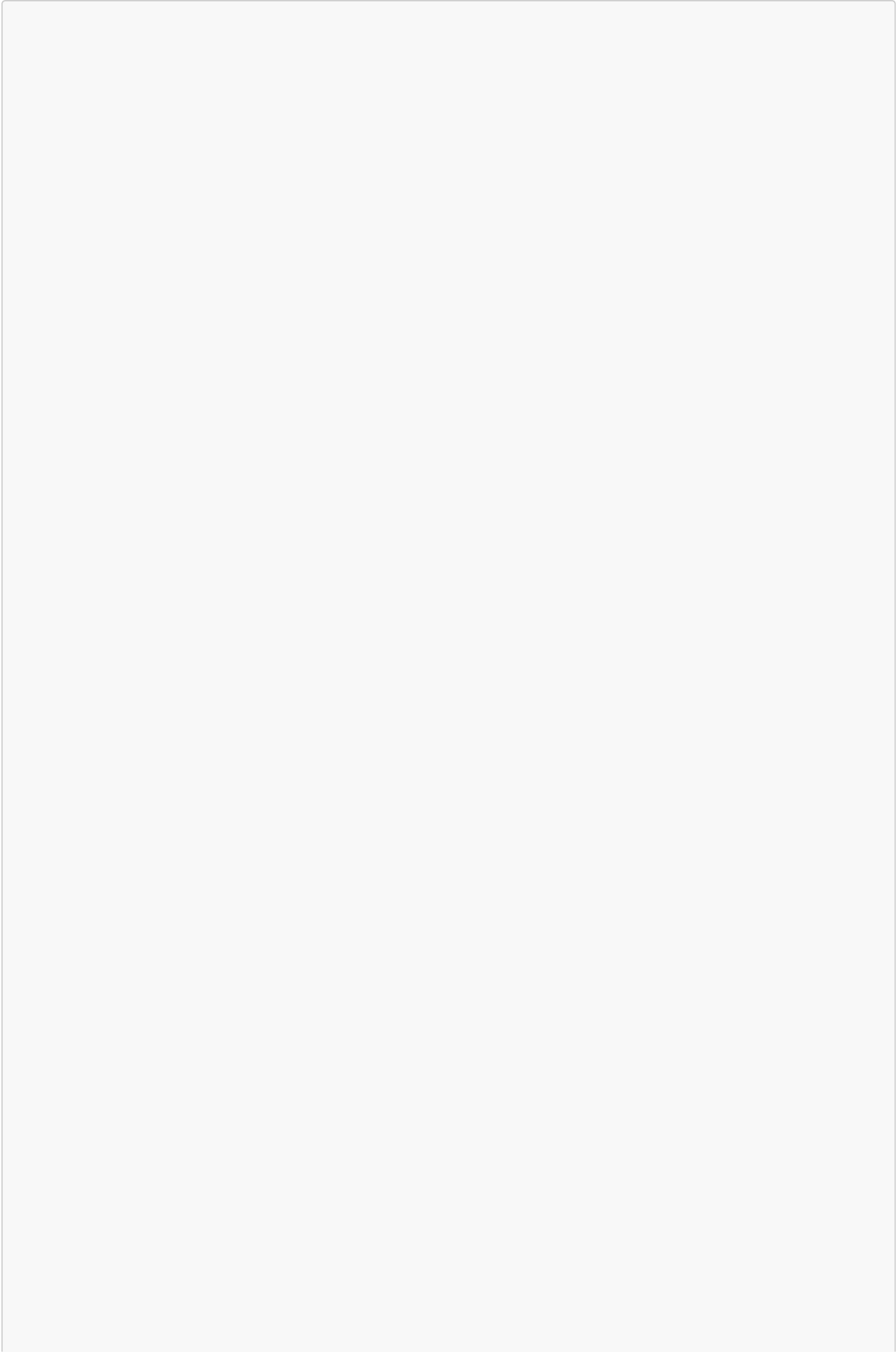
FUNCIO esValid(tauler, fila, col, num)
  COMPROVAR fila
  COMPROVAR columna
  COMPROVAR subquadrat 3x3
  SI tot correcte ALESHORES
    RETORN CERT
  SINO
    RETORN FALSFI_FUNCIO

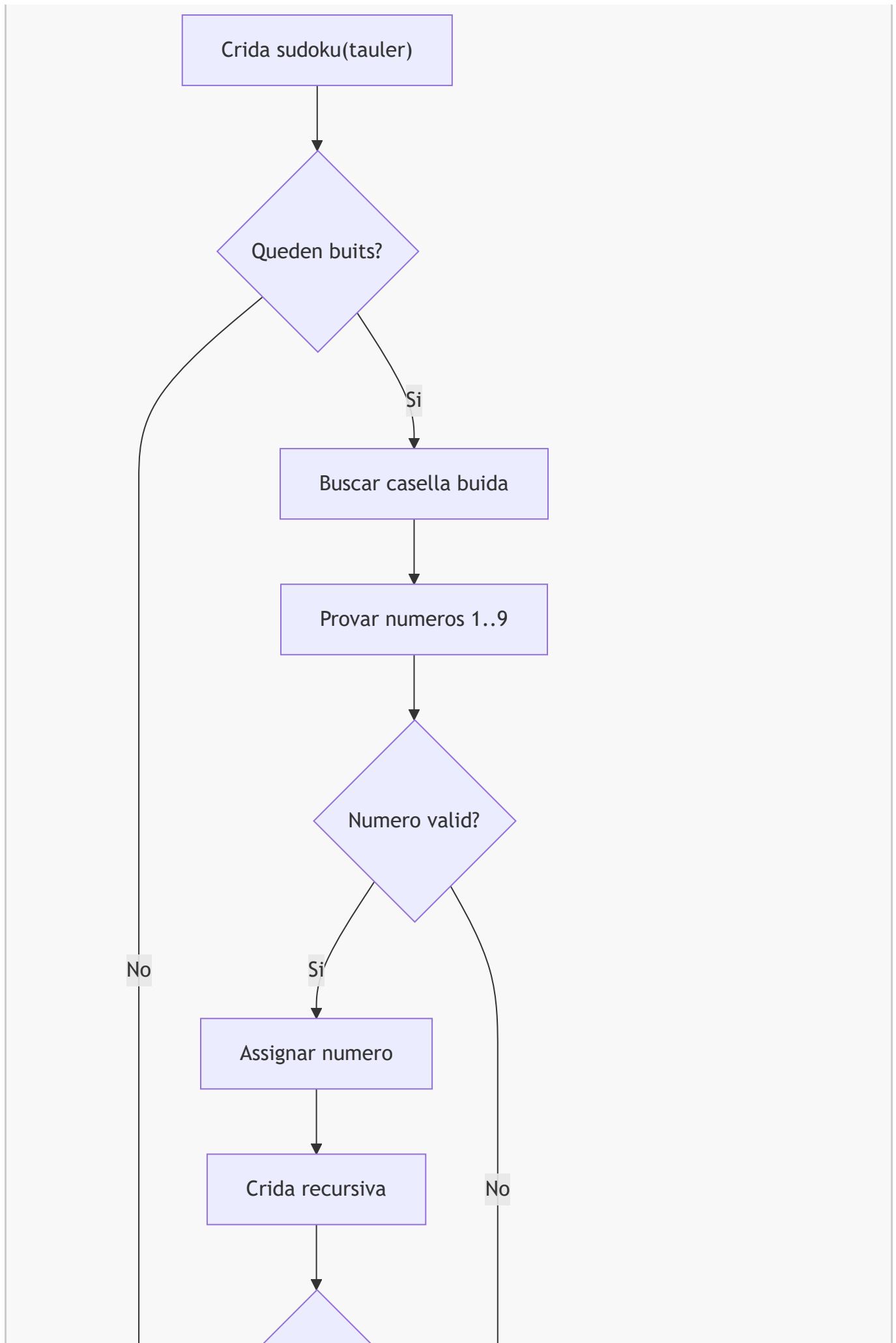
FUNCIO sudoku(tauler)
  SI no queden caselles buides ALESHORES
    RETORN CERT
  FI
  buscar fila, col d'una casella buida
  PER num ← 1 FINS 9 FER
    SI esValid(tauler, fila, col, num) ALESHORES
      tauler[fila][col] ← num
      SI sudoku(tauler) ALESHORES
        RETORN CERT
      FI
      tauler[fila][col] ← 0
    FI
  FI
  RETORN FALSFI_FUNCIO

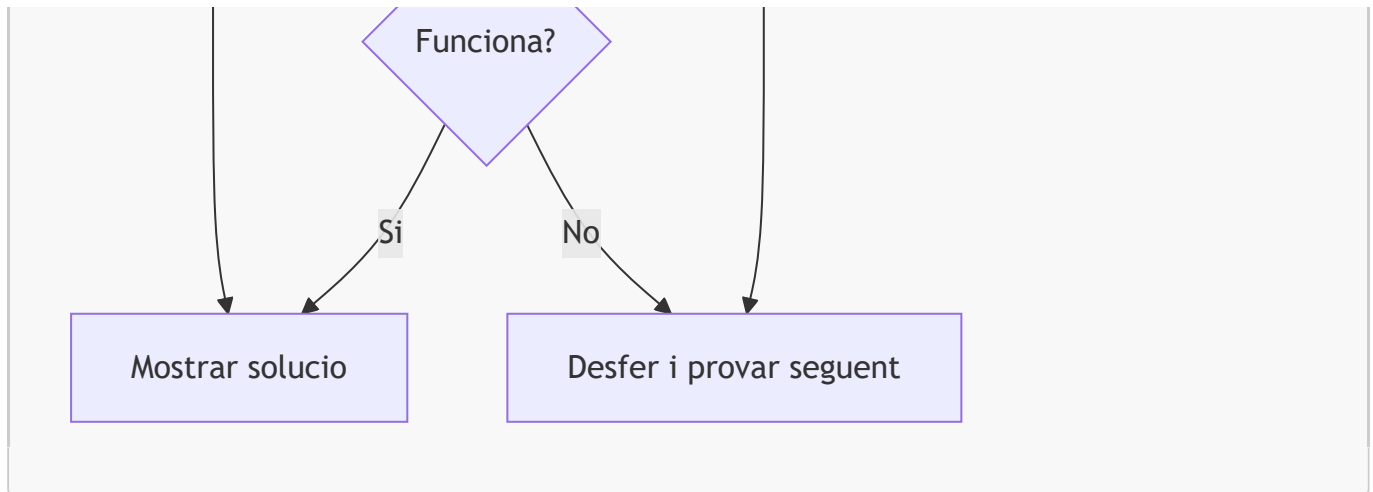
INICI
  LLEGIR tauler
  SI sudoku(tauler) ALESHORES
    MOSTRAR tauler
  SINO
    ESCRIURE "Sense solució"
  FI
FI

```

Diagrama de flux







Exercici 96: Planificació de tasques

Enunciat

Ordenar tasques segons dependències perquè es puguin executar en ordre correcte (ordenació topològica).

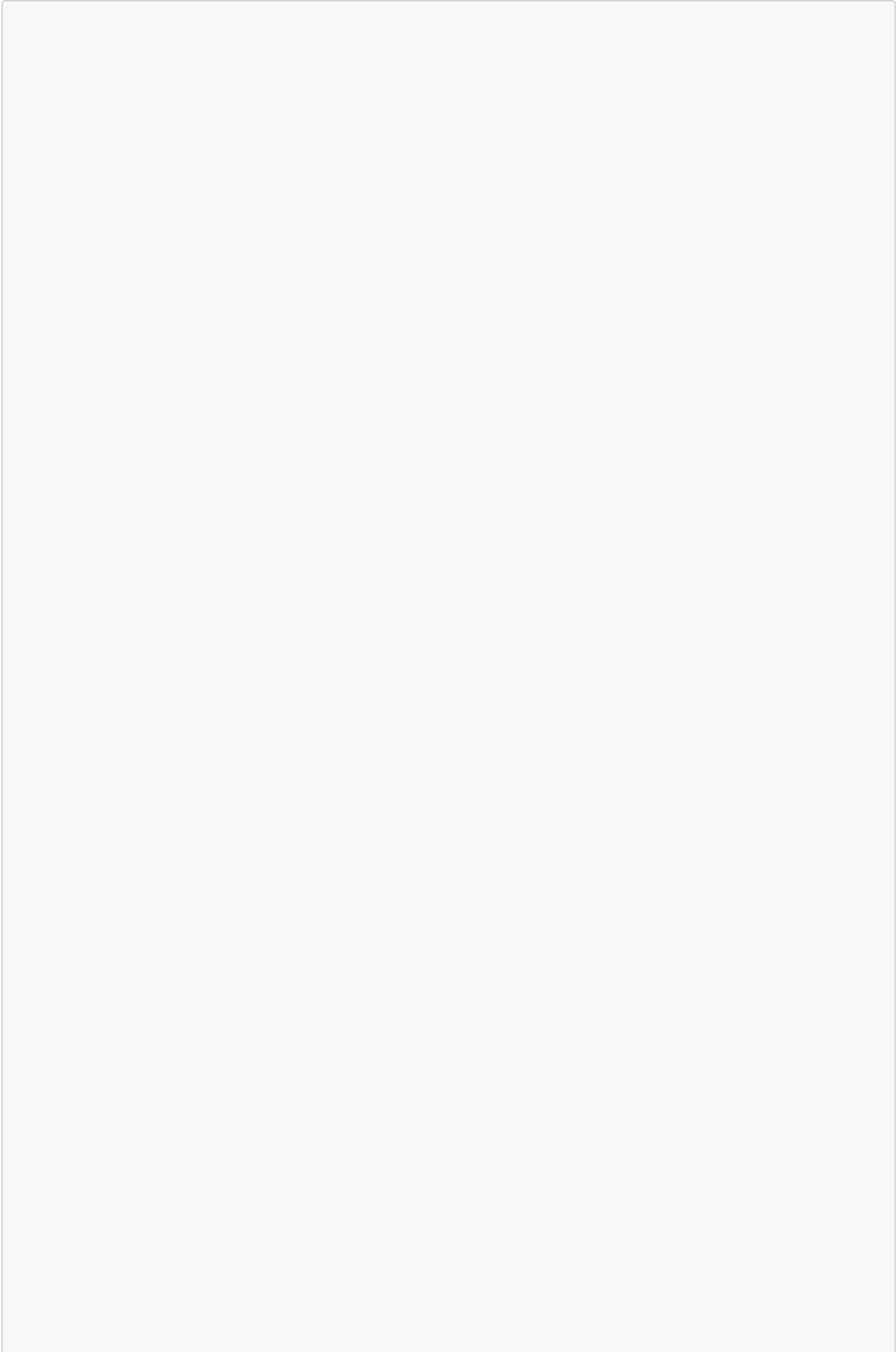
Pseudocodi

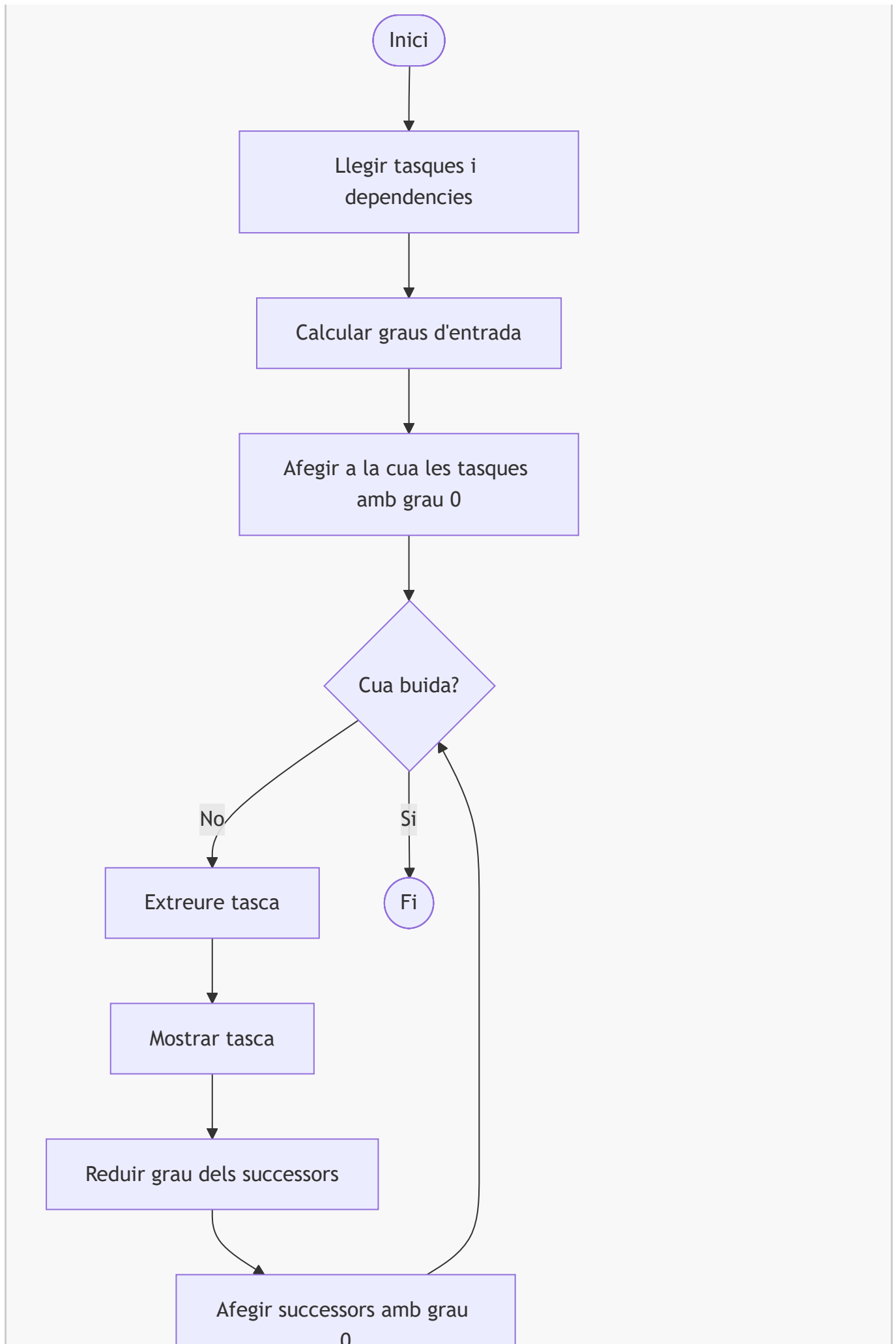
```

INICI
  LLEGIR nombreTasques
  LLEGIR dependències
  DIM grauEntrada[nombreTasques]
  CALCULAR grauEntrada de cada tasca
  CREAM cua
  PER i ← 0 FINS nombreTasques-1 FER
    SI grauEntrada[i] = 0 ALESHORES
      AFEGIR i A cua
    FI
  FI
  MENTRE cua NO és buida FER
    actual ← TREURE(cua)
    ESCRIURE actual
    PER CADA vei DE graf[actual] FER
      grauEntrada[vei] ← grauEntrada[vei] - 1
      SI grauEntrada[vei] = 0 ALESHORES
        AFEGIR vei A cua
      FI
    FI
  FI
FI

```

Diagrama de flux





Exercici 97: Simulació de trànsit

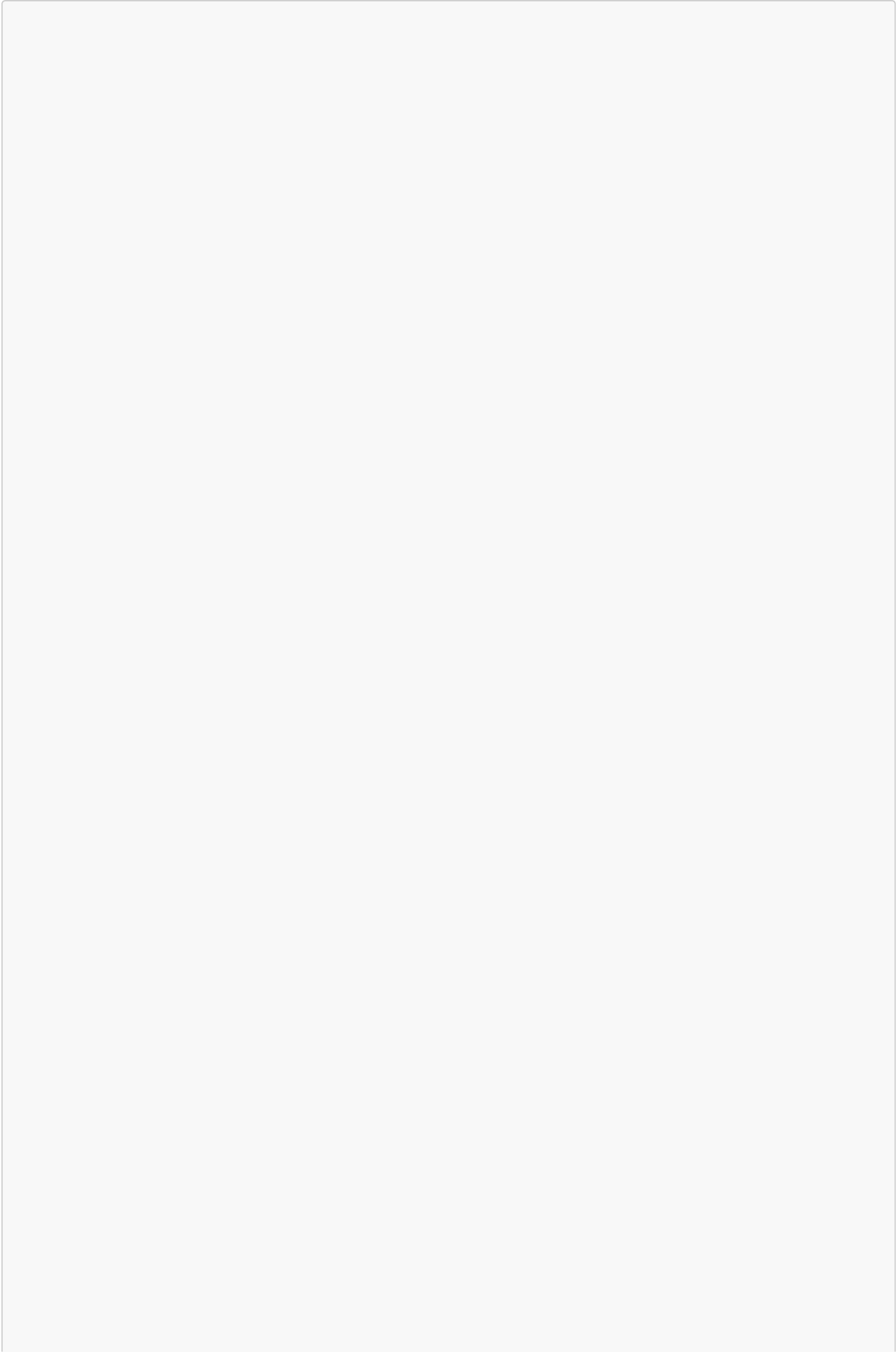
Enunciat

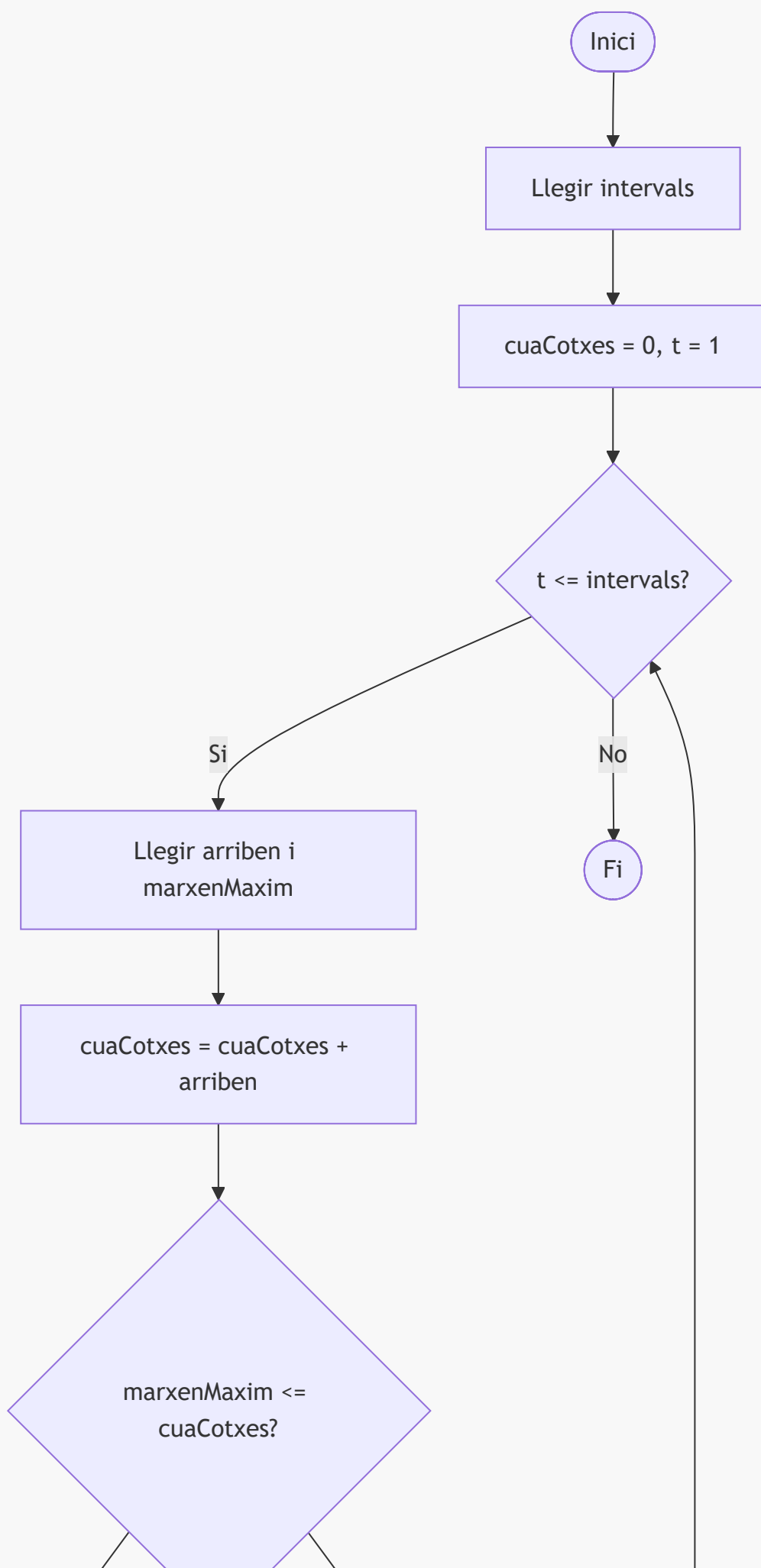
Simular l'evolució de cotxes en una cua de semàfor durant diversos intervals de temps.

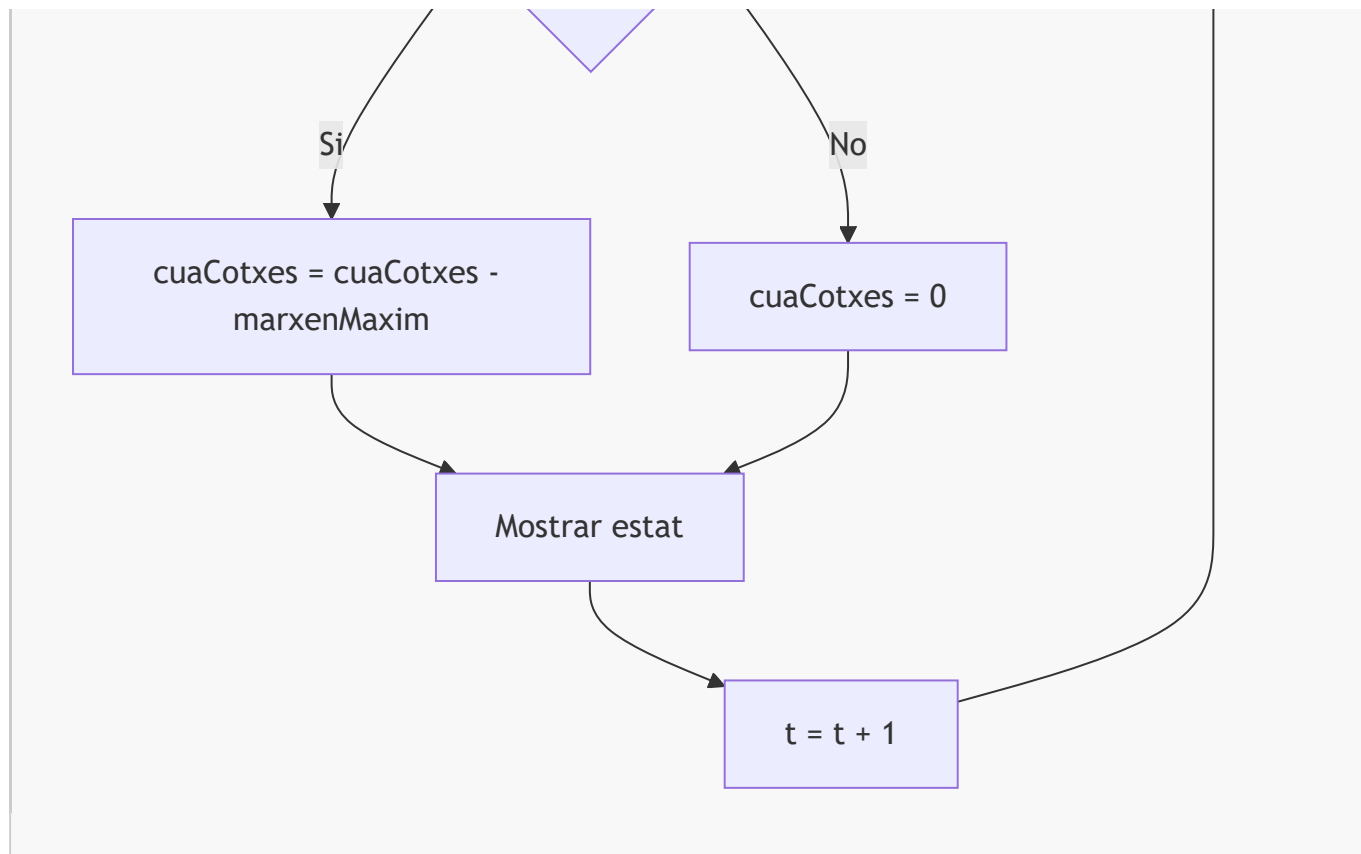
Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR intervals
  cuaCotxes ← 0
  PER t ← 1 FINS intervals FER
    LLEGIR arriben
    LLEGIR marxenMaxim
    cuaCotxes ← cuaCotxes + arriben
    SI marxenMaxim <= cuaCotxes ALESHORES
      cuaCotxes ← cuaCotxes - marxenMaxim
    SINO
      cuaCotxes ← 0
    FI
  ESCRIURE "Interval", t, "Cua:", cuaCotxes
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 98: Sistema de recomanació simple

Enunciat

Recomanar l'element amb puntuació més alta que l'usuari encara no ha valorat.

Pseudocodi

```

INICI
  LLEGIR N
  DIM puntuacio[N]
  DIM valorat[N]
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR puntuacio[i]
    LLEGIR valorat[i]
  FI
  millor ← -1
  index ← -1
  PER i ← 0 FINS N-1 FER
    SI valorat[i] = FALS I puntuacio[i] > millor ALESHORES
      millor ← puntuacio[i]
      index ← i
    FI
  FI
  SI index ≠ -1 ALESHORES
    ESCRIURE "Recomanació:", index
  SINO
    ESCRIURE "No hi ha recomanacions"

```

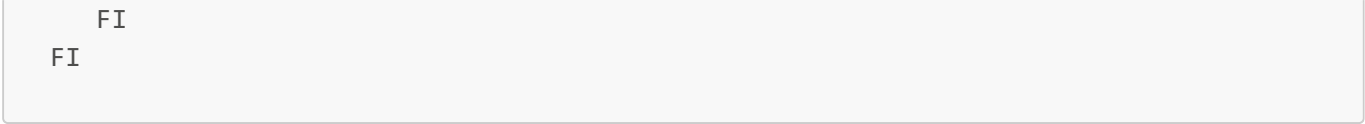
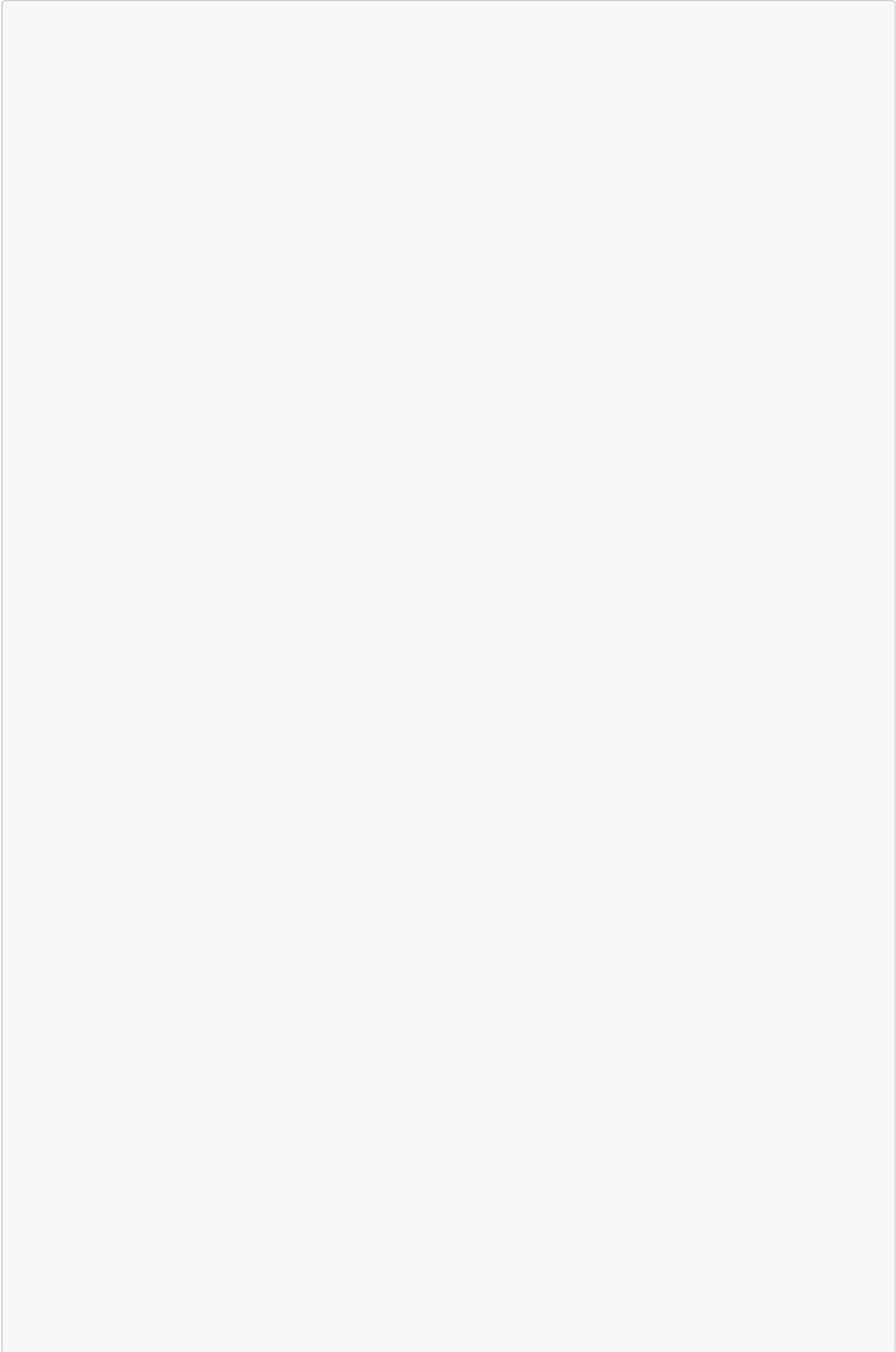
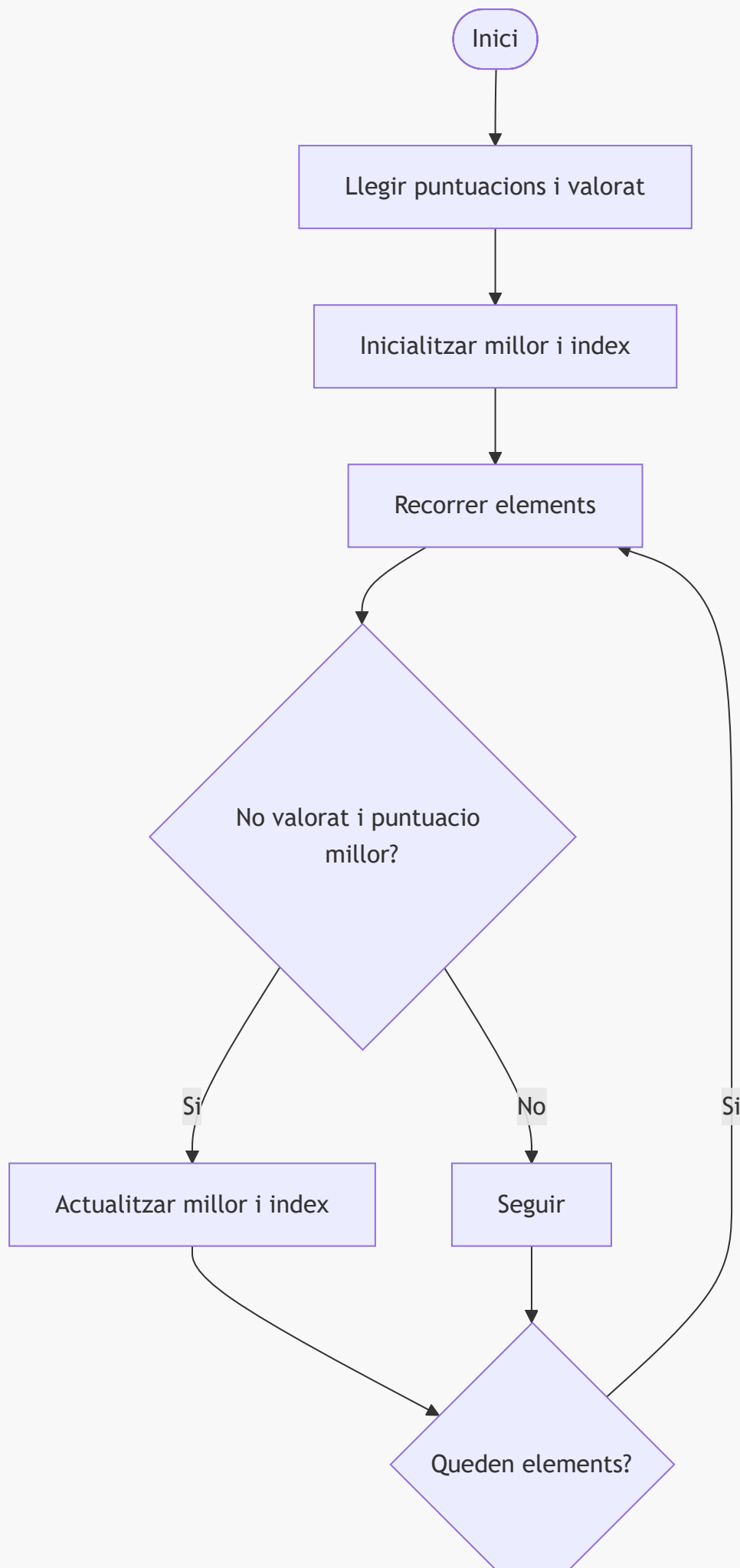
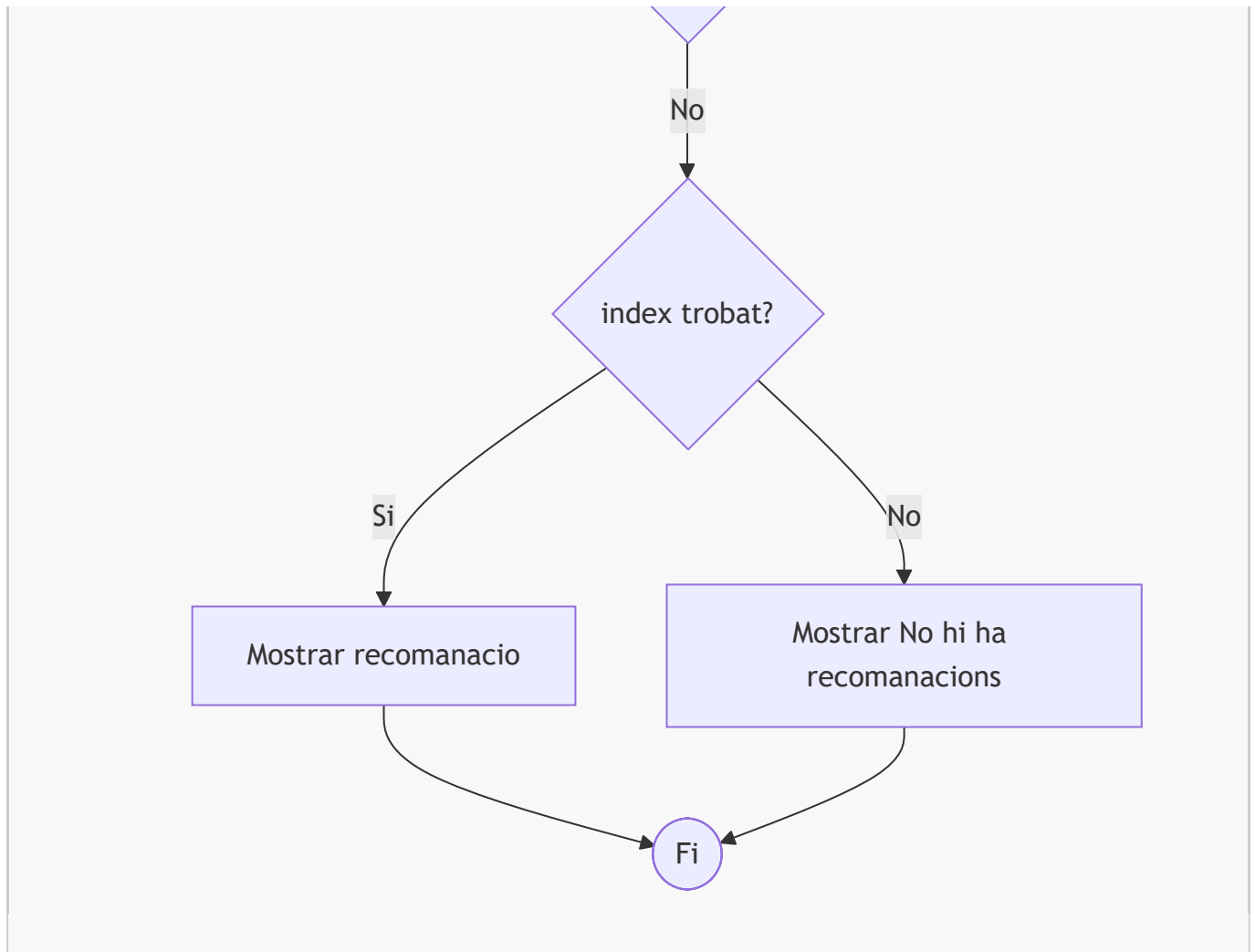


Diagrama de flux







Exercici 99: Compressió simple (Run-Length Encoding)

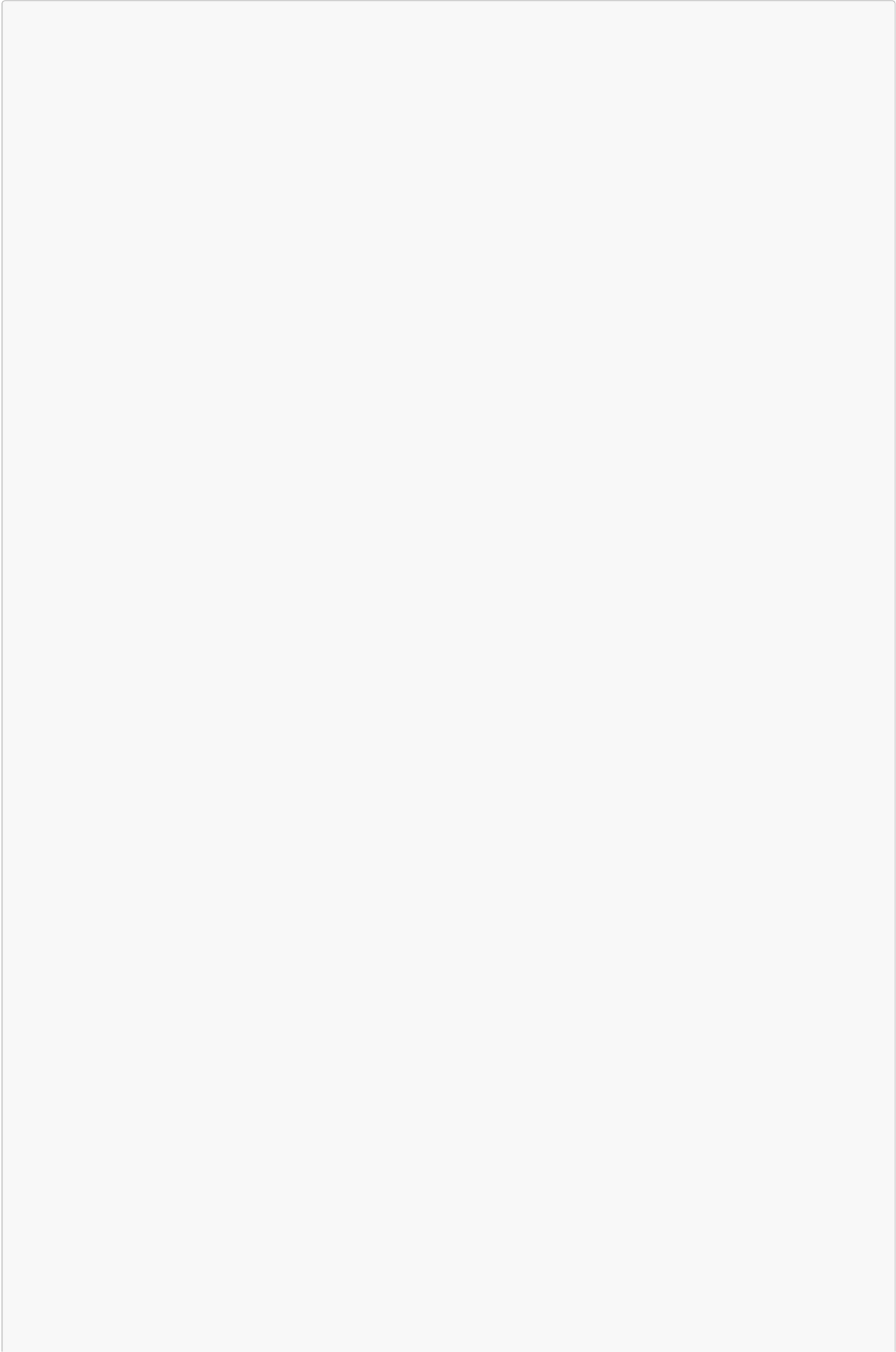
Enunciat

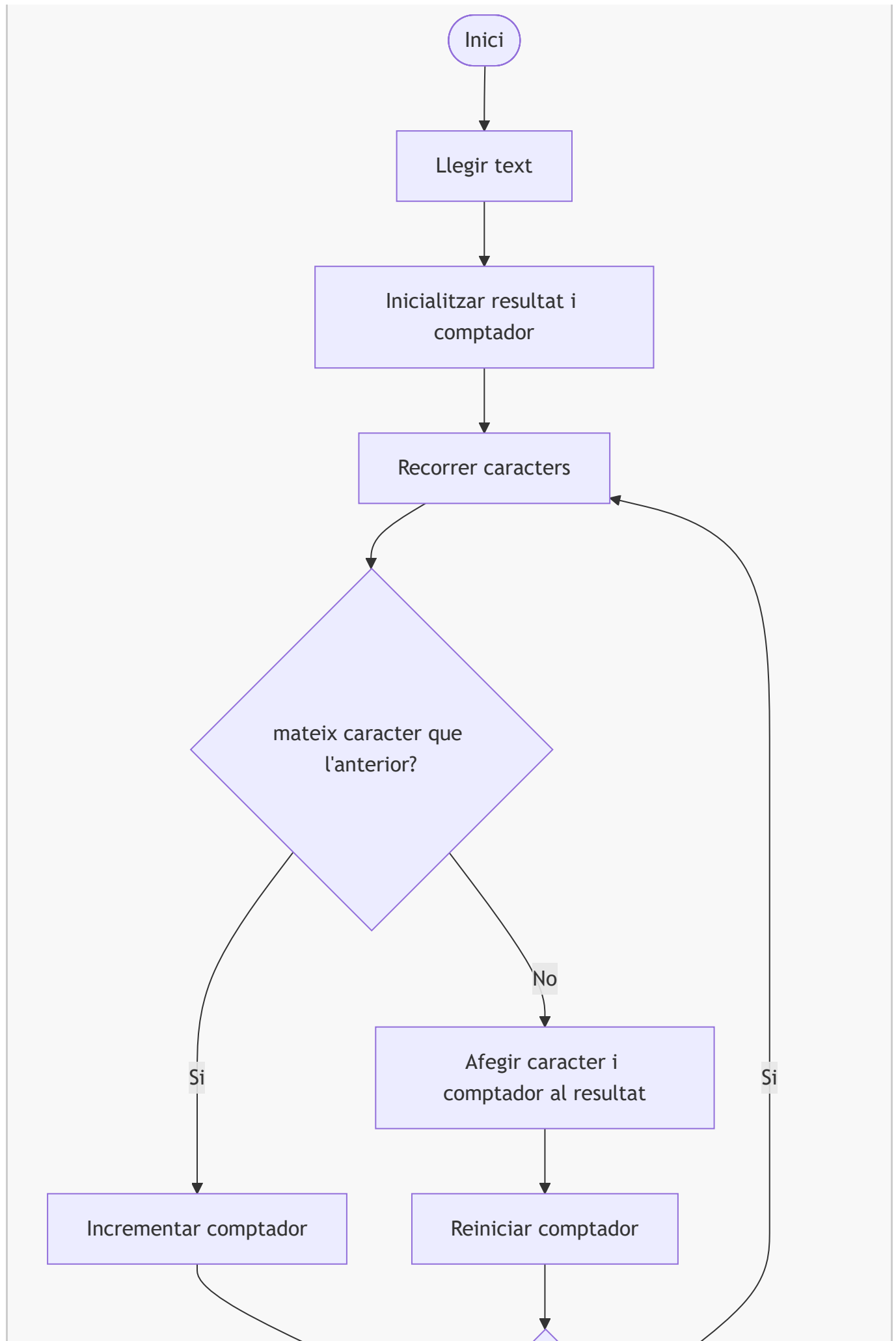
Comprimir una cadena comptant repeticions consecutives de caràcters.

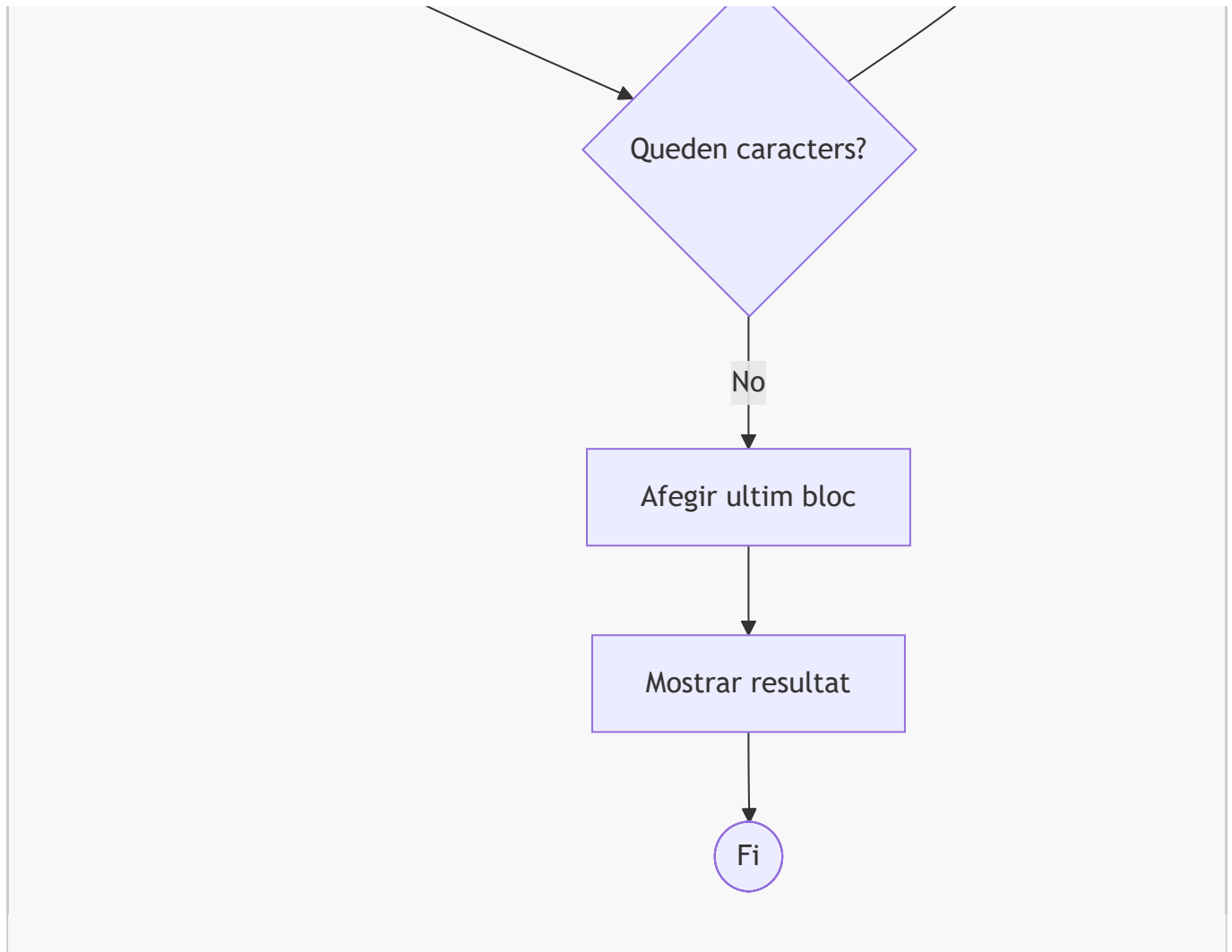
Pseudocodi

```
INICI
  LLEGIR text
  resultat ← ""
  compt ← 1
  PER i ← 1 FINS LONGITUD(text)-1 FER
    SI text[i] = text[i-1] ALESHORES
      compt ← compt + 1
    SINO
      resultat ← resultat + text[i-1] + CONVERTIR_A_TEXT(compt)
      compt ← 1
    FI
  FI
  resultat ← resultat + text[LONGITUD(text)-1] + CONVERTIR_A_TEXT(compt)
  ESCRIURE resultat
FI
```

Diagrama de flux







Exercici 100: Divide & Conquer (màxim d'un vector)

Enunciat

Trobar el valor màxim d'un vector utilitzant la tècnica divideix i venceràs.

Pseudocodi

```

FUNCIO maxim(vector, inici, fi)
  SI inici = fi ALESHORES
    RETORN vector([inici])
  FI
  mig ← (inici + fi) DIV 2
  maxEsquerra ← maxim(vector, inici, mig)
  maxDreta ← maxim(vector, mig+1, fi)
  SI maxEsquerra > maxDreta ALESHORES
    RETORN maxEsquerra
  SINO
    RETORN maxDreta
  FI
FI_FUNCIO

INICI
  
```

```
LLEGIR N
DIM vector[N]
PER i ← 0 FINS N-1 FER
    LLEGIR vector[i]
FI
resultat ← maxim(vector, 0, N-1)
ESCRUIRE resultat
FI
```

Diagrama de flux

